



SOINS PRIMAIRES D'URGENCE

Approche du patient gravement
malade ou blessé

500ml



Organisation
mondiale de la Santé



CICR



Organisation
mondiale de la Santé



CICR



SOINS PRIMAIRES D'URGENCE

APPROCHE DU PATIENT GRAVEMENT MALADE OU BLESSÉ

Soins primaires d'urgence: approche du patient gravement malade ou blessé [Basic emergency care: approach to the acutely ill and injured]

ISBN (OMS) 978-92-4-001912-6 (version électronique)

ISBN (OMS) 978-92-4-001913-3 (version imprimée)

ISBN (CICR) 978-2-940396-86-3

© Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 2024

Certains droits réservés. La présente œuvre est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO ; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr>).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l'œuvre à des fins non commerciales, pour autant que l'œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué ci-dessous. Dans l'utilisation qui sera faite de l'œuvre, quelle qu'elle soit, il ne devra pas être suggéré que l'OMS ou le CICR approuvent une organisation, des produits ou des services particuliers. L'utilisation du logo de l'OMS ou du CICR est interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, il vous est demandé d'ajouter la clause de non-responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n'a pas été établie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou le Comité international de la Croix Rouge (CICR). L'OMS et le CICR ne sauraient être tenus pour responsables du contenu ou de l'exactitude de la présente traduction. L'édition originale anglaise est l'édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (<https://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html>).

Citation suggérée. Soins primaires d'urgence: approche du patient gravement malade ou blessé [Basic emergency care: approach to the acutely ill and injured], Genève, Organisation mondiale de la Santé et Comité international de la Croix Rouge, 2024. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogage à la source. Disponible à l'adresse <https://apps.who.int/iris>.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l'OMS, voir <https://www.who.int/publications/book-orders>. Pour soumettre une demande en vue d'un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir <http://www.who.int/fr/copyright>.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre qui est attribué à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue pour un tel usage et d'obtenir cette permission du titulaire du droit d'auteur. L'utilisateur s'expose seul au risque de plaintes résultant d'une infraction au droit d'auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente œuvre.

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé, du Comité international de la Croix-Rouge ou de la Fédération internationale de médecine d'urgence aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé, le Comité international de la Croix-Rouge ou la Fédération internationale de médecine d'urgence, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'Organisation mondiale de la Santé, le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale de médecine d'urgence ont pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'Organisation mondiale de la Santé, le Comité international de la Croix Rouge ou la Fédération internationale de médecine d'urgence ne sauraient être tenus pour responsables des préjudices subis du fait de son utilisation.

La traduction française a été réalisée par le CICR.

SPU | Contributeurs

Éditeurs

Teri Reynolds, Nikki Roddie, Andi Tenner, Heike Geduld.

Co-auteurs des supports écrits

Kalie Dove-Maguire, Vijay Kannan, Sean Kivlehan, Nelson Olim, Max Ritzenberg, Stas Salerno Amato, Morgan Broccoli, Farrah Kashfpour, Harald Veen, Lee Wallis

Pairs évaluateurs

Annet Alenyo, John Brown, Emilie Calvello, Brendan Carr, Keegan Checkett, Matthew Cooke, Megan Cox, Anne Creaton, Rochelle Dicker, Shaheem De Vries, Stephen Dunlop, Rajith Ellawala, George Etoundi, Sabariah Faizah, Scott Fruhan, Nicolaus Glomb, Renee Hsia, Christina Huwer, Muhumpu Kafwamfwa, Joseph Kalanzi, Gamal Khalifa, Olive Kobusingye, Clifford Mann, Edgardo Menendez, Juma Mfinanga, Nee-Kofi Mould-Millman, Hani Mo wafi, Andrew Muck, Brittany Murray, Marcos Musafir, Theresa Olasveengen, Gerard O'Reilly, Tom Potokar, Junaid Razzak, Anthony Redmond, Pryanka Relan, Andres Rubiano, Kelly Schmiedeknecht, Chris Stein, Janis Tupesis, Vikas Kapil, et Benjamin Wachira.

Les membres suivants du groupe de travail pédiatrique de l'International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) ont apporté leur précieuse contribution à l'évaluation par les pairs de sections pertinentes : Ng Kee Chong, Allan de Caen, Ian Maconochie, et Remigio Véiz.

Les membres suivants du comité exécutif de la Fédération internationale de médecine d'urgence ont apporté leur précieuse contribution à l'évaluation par les pairs : Peter Cameron, James Ducharme, Jim Holliman, Bob Schafermeyer, et Andrew Singer.

Groupes de discussion et formations pilotes

Nous tenons à remercier le personnel médical et infirmier de l'hôpital public Muhimbili de Dar es Salaam, en Tanzanie, pour son rôle inestimable dans le cadre des premiers groupes de discussion : Ally M. Akrabi, Prosper J. Bashaka, Avelina N. Ijumba, Jennifer Jamieson, Khadija H. Juma, Bernard Kepha, Said Kilindimo, Josephine Lazaro, Wendy Lukwambe, Peter S. Mabula, Deogratius Mally, Nyakanda Marwa, Juma Mbugi, Felix D. Mlay, Victoria Mlele, Brittany Murray, Kissa Mwampagama, Meera Nariadhara, Catherine R. Shari, Patrick J. Shao, Shahzmah Suleman, Renatus Tarimo, Tito William.

Nous exprimons notre gratitude à la Fédération africaine de médecine d'urgence pour la coordination globale des formations pilotes menées de 2015 à 2017.

En Ouganda, les formations pilotes ont été dirigées par Joseph Kalanzi, et dispensées par Aliga Cliff Asher, Charmaine Cunningham, Heike Geduld, Nemganga Kizega, Namaganda Lukia, Grace Magambo, Alex Makupe, Juma Mbugi, Josephine Nabulime, Annet Alenyo Ngabirano, Muzaza Nthele. Participants : Halima Adam, Douglas Akibua, Muhwezi Amos, Beatrice Babirye, Andrew

Balinda, Evans Bonabana, Kamara Francis, Alele Franco, Muduwa Grace, Jagwe Hakim, Henry Kagaba, Shadia Kaggwa, Andrew Kagwa, Peter Kavuma, Winnie Kibirige, Bazibu Musa Kireka, Brian Kisembo, Nakiyemba Margaret, Edward Mugisha, Linda Nalugya, Gertrude Namidembe, Joanita Namuddu, Denis Onyang, et Emma Tukehayo.

En Tanzanie, les formations pilotes ont été dirigées par Hendry Sawe, et dispensées par Charmaine Cunningham, Jimmy Ernest, Upendo George, Nemganga Kizega, Deogratius Mally, Juma Mbugi, Juma Mfinanga, Felix Mlay, Brittany L Murray, Suzanna Ngalla, et Nikki Roddie. Participants : Ntuli Abraham, Thomas Bwire, Hamza Haji, Agripina Hugho, Stella Ibrahim, Philomena Jumanne, Teonila Kamba, Neema Kayembe, Sikudhani Khamsini, Clemence Luambono, Raymond Makona, Rosemary Marishay, Rashidi Matitu, Vicent Mboya, Erick Mhaiki, Rashid Mhina, Asha Mkwachu, Frank Mlaguzi, Leonidas Mutakosa, Piensia Nanyimbula, Kiohombo Phim, Mary Shauritanga, et Ndamba Sigonda.

En Zambie, les formations pilotes ont été dirigées par Muhumpu Kafwamfwa, et dispensées par : Namasiku Chime, Chipoya Chipoya, Ngandu Hassan, Mwandamede Kabuku, Irene Lufunda, Alex Makupe, et Mzaza Nthele. Participants : Gloria Chambeshi, Maureen Chikwa, Azelina Chulu, Mwanza Jackson, Usaliwa Jere, Tina Malunga, Pidini Mary, Mable Nakazwe Mulenga, Joy Judy Mweshi, Chicco Siame, Ivan Sinaulieni, et Franko Zulu.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à Morgan Broccoli, Simon Charwey, Catherine Haeffele et Farrah Kashfipour pour leur participation à la conception graphique et au travail d'illustration, ainsi qu'à Tein Jung pour l'ensemble des illustrations originales.

Table des matières

INTRODUCTION.....	1
Les approches ABCDE et SAMPLE.....	11
Module 1 : Les approches ABCDE et SAMPLE.....	13
Module 2 : Approche du patient traumatisé.....	39
Module 3 : Approche du patient en détresse respiratoire.....	77
Module 4 : Approche du patient en état de choc.....	99
Module 5 : Approche du patient en état de conscience altéré.....	123
SOINS PRIMAIRES D'URGENCE DE L'OMS [COMPÉTENCES].....	145
GLOSSAIRE.....	207
Sources de l'OMS.....	218
Soins primaires d'urgence - Fiches de synthèse.....	219



INTRODUCTION

Présentation générale

Chaque jour, partout dans le monde, des situations d'urgence médicale se produisent. Ces urgences touchent aussi bien les adultes que les enfants, et englobent les blessures et infections, les crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux, les complications aiguës de la grossesse et les pathologies chroniques. Si les soins spécialisés peuvent parfois faire défaut, la mise en œuvre d'une approche systématique pour faire face aux situations d'urgence peut néanmoins contribuer à sauver des vies. D'après le Disease Control Priorities Project, près de la moitié des décès et un tiers des incapacités dans les pays à revenus faibles et modérés découlent de pathologies ou affections qui pourraient être traitées dans le cadre d'une prise en charge d'urgence.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale de médecine d'urgence (IFEM), a élaboré la formation Soins primaires d'urgence (SPU) à l'intention des prestataires de soins de première ligne confrontés à des pathologies aiguës à risque vital dans des contextes aux ressources limitées, qu'ils soient étudiants, infirmiers, techniciens pré-hospitaliers, cliniciens ou encore médecins, intervenant sur le terrain (en pré-hospitalier) ou dans un cadre hospitalier.

Les prestataires de soins d'urgence doivent prendre en charge des patients « indifférenciés », qui présentent des symptômes aigus dont la cause est parfois inconnue. Ce support de formation présente une approche systématique de prise en charge des pathologies et affections aiguës engageant le pronostic vital, avant même qu'un diagnostic ne soit posé.

La formation SPU s'appuie sur les recommandations cliniques des publications de l'OMS suivantes : *IMAI District Clinician Manual* (Manuel PCIMAA pour les cliniciens de district), *Soins hospitaliers pédiatriques, Triage, évaluation et traitement d'urgence (TETU) : formation*, et *La Prise en charge intégrée de la grossesse et de l'accouchement*. Il se compose des modules suivants : l'approche ABCDE, l'anamnèse SAMPLE, le traumatisme, les difficultés respiratoires, l'état de choc, et l'altération de l'état de conscience. La section intitulée Compétences pratiques détaille les principales interventions d'urgence pour ces grands tableaux cliniques aigus.

Le kit SPU de l'OMS englobe :

- *Le cahier du participant* : ce cahier interactif, qui constitue la principale source de référence des participants, reprend l'ensemble du contenu de formation, et comprend un guide détaillé pour acquérir les compétences fondamentales, un glossaire terminologique, des questions de révision et des cas cliniques.
- *Des fiches de synthèse* : ces fiches de référence simples présentent de façon structurée les principaux points à retenir pour assurer l'évaluation et la prise en charge des patients en contexte clinique, après la formation. Ces fiches sont fournies à la fin de chaque module, ainsi qu'à la fin du cahier.
- *Le guide du formateur* : une version annotée du cahier SPU destinée aux formateurs. Les notions complexes sont mises en évidence, et des notes sur la méthode pédagogique et

la préparation du cours sont fournies à chaque page. Ce volume comporte en outre une section destinée aux coordinateurs, qui contient des informations sur la planification et la logistique de la formation, ainsi que des lignes directrices pour sélectionner et former les animateurs.

- *Des séries de diapositives de présentation* : ces diapositives couvrent l'ensemble des modules de la formation, et sont fournies pour faciliter l'enseignement.

La formation SPU peut être dispensée de façons diverses et variées en fonction des besoins locaux. Un programme de 5 jours est néanmoins recommandé, et décrit de façon détaillée dans la section Coordinateurs du Guide du formateur. Le contenu de la formation SPU peut également être étalé sur plusieurs semaines en tant que module d'un programme de premier cycle de médecine ou de soins infirmiers. Le programme SPU a été élaboré afin d'appuyer les efforts déployés par les gouvernements, les institutions académiques et les associations professionnelles, entre autres, pour former des prestataires de soins d'urgence intervenant dans le champ d'application de leur discipline. Les formations, les instructeurs et les prestataires de soins ne sont ni certifiés ni agréés par l'OMS.

Cadre de la formation

Principales présentations aiguës

Dans les différents modules, les participants découvriront une approche pratique et systématique pour la prise en charge de quatre présentations aiguës potentiellement fatales :

- le traumatisme ;
- la détresse respiratoire ;
- l'état de choc ;
- l'altération de l'état de conscience.

Dans la plupart des cas, les pathologies qui engagent le pronostic vital, qu'elles soient d'origine médicale ou chirurgicale, ou découlent d'une infection ou d'une blessure, s'accompagnent de l'un de ces tableaux cliniques. Dans certains cas, le diagnostic est connu ; dans d'autres en revanche, une intervention peut être nécessaire pour poser un diagnostic, parfois en raison de ressources diagnostiques limitées, mais souvent du fait du stade aigu de la maladie. Ces modules présentent une approche systématique d'évaluation et de prise en charge qui peut être suivie en toutes circonstances, qu'un diagnostic ait ou non été posé.

Les tableaux cliniques auxquels les prestataires de soins de première ligne seront confrontés sont loin de se limiter à ceux abordés dans la présente formation. Cet ouvrage n'a pas vocation à traiter de manière exhaustive toutes les pathologies et affections aiguës ; il a été élaboré pour aider les prestataires de soins à faire face à des situations d'urgence pour lesquelles une intervention précoce peut contribuer à sauver des vies. La formation vient poser les bases d'une stratégie d'évaluation et de prise en charge plus globale. De nombreux participants auront peut-être déjà suivi, ou suivront ultérieurement, une formation pour dispenser des soins plus poussés que ceux décrits dans le présent manuel. Lorsque des soins sortant du cadre de la présente formation sont nécessaires, il est fait mention de la nécessité de transférer le patient à un « prestataire de soins plus qualifié ». Dans certains cas, les participants eux-mêmes pourront avoir reçu la formation nécessaire pour dispenser ces soins supplémentaires.

Autres présentations relevant de l'urgence

D'autres symptômes peuvent engager le pronostic vital et relever d'une prise en charge en urgence, avant même qu'ils n'évoluent en l'un des tableaux aigus cités précédemment. Ceux-ci comprennent :

- la gêne thoracique ;
- l'intoxication / l'ingestion / l'exposition ;
- l'envenimation (morsures / piqûres) ;
- toute douleur sévère de cause incertaine ;
- les contractions, la douleur ou les saignements en fin de grossesse.

Ces symptômes peuvent constituer le premier stade d'une pathologie grave nécessitant une intervention rapide, même si la personne semble relativement bien. Leur évaluation complète et leur prise en charge sortent du cadre de la présente formation, mais ces symptômes doivent systématiquement amener à transférer le patient à un prestataire de soins plus qualifié, ou à consulter un prestataire de soins plus qualifié.

Par ailleurs, certaines expositions à des agents infectieux imposent une prophylaxie (un traitement préventif) dans les plus brefs délais, faute de quoi l'efficacité du traitement serait diminuée. Celles-ci comprennent :

- les blessures par piqûres d'aiguille chez les professionnels de la santé ;
- les rapports sexuels non protégés, y compris lors d'une agression sexuelle ;
- l'exposition à la salive d'un animal suspecté d'être porteur de la rage.

Ces expositions doivent être évaluées au plus vite dans un centre à même d'administrer rapidement un traitement prophylactique.

Considérations spécifiques à la fièvre

La fièvre est un symptôme extrêmement fréquent, qui peut aussi bien constituer un signe de pathologie ou affection grave que figurer au tableau clinique d'une pathologie ou affection sans gravité qui se résorbera spontanément. Dans la mesure où la fièvre ne constitue pas un indicateur fiable d'une affection grave, aucun module spécifique ne lui est consacré ; elle sera abordée dans chacun des grands modules. Lorsqu'elle est associée à des paramètres ABCDE anormaux (voir la section « Approche du patient en situation d'urgence »), ou à l'une ou l'autre des présentations aiguës évoquées précédemment (traumatisme, détresse respiratoire, état de choc, altération de l'état de conscience), la fièvre peut constituer un élément important du diagnostic de pathologie sévère, et doit à ce titre être prise très au sérieux. La fièvre a bien d'autres causes que celles évoquées dans cette formation élémentaire, mais la plupart des causes imposant un traitement d'urgence sont associées à l'une des quatre grandes présentations aiguës.

Il n'y a pas une approche unique de la fièvre qui soit adaptée à toutes les situations d'urgence ; néanmoins, quelques principes généraux peuvent être appliqués pour faciliter l'évaluation et la prise en charge des patients en situation d'urgence.

- Une infection doit toujours être envisagée chez un patient fiévreux (par ex. paludisme, méningite, pneumonie).
- L'absence de fièvre ne doit jamais faire exclure une infection. Les personnes qui présentent une infection généralisée ou des troubles immunitaires peuvent ne pas être capables de faire de la fièvre et peuvent présenter une température corporelle normale ou basse.

- Lorsqu'elle s'accompagne de signes vitaux anormaux et/ou d'une des quatre grandes présentations aiguës évoquées précédemment, la fièvre impose le plus souvent une antibiothérapie (et/ou un traitement antipaludique) précoce.
 - Vérifiez toujours si les protocoles locaux de dépistage des maladies infectieuses (par ex. en cas de fièvre hémorragique) imposent des mesures supplémentaires (par ex. obligation de signalement ou prise en charge spécifique) chez une personne fiévreuse.
-

Accouchement et réanimation néonatale

La prise en charge de l'accouchement et la réanimation néonatale sont des sujets fondamentaux qui ont d'ores et déjà été couverts dans d'autres publications de l'OMS. Ils ne sont donc pas abordés dans la présente formation. Pour consulter des supports de formation sur ces thèmes, veuillez vous rendre sur le site du département Santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent de l'OMS (http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/fr/).

Connaissances attendues des participants

Il est attendu des participants à la formation qu'ils possèdent des connaissances de base dans les domaines suivants :

- l'utilisation des équipements de protection individuelle ;
- l'anatomie humaine de base ;
- les éléments fondamentaux de l'anamnèse ;
- les gestes fondamentaux de l'examen clinique, notamment le contrôle des signes vitaux, l'auscultation pulmonaire et l'évaluation abdominale ;
- l'utilisation d'un glucomètre ;
- la mise en place d'une perfusion intraveineuse (IV) ;
- la réalisation d'une injection intramusculaire sûre ;
- la réanimation cardio-pulmonaire (RCP).

La réanimation cardio-pulmonaire (RCP)

La décision d'initier ou non une RCP chez un patient donné repose sur de nombreux facteurs, notamment la compréhension de la cause de la maladie, la connaissance des ressources disponibles, et la connaissance des protocoles et pratiques institutionnels applicables. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles il peut être approprié d'initier une RCP pour un temps limité, et d'autres dans lesquelles la RCP n'est pas forcément indiquée. Le présent support de formation couvre plusieurs aspects de la réanimation, mais n'aborde pas les protocoles généraux de RCP, qui peuvent varier de manière significative d'un contexte à l'autre. Les formateurs sont invités à renvoyer les participants aux sources appropriées pour prendre connaissance des protocoles de RCP applicables.

Médicaments

Les médicaments cités dans le cadre de cette formation sont largement disponibles, et peuvent être administrés par les prestataires de soins de première ligne auxquels la formation est

destinée. Ils peuvent être administrés dans un cadre pré-hospitalier ou en milieu hospitalier, et constituent des traitements précoces essentiels en situations d'urgence. Les médicaments cités permettent d'initier la prise en charge des patients en situation d'urgence, mais la quasi-totalité des pathologies et affections abordées dans ce cahier nécessiteront des traitements autres que ceux énumérés. Nombre des traitements d'urgence fondamentaux administrés par les prestataires de soins plus qualifiés ne sont pas évoqués dans ce support de formation.

Transmission / transfert

Cette formation a pour objectif d'aider les prestataires de soins à détecter les pathologies et affections aiguës qui engagent le pronostic vital, et à en assurer la prise en charge initiale. Pour la plupart des patients gravement malades, le parcours de soins se poursuit au-delà cette prise en charge initiale. Les soins ultérieurs peuvent être administrés par le même prestataire, mais dans la plupart des cas, les patients doivent être transférés à un prestataire de soins plus qualifié ou un établissement plus spécialisé. Le processus décisionnel concernant l'orientation du patient gravement malade (l'étape suivante de son parcours de soins) est un aspect fondamental des interventions d'urgence. Pour prendre une décision appropriée quant à l'orientation des patients, il convient d'évaluer la gravité de la maladie ; d'estimer à quel rythme la maladie pourrait progresser ; de déterminer si le transfert pour une intervention spécifique (par ex. une opération chirurgicale, une transfusion sanguine) est nécessaire ; et d'identifier les éventuels risques spécifiques en fonction du diagnostic suspecté ou avéré (par ex. le risque de convulsions récurrentes, ou l'aggravation d'une obstruction des voies aériennes). Les considérations d'orientation spécifiques à chaque présentation aiguë et aux diagnostics associés sont abordées dans les différents modules.

Lors de la planification de la transmission / du transfert, il est nécessaire d'échanger des informations essentielles avec l'établissement d'accueil, d'élaborer un plan de transport, et de vérifier que les fournitures nécessaires sont disponibles pour assurer la protection des prestataires de soins et la prise en charge des patients. Ces points seront traités de façon détaillée dans le paragraphe « Transfert et transmission » de la section Compétences.

Triage

Le triage est un processus systématique consistant à classer les patients en fonction de la gravité de leur état afin d'assurer la meilleure adéquation possible entre les ressources disponibles et les besoins des utilisateurs. Il s'agit d'un aspect fondamental de la prise en charge d'urgence, aussi bien dans des conditions normales que dans des conditions exceptionnelles, et d'un processus avancé appliqué à l'ensemble des patients, qui permet d'évaluer en contexte un patient donné. Le triage ne fait pas partie des thèmes abordés dans le cadre de cette formation, mais est souvent présenté parallèlement. L'OMS et le CICR, en collaboration avec Médecins Sans Frontières (MSF) et l'équipe du South African Triage Score (SATS), ont mis au point une série d'outils de triage intégrés, ainsi qu'un module de formation associé en libre accès. Pour en faire la demande, veuillez contacter emergencycare@who.int.

Approche du patient en situation d'urgence

La formation SPU, destinée à un large éventail de prestataires de soins de première ligne, met en avant une approche fondamentale des présentations cliniques associées à un risque vital. Les situations d'urgence requièrent souvent une intervention immédiate bien avant qu'un diagnostic soit posé ; il est donc essentiel d'adopter une approche fondée sur la clinique pour

assurer la prise en charge efficace des patients. À travers les différents modules de la formation, les participants aborderont les différents éléments d'une approche générale adaptée à tout patient en situation d'urgence.

L'approche ABCDE permet de procéder à une évaluation et une intervention rapide lorsque le pronostic vital est engagé, à l'aide des catégories suivantes :

A : VOIES AÉRIENNES (AIRWAY)

B : RESPIRATION (BREATHING)

C : CIRCULATION (CIRCULATION)

D : INCAPACITÉS (DISABILITY)

E : EXPOSITION (EXPOSURE)

Les considérations essentielles de l'approche ABCDE sont abordées dans les différents modules pour chacun des quatre grands tableaux cliniques.

L'anamnèse SAMPLE est une méthode permettant de recueillir rapidement les antécédents médicaux essentiels à la prise en charge du patient gravement malade. Les catégories de l'anamnèse SAMPLE sont les suivantes :

S : SIGNES ET SYMPTÔMES (SIGNS AND SYMPTOMS)

A : ALLERGIES (ALLERGIES)

M : MÉDICAMENTS (MEDICATIONS)

P : ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX (PAST MEDICAL HISTORY)

L : DERNIER REPAS (LAST ORAL INTAKE)

E : ÉVÉNEMENTS AYANT PRÉCÉDÉ LA MALADIE (EVENTS SURROUNDING ILLNESS)

Les questions fondamentales de l'anamnèse SAMPLE sont citées dans les différents modules pour chacun des quatre grands tableaux cliniques.

L'évaluation secondaire est un examen clinique complet basé sur la pathologie ou affection spécifique du patient. Les composants essentiels pertinents de l'évaluation secondaire sont cités dans les modules pour chacun des quatre grands tableaux cliniques. Des précisions supplémentaires sont fournies dans la section Compétences.

Comment utiliser ce cahier du participant

Ce cahier du participant vient compléter les présentations de la formation SPU de l'OMS ; il a été élaboré pour permettre aux participants de préparer chacune des leçons, et ainsi de tirer le meilleur parti de la formation. Chaque module contient des suggestions de lectures et des exercices à effectuer avant la leçon. Au cours de votre lecture, il se peut que vous ne compreniez pas certaines notions. Ne vous en inquiétez pas, l'intégralité du contenu sera abordée au cours des sessions.

Avant chaque leçon, vous êtes invités à :

- recopier les définitions des **Mots ou expressions clés** du module étudié figurant dans le **Glossaire** à la fin du cahier ;
- répondre à toutes les questions de révision dans les modules étudiés.

Les questions à choix multiples et les cas cliniques proposés à la fin de chaque module seront traités au cours des sessions en petits groupes prévues au cours de la formation. Vous devrez néanmoins en prendre connaissance avant la session.

Au terme de la formation, vous pourrez utiliser ce manuel comme ouvrage de référence. Des **fiches de synthèse** viennent également compléter le manuel. Ces fiches de référence, pensées pour être emportées en contexte clinique afin d'orienter la pratique quotidienne, reprennent de façon synthétique les principaux points de la formation.

Format des modules

Cette formation comprend un module sur l'approche générale du patient en situation d'urgence (ABCDE et SAMPLE) ; un module sur l'approche du patient traumatisé (blessé) ; trois modules sur d'autres présentations cliniques spécifiques (la détresse respiratoire, l'état de choc, et l'altération de l'état de conscience) ; une section Compétences ; et un Glossaire.

Chaque module se compose des sections suivantes :

Objectifs : Une liste d'éléments que les participants doivent maîtriser au terme de la formation.

Compétences fondamentales : Une liste des compétences correspondant au module (et que les participants pourront acquérir à un stade ultérieur, dans la section Compétences).

Mots ou expressions clés : Les mots et expressions importants nécessaires à la compréhension du module. Toutes les définitions sont données dans le glossaire, et doivent être recopiées dans l'espace prévu à cet effet avant le cours.

Présentation générale : Une brève introduction sur le tableau clinique abordé dans le module.

Objectifs de l'évaluation initiale : L'objet premier de l'évaluation du tableau clinique.

Objectifs de la prise en charge aiguë : Le résultat souhaité de la prise en charge clinique.

Éléments clés de l'approche ABCDE : Résultats ABCDE et interventions liées au tableau clinique abordé dans le module.

Principaux antécédents (QUESTIONNER) : Éléments spécifiques de l'anamnèse SAMPLE liés au tableau clinique et essentiels pour la prise en charge.

Résultats de l'enquête secondaire (RECHERCHER, à l'examen visuel, à l'auscultation et à la palpation) : Paramètres pertinents à rechercher lors de l'évaluation secondaire pour le tableau clinique abordé dans le module.

Causes possibles : Maladies, affections et blessures spécifiques pouvant être à l'origine du tableau clinique traité dans le module (ainsi que les signes et symptômes spécifiques qui leur sont associés).

Prise en charge (FAIRE) : Ces sections décrivent la conduite à tenir pour prendre en charge des pathologies et affections spécifiques. Remarque : les listes de situations d'urgence possibles sont sensiblement plus longues dans les modules *ABCDE* et *Traumatisme*, et les sections Causes possibles et Prise en charge sont présentées sous forme de tableaux. Le module *Traumatisme*

comporte un tableau distinct pour les pathologies et affections à détecter lors de l'évaluation primaire.

Considérations particulières chez l'enfant : Chez l'enfant, les signes et symptômes et les besoins de prise en charge diffèrent sensiblement.

Considérations relatives au parcours de soins : Éléments spécifiques à prendre en compte lors du transfert ou de la transmission de patients.

Cas cliniques dirigés par le formateur : Ces scénarios évaluent la capacité des participants à mettre en pratique leurs nouvelles connaissances pour la prise en charge d'un patient. Ces cas cliniques seront dirigés par le formateur.

Questions à choix multiples (QCM) : Cinq questions à choix multiples sont posées à la fin de chaque module pour évaluer vos connaissances, et ainsi vous préparer à l'examen écrit final.

Pré-requis

Les participants sont invités à se rapprocher de leur formateur pour connaître les exigences de la formation. Lorsque la formation Soins primaires d'urgence est dispensée dans son intégralité, **TOUS** les composants énumérés ci-après doivent être validés.

Test préalable. Avant de recevoir le cahier de la formation Soins primaires d'urgence, les participants doivent se soumettre à un test succinct confidentiel, qui permet aux formateurs d'évaluer leur niveau de connaissances.

Rapport d'assiduité. Les participants doivent signer une feuille d'émargement à chacune des deux sessions quotidiennes, le matin et l'après-midi. **Les participants doivent assister à la totalité des sessions pour valider leur formation.**

Exercices du cahier. Tel qu'indiqué précédemment, avant chaque leçon, **les participants doivent écrire la définition de tous les mots et expressions clés et répondre à toutes les questions du cahier** dans le module étudié. Le cahier sera considéré comme complété une fois que les participants auront défini tous les mots et expressions clés et répondu à toutes les questions. Les formateurs contrôleront les cahiers quotidiennement. **Les participants doivent compléter leur cahier pour valider leur formation.**

Stations de compétences. Le jour de mise en pratique des compétences, les formateurs feront la démonstration des différentes techniques dans différentes stations. Les participants auront ainsi l'opportunité de s'exercer à plusieurs reprises à chaque station, autant de fois que nécessaire dans le délai imparti à chaque station. Au cours de ces sessions pratiques, les participants pourront se référer à leur cahier et à la liste de vérification des compétences, et poser toutes leurs questions aux formateurs. Lors de l'évaluation, les participants ne seront pas autorisés à consulter les documents de référence. Ils devront donc également s'exercer sans, et demander à un autre participant de les observer afin de détecter un éventuel oubli. Les participants auront amplement le temps de s'exercer et de maîtriser les compétences avant l'évaluation ; lorsqu'ils se sentiront prêts, ils pourront demander à un instructeur de les évaluer. Toutes les étapes de la liste de vérification des compétences doivent être réalisées pour que l'évaluation soit réussie. **Les participants doivent réussir les évaluations des stations de compétences pour valider leur formation.**

Cas cliniques. Tous les participants doivent mener et gérer un cas clinique avec succès pour valider leur formation. Ces études de cas offrent aux participants l'occasion de mettre en pratique une approche de prise en charge intégrée, en petits groupes de 3 ou 4 participants. Les formateurs expliqueront au groupe comment aborder les cas cliniques selon l'approche ABCDE. Dans les modules ultérieurs, chacun des participants sera évalué sur sa capacité à mener et gérer un cas clinique. Pour ce faire, ils devront identifier les aspects fondamentaux de l'évaluation et la prise en charge, mais aussi présenter une note de transfert (voir la section Transfert du chapitre Compétences). Les formateurs compléteront la liste de vérification ci-après pour évaluer le participant chargé du cas. Les participants qui ne parviendront pas à identifier et prendre en charge les pathologies critiques du cas se verront proposer un second cas lors de la même session ou d'une session ultérieure. Les évaluations ont été élaborées à partir d'un guide standardisé, et sont présentées dans le formulaire ci-dessous.

Évaluation des cas cliniques	Non identifiées	Partiellement identifiées	Toutes identifiées
Interventions cruciales sur les voies aériennes			
Interventions cruciales sur la respiration			
Interventions cruciales sur la circulation			
Interventions cruciales sur les incapacités			
Interventions cruciales sur l'exposition			
Médicaments essentiels (s'il y a lieu)			
A remis une note de transfert succincte appropriée	Oui	Non	
Le participant a suivi toutes les étapes essentielles	Oui	Non	
Commentaires (préciser les éventuels éléments manquants) :			

Examen écrit final

Pour pouvoir se présenter à l'examen final, les participants doivent :

- se soumettre au test préalable ;
- compléter le cahier (définir les mots et expressions clés et répondre aux questions) ;
- participer à la totalité des sessions de formation ;
- mener une étude de cas ;
- valider toutes les stations de compétences après évaluation par un instructeur.

L'examen final comportera des questions à choix multiples.

Les participants doivent obtenir un score minimal de 75 % pour réussir.

Votre avis est important ; il nous aidera à améliorer les futures formations. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, corrections ou questions à l'adresse emergencycare@who.int. Nous encourageons tous les participants et formateurs à participer à une brève enquête avant et après la formation, accessible à l'adresse www.who.int/emergencycare.

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Les approches ABCDE et SAMPLE



Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Module 1 : Les approches ABCDE et SAMPLE

OBJECTIFS

À la fin de ce module, vous saurez :

- énumérer les risques à prendre en compte face à un patient malade ou blessé ;
- énumérer les étapes à suivre pour approcher un patient malade ou blessé en toute sécurité ;
- énumérer les composants de l'approche systématique du patient en situation d'urgence (ABCDE) ;
- évaluer les voies aériennes ;
- expliquer quand les dispositifs de ventilation sont indiqués ;
- expliquer quand une technique avancée de gestion des voies aériennes est nécessaire ;
- évaluer la respiration ;
- expliquer quand une ventilation assistée doit être mise en place ;
- évaluer le statut liquidien (la circulation) ;
- assurer une réanimation liquidienne appropriée ;
- décrire les interventions ABCDE cruciales ;
- énumérer les éléments de l'anamnèse SAMPLE ;
- procéder à une anamnèse SAMPLE pertinente.

Essential skills

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Évaluation des paramètres ABCDE • Immobilisation des vertèbres cervicales • Immobilisation totale de la colonne vertébrale • Bascule de la tête et élévation du menton / protrusion de la mâchoire • Aspiration des voies aériennes • Prise en charge de l'accès de suffocation • Position latérale de sécurité • Mise en place d'une canule nasopharyngée et oropharyngée • Ventilation par ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle • Administration d'oxygène • Test du pli cutané • Évaluation AVPU (alerte, réagit à la voix, réagit à la douleur, est inconscient [alert, voice, pain, unresponsive]) | <ul style="list-style-type: none"> • Administration de glucose • Décompression à l'aiguille en cas de pneumothorax compressif • Pansement trois côtés en cas de plaie thoracique • Mise en place d'une voie intraveineuse (IV) • Réanimation liquidienne IV • Compression directe pour contrôler une hémorragie, y compris tamponnement de plaie profonde • Pose d'un garrot pour contrôler une hémorragie • Pose d'une ceinture pelvienne • Prise en charge des plaies • Immobilisation des fractures • Prise en charge des morsures de serpent |
|--|---|

MOTS OU EXPRESSIONS CLÉS

Écrivez la définition à l'aide du glossaire figurant à la fin du cahier.

ABCDE :

Altération de l'état de conscience (AEC) :

Anamnèse SAMPLE :

Anaphylaxie :

AVPU :

Ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) :

Battement des ailes du nez :

Canule nasopharyngée :

Canule oropharyngée :

Convulsion :

Convulsion :

Corps étranger :

Crépitation :

Décompression à l'aiguille :

Défibrillateur :

Diaphorèse :

Difficultés respiratoires :

Échelle de Glasgow (Glasgow Coma Scale, GCS) :

Épanchement pleural :

Équipement de protection individuelle (EPI) :

État de choc :

Hématome :

Hémorragie :

Hémothorax :

Hypersonorité :

Hyperthermie :

Hypoglycémie :

Hypotension :

Hypothermie :

Hypoxie :

Intubation :

IV de gros calibre :

Lésion par inhalation :

Lésion thoracique aspirante :

Œdème :

Orientation :

Oxymètre de pouls :

Percussion :

Perfusion :

Pneumothorax :

Pneumothorax compressif :

Râles crépitants :

Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) :

Recoloration cutanée :

Respiration sifflante :

Saturation en oxygène (SpO₂) :

Stridor :

Tachypnée :

Tamponnade cardiaque :

Tamponnement de plaie profonde :

Tirage :

Urticaire :

Utilisation des muscles accessoires :

Vertèbres cervicales :

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La mise en œuvre d'une approche systématique applicable à tous les patients contribue au diagnostic rapide des pathologies et affections potentiellement fatales, et permet de tenir compte des priorités d'intervention. Chez un patient stable, l'évaluation ABCDE initiale peut ne prendre que quelques secondes, voire quelques minutes. Elle doit être suivie d'une rapide anamnèse fondée sur l'approche SAMPLE (*Signs and Symptoms, Allergies, Medications, Past medical history, Last oral intake, Events*). Les différentes catégories de l'anamnèse SAMPLE sont décrites ci-après en termes généraux ; les questions fondamentales associées à une présentation spécifique seront énumérées dans le module correspondant. Utilisées conjointement, les approches standard SAMPLE et ABCDE facilitent l'échange d'informations sur les patients gravement malades entre les différents prestataires de soins.

L'approche ABCDE répond à plusieurs objectifs : identifier rapidement les pathologies et affections engageant le pronostic vital ; sécuriser les voies aériennes ; et vérifier que la respiration et la circulation sont adéquates pour assurer l'oxygénation de l'organisme.

L'objectif de l'approche SAMPLE est de recueillir rapidement des antécédents essentiels à la prise en charge du patient gravement malade.

Le présent module couvre les thématiques suivantes :

- Mesures de sécurité
- Éléments de l'approche ABCDE
- En détail : pathologies et affections aiguës engageant le pronostic vital (signes, symptômes et prise en charge)
- Approche ABCDE chez le sujet pédiatrique
- Éléments de l'anamnèse SAMPLE
- Considérations relatives au parcours de soins

MESURES DE SÉCURITÉ

L'un des éléments essentiels de l'approche du patient gravement malade ou blessé consiste à assurer la sécurité des prestataires de soins ainsi que des autres. Un prestataire de soins malade ou blessé n'est plus en mesure d'aider quiconque, et devient en sus, pour les autres intervenants, un patient supplémentaire à prendre en charge. Les mesures de sécurité consistent à évaluer les points suivants :

- **les risques sur les lieux.** Y a-t-il un incendie, un fil électrique ou un déversement de substances chimiques qui pourrait compromettre la sécurité des prestataires de soins ou des passants ? En cas d'accident de la route, la voie a-t-elle été fermée à la circulation ? Si un bâtiment s'est effondré, peut-on y pénétrer en toute sécurité ? Sur les lieux d'une explosion, envisagez toujours la possibilité de nouvelles explosions. N'oubliez pas que les explosions, les incendies et les tremblements de terre peuvent provoquer un effondrement de bâtiment différé.

- **le risque de violences.** Les prestataires de soins pourraient-ils subir des violences de la part du patient ou d'autres personnes ? Face à des patients agressifs ou agités, sollicitez si nécessaire l'aide du personnel de sécurité ou de la police avant de débiter votre évaluation.
- **le risque de maladie infectieuse.** Y a-t-il un risque d'exposition à une maladie (par exemple une grippe ou une fièvre hémorragique) ?

UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Lorsque vous approchez un patient pour la première fois, vous pouvez ne pas connaître la cause de sa maladie ou blessure. Sans des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, vous pourriez vous exposer à des pathologies, des substances chimiques ou des poisons. Vous devez impérativement utiliser des EPI appropriés chaque fois que vous approchez un patient. Protégez-vous systématiquement de toute exposition à des liquides biologiques. Pour cela, vous aurez presque toujours besoin de gants et de lunettes de protection, et éventuellement d'une blouse et d'un masque. Certaines circonstances, par exemple une épidémie de fièvre hémorragique suspectée ou confirmée, imposent des mesures de protection spécifiques. Veillez à rester en conformité avec les recommandations locales en vigueur.

NETTOYAGE ET DÉCONTAMINATION

L'exposition à une maladie infectieuse constitue un risque important. Utilisez des EPI et lavez-vous les mains avant et après chaque contact avec un patient. Sur les lieux de l'intervention, il n'est pas toujours possible de se laver immédiatement les mains ; emportez donc avec vous, si possible, un gel nettoyant hydroalcoolique. Entre les patients, nettoyez et désinfectez toutes les surfaces des installations et véhicules, ainsi que la totalité des équipements réutilisables.

Une décontamination peut s'avérer nécessaire après une exposition à des pesticides ou autres substances chimiques (sèches ou humides) et, en fonction de la nature de la substance, celle-ci peut inclure un lavage ou un brossage pour extraire la substance. Certaines substances chimiques ne peuvent être éliminées par lavage ; elles doivent être retirées de façon spécifique pour éviter un nouvel accident. Il est indispensable de porter des EPI appropriées pendant toute la procédure. Veuillez vous référer aux protocoles de décontamination locaux pour en savoir plus sur le personnel et l'équipement.

DEMANDEZ DE L'AIDE SI NÉCESSAIRE

- Si plusieurs personnes sont blessées ou malades, appelez de l'aide, ou envoyez quelqu'un chercher de l'aide.
- Lorsque des soins spécialisés sont nécessaires, commencez à organiser les consultations ou transferts le plus tôt possible.
- Il est utile de connaître les organismes locaux compétents à contacter en cas de suspicion d'épidémie ou d'expositions dangereuses, notamment des déversements de substances chimiques ou une radiation. Ceux-ci sont souvent en mesure de prêter assistance et prodiguer des conseils relatifs au confinement et à la décontamination.

Question pratique n°1 : La sécurité

Une personne se présente à votre poste sanitaire en vomissant ; elle saigne de la bouche, et se plaint de douleurs abdominales.

En vous aidant de la section précédente du cahier, décrivez la conduite à tenir pour approcher cette personne en toute sécurité :

ÉLÉMENTS DE L'APPROCHE ABCDE

L'approche ABCDE

L'approche ABCDE fournit un cadre pour l'évaluation systématique et organisée des patients gravement malades afin d'identifier et traiter rapidement les pathologies et affections associées à un risque vital :

A – Voies aériennes (*Airway*) : rechercher et pallier une éventuelle obstruction au passage de l'air dans les poumons

B – Respiration (*Breathing*) : vérifier que l'air circule correctement vers les poumons

C – Circulation : déterminer si la perfusion tissulaire est adéquate pour l'oxygénation des tissus ; rechercher des signes d'hémorragie engageant le pronostic vital

D – Incapacités (*Disability*) : évaluer et protéger les fonctions cérébrale et rachidienne

E – Exposition (*Exposure*) : identifier toutes les lésions et les éventuelles menaces environnementales, et éviter l'hypothermie

Cette approche graduelle a été mise au point pour faire en sorte que les pathologies et affections potentiellement fatales soient détectées et traitées de façon précoce, par ordre de priorité. Si vous décelez un problème à l'une de ces étapes, prenez-le en charge immédiatement avant de passer à l'étape suivante. L'approche ABCDE doit être suivie au cours des 5 premières minutes, et répétée dès lors que l'état d'un patient évolue ou s'aggrave.

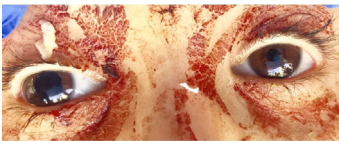
ÉVALUATION ABCDE ET PRISE EN CHARGE

À RETENIR : Recherchez toujours des signes de traumatisme à chacune des étapes de l'approche ABCDE, et référez-vous au module sur le traumatisme si nécessaire. [voir le module TRAUMATISME]

	ÉVALUATION	PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE
Voies aériennes 	Le patient parle-t-il normalement ? Si OUI, les voies aériennes sont dégagées. Si le patient ne parle pas normalement : • Regardez si la paroi thoracique bouge, et écoutez pour déterminer s'il y a des mouvements d'air de la bouche ou du nez. • Auscultez pour rechercher des bruits anormaux (tels que stridor, geignement expiratoire ou ronflement) ou une voix rauque ou enrôlée, indiquant une obstruction partielle des voies aériennes. – Un stridor accompagné d'un gonflement et/ou d'une urticaire est évocateur d'une réaction allergique sévère (anaphylaxie). • Examinez et auscultez pour rechercher la présence de liquide (tels que du sang, des vomissements) dans les voies aériennes. • Recherchez la présence d'un corps étranger ou un gonflement anormal à proximité des voies aériennes, et une altération de l'état de conscience du patient. • Regardez si le patient est capable d'avaler sa salive ou s'il bave.	• Si le patient est inconscient, ne respire pas normalement et : – EN L'ABSENCE DE TRAUMATISME : dégagez les voies aériennes en procédant à une bascule de la tête et une élévation du menton. [Voir le module COMPÉTENCES] – EN CAS DE SUSPICION DE TRAUMATISME : maintenez l'immobilisation des vertèbres cervicales et dégagez les voies aériennes en réalisant une protrusion de la mâchoire. [Voir le module COMPÉTENCES] – Posez une canule oropharyngée ou nasopharyngée afin de sécuriser les voies aériennes [Voir le module COMPÉTENCES] • Si la présence d'un corps étranger est suspectée : – Si l'objet est visible, retirez-le en veillant à ne pas l'enfoncer plus profondément. – Si le patient est capable de tousser ou de produire des bruits, aidez-le à garder son calme et encouragez-le à tousser. – Si le patient suffoque (il est incapable de tousser et ne produit pas de sons), effectuez des compressions thoraciques / compressions abdominales / claques dans le dos selon l'âge du patient. [Voir le module COMPÉTENCES] • Si le patient perd connaissance au cours de l'épisode de suffocation, suivez les protocoles de RCP applicables. • En présence de sécrétions ou de vomissements, aspirez si le matériel est disponible, ou nettoyez à l'aide d'un linge. Envisagez de placer le patient en position latérale de sécurité si les autres paramètres de l'évaluation ABCDE sont normaux, et si vous ne suspectez pas de traumatisme. [Voir le module COMPÉTENCES] • Si le patient présente un gonflement, de l'urticaire ou un stridor, envisagez une réaction allergique sévère (anaphylaxie), et administrez de l'adrénaline par voie intramusculaire [Voir le module COMPÉTENCES]. • Si les voies aériennes sont dégagées, passez à l'évaluation de la respiration (« Breathing »). • Aidez le patient à se placer dans une position confortable, et préparez sa transmission / son transfert rapide dans un centre à même d'assurer une prise en charge avancée des voies aériennes, si nécessaire.

Si les voies aériennes sont dégagées, passez à l'évaluation de la respiration (« Breathing »).

	ÉVALUATION	PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE
Respiration 	- Examinez, auscultez et palpez afin de déterminer si le patient respire. - Déterminez si la respiration est très rapide, très lente ou très superficielle. - Examinez pour rechercher des signes d'effort respiratoire accru (par exemple utilisation des muscles accessoires, tirage intercostal, battement des ailes du nez) ou un mouvement anormal de la paroi thoracique. - Auscultez pour rechercher des bruits respiratoires anormaux, tels qu'une respiration sifflante ou des râles crépitants. [Voir le module DÉTRESSE RESPIRATOIRE] - En cas de respiration sifflante sévère, les bruits respiratoires peuvent être limités / absents à l'examen en raison d'un rétrécissement sévère des voies aériennes. - Auscultez pour déterminer si les bruits respiratoires sont identiques des deux côtés. - Recherchez une absence de bruits respiratoires et une matité (bruits sourds) à la percussion d'un côté (épanchement pleural ou hémithorax important). [Voir le module COMPÉTENCES] - En cas d'abolition unilatérale des bruits respiratoires et d'hypotension, recherchez une distension des veines du cou ou une déviation de la trachée (pneumothorax compressif). - Vérifiez la saturation en oxygène à l'aide d'un oxymètre de pouls, si un tel dispositif est disponible.	- Si le patient est inconscient et respire de façon anormale, initiez une ventilation par ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) et suivez les protocoles de RCP applicables. - Si le patient ne respire pas de façon adéquate (respiration trop lente pour son âge ou trop superficielle), initiez une ventilation par BAVU avec oxygène [Voir le module COMPÉTENCES]. Si l'oxygène n'est pas disponible immédiatement, NE RETARDEZ PAS la ventilation. Débutez la ventilation pendant que l'on prépare l'oxygène. Organisez la transmission / le transfert rapide. - Si la respiration est rapide ou le patient hypoxique, administrez de l'oxygène [Voir le module COMPÉTENCES] - Si la respiration est sifflante, administrez du salbutamol. [Voir le module COMPÉTENCES] Renouvelez l'administration de salbutamol si nécessaire. - Si une réaction allergique sévère (anaphylaxie) est suspectée, administrez de l'adrénaline par voie intramusculaire. [Voir le module COMPÉTENCES] - Si un pneumothorax compressif est suspecté, pratiquez une décompression à l'aiguille immédiatement et administrez des liquides IV et de l'oxygène. [Voir le module COMPÉTENCES] Organisez la transmission / le transfert rapide. - Si un épanchement pleural ou un hémithorax important est suspecté, administrez de l'oxygène et organisez la transmission / le transfert rapide. Si la cause est inconnue, pensez à un éventuel traumatisme [Voir le module TRAUMATISME]
Si la respiration est adéquate, passez à l'évaluation de la circulation.		
Circulation 	- Examinez et palpez pour rechercher des signes de perfusion tissulaire inadéquate (extrémités froides et moites, temps de recoloration cutanée allongé supérieur à 3 secondes, hypotension, tachypnée, tachycardie, absence de pouls). - Recherchez une hémorragie externe ET interne, notamment une hémorragie : - thoracique ; - abdominale ; - gastrique ou intestinale ; - secondaire à une fracture du bassin ou du fémur ; - provenant de plaies. - Recherchez une hypotension, une distension des veines du cou et des bruits du cœur assourdis, un tableau pouvant indiquer une tamponnade cardiaque.	- En cas d'arrêt cardio-respiratoire, suivez les protocoles de RCP applicables. - En présence de signes de perfusion tissulaire inadéquate, administrez des liquides IV et de l'oxygène [Voir le module COMPÉTENCES] et : - En cas d'hémorragie externe, réalisez une compression directe ou employez une autre technique pour contrôler l'hémorragie. [Voir le module COMPÉTENCES] - Si vous suspectez une hémorragie interne ou une tamponnade cardiaque, adressez rapidement le patient à un centre disposant d'un service de chirurgie. Si la cause est inconnue, pensez à un éventuel traumatisme : Immobilisez les fractures du bassin à l'aide d'une ceinture pelvienne, les fractures du fémur à l'aide d'une attelle, ou toute fracture associée à une circulation sanguine entravée. [Voir les modules TRAUMATISME et COMPÉTENCES]
Si la circulation est adéquate, passez à l'évaluation des incapacités (« Disability »).		

	ÉVALUATION	PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE
Incapacités 	- Évaluez l'état de conscience du patient à l'aide de l'échelle AVPU (alerte, réagit à la voix, réagit à la douleur, est inconscient) ou, chez le patient traumatisé, de l'échelle de Glasgow (GCS). [Voir le module COMPÉTENCES] - Contrôlez toujours la glycémie chez un patient désorienté ou inconscient. - Observez la taille des pupilles, déterminez si les deux pupilles sont de même taille, et si elles réagissent à la lumière.  - Vérifiez la mobilité et la sensibilité des quatre membres. - Recherchez des mouvements répétitifs anormaux ou un tremblement unilatéral ou bilatéral (crise d'épilepsie / convulsion).	- Si l'état de conscience du patient est altéré, et en l'absence de signes de traumatisme, placez le patient en position latérale de sécurité. [Voir le module COMPÉTENCES] - Si la glycémie est basse ($< 3,5$ mmol/L), ou si le dosage ne peut être effectué et le patient présente un état de conscience altéré, administrez du glucose. [Voir le module COMPÉTENCES] - En cas de convulsions actives, administrez une benzodiazépine. [Voir le module COMPÉTENCES] - Si la patiente est enceinte et convulse, administrez du sulfate de magnésium. [Voir le module COMPÉTENCES] - Si les pupilles sont petites et la respiration lente, envisagez un surdosage d'opioïdes et administrez de la naloxone. [Voir le module COMPÉTENCES] - Si les pupilles sont de taille différente, envisagez une hypertension intracrânienne et surélevez la tête de lit de 30 degrés si vous ne suspectez pas de lésion rachidienne. Organisez le transfert rapide du patient à un prestataire de soins plus qualifié ou un établissement disposant d'un service de neurochirurgie. Si cause est inconnue, pensez à un éventuel traumatisme : Immobilisez les vertèbres cervicales si vous suspectez un traumatisme. [Voir les modules TRAUMATISME et COMPÉTENCES]
Exposition 	- Examinez le corps entier afin de rechercher des blessures, éruptions cutanées, morsures ou autres lésions cachées. - Les éruptions cutanées telles que l'urticaire peuvent faire évoquer une réaction allergique, tandis que d'autres formes d'éruption cutanée peuvent être la manifestation d'une infection grave.	- Si vous suspectez une morsure de serpent, immobilisez le membre. [Voir le module COMPÉTENCES] Prenez si possible une photo du serpent à bonne distance et ajoutez-la au dossier du patient. Ne risquez pas une morsure supplémentaire en attrapant / tuant le serpent. - Retirez les vêtements serrés et tous les bijoux. - Couvrez le patient le plus rapidement possible afin de prévenir l'hypothermie. Les patients gravement malades ont des difficultés à réguler leur température corporelle. - Retirez les vêtements mouillés et séchez le patient soigneusement. - Respectez le patient et protégez son intimité pendant l'exposition. Si la cause est inconnue, pensez à un éventuel traumatisme : Procédez à un retournement en bloc du patient si vous suspectez une lésion rachidienne [Voir les modules TRAUMATISME et COMPÉTENCES]

L'APPROCHE ABCDE EN DÉTAIL : PATHOLOGIES ET AFFECTIONS AIGUËS POTENTIELLEMENT FATALES

Cette section aborde de façon plus détaillée les pathologies et affections à prendre en charge au cours de l'évaluation ABCDE.

Pathologies et affections touchant les VOIES AÉRIENNES



AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	DESCRIPTION DÉTAILLÉE ET PRISE EN CHARGE
Obstruction due à un corps étranger	• Sécrétions, vomissures ou corps étrangers visibles dans les voies aériennes • Bruits anormaux des voies aériennes (tels que stridor, ronflement, gargouillis) • Altération de l'état de conscience entraînant une obstruction des voies aériennes causée par la langue • Faibles mouvements thoraciques	Les voies aériennes peuvent être obstruées par des sécrétions, des vomissures ou des corps étrangers. • Extrayez le corps étranger si possible, et aspirez le liquide. Prenez garde à ne pas enfoncer davantage le corps étranger dans les voies aériennes. Ne tentez d'extraire un corps étranger que si celui-ci est clairement visible. • Si les voies aériennes sont totalement obstruées, effectuez des compressions thoraciques / compressions abdominales / claques dans le dos selon l'âge du patient. [Voir le module COMPÉTENCES] • La langue peut obstruer les voies aériennes des patients présentant un état de conscience altéré. – Dégagez les voies aériennes en procédant à une bascule de la tête et une élévation du menton, ou une à une protrusion de la mâchoire (en cas de suspicion de traumatisme) ; puis posez une canule oropharyngée ou nasopharyngée, si nécessaire. [Voir le module COMPÉTENCES] – Ces patients peuvent également ne pas être en mesure de protéger leurs voies aériennes ; ils doivent donc rester sous surveillance afin qu'une aspiration puisse être réalisée en cas de vomissement. • Si l'obstruction ne peut être traitée, organisez la transmission / le transfert rapide du patient à un prestataire de soins plus qualifié capable d'assurer une prise en charge avancée des voies aériennes.
Obstruction due à des brûlures	• Brûlures à la tête et au cou • Poils de nez brûlés ou présence de suie autour du nez ou de la bouche • Bruits anormaux des voies aériennes (tels que stridor) • Altération de la voix • Faibles mouvements thoraciques	Les brûlures peuvent provoquer un gonflement des voies aériennes dû à des lésions par inhalation. • Administrez de l'oxygène à TOUS les patients chez qui vous suspectez une brûlure des voies aériennes, même s'ils ne présentent pas de signes d'hypoxie. [Voir le module COMPÉTENCES] • Dégagez les voies aériennes en réalisant une manœuvre appropriée puis posez une canule oropharyngée ou nasopharyngée si nécessaire. [Voir le module COMPÉTENCES] • En cas de signes de traumatisme, immobilisez les vertèbres cervicales. [Voir le module COMPÉTENCES] • Les voies aériennes peuvent gonfler et s'obstruer très rapidement chez les patients brûlés. Organisez la transmission / le transfert rapide du patient à un prestataire de soins à même d'assurer une prise en charge avancée des voies aériennes.

AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	DESCRIPTION DÉTAILLÉE ET PRISE EN CHARGE
Obstruction due à une réaction allergique sévère (anaphylaxie)	- Gonflement de la bouche, des lèvres et de la langue - Difficultés respiratoires accompagnées de stridor et/ou de respiration sifflante - Rash ou urticaire (plaques pâles ou rouges, chaudes et gonflées, accompagnées de démangeaisons) - Tachycardie et hypotension - Bruits anormaux des voies aériennes (tels que stridor, ronflement, gargouillis) - Faibles mouvements thoraciques	Les réactions allergiques sévères peuvent provoquer un gonflement des voies aériennes, qui peut à son tour entraîner une obstruction. - Administrez de l'adrénaline par voie intramusculaire en cas d'obstruction des voies aériennes, de respiration sifflante sévère ou d'état de choc. [Voir le module COMPÉTENCES] - L'effet de l'adrénaline peut se dissiper en quelques minutes ; soyez donc prêt à administrer des doses supplémentaires. - Posez un cathéter IV et administrez des liquides IV. [Voir le module COMPÉTENCES] - Repositionnez les voies aériennes si nécessaire (placez le patient en position assise, le dos bien droit, en l'absence de traumatisme) et administrez de l'oxygène. [Voir le module COMPÉTENCES] - En cas de réaction sévère, ou à défaut d'amélioration, organisez la transmission / le transfert rapide du patient pour une prise en charge avancée des voies aériennes.
Obstruction due à un traumatisme	- Hématome au cou ou lésions au niveau de la tête et du cou - Bruits anormaux des voies aériennes (tels que stridor, ronflement, gargouillis) - Altération de la voix - Faibles mouvements thoraciques	L'obstruction des voies aériennes peut découler de lésions à la tête ou au cou. Du sang, des fragments osseux ou des tissus lésés peuvent bloquer les voies aériennes. Les plaies pénétrantes au cou peuvent également provoquer une obstruction en raison d'un gonflement ou d'un hématome expansif. - Procédez à une aspiration afin d'extraire le sang susceptible d'obstruer les voies aériennes. - Dégagez les voies aériennes à l'aide de la technique de la protrusion de la mâchoire uniquement (ne pas pratiquer de bascule de la tête / élévation du menton) ; puis posez une canule oropharyngée si nécessaire (ne pas poser de canule nasopharyngée s'il y a un traumatisme facial). [Voir le module COMPÉTENCES] - En cas de signes de traumatisme, immobilisez les vertèbres cervicales. [Voir le module COMPÉTENCES] - Organisez la transmission / le transfert rapide du patient à un prestataire de soins plus qualifié, à même d'assurer une prise en charge avancée des voies aériennes ou de pratiquer une intervention chirurgicale.
En cas de bruits respiratoires anormaux, réévaluez fréquemment les voies aériennes car une obstruction partielle peut rapidement s'aggraver.		

Pathologies et affections touchant la RESPIRATION



AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	DESCRIPTION DÉTAILLÉE ET PRISE EN CHARGE
Pneumothorax compressif	Hypotension ET difficultés respiratoires ET l'un des symptômes suivants : • distension des veines du cou • absence de bruits respiratoires du côté atteint • hypersonorité à la percussion du côté atteint [Voir le module COMPÉTENCES] • déviation de la trachée vers le côté opposé au côté atteint	Tout pneumothorax peut évoluer en pneumothorax compressif. L'air présent dans la cavité entre les poumons et la paroi thoracique peut provoquer un affaissement pulmonaire (pneumothorax simple). La pression croissante associée à un pneumothorax important peut déplacer et entraver le retour veineux vers le cœur, provoquant un choc (pneumothorax compressif). • Si vous suspectez un pneumothorax compressif, pratiquez une décompression à l'aiguille en urgence. [Voir le module COMPÉTENCES] • Administrez de l'oxygène. [Voir le module COMPÉTENCES] • Administrez des liquides IV. [Voir le module COMPÉTENCES] • Organisez la transmission / le transfert rapide du patient à un prestataire de soins plus qualifié à même de poser un drain thoracique.
Suspicion de surdosage d'opioïdes	• Fréquence respiratoire lente • Hypoxie • Pupilles très petites	Les médicaments opioïdes (tels que la morphine, la péthidine et l'héroïne) peuvent entraîner une dépression respiratoire. • Administrez de la naloxone pour inverser les effets des opioïdes. [Voir le module COMPÉTENCES] – Surveillez étroitement le patient car l'effet de la naloxone se dissipera et des doses supplémentaires pourront être nécessaires. • Administrez de l'oxygène. [Voir le module COMPÉTENCES]
Asthme / BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive)	• Respiration sifflante • Toux • Utilisation des muscles accessoires • Possibilité d'antécédents de d'asthme / de diagnostic de BPCO, d'allergies ou de tabagisme	L'asthme et la BPCO sont des pathologies provoquant des spasmes dans les voies aériennes inférieures, responsables d'un rétrécissement qui provoque des difficultés respiratoires et une respiration sifflante. • Administrez du salbutamol aussitôt que possible. (Le salbutamol contribue à soulager les spasmes dans les voies respiratoires) [Voir le module COMPÉTENCES] • Administrez de l'oxygène si indiqué. [Voir le module COMPÉTENCES]
Épanchement pleural important / hémithorax	• Bruits respiratoires diminués du côté atteint • Matité à la percussion du côté atteint [Voir le module COMPÉTENCES] • En présence d'une quantité importante de liquide, envisagez un état de choc	Un épanchement pleural est défini comme une accumulation de liquide dans l'espace situé entre le poumon et la paroi thoracique ou le diaphragme. En s'accumulant, le liquide limite l'expansion pulmonaire. • Administrez de l'oxygène. [Voir le module COMPÉTENCES] • Organisez la transmission / le transfert immédiat (nombre de ces patients auront besoin d'une intervention visant à drainer le liquide).
Si la cause est inconnue, pensez à un éventuel traumatisme [Voir le module TRAUMATISME]		

Pathologies et affections touchant la CIRCULATION



AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	DESCRIPTION DÉTAILLÉE ET PRISE EN CHARGE
Abolition du pouls	- Absence de pouls - Perte de conscience - Ne respire pas	Suivre les protocoles de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) applicables.
État de choc	- Fréquence cardiaque élevée (tachycardie) - Fréquence respiratoire élevée (tachypnée) - Peau pâle et froide - Temps de recoloration cutanée > 3 secondes - Transpiration (diaphorèse) - Peut présenter vertiges, confusion et altération de l'état de conscience - Peut présenter une hypotension	Une perfusion tissulaire inadéquate est définie comme un apport insuffisant de sang riche en oxygène dans les organes vitaux. Lorsque la perfusion tissulaire inadéquate perdure jusqu'à provoquer des lésions aux organes, le patient entre en état de choc. L'état de choc peut rapidement conduire au décès. - Le traitement initial de l'état de choc consiste notamment à placer le patient en position allongée (si une telle position est tolérée). - Administrez de l'oxygène. [Voir le module COMPÉTENCES] - Contrôlez l'hémorragie. [Voir le module COMPÉTENCES] - Posez un cathéter IV et administrez des liquides IV. [Voir le module COMPÉTENCES] - En présence de signes d'infection, administrez des antibiotiques si ceux-ci sont disponibles. - Organisez la transmission / le transfert rapide.
Saignement sévère (hémorragie)	- Plaies hémorragiques - La présence d'ecchymoses autour du nombril ou sur les flancs peut être un signe d'hémorragie interne - Saignement rectal ou vaginal, ou présence de sang dans les vomissures - Fracture du bassin - Fracture du fémur - Diminution des bruits respiratoires d'un côté du thorax (hémothorax) - Signes de perfusion tissulaire inadéquate (tels que hypotension, tachycardie, pâleur cutanée, diaphorèse)	Une hémorragie externe non contrôlée peut rapidement conduire à l'état de choc. Une quantité importante de sang peut également être perdue dans le thorax, le bassin, la cuisse et l'abdomen avant que l'hémorragie soit détectée. - Stoppez l'hémorragie. En fonction de la source, utilisez : - une compression directe [Voir le module COMPÉTENCES] - un tamponnement de plaie profonde [Voir le module COMPÉTENCES] - un garrot [Voir le module COMPÉTENCES] - une ceinture pelvienne ou une attelle fémorale. [Voir le module COMPÉTENCES] - Administrez des liquides IV. [Voir le module COMPÉTENCES] - Orientez le patient pour une transfusion sanguine et une prise en charge chirurgicale continue si nécessaire. Le garrot doit être réservé aux hémorragies engageant le pronostic vital.
Tamponnade cardiaque	- Signes de perfusion tissulaire inadéquate (tachycardie, tachypnée, hypotension, peau pâle et froide, extrémités froides, temps de recoloration cutanée > 3 secondes) - Distension des veines du cou - Bruits du cœur assourdis - Peut présenter vertiges, confusion et altération de l'état de conscience	Une tamponnade cardiaque est définie comme une accumulation de liquide dans le sac (le péricarde) qui enveloppe le cœur. La pression exercée par cette accumulation peut entraîner un collapsus des cavités du cœur, ce qui entrave leur remplissage, et limite ainsi l'irrigation des tissus. Le patient entre alors en état de choc. Le traitement consiste en un drainage par péricardiocentèse. - Pour maintenir le patient en vie jusqu'à ce que le liquide autour du cœur ait été drainé, administrez des liquides IV en veillant à ce qu'un volume maximal pénètre dans le cœur. [Voir le module COMPÉTENCES] - Adressez rapidement le patient pour une prise en charge chirurgicale.
Si la cause est inconnue, pensez à un éventuel traumatisme [Voir le module TRAUMATISME]		

Pathologies et affections à l'origine d'INCAPACITÉS



AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	DESCRIPTION DÉTAILLÉE ET PRISE EN CHARGE
Hypoglycémie	• Transpiration (diaphorèse) • Altération de l'état de conscience (allant de la confusion à la perte de conscience) • Crises d'épilepsie / convulsions • Glycémie < 3,5 mmol/L • Antécédents de diabète, paludisme • Répond rapidement au glucose	Les patients en hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) ont besoin de glucose immédiatement. [Voir le module COMPÉTENCES] • Si la personne est en mesure de parler et déglutir, administrez du glucose par voie orale. • Si la personne n'est pas en mesure de parler ou est inconsciente, administrez si possible du glucose par voie IV. • Si le glucose ne peut être administré par IV, ou n'est pas disponible en solution injectable, administrez du glucose par voie buccale (à l'intérieur de la joue). [Voir le module COMPÉTENCES]
Hypertension intracrânienne	• Maux de tête • Crises d'épilepsie / convulsions • Nausée, vomissement • Altération de l'état de conscience • Pupilles de taille inégale • Faiblesse d'un côté du corps	L'hypertension intracrânienne peut résulter d'un traumatisme, de tumeurs, d'un surplus de liquide, d'une hémorragie ou d'infections. Le crâne étant rigide, tout gonflement, liquide ou masse augmente la pression autour du cerveau, ce qui entrave la circulation sanguine et peut potentiellement déplacer les tissus cérébraux, provoquant le décès. • Surélevez la tête de lit de 30 degrés si vous ne suspectez pas de traumatisme et en l'absence d'hypotension. • Contrôlez la glycémie. [Voir le module COMPÉTENCES] • En cas de crises d'épilepsie / convulsions, administrez une benzodiazépine. [Voir le module COMPÉTENCES] • La pression doit être réduite le plus rapidement possible. Organisez la transmission / le transfert rapide dans un centre chirurgical.
Crise d'épilepsie / convulsion	Signes et symptômes d'une crise d'épilepsie active : • Mouvements répétitifs, regard fixe d'un côté ou alternant d'un côté à l'autre de façon rythmée, et patient non réactif. Signes et symptômes d'une crise d'épilepsie récente : • Morsure de la langue • Urination • Antécédents connus de crises d'épilepsie / convulsions • Confusion qui s'améliore graduellement sur une période de quelques minutes à quelques heures	La prise en charge des crises d'épilepsie / convulsions consiste à prévenir l'hypoxie et les blessures. • Protégez la personne qui convulse des chutes et des éventuels objets durs ou pointus à proximité. • Ne placez rien dans la bouche d'une personne présentant une crise d'épilepsie active, à l'exception d'une canule d'aspiration. [Voir le module COMPÉTENCES]. • Administrez de l'oxygène. [Voir le module COMPÉTENCES] • Contrôlez la glycémie. Si elle est < 3,5 mmol/L, administrez du glucose. [Voir le module COMPÉTENCES] • Administrez une benzodiazépine [Voir le module COMPÉTENCES] et surveillez le patient étroitement afin de rechercher un ralentissement de la fréquence respiratoire ou des difficultés respiratoires. • Placez le patient en position latérale de sécurité si vous ne suspectez pas de traumatisme [Voir le module COMPÉTENCES]. • Si la patiente est enceinte, ou a récemment accouché, administrez du sulfate de magnésium. [Voir le module COMPÉTENCES]

Si la cause est inconnue, pensez à un éventuel traumatisme [Voir le module TRAUMATISME]

Pathologies et affections découlant d'une EXPOSITION



AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	DESCRIPTION DÉTAILLÉE ET PRISE EN CHARGE
Morsure de serpent	• Antécédents de morsure de serpent • Des traces de morsure peuvent être visibles • Œdème • Vésication de la peau (formation de cloques) • Ecchymoses • Hypotension • Paralysie • Convulsions • Saignement des plaies	L'objectif de la prise en charge des morsures de serpent est de limiter la diffusion du venin et ses effets sur l'organisme. • Immobilisez l'extrémité. [Voir le module COMPÉTENCES] • Prenez une photo du serpent si possible, et envoyez-la avec le patient (par exemple, avec le téléphone portable du patient). • En cas de signes d'état de choc, administrez des liquides IV. [Voir le module COMPÉTENCES] • L'apparition d'un état de choc et d'une obstruction des voies aériennes peut être différée. Surveillez étroitement le patient et organisez la transmission / le transfert rapide.

Les signes vitaux doivent être contrôlés au terme de l'évaluation ABCDE

Tous les paramètres vitaux (tension artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, et saturation en oxygène si cet examen est réalisable) doivent être contrôlés au terme de l'évaluation ABCDE. Ne retardez pas les interventions ABCDE pour contrôler les signes vitaux.

L'ÉVALUATION ABCDE DOIT ÊTRE RÉPÉTÉE FRÉQUEMMENT

L'approche ABCDE a été mise au point pour identifier rapidement les pathologies et affections réversibles qui engagent le pronostic vital. Dans l'idéal, l'évaluation ABCDE doit être répétée toutes les 15 minutes minimum, ou dès que l'état de santé du patient évolue.

Question pratique n°2 : L'approche ABCDE

En vous aidant de la section qui précède, décrivez la conduite à tenir devant une obstruction des voies aériennes due à un corps étranger.

L'APPROCHE ABCDE CHEZ LE SUJET PÉDIATRIQUE

L'approche ABCDE peut aussi bien être utilisée chez l'adulte que chez l'enfant. Néanmoins, certains aspects de l'évaluation et la prise en charge diffèrent chez le sujet pédiatrique. Les sections intitulées « Considérations pédiatriques » tout au long du cahier soulignent ces différences.

Considérations pédiatriques

Pathologies et affections pédiatriques touchant les voies aériennes



Chez l'enfant, l'hypersalivation, le stridor, le gonflement des voies aériennes et le refus de bouger le cou sont autant de signes de risque élevé. Examinez attentivement les voies aériennes afin de rechercher des corps étrangers, des brûlures ou une obstruction. Permettez à l'enfant d'adopter une position confortable. Positionnez les voies aériennes tel qu'illustré ci-dessous.

Par rapport aux adultes, les enfants ont :

Vous devez donc procéder comme suit :

Une langue plus grosse.

- Placez l'enfant en position de reniflement (bascule de la tête et élévation du menton modifiées, une position identique à celle que l'on adopte lorsque l'on hume une fleur, la tête légèrement surélevée et penchée en avant).

Un cou plus court, ainsi que des voies aériennes plus souples et plus facilement obstruées.

- Évitez une hyperextension ou une flexion du cou.

Une tête plus grosse par rapport au reste du corps.

- Surveillez étroitement le patient afin de détecter une obstruction des voies aériennes.
- Si les voies aériennes sont obstruées, procédez à une protrusion de la mâchoire. [Voir le module COMPÉTENCES]
- Positionnez la tête (en plaçant un coussin sous les épaules des très jeunes enfants) pour dégager les voies aériennes en l'absence de traumatisme. [Voir le module COMPÉTENCES]

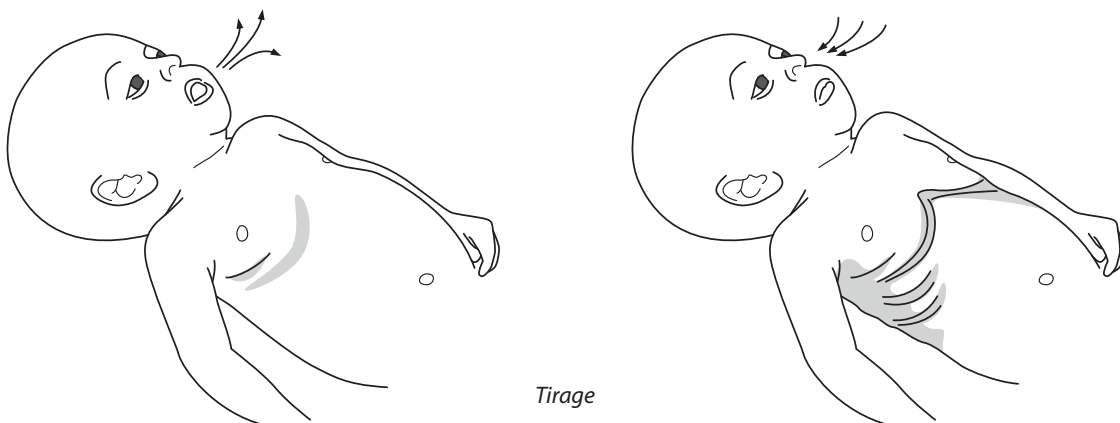


En cas de suffocation, utilisez une technique adaptée à l'âge du patient (compressions thoraciques / compressions abdominales / claques dans le dos). [Voir le module COMPÉTENCES]

Pathologies et affections pédiatriques touchant la respiration



- Le **battement des ailes du nez**, le **bobbing** (mouvements saccadés de la tête), le **geignement expiratoire** et le **tirage** OU la **dépression**, sont des signes de détresse respiratoire chez l'enfant.
- La **CYANOSE**, une décoloration bleue/grise autour des lèvres, de la bouche ou au bout des doigts, résulte d'un manque d'oxygène, et constitue un signe de danger.
- Le **TIRAGE** est une présentation courante de l'utilisation des muscles accessoires chez l'enfant.
 - Examinez la paroi thoracique inférieure (côtes inférieures). L'enfant souffre de tirage si la paroi thoracique inférieure se **CREUSE** lorsque l'enfant **INSPIRE**.
 - Lors d'une respiration normale, toute la paroi thoracique (supérieure et inférieure) et l'abdomen **GONFLENT** lorsque l'enfant **INSPIRE**.



- Un **THORAX SILENCIEUX** (abolition des bruits respiratoires à l'auscultation) est un signe de détresse respiratoire sévère chez l'enfant. Lorsque le patient présente un spasme sévère et un rétrécissement des voies aériennes, l'examen peut retrouver des mouvements d'air limités et quelques bruits respiratoires. Administrez du salbutamol et de l'oxygène et réévaluez le patient fréquemment. [Voir le module **COMPÉTENCES**]
- Le **STRIDOR** signale une atteinte sévère des voies aériennes, dont les causes peuvent être multiples. Les enfants présentant un stridor doivent pouvoir adopter une position confortable et être adressés immédiatement à prestataire de soins plus qualifié. Le traitement ultérieur comprend souvent une nébulisation d'adrénaline. Si le patient ne peut être transféré immédiatement, envisagez d'administrer de l'adrénaline par voie intramusculaire comme pour une réaction allergique sévère. [Voir le module **COMPÉTENCES**]

Pathologies et affections pédiatriques touchant la circulation



- **LA PRISE EN CHARGE D'UNE PERFUSION TISSULAIRE INADÉQUATE CHEZ L'ENFANT PEUT VARIER** en fonction de la cause et de l'état de l'enfant. [Voir les modules **ÉTAT DE CHOC** et **COMPÉTENCES**]
- **UNE TENSION ARTÉRIELLE FAIBLE CHEZ L'ENFANT EST UN SIGNE D'ÉTAT DE CHOC SÉVÈRE.** Lorsqu'ils sont en état de choc, les enfants sont capables de maintenir une tension artérielle normale plus longtemps que les adultes. Surveillez étroitement le patient afin de rechercher d'autres signes de perfusion tissulaire inadéquate, tels qu'un **débit urinaire réduit** et une **altération de l'état de conscience**.
- **LA QUANTITÉ DE LIQUIDE INTRAVEINEUX ADMINISTRÉE N'EST PAS LA MÊME CHEZ L'ENFANT QUE CHEZ L'ADULTE.** [Voir le module **COMPÉTENCES**]
- **CHEZ L'ENFANT SOUFFRANT DE MALNUTRITION**, le débit d'administration et le type de liquide diffèrent. [Voir le module **COMPÉTENCES**]
- **SIGNES SÉVÈRES** : Dépression de la fontanelle, pli cutané persistant [Voir le module **COMPÉTENCES**], léthargie, altération de l'état de conscience.

Pathologies et affections pédiatriques à l'origine d'incapacités



- **L'HYPOGLYCÉMIE** est une cause très fréquente d'altération de l'état de conscience chez les enfants malades.
 - Si possible, contrôlez la glycémie des enfants dont l'état de conscience est altéré.
 - Si ce dosage n'est pas réalisable, administrez du glucose.
- Surveillez toujours le patient afin de détecter d'éventuelles crises d'épilepsie / convulsions.
- Il est parfois difficile de déterminer si un nourrisson se comporte normalement. Posez toujours la question à la personne qui s'en occupe.

Pathologies et affections pédiatriques découlant d'une exposition



- **LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS ONT DES DIFFICULTÉS À REGULER LEUR TEMPÉRATURE** : ils peuvent très rapidement souffrir d'hypothermie (faible température corporelle) ou d'hyperthermie (température corporelle élevée).
 - Retirez les vêtements mouillés et séchez soigneusement la peau du patient. Placez les nourrissons en peau à peau lorsque cela est possible.
 - En cas d'hypothermie, veillez à couvrir la tête des nourrissons (sans obstruer leur visage).
 - En cas d'hyperthermie, découvrez les nourrissons étroitement emmaillottés.

SIGNES DE DANGER CHEZ LE SUJET PÉDIATRIQUE LORS DE L'ÉVALUATION ABCDE

Chez tous les sujets pédiatriques, il convient non seulement de procéder à une évaluation ABCDE rigoureuse, mais aussi de rechercher la présence de signes de danger. Les enfants présentant des signes de danger doivent être pris en charge EN URGENCE et transmis / adressés à un prestataire de soins en mesure de dispenser des soins pédiatriques avancés.

Les signes de danger chez le sujet pédiatrique comprennent :

- Signes d'obstruction des voies aériennes (stridor ou hypersalivation / incapacité à avaler sa salive)
- Effort respiratoire accru (respiration rapide, battement des ailes du nez, geignement expiratoire, tirage)
- Cyanose (coloration bleue de la peau, en particulier des lèvres et du bout des doigts)
- Altération de l'état de conscience (y compris léthargie ou somnolence inhabituelle, confusion, désorientation)
- Ne bouge que lorsqu'il est stimulé, ou absence totale de mouvement (AVPU autre que « A »)
- Se nourrit peu, ou ne peut boire ou allaiter
- Vomit tout ce qu'il ingère
- Crises d'épilepsie / convulsions
- Faible température corporelle (hypothermie).

Question pratique n°3 : L'approche ABCDE

En vous aidant de la section qui précède, citez une considération pédiatrique pour chacune des catégories suivantes :

- voies aériennes

- respiration

- circulation

- incapacités

- exposition

Les éléments de l'anamnèse SAMPLE

L'approche SAMPLE est une méthode standard visant à recueillir les antécédents clés d'un patient en lien avec une maladie ou une blessure. Les sources d'information comprennent : la personne malade / blessée, les membres de la famille, les amis, les passants, ou d'anciens prestataires de soins. L'acronyme SAMPLE signifie :

S : Signes et symptômes (*Signs and symptoms*)

Les signes et symptômes rapportés par le patient et sa famille sont déterminants pour l'évaluation et la prise en charge.

A : Allergies (*Allergies*)

Il est important d'avoir connaissance des allergies aux médicaments afin d'éviter de nuire au patient pendant le traitement. Les allergies peuvent par ailleurs permettre d'envisager l'anaphylaxie pour expliquer les symptômes aigus.

M : Médicaments (*Medications*)

Dressez une liste complète des médicaments que la personne prend actuellement, et questionnez sur les éventuels changements récents de médicaments ou de posologies. Ces informations peuvent influencer sur les décisions thérapeutiques, et sont importantes pour comprendre les maladies chroniques du patient.

P : Antécédents médicaux (*Past medical history*)

Il est utile de connaître les antécédents médicaux du patient pour comprendre sa maladie actuelle, et orienter les décisions relatives à la prise en charge.

L : Dernier repas (*Last oral intake*)

Notez l'heure du dernier repas, et précisez s'il s'agissait d'un aliment solide ou liquide. Un estomac plein accroît le risque de vomissement et de suffocation associé, en particulier avec la sédation ou l'intubation que peuvent imposer les interventions chirurgicales.

E : Événements ayant précédé la maladie ou blessure

Il peut s'avérer utile de connaître les circonstances de la blessure ou maladie pour comprendre la cause, la progression et la sévérité.

Question pratique n°4 : L'Anamnèse SAMPLE

En vous aidant de la section qui précède, indiquez à quoi correspond chacune des lettres de l'acronyme SAMPLE :

S : _____

A : _____

M : _____

P : _____

L : _____

E : _____

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU PARCOURS DE SOINS

- Si vous devez intervenir dans l'une des catégories ABCDE, organisez immédiatement la transmission / le transfert du patient pour une prise en charge plus spécialisée.
- Une fois l'évaluation ABCDE achevée, procédez à l'anamnèse SAMPLE puis effectuez un examen clinique complet axé sur la maladie spécifique (évaluation secondaire).
- La note de transfert [voir le module COMPÉTENCES] remise au prestataire de soins suivant doit idéalement comporter les informations suivantes :
 - une brève identification du patient ;
 - les éléments pertinents de l'anamnèse SAMPLE ;
 - les résultats de l'examen clinique ;
 - la synthèse des interventions effectuées ;
 - le plan de traitement ultérieur et vos éventuelles autres préoccupations.

À TITRE INFORMATIF : SIGNES VITAUX NORMAUX

SIGNES VITAUX NORMAUX CHEZ L'ADULTE

- Pouls : 60 à 100 battements par minute
- Fréquence respiratoire : 10 à 20 cycles respiratoires par minute
 - Une fréquence respiratoire inférieure à huit cycles respiratoires par minute est un signe de danger, et peut nécessiter une intervention.
- Tension artérielle systolique > 90 mmHg
- Saturation en oxygène > 92 %
- Si vous n'avez pas la possibilité de mesurer la tension artérielle, vous pouvez estimer la tension artérielle systolique à l'aide du pouls. Pris aux sites ci-dessous, le pouls peut vous permettre d'estimer la tension artérielle systolique chez un adulte (néanmoins, cette méthode peut ne pas bien fonctionner chez le sujet âgé) :
 - Pouls carotidien (cou) ≥ 60 mmHg
 - Pouls fémoral (aine) ≥ 70 mmHg
 - Pouls radial (poignet) ≥ 80 mmHg

SIGNES VITAUX NORMAUX CHEZ L'ENFANT

Chez l'enfant, les signes vitaux varient selon l'âge. Les fréquences cardiaque et respiratoire normales sont plus élevées chez les jeunes enfants, tandis que la tension artérielle normale est plus basse. Chez les nourrissons et les jeunes enfants, le pouls doit être pris à l'artère brachiale (au milieu du bras).

Signes vitaux normaux chez l'enfant

ÂGE (en années)	FRÉQUENCE CARDIAQUE NORMALE (battements par minute)
≤1	100–160
1–3	90–150
4–5	80–140

ÂGE	FRÉQUENCE RESPIRATOIRE (battements par minute)
≤2 mois	40–60
2–12 mois	25–50
1–5 ans	20–40



* Pour estimer le poids en kilogrammes d'un enfant (de 1 à 10 ans), utilisez la formule suivante :
[âge en années + 4] x 2
 ou utilisez les outils d'estimation du poids tels que le ruban PAWPER, Mercy TAPE, ou Broselow.

- Lorsqu'ils sont en état de choc, les enfants sont capables de maintenir une tension artérielle normale plus longtemps que les adultes. Vous devez rechercher attentivement des signes de perfusion tissulaire inadéquate.
- Le volume de liquide IV indiqué chez l'enfant diffère de celui de l'adulte. [Voir le module COMPÉTENCES]

CAS CLINIQUES DIRIGÉS PAR LE FORMATEUR

Ces cas cliniques feront l'objet d'une discussion en petits groupes. Les cas de ce module NE seront PAS évalués et sont proposés à des fins d'entraînement uniquement. Il est important que vous vous exerciez avec ces études de cas, car vous serez évalué(e) sur votre capacité à diriger un cas dans les modules ultérieurs. Pour réussir l'étude de cas, le groupe doit identifier les résultats déterminants et la prise en charge nécessaire, et rédiger une note de transfert de 1 à 2 lignes précisant les résultats de l'évaluation et les interventions. N'hésitez pas à vous référer aux fiches de synthèse pour traiter ces cas cliniques.

CAS N°1 : L'APPROCHE ABCDE CHEZ L'ADULTE

Un homme de 70 ans est déposé en taxi. Le chauffeur indique que le patient a perdu connaissance au cours d'une conversation avec sa fille. Il n'y a pas eu de traumatisme, mais sa fille a versé de l'eau sur lui pour tenter de le réveiller. Au départ, il était désorienté et vomissait. Il est désormais inconscient, avec une fréquence respiratoire de 3 cycles par minute.

1. Quelle sera votre approche initiale ?

2. Utilisez l'approche ABCDE pour évaluer et prendre en charge ce patient. Demandez au formateur les résultats de l'examen visuel, de l'auscultation et de la palpation ; référez-vous aux fiches de synthèse si nécessaire.

ÉVALUATION	RÉSULTATS	INTERVENTION NÉCESSAIRE ?		INTERVENTIONS À MENER :
VOIES AÉRIENNES		OUI	NON	
RESPIRATION		OUI	NON	
CIRCULATION		OUI	NON	
INCAPACITÉS		OUI	NON	
EXPOSITION		OUI	NON	

3. Rédigez une note de transfert de 1 à 2 phrases sur ce patient.

CAS N°2 : L'APPROCHE ABCDE CHEZ LE SUJET PÉDIATRIQUE

Une mère amène son fils de 2 ans pour des difficultés respiratoires. Elle indique qu'il a de la fièvre depuis 3 jours, et que ses difficultés respiratoires se sont aggravées. Il tousse beaucoup, et refuse aujourd'hui de boire et manger.

1. Quelle sera votre approche initiale pour ce patient ?

2. Utilisez l'approche ABCDE pour évaluer et prendre en charge ce patient. Demandez au formateur les résultats spécifiques de l'examen visuel, de l'auscultation et de la palpation ; référez-vous aux fiches de synthèse si nécessaire.

ÉVALUATION	RÉSULTATS	INTERVENTION NÉCESSAIRE ?		INTERVENTIONS À MENER :
VOIES AÉRIENNES		OUI	NON	
RESPIRATION		OUI	NON	
CIRCULATION		OUI	NON	
INCAPACITÉS		OUI	NON	
EXPOSITION		OUI	NON	

3. Rédigez une note de transfert de 1 à 2 phrases sur ce patient.

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE

Répondez aux questions ci-dessous. Les questions et les réponses feront l'objet d'une discussion pendant la session.

1. Une mère amène son enfant de 3 ans parce qu'il a des difficultés respiratoires. À l'examen, vous entendez des sons aigus et forts lorsque l'enfant inspire. Quel diagnostic suspectez-vous en priorité ?

- A. Une infection sévère
- B. Un état de choc
- C. Une crise d'asthme
- D. Une obstruction des voies aériennes supérieures

2. Une femme âgée a chuté à son domicile. Ses signes vitaux sont normaux, mais elle se plaint de douleurs au cou et au genou avant son transport. Pendant le transport, elle commence à présenter un ronflement et des gargouillis à l'inspiration. Quelle est l'intervention la plus appropriée pour assurer la prise en charge immédiate de ce problème ?

- A. La placer en position latérale de sécurité
- B. Lui administrer du salbutamol
- C. Effectuer une protrusion de la mâchoire
- D. Effectuer une bascule de la tête / élévation du menton

3. Un homme de 50 ans a perdu connaissance dans un magasin, et vous êtes appelé(e) pour lui venir en aide. Il est inconscient, sa fréquence respiratoire est de quatre cycles par minute, et son pouls de 100 battements par minute. Des témoins ont assisté à la scène, et il n'y a pas de traumatisme. Quelle est la meilleure conduite à tenir ?

- A. Débuter les compressions thoraciques
- B. Dégager les voies aériennes
- C. Initier une ventilation par ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle
- D. Vérifier les pupilles

4. Un garçon de 2 ans vous est amené car il est anormalement somnolent. Il est inconscient. Vous dégager ses voies aériennes, et insérez une canule oropharyngée. Que faites-vous ensuite ?

- A. Vous contrôlez sa tension artérielle
- B. Vous déterminez son score à l'échelle AVPU
- C. Vous contrôlez sa glycémie
- D. Vous vérifiez sa respiration

5. Vous auscultez les poumons d'un homme de 26 ans qui présente des douleurs thoraciques d'apparition soudaine et une fréquence respiratoire de 30 cycles par minute. Quel bruit respiratoire est le plus évocateur d'un pneumothorax ?

- A. Des râles crépitants bilatéraux
- B. Une abolition unilatérale des bruits respiratoires
- C. Un stridor
- D. Une respiration sifflante bilatérale

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Module 2 : Approche du patient traumatisé

Objectifs

À la fin de ce module, vous saurez :

1. reconnaître les principaux éléments de l'anamnèse évocateurs de lésions à haut risque ;
2. reconnaître les résultats de l'examen clinique évocateurs de lésions à haut risque ;
3. mener l'évaluation primaire du traumatisme (l'approche ABCDE du patient traumatisé) ;
4. mener l'évaluation secondaire du traumatisme (l'examen de la tête aux pieds) ;
5. reconnaître les lésions qui engagent le pronostic vital ;
6. assurer des interventions critiques pour les pathologies et affections à haut risque.

Compétences fondamentales

• Immobilisation des vertèbres cervicales • Immobilisation des vertèbres cervicales et technique de retournement en bloc • Technique de protrusion de la mâchoire • Aspiration des voies aériennes • Insertion d'une canule oropharyngée et nasopharyngée • Position latérale de sécurité • Administration d'oxygène • Ventilation par ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle • Décompression à l'aiguille en cas de pneumothorax compressif • Pansement trois côtés en cas de lésion thoracique aspirante	• Compression directe pour contrôler une hémorragie, y compris tamponnement de plaie profonde • Pose d'un garrot pour contrôler une hémorragie • Mise en place d'un cathéter IV • Réanimation liquidienne IV • Évaluation AVPU et GCS • Pose d'une ceinture pelvienne • Immobilisation de base des fractures • Évaluation secondaire du traumatisme • Soins de base des plaies, irrigation comprise (nettoyage) • Prise en charge des brûlures
---	---

MOTS OU EXPRESSIONS CLÉS

Écrivez la définition à l'aide du glossaire figurant à la fin du cahier.

Anamnèse SAMPLE :

AVPU :

Bradycardie :

Brûlure circulaire :

Cathéter IV de gros calibre :

Choc hémorragique :

Choc hypovolémique :

Compression directe :

Crépitation :

Cyanose :

Décompression à l'aiguille :

Décontamination :

Défense :

Diaphorèse :

Douleur de rebond :

Échelle de Glasgow :

Entorse :

Escarrotomie :

État de choc :

Évaluation primaire du traumatisme :

Évaluation secondaire du traumatisme :

Formule de Parkland :

Fracture :

Hématome :

Hémorragie :

Hémothorax :

Hypersonorité :

Hypothermie :

Hypoxie :

Lacération :

Lésion thoracique aspirante :

Orientation :

Percussion :

Pneumothorax :

Pneumothorax compressif :

Priapisme :

Retournement en bloc :

Syndrome des loges :

Tamponnade cardiaque :

Tamponnement de plaie profonde :

Volet costal :

Présentation générale

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TRAUMATOLOGIE

L'approche du patient blessé doit viser en priorité la prise en charge des urgences ventilatoires et respiratoires, le contrôle des hémorragies, le traitement de l'état de choc et l'immobilisation des vertèbres cervicales si nécessaire.

L'objectif de l'ÉVALUATION INITIALE est d'identifier les lésions associées à un risque vital.

L'objectif de la PRISE EN CHARGE AIGUË est d'assurer l'oxygénation et la perfusion tissulaire, de contrôler la douleur et de planifier le parcours de soins.

Ce module couvre les thématiques suivantes :

- Approche du patient traumatisé
- ABCDE : Évaluation primaire du traumatisme
- FAIRE : Pathologies et affections importantes à reconnaître et prendre en charge dans le cadre de l'évaluation primaire (signes, symptômes et prise en charge)
- QUESTIONNER : Principaux antécédents (anamnèse SAMPLE)
- VÉRIFIER : Évaluation secondaire du traumatisme
- FAIRE : Pathologies et affections importantes à reconnaître et prendre en charge à partir des antécédents et de l'évaluation secondaire (signes, symptômes et prise en charge)
- Populations spécifiques
 - Traumatisme de la femme enceinte
 - Considérations particulières chez l'enfant
- Considérations relatives au parcours de soins

APPROCHE DU PATIENT TRAUMATISÉ

L'approche du patient traumatisé comporte trois phases :

- **L'évaluation primaire du traumatisme** : L'approche ABCDE pour les patients blessés
- **L'anamnèse SAMPLE** : Signes et symptômes, Allergies, Médicaments, Antécédents, Dernier repas, et Événements ayant précédé la blessure
- **L'évaluation secondaire du traumatisme** : Un examen complet de la tête aux pieds visant à rechercher des lésions non identifiées au cours de l'évaluation primaire

Si des problèmes vitaux sont détectés au cours de l'une ou l'autre évaluation, CESSEZ L'ÉVALUATION ET DÉBUTEZ LA PRISE EN CHARGE.

ABCDE : ÉVALUATION PRIMAIRE DU TRAUMATISME

Chez le patient traumatisé, l'approche ABCDE est aussi souvent appelée « évaluation primaire du traumatisme ». Comme chez tout patient, cette évaluation doit être effectuée au cours des 5 premières minutes, et répétée dès que l'état du patient s'aggrave. Cette approche ABCDE spécifique au traumatisme comprend l'évaluation initiale et la prise en charge de toutes les lésions qui engagent immédiatement le pronostic vital. Une lésion de la tête ou de la colonne vertébrale doit systématiquement être suspectée chez un patient traumatisé dont l'état de conscience est altéré.

	ÉVALUATION	PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE
Voies aériennes avec immobilisation des vertèbres cervicales 	À l'examen visuel, recherchez : - une obstruction des voies aériennes (sang, vomissures, langue ou objet) - des poils de nez brûlés ou la présence de suie autour du nez ou de la bouche - un traumatisme à la tête ou au cou - un hématome au cou (saignement sous-cutané) - une altération de l'état de conscience, qui peut compromettre la capacité du patient à protéger ses voies aériennes À l'auscultation, recherchez des bruits respiratoires anormaux (tels que gargouillis, ronflement, stridor, respiration bruyante).	- Stabilisez les vertèbres cervicales. [Voir le module COMPÉTENCES] - Dégagez les voies aériennes en procédant à une protrusion de la mâchoire. NE PAS effectuer de bascule de la tête / élévation du menton en cas de suspicion de lésion rachidienne. [Voir le module COMPÉTENCES] - Aspirez les voies aériennes pour en extraire les sécrétions, le sang et/ou les vomissures. Extrayez tout corps étranger visible des voies aériennes. [Voir le module COMPÉTENCES] - Posez une canule oropharyngée (évitée la canule nasopharyngée en cas de traumatisme facial). [Voir le module COMPÉTENCES] - Si le patient présente un hématome expansif au cou ou des signes de brûlures des voies aériennes ou de traumatisme, organisez la transmission / le transfert rapide à un prestataire de soins à même d'assurer une prise en charge avancée des voies aériennes. Si les voies aériennes sont dégagées, passez à l'évaluation de la respiration (« <i>Breathing</i> »).
Respiration 	À l'examen visuel, recherchez : - un effort respiratoire accru - un mouvement anormal de la paroi thoracique qui peut suggérer un volet costal - une déviation de la trachée - une lésion thoracique aspirante - une cyanose (coloration gris-bleu de la peau) autour des lèvres et au bout des doigts - une abrasion, une ecchymose ou d'autres signes de lésion thoracique - des brûlures circulaires (entourant la totalité d'une partie du corps) au thorax ou à l'abdomen - une abolition ou diminution des bruits respiratoires À l'auscultation, recherchez une matité ou une hypersonorité à la percussion. À la palpation, recherchez une crépitation (craquement et bruit sec lorsque l'on exerce une pression sur la peau).	- Administrez de l'oxygène. [Voir le module COMPÉTENCES] - Pratiquez immédiatement une décompression à l'aiguille puis administrez de l'oxygène et des liquides IV en cas de pneumothorax compressif. [Voir le module COMPÉTENCES] - Appliquez un pansement trois côtés en cas de lésion thoracique aspirante. [Voir le module COMPÉTENCES] - Si le patient ne respire pas de façon adéquate, ou s'il reste en hypoxie sous oxygène, initiez une ventilation par ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle. [Voir le module COMPÉTENCES] - En cas de brûlures thoraciques ou abdominales qui entravent la respiration, transférez le patient pour une escarrotomie (une procédure chirurgicale visant à inciser le tissu brûlé qui peut entraver - la respiration ou l'irrigation sanguine d'un membre afin de libérer la pression). Si la respiration est adéquate, passez à l'évaluation de la circulation.

	ÉVALUATION	PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE
Circulation 	À l'examen visuel, recherchez : • un temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes • des extrémités pâles • une distension des veines du cou • une hémorragie externe ET interne Les sources d'hémorragie grave les plus fréquentes sont : • les lésions thoraciques • les lésions abdominales • les fractures du bassin • les fractures du fémur • les amputations ou plaies externes étendues • les brûlures (noter leur taille et profondeur) À la palpation, recherchez : • des extrémités froides • un pouls faible ou une tachycardie	• Effectuez une compression directe pour contrôler une hémorragie active, ou un tamponnement de plaie profonde si la plaie est étendue ou béante. [Voir le module COMPÉTENCES] • Si le patient a été amputé d'un ou plusieurs membres, ou s'il présente une hémorragie non contrôlée provenant d'une autre source, posez un garrot (inscrivez l'heure de l'application), administrez des liquides IV et organisez le transfert urgent du patient dans un service de chirurgie. [Voir le module COMPÉTENCES] • Devant une perte de sang continue ou des signes de perfusion tissulaire inadéquate, posez deux cathéters IV de gros calibre, administrez des liquides IV puis réévaluez le patient. [Voir le module COMPÉTENCES] • En cas de brûlures, administrez des liquides IV en tenant compte de la taille des brûlures. • Si vous suspectez une fracture du fémur, posez une attelle. [Voir le module COMPÉTENCES] • Posez une ceinture pelvienne en cas de fracture du bassin. [Voir le module COMPÉTENCES] • Stabilisez les objets pénétrants sans les extraire en prévision du transfert du patient dans un service de chirurgie. • Positionnez les patientes enceintes sur leur côté gauche tout en maintenant l'immobilisation des vertèbres cervicales. Si la circulation est adéquate, passez à l'évaluation des incapacités (« Disability »).
Disability 	À l'examen visuel, recherchez : • une confusion, léthargie ou agitation • des crises d'épilepsie / convulsions • des pupilles de taille inégale ou peu réactives • des déformations du crâne • un écoulement de sang ou de liquide de l'oreille ou du nez Vérifiez : • les échelles AVPU ou GCS • la mobilité et la sensation de toutes les extrémités • la glycémie si le patient est désorienté ou inconscient	• Si le GCS < 9 (ou chez l'enfant, si le score AVPU est P ou U), organisez la transmission / le transfert rapide du patient à un prestataire de soins à même d'assurer une prise en charge avancée des voies aériennes. • Si le patient est léthargique ou inconscient, réévaluez fréquemment les voies aériennes tel qu'indiqué précédemment. • En présence d'un traumatisme et d'une altération de l'état de conscience, suspectez une lésion rachidienne ou un traumatisme crânien fermé. • Administrez de l'oxygène si vous estimez qu'une hypoxie peut être à l'origine de l'altération de l'état de conscience. [Voir le module COMPÉTENCES] • Administrez du glucose si l'état de conscience du patient est altéré et si l'un des cas suivants se vérifie : glycémie mesurée faible, impossibilité de contrôler la glycémie, ou antécédents de diabète. [Voir le module COMPÉTENCES] • Si le patient convulse, administrez une benzodiazépine. [Voir le module COMPÉTENCES]

	ÉVALUATION	PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE
Exposition 	Déshabillez totalement le patient. Examinez son corps intégralement (y compris le dos, la colonne vertébrale, l'aîne et les aisselles) en employant la technique de retournement en bloc afin de rechercher des signes de lésion.	• Si vous suspectez une lésion rachidienne, procédez à un retournement en bloc du patient pour examiner son dos. [Voir le module COMPÉTENCES] • Retirez les vêtements serrés et tous les bijoux. • Retirez les vêtements mouillés et séchez le patient soigneusement. • Couvrez le patient le plus rapidement possible afin de prévenir l'hypothermie. Les patients gravement blessés ont des difficultés à réguler leur température corporelle. • Respectez le patient et protégez son droit à l'intimité pendant l'exposition.

Question pratique n°1 : Approche du patient traumatisé

Un homme d'âge moyen est amené après avoir été percuté par une voiture.

En vous aidant de la section qui précède, énumérez les étapes de la prise en charge immédiate à partir des résultats d'évaluation fournis ci-dessous.

RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION PRIMAIRE	PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE
Évaluation des voies aériennes : • Gargouillis • Traumatisme crânien évident	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Évaluation de la circulation : • Faibles pouls • Temps de recoloration cutanée < 3 secondes • Bassin instable à l'examen	1. _____ 2. _____ 3. _____

FAIRE : PATHOLOGIES ET AFFECTIONS IMPORTANTES À RECONNAÎTRE ET PRENDRE EN CHARGE LORS DE L'ÉVALUATION PRIMAIRE



A

Pathologies et affections touchant les voies aériennes

AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	PRISE EN CHARGE AVANCÉE
Obstruction des voies aériennes	• Sang, sécrétions, vomissures, langue ou corps étrangers visibles dans les voies aériennes • Altération de la voix • Bruits anormaux des voies aériennes (tels que stridor, ronflement, gargouillis) • Hématome au cou ou brûlures à la tête et au cou • Altération de l'état de conscience à l'origine d'une obstruction des voies aériennes • Faibles mouvements thoraciques • Lésion provoquant un gonflement des voies aériennes (par ex. anaphylaxie ou brûlure des voies aériennes)	Les lésions à la tête et au cou peuvent provoquer une obstruction des voies aériennes due à la présence de sang, de sécrétions, de vomissures, de corps étrangers ou d'un gonflement. Les blessures pénétrantes au cou peuvent être à l'origine d'hématomes expansifs. Les lésions par inhalation dues à des brûlures peuvent provoquer un gonflement. • Les patients présentant une diminution de leur état de conscience peuvent ne pas être en mesure de protéger leurs voies aériennes. Ils doivent donc être placés sous observation afin qu'une aspiration puisse être réalisée en cas de vomissement. – Aspirez les voies aériennes et extrayez les corps étrangers. – Dégagez les voies aériennes à l'aide de la technique de protrusion de la mâchoire (NE PAS effectuer de bascule de la tête / élévation du menton) et posez une canule oropharyngée si nécessaire. [Voir le module COMPÉTENCES] • Maintenez l'immobilisation des vertèbres cervicales tout au long de la procédure, si nécessaire. • Organisez la transmission / le transfert rapide du patient à un prestataire de soins en mesure d'assurer une prise en charge avancée des voies aériennes.



B

Pathologies et affections touchant la respiration

AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	PRISE EN CHARGE AVANCÉE
Pneumothorax compressif	• Hypotension ET : – difficultés respiratoires – distension des veines du cou – absence de bruits respiratoires du côté atteint – hypersonorité à la percussion du côté atteint – peut présenter une déviation de la trachée vers le côté opposé au côté atteint	Tout pneumothorax peut évoluer en pneumothorax compressif. L'air présent dans la cavité entre les poumons et la paroi thoracique peut provoquer un affaissement pulmonaire (pneumothorax simple). La pression croissante associée à un pneumothorax important peut dévier et entraver le retour veineux vers le cœur, ce qui provoque un choc car le cœur n'est plus suffisamment irrigué et ne peut pas pomper suffisamment le sang vers le reste de l'organisme (pneumothorax compressif). Le pneumothorax compressif compromet la perfusion tissulaire. • Traitez immédiatement le pneumothorax compressif par une décompression à l'aiguille [Voir le module COMPÉTENCES] • Administrez de l'oxygène et des liquides IV. [Voir le module COMPÉTENCES] • Organisez la transmission / le transfert rapide du patient à un prestataire de soins plus qualifié capable de poser un drain thoracique.

AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	PRISE EN CHARGE AVANCÉE
Plaie thoracique aspirante (pneumothorax ouvert)	- Plaie ouverte dans la paroi thoracique laissant passer l'air librement, ce qui induit la formation de bulles ou des bruits de « succion » - Difficultés respiratoires - Douleurs thoraciques	Il est important de savoir reconnaître les plaies thoraciques aspirantes car elles peuvent rapidement provoquer un pneumothorax compressif. De l'air pénètre dans la cavité thoracique (dans l'espace situé entre la paroi thoracique et les poumons) à travers la plaie thoracique lorsque le patient inspire. Si l'air ne peut s'échapper, la pression sur les poumons augmente. - Administrez de l'oxygène. [Voir le module COMPÉTENCES] - Appliquez un pansement trois côtés qui permet à l'air de sortir à l'expiration, mais l'empêche de pénétrer à l'inspiration. [Voir le module COMPÉTENCES] - Le risque d'adhésion du pansement à la plaie thoracique à cause du sang coagulé doit être souligné, car cela peut provoquer un pneumothorax compressif. - Après l'application du pansement trois côtés, le patient doit rester sous observation continue. - Retirez le pansement si la fonction respiratoire se dégrade, ou en cas de signes d'aggravation de la perfusion tissulaire. Organisez la transmission / le transfert rapide du patient à un prestataire de soins plus qualifié capable de poser un drain thoracique.
Volet costal	- Difficultés respiratoires - Douleurs thoraciques - Un segment de la paroi thoracique se déplace dans la direction opposée au reste de la paroi thoracique lorsque le patient respire	Le volet costal est défini comme la présence de multiples fractures de côtes, qui se traduit par une désolidarisation d'une section des côtes de la paroi thoracique. Il en résulte un mouvement anormal de cette section lors de la respiration, qui entrave l'expansion d'une partie du poumon. Par ailleurs, le volet costal est généralement associé à une atteinte du tissu pulmonaire sous-jacent. - Administrez de l'oxygène et un traitement analgésique. [Voir le module COMPÉTENCES] - Le risque de développer des difficultés respiratoires et une hypoxie est particulièrement élevé. - Organisez la transmission / le transfert rapide du patient à un prestataire de soins capable de poser un drain thoracique, d'assurer une prise en charge avancée des voies aériennes et d'initier une ventilation.
Hémothorax	- Difficultés respiratoires - Bruits respiratoires diminués du côté atteint - Matité à la percussion du côté atteint - Un hémothorax important peut provoquer un état de choc	L'hémothorax (présence de sang entre les poumons et la paroi thoracique) peut s'accompagner d'une diminution ou abolition des bruits respiratoires et d'une matité à la percussion du côté atteint. - Administrez de l'oxygène et des liquides IV. - Organisez la transmission / le transfert rapide du patient dans un centre doté d'un service de chirurgie.



Pathologies et affections touchant la circulation

AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	PRISE EN CHARGE AVANCÉE
Choc hypovolémique	- Tachycardie, tachypnée, pâleur cutanée, extrémités froides, recoloration cutanée lente - Peut présenter des vertiges, une confusion ou une altération de l'état de conscience - Peut présenter une hypotension - Hémorragie externe ou interne (thorax, abdomen, bassin, fémur, vaisseaux sanguins)	Le choc hypovolémique peut résulter d'une perte rapide de sang (choc hémorragique) ou d'une perte de liquide associée à des brûlures. Chez le patient adulte, l'état de choc peut avoir pour seules manifestations une tachycardie (fréquence cardiaque élevée) et/ou tachypnée (fréquence respiratoire élevée). L'hypotension artérielle peut n'apparaître que lorsque le pronostic vital est immédiatement engagé. Même si la tension artérielle systolique est supérieure à 90 mmHg, un choc hypovolémique doit être suspecté en cas d'hémorragie sévère ou de signe de perfusion tissulaire inadéquate (par ex. peau froide, humide, ou pâle, temps de recoloration cutanée allongé, respiration rapide, confusion, agitation, anxiété). - Stoppez l'hémorragie par compression directe, par tamponnement de plaie profonde si la plaie est béante, à l'aide d'un garrot, à l'aide d'une attelle pour les fractures ou à l'aide d'une ceinture pelvienne, selon les besoins. [Voir le module COMPÉTENCES] - Posez deux cathéters IV de gros calibre et administrez des liquides IV. [Voir le module COMPÉTENCES] - En cas de suspicion d'hémithorax important ou autre hémorragie interne, le patient devra être transmis / transféré rapidement dans un service de chirurgie équipé pour pratiquer des transfusions sanguines.
À RETENIR : La tension artérielle des enfants et adolescents peut rester normale jusqu'à ce qu'ils aient perdu un quart de leur sang. Il faut donc systématiquement rechercher d'autres signes d'état de choc. [Voir la section « Considérations particulières chez l'enfant »]		
Tamponnade cardiaque	- Signes de perfusion tissulaire inadéquate (tels que tachycardie, tachypnée, hypotension, pâleur de la peau, extrémités froides, temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes) - Distension des veines du cou - Bruits du cœur assourdis - Peut présenter vertiges, confusion et altération de l'état de conscience	Une tamponnade cardiaque est définie comme une accumulation de liquide dans le sac (le péricarde) qui enveloppe le cœur. La pression exercée par cette accumulation peut entraîner un collapsus des cavités du cœur, ce qui entrave leur remplissage, et limite ainsi le volume de sang que le cœur peut pomper. - Administrez des liquides IV pour améliorer le remplissage des cavités cardiaques [Voir le module COMPÉTENCES] - Les patients doivent être immédiatement transmis / transférés à un prestataire de soins plus qualifié pour un drainage.



Pathologies et affections à l'origine d'incapacités

AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	PRISE EN CHARGE AVANCÉE
Traumatisme crânien sévère	• Changements visuels, perte de mémoire, crises d'épilepsie / convulsions, vomissements, maux de tête • Altération de l'état de conscience ou autre déficit neurologique • Plaie sur le cuir chevelu et /ou déformation du crâne • Ecchymoses à la tête (en particulier autour des yeux ou derrière les oreilles) • Écoulement de sang ou de liquide des oreilles ou du nez • Pupilles de taille inégale • Faiblesse d'un côté du corps	Les lésions cérébrales peuvent aller de légères ecchymoses à un saignement sévère dans le cerveau ou autour du cerveau. Le crâne étant rigide, le sang ne peut s'épancher et vient accroître la pression sur le cerveau. Lorsque cette pression est trop élevée, elle empêche le sang de pénétrer dans la boîte crânienne et d'irriguer le cerveau, et peut comprimer une partie du cerveau à la base du crâne, entraînant le décès. Tout traumatisme cérébral peut avoir un impact significatif sur la fonction du cerveau. • N'oubliez pas que les traumatismes crâniens peuvent être associés à des lésions rachidiennes. Immobilisez la colonne vertébrale et procédez à un retournement en bloc du patient pour examiner son dos. • À l'aide de l'échelle de Glasgow (ou l'échelle AVPU chez l'enfant), évaluez et surveillez les traumatisés crâniens. • Pensez à répéter fréquemment l'évaluation ABCDE. • Si vous craignez une fracture du crâne ouverte, administrez des antibiotiques IV conformément au protocole local. • Vérifiez toujours la glycémie et administrez du glucose si nécessaire. • Ne donnez pas de nourriture ou de boissons par voie orale. • Organisez la transmission / le transfert précoce du patient dans un établissement à même de dispenser des soins spécialisés.

À RETENIR : les personnes qui semblent bien de prime abord peuvent souffrir de graves lésions sous-jacentes, telles qu'une hémorragie interne. Il est très important de réévaluer fréquemment les patients traumatisés à l'aide de l'évaluation primaire. Chaque fois que vous décelez un problème à l'évaluation primaire, traitez-le, puis recommencez l'évaluation primaire afin de détecter d'éventuels nouveaux problèmes et vous assurer que la prise en charge a été efficace. Dans l'idéal, l'approche ABCDE doit être répétée toutes les 15 minutes, ou dès que l'état de santé du patient évolue.

Les signes vitaux doivent être contrôlés au terme de l'évaluation primaire

Toutes les constantes vitales (tension artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, et saturation en oxygène si cet examen est réalisable) doivent être contrôlées au terme de l'évaluation primaire. Ne retardez pas les interventions relevant de l'évaluation primaire pour contrôler les signes vitaux.

Question pratique n°2 : Approche du patient traumatisé

À l'aide de la section qui précède, citez cinq pathologies ou affections qu'il est important de reconnaître lors de l'évaluation primaire

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

QUESTIONNER : PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE L'ANAMNÈSE CHEZ LES PATIENTS TRAUMATISÉS

Les informations relatives à une personne blessée ainsi qu'à l'événement ayant occasionné la blessure peuvent s'avérer déterminantes pour la gestion de la prise en charge. Les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes d'une maladie chronique sont plus exposés au risque de complications liées au traumatisme. Il peut être nécessaire de les garder sous observation durant plusieurs heures, même lorsqu'ils semblent bien. Certains mécanismes sont souvent associés à de multiples lésions, parfois détectées tardivement. Voici quelques-uns des mécanismes à haut risque :

- un piéton renversé par un véhicule ;
- un accident de moto ou un accident de voiture avec des occupants qui n'avaient pas attaché leur ceinture ;
- les chutes d'une hauteur supérieure à 3 mètres (ou dans le cas des enfants, deux fois la taille de l'enfant) ;
- les blessures par balles ou armes blanches ;
- les explosions ou incendies dans un espace clos.

Suivez l'approche SAMPLE pour recueillir les antécédents. N'oubliez pas que vous pouvez également recueillir des informations auprès des passants, de la famille, de la police, des pompiers ou d'autres professionnels de la santé.

Si, au cours de l'anamnèse, vous identifiez une pathologie ou affection relevant de l'évaluation primaire, CESSEZ L'ANAMNÈSE ET REPRENEZ IMMÉDIATEMENT L'ÉVALUATION PRIMAIRE pour initier la prise en charge.

S : SIGNES ET SYMPTÔMES

- **Le patient a-t-il des antécédents de voix rauque ou enrouée, ou d'autres changements de la voix ?**

Dans un contexte de traumatisme à la tête, au cou ou accompagné de brûlures, les altérations de la voix doivent faire suspecter un gonflement des voies aériennes et un risque d'obstruction.

- **Le patient a-t-il des difficultés respiratoires ?**

Les problèmes respiratoires peuvent apparaître ultérieurement, et ne pas être présents lors de l'évaluation primaire initiale. Les difficultés respiratoires peuvent suggérer que la personne souffre d'une lésion au niveau des poumons, des côtes, des muscles, de la paroi thoracique ou de la colonne vertébrale.

- **Un saignement a-t-il été signalé ?**

En règle générale, il est assez difficile pour les patients d'estimer le volume de sang perdu. Néanmoins, il peut s'avérer utile de savoir depuis combien de temps dure le saignement, combien de bandages ont été imbibés, et si le saignement s'amenuise ou s'intensifie.

- **Le patient est-il désorienté ou excessivement fatigué ?**

La confusion qui suit une blessure peut être un signe de traumatisme crânien, de manque d'oxygène ou d'état de choc (avec une diminution du débit sanguin dans le cerveau). Un traumatisme crânien peut provoquer une hémorragie ou une hypertension intracrânienne, responsable d'une désorientation, d'une léthargie (fatigue excessive) et d'un coma.

- **Le patient a-t-il mal ? Où se situe la douleur, comment est-elle ressentie et quel est son degré de sévérité ?**

La douleur est un signe de lésion sous-jacente. Les maux de tête peuvent suggérer que la personne souffre d'une lésion au crâne ou au cerveau. La douleur le long de la colonne vertébrale peut être évocatrice d'une lésion qui risque de progresser et toucher la moelle épinière. La douleur dans le thorax ou l'abdomen peut évoquer une atteinte du cœur, des poumons ou d'autres organes. La douleur au niveau du bassin ou des hanches peut révéler une fracture du bassin, associée à un risque d'hémorragie grave et d'état de choc. La douleur peut constituer le premier signe d'une lésion interne au niveau du thorax, de l'abdomen ou du bassin.

- **Le patient souffre-t-il de nausées ou vomissements ?**

Ces symptômes peuvent évoquer une blessure à l'abdomen ou à la tête.

- **Un engourdissement ou une faiblesse ont-ils été rapportés ?**

Ces symptômes peuvent être la manifestation d'une lésion rachidienne.

- **Des changements de vision ont-ils été rapportés ?**

Les traumatismes directs à l'œil, les fractures des os autour des yeux, et les traumatismes crâniens peuvent tous provoquer des changements de vision.

A : ALLERGIES

- **Le patient est-il allergique à certains médicaments ?**

M : MÉDICAMENTS

- **Le patient prend-il des médicaments actuellement ?**

Les médicaments qui affectent la coagulation sanguine (par ex. l'aspirine, la warfarine, le clopidogrel) peuvent rendre l'hémorragie plus difficile à contrôler et accroître le risque de saignement prolongé. Les médicaments hypotenseurs peuvent compliquer la prise en charge de l'état de choc. Obtenez si possible la liste complète des médicaments, ou demandez à la famille du patient d'apporter les médicaments.

P : ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX (*PAST MEDICAL HISTORY*)

- **La personne est-elle enceinte ?**

La grossesse peut provoquer le mouvement de certains organes, ainsi que des changements dans l'organisme qui doivent être pris en considération lors de la prise en charge d'un traumatisme. Demandez toujours aux femmes en âge de procréer la date de leur dernière menstruation.

- **Le patient est-il vacciné contre le tétanos ?**

Toute personne présentant une peau lésée et n'ayant pas été immunisée contre le tétanos au cours des 5 dernières années doit être vaccinée contre le tétanos.

- **Le patient présente-t-il d'autres pathologies ou affections qui l'exposent à un risque accru de lésion grave ?**

FACTEURS DE PRONOSTIC DÉFAVORABLE :

- Patient âgé de moins de 5 ans ou plus de 55 ans
- Maladie cardiaque ou pulmonaire
- Diabète
- Insuffisance hépatique (cirrhose)
- Obésité sévère
- Grossesse
- Immunosuppression (y compris VIH)
- Trouble hémorragique ou prise d'anticoagulants (des médicaments qui empêchent la coagulation)

L : DERNIER REPAS (*LAST ORAL INTAKE*)

- **Quand le patient a-t-il mangé ou bu pour la dernière fois ?**

E : ÉVÉNEMENTS AYANT PRÉCÉDÉ LA BLESSURE

Certains mécanismes lésionnels sont associés à un tel risque que les patients doivent être surveillés de près, même s'ils ne semblent pas présenter de blessure significative.

- **Le patient a-t-il chuté d'une hauteur de 3 mètres ou plus (ou s'il s'agit d'un enfant, d'une hauteur correspondant à deux fois sa taille) ?**

Les chutes sont une cause courante de traumatisme chez l'adulte comme chez l'enfant. Plus la hauteur de la chute est importante, plus le risque de traumatisme grave augmente. Chez l'adulte, les chutes sont souvent associées à un âge avancé, une intoxication alcoolique, ou la défaillance d'équipements professionnels, tels que les échafaudages et échelles. Les enfants chutent souvent des arbres, des fenêtres ou des balcons.

- **Un piéton ou cycliste a-t-il été percuté par un véhicule ?**

Les adultes et enfants percutés par un véhicule alors qu'ils se déplaçaient à pied ou à l'aide d'un moyen de transport non motorisé (un vélo par exemple) sont toujours exposés à un risque élevé de traumatisme grave. Les jeunes enfants peuvent avoir plus de difficultés que les adultes à relater les événements, y compris les événements marquants, par exemple lorsqu'ils sont heurtés par un véhicule. Chez ces derniers, il faut donc toujours envisager la possibilité d'un traumatisme survenu sans témoin.

Enfants et adultes peuvent subir de nombreuses blessures lorsqu'ils sont percutés par un véhicule : des lésions découlant de l'impact direct du véhicule sur le corps, en particulier sur les membres inférieurs, et des lésions découlant d'un impact secondaire s'ils ont été projetés contre le pare-brise ou la route. Auquel cas, les lésions peuvent être situées dans n'importe quelle région du corps, y compris la tête, le cou, le thorax ou les membres.

- **S'il s'agit d'un accident de moto (ou de véhicule motorisé à 3 roues), le conducteur a-t-il été éjecté ?**

Lors des collisions impliquant des motos, le conducteur est souvent éjecté. Demandez si le motocycliste portait un casque, et à quelle distance du véhicule il a été retrouvé. Les sites lésionnels fréquents comprennent la tête (en particulier si le conducteur ne portait pas de casque), la colonne vertébrale, le thorax, l'abdomen et le bassin (car le conducteur heurte le guidon), ainsi que les membres et la peau (car le conducteur heurte la route).

- **Y a-t-il eu un accident de la route à vitesse élevée ? La personne a-t-elle été projetée hors d'un véhicule ou coincée à l'intérieur d'un véhicule ? Y a-t-il eu des décès parmi les occupants du véhicule au cours de cet accident ?**

Lorsque la collision se produit à une vitesse élevée, les occupants du véhicule sont soumis à une force accrue, ce qui augmente le risque de traumatisme grave. Les blessures des occupants du véhicule peuvent être dues à l'impact avec le pare-brise ou le volant, ou aux forces générées par le freinage brutal du véhicule. Une personne éjectée d'un véhicule est exposée à un risque très élevé de traumatisme grave. Lorsqu'une personne est restée coincée dans un véhicule, il est important de déterminer quelle partie du corps était bloquée (le bras, la jambe etc.), et durant combien de temps. Une blessure par écrasement doit être envisagée. Un décès sur les lieux d'un accident de la route laisse suggérer que le véhicule et ses passagers ont été soumis à une force significative. Tous les passagers des véhicules accidentés sont exposés à un risque élevé de blessure grave, même s'ils semblent indemnes.

- **S'il s'agit d'un accident de la route, le patient avait-il attaché sa ceinture de sécurité ?**

Certains types de blessures sont plus fréquents chez les patients qui n'avaient pas leur ceinture de sécurité (éjection du véhicule, impact de la tête sur le pare-brise, impact du thorax sur la colonne de direction). Néanmoins, dans les collisions survenant à des vitesses très élevées, les ceintures de sécurité peuvent également provoquer certains types de blessures (lésion des vertèbres cervicales, lésion abdominale).

- **Une arme a-t-elle été utilisée ?**

Si le patient a subi une blessure par arme blanche ou arme à feu, les plaies peuvent être multiples. Examinez toujours le corps complet du patient afin de rechercher des plaies. Lorsqu'une balle pénètre dans le corps, elle peut ne pas suivre une trajectoire directe mais une trajectoire vrillée. De nombreux organes internes peuvent être atteints par une seule et unique balle. Une plaie par arme blanche suit un tracé direct (il est important de connaître la longueur de la lame qui a été utilisée). Gardez à l'esprit que les blessures fermées provoquées par des objets tels que des bâtons et des battes peuvent provoquer des dommages aux organes internes, outre les blessures évidentes telles que des fractures, des ecchymoses et des lacérations.

- **Y a-t-il une brûlure ? Si oui, de quel type de brûlure s'agit-il ?**

Les brûlures par flamme sont les plus fréquentes. Tout antécédent de brûlure par flamme dans un espace clos doit également amener à suspecter une lésion par inhalation ou une lésion des voies aériennes. Les brûlures par ébouillement (dus à des liquides chauds) sont fréquentes chez les enfants. Les brûlures électriques sont souvent causées par des sources à haute tension telles que les lignes électriques après un contact avec le corps. Si ces brûlures électriques peuvent sembler petites en surface, elles peuvent néanmoins provoquer des lésions tissulaires et musculaires très étendues. Le courant électrique traverse souvent le corps, en prenant le chemin le plus court entre le point de contact avec la peau et la terre, et en laissant souvent des marques de brûlures à l'entrée et la sortie. Enfin, dans le cas des brûlures chimiques, il peut être nécessaire de recueillir des informations sur la substance chimique concernée afin de l'extraire de manière adéquate.

- **Des premiers soins ont-ils été dispensés sur les lieux de l'accident pour traiter les brûlures ?**

Il est important de déterminer si le processus de brûlure a été interrompu et, en cas d'exposition chimique, si une décontamination a été effectuée. Si la brûlure remonte à moins de 3 heures, et si le patient n'a pas reçu de premiers soins, nettoyez la plaie avec de l'eau propre afin d'arrêter le processus de brûlure. Si le patient a été exposé à une substance chimique, protégez-vous afin d'éviter toute exposition à cette substance et assurez-vous qu'elle a été extraite de la peau de façon adéquate.

- **La personne a-t-elle subi une blessure par écrasement ? Présente-t-elle une douleur sévère ou un engourdissement ? Son urine est-elle foncée ?**

Les blessures par écrasement peuvent léser la peau, les muscles, les vaisseaux sanguins et les os. Suite à une lésion musculaire, la myoglobine, une protéine contenue dans les muscles, est libérée dans le sang ; elle peut s'accumuler et affecter la fonction rénale. Il est important de déterminer la durée de l'écrasement. Tout écrasement, même limité en surface, peut entraîner la libération d'une quantité dangereuse de myoglobine (par exemple lorsqu'un membre est resté comprimé sous des décombres pendant une période prolongée). Si la victime a l'urine foncée, cela peut être un signe d'accumulation de myoglobine dans les reins. Les lésions tissulaires et le gonflement associés à la blessure par écrasement peuvent

par ailleurs entraîner une augmentation de la pression (en particulier lorsque la blessure par écrasement est localisée au niveau d'un membre), qui peut entraver la circulation sanguine vers les muscles et les nerfs (syndrome des loges).

■ **La personne a-t-elle subi un effet de souffle ?**

Les lésions par effet de souffle (dus à des explosions) peuvent toucher tous les systèmes de l'organisme, et en particulier les organes creux. Les blessures par effet de souffle touchent souvent les poumons, les intestins et les oreilles. Les patients pris dans une explosion doivent être examinés scrupuleusement et fréquemment car ces blessures peuvent facilement passer inaperçues. Les explosions peuvent par ailleurs être associées à la présence de corps étrangers dans la peau et les yeux, à des brûlures ou lésions chimiques, et à une exposition à des toxines ou rayonnements.

Question pratique n°3 : Approche du patient traumatisé

En vous aidant de la section qui précède, énumérez cinq questions à poser lorsque l'on procède à l'anamnèse SAMPLE d'une personne blessée dans un accident de la route :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

VÉRIFIER : ÉVALUATION SECONDAIRE DU TRAUMATISME

L'évaluation secondaire, qui suit l'évaluation primaire et l'anamnèse SAMPLE, est un **examen** détaillé de la tête aux pieds qui vise à rechercher d'éventuelles blessures supplémentaires ou des problèmes nécessitant une intervention. Elle donne au prestataire de soins l'occasion d'examiner de manière structurée le corps entier du patient afin de déceler d'éventuels signes de traumatisme qui n'étaient pas forcément évidents lors de l'évaluation primaire. Il convient de noter que les blessures très douloureuses ou impressionnantes peuvent amener les patients comme les prestataires de soins à négliger d'autres blessures. Examinez toujours le corps dans sa totalité. Si, au cours de l'évaluation secondaire, vous identifiez une pathologie ou affection relevant de l'évaluation primaire, **ARRÊTEZ L'ÉVALUATION SECONDAIRE ET REPRENEZ IMMÉDIATEMENT L'ÉVALUATION PRIMAIRE** pour initier la prise en charge.

Tête, oreilles, yeux, nez et gorge	À l'examen visuel, recherchez : • Des plaies ou ecchymoses sur le cuir chevelu • Des déformations du crâne • La présence de sang dans la bouche ou la gorge • Des pupilles de taille inégale ou non réactives, indiquant un traumatisme crânien • Une perte ou des altérations de la vision et des lésions oculaires • Des mouvements oculaires anormaux • La présence de sang ou de liquide près de l'oreille ou du nez, qui peut faire évoquer une lésion tissulaire ou une fracture du crâne • Une blessure à la dent ou un mauvais alignement des dents • Des signes de brûlures des voies aériennes : cendre, poils de nez roussis, apparition ou aggravation d'un gonflement des lèvres / de la bouche À l'auscultation, recherchez : • Un stridor qui peut indiquer une obstruction partielle des voies aériennes • Des gargouillis, associés à la présence de liquide dans les voies aériennes • Des altérations de la voix, qui amènent à suspecter une atteinte des voies aériennes ou des cordes vocales À la palpation, recherchez : • Une sensibilité ou un mouvement anormal des os du visage, signes de fracture • Des dents lâches qui peuvent être accidentellement ingérées • Des défauts ou crépitations dans le crâne ou aux os du visage, qui doivent faire suspecter une fracture
Cou	À l'examen visuel, recherchez : • Une mobilité réduite du cou ou une douleur à la mobilisation • Une ecchymose, un saignement ou un gonflement • Un hématome (ecchymose / saignement sous la peau), qui peut à terme occasionner une obstruction des voies aériennes • Des plaies pénétrantes au cou • Une distension des veines du cou (qui peut indiquer un pneumothorax compressif ou une tamponnade) À la palpation, recherchez : • La présence d'air dans la peau ou les tissus mous, qui doit faire craindre une atteinte des voies aériennes ou un pneumothorax • Une sensibilité ou déformation le long de la colonne vertébrale, qui peut être un signe de fracture
Thorax	À l'examen visuel, recherchez : • Des ecchymoses, une déformation, des plaies • Un mouvement inégal de la paroi thoracique, qui peut évoquer un pneumothorax ou un volet costal • Des brûlures circulaires (entourant la totalité du thorax), qui peuvent provoquer des difficultés respiratoires À l'auscultation, recherchez : • Des bruits respiratoires (diminués, inégaux ou absents, respiration sifflante, râles crépitants) • Bruits du cœur assourdis, évocateurs d'une tamponnade cardiaque À la palpation, recherchez : • Une sensibilité • Des crépitations, qui doivent faire envisager une fracture ou un pneumothorax

Abdomen	À l'examen visuel, recherchez : • Une distension abdominale • Des plaies, ecchymoses ou abrasions abdominales visibles • Des ecchymoses sur le dos ou l'abdomen, qui peuvent être un signe d'hémorragie interne • Des brûlures circulaires à l'abdomen (elles peuvent être à l'origine de difficultés respiratoires sévères) À la palpation, recherchez : • Une douleur de rebond abdominale (douleur ressentie lorsque l'on relâche la pression exercée sur l'abdomen) ou une défense (contraction soudaine des muscles de la paroi abdominale à la palpation de l'abdomen), qui évoquent une lésion grave • Une sensibilité abdominale, qui peut être un signe de lésion d'un organe ou d'un vaisseau sanguin
Bassin et parties génitales (respectez toujours l'intimité du patient pendant l'examen)	À l'examen visuel, recherchez : • Des ecchymoses / lacérations au bassin • La présence de sang à l'ouverture du pénis ou du rectum. Il peut s'agir d'un signe d'agression sexuelle. • Des lacérations ou saignements vaginaux, qui peuvent être caractéristiques d'une fracture ouverte du bassin ou d'une lésion de l'utérus, ou entraîner une perte de sang importante. Il peut s'agir d'un signe d'agression sexuelle. • Des lacérations au pénis • Le priapisme (une érection prolongée) peut être évocateur d'une lésion rachidienne • Un changement de couleur de l'urine (urine foncée ou présence évidente de sang) qui peut faire suspecter une dégradation musculaire ou une lésion rénale À la palpation, recherchez : • Une sensibilité ou un mouvement anormal du bassin
Extrémités	À l'examen visuel, recherchez : • Un gonflement ou des ecchymoses • Une déformation, qui peut être un signe de fracture • Des fractures ouvertes • Une amputation • Des brûlures circulaires • Une pâleur cutanée, qui peut témoigner d'une circulation sanguine limitée À la palpation, recherchez : • Des pouls absents ou faibles • Une peau froide, qui peut témoigner d'une circulation sanguine limitée • Une sensibilité • Des loges musculaires douloureuses et anormalement fermes aux extrémités peuvent faire évoquer un syndrome des loges
Colonne vertébrale / dos	<i>Demandez de l'aide pour effectuer un retournement en bloc du patient, puis :</i> À l'examen visuel, recherchez : • Des ecchymoses • Une déformation À la palpation, recherchez : • Une sensibilité, une crépitation et un désalignement le long de la colonne vertébrale (de la partie supérieure du cou au bas du dos) • Une sensibilité, une crépitation et un mauvais alignement dans toute autre région présentant des signes visibles de traumatisme

Peau	À l'examen visuel, recherchez : • Des ecchymoses • Des abrasions • Des lacérations • Recherchez le pouls périphérique à toutes les extrémités • Des brûlures – Recherchez des brûlures circulaires : en fonction de leur localisation, ces brûlures peuvent provoquer des difficultés respiratoires (thorax) ou un syndrome des loges (extrémités)
État neurologique	Recherchez : • Une diminution du niveau de conscience (à l'aide de l'échelle AVPU ou GCS) et des crises d'épilepsie / convulsions, qui peuvent être des signes de traumatisme crânien grave • Le mouvement et la force dans chaque membre • La sensation sur le visage, le thorax, l'abdomen, les membres ; en cas de déficit sensoriel, déterminez où celui-ci commence • Un priapisme (érection persistante) • Une perte de sensation, une diminution de la force ou un priapisme peut faire évoquer une lésion de la moelle épinière

Question pratique n°4 : Approche du patient traumatisé

En vous aidant de la section qui précède, citez un paramètre à ÉVALUER pour chacun des systèmes suivants.

Tête, oreilles, yeux, nez, gorge :

À l'auscultation, recherchez : _____

À l'examen visuel, recherchez : _____

À la palpation, recherchez : _____

Thorax :

À l'examen visuel, recherchez : _____

À l'auscultation, recherchez : _____

À la palpation, recherchez : _____

Bassin et parties génitales :

À l'examen visuel, recherchez : _____

À la palpation, recherchez : _____

FAIRE : PATHOLOGIES ET AFFECTIONS IMPORTANTES À RECONNAÎTRE ET PRENDRE EN CHARGE D'APRÈS LES ANTÉCÉDENTS ET L'ÉVALUATION SECONDAIRE

Prise en charge des lésions spécifiques identifiées lors de l'évaluation secondaire		
AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	PRISE EN CHARGE AVANCÉE
Traumatisme crânien	• Maux de tête • Altération de l'état de conscience • Pupilles anormales • Lacérations sur le cuir chevelu et/ou fractures du crâne • Ecchymoses à la tête (en particulier autour des yeux ou derrière les oreilles) • Écoulement de sang ou de liquide clair du nez ou des oreilles • Faiblesse d'un côté du corps • Crises d'épilepsie / convulsions • Altération de la vue • Perte de mémoire • Vomissement	La boîte crânienne étant rigide, tout gonflement ou saignement causé par une lésion cérébrale peut rapidement engager le pronostic vital. • Mesurez le niveau de conscience du patient (un marqueur de la fonction cérébrale) à l'aide de l'échelle Glasgow Coma Scale (GCS) ou l'échelle AVPU chez l'enfant. [Voir le module COMPÉTENCES] • Tout patient présentant des lésions significatives à la tête est également exposé à un risque de lésions rachidiennes. [Voir le module COMPÉTENCES] • Les patients immobilisés doivent rester sous surveillance constante afin d'éviter la suffocation en cas de vomissement. • Si vous suspectez une fracture ouverte du crâne, administrez des antibiotiques IV. • Contrôlez la glycémie et administrez du glucose si le résultat est inférieur à 3,5 mmol/L, ou si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer ce dosage. • Tout patient dont le score GCS est inférieur à 9 doit être transféré pour une tomodensitométrie au cours des 2 heures suivant le traumatisme, dans la mesure du possible.
Fractures du visage	• Déformations ou mouvement inhabituel des os du visage • Le patient se plaint de ne pas pouvoir fermer la mâchoire normalement ou d'un mauvais alignement des dents • Mouvements oculaires anormaux	• Administrez des antibiotiques en cas de fracture ouverte du visage (lacération sur un os fracturé) • Administrez une dose de rappel du vaccin antitétanique. • Suspectez une lésion des vertèbres cervicales et immobilisez-les si nécessaire. [Voir le module COMPÉTENCES] • Pensez à positionner le patient de façon à empêcher tout écoulement de sang dans les voies aériennes. • En cas de suspicion de fracture du visage, évitez les canules nasopharyngées et les sondes nasogastriques.
Lésion oculaire pénétrante	• Objet visible dans l'œil • Œil rouge douloureux ou sensation du patient d'avoir quelque chose dans l'œil ; il peut être difficile d'apercevoir les petits objets ayant pénétré dans l'œil • Problèmes de vision • Une pupille de forme anormale ou un écoulement de liquide clair de l'œil peut évoquer une plaie par perforation • Signe de traumatisme facial	• Évitez d'exercer une pression sur l'œil atteint afin de ne pas aggraver la blessure • Ne retirez pas les objets qui ont perforé l'œil. • Administrez des antibiotiques. • Administrez une dose de rappel du vaccin antitétanique si nécessaire. • Maintenez la tête du patient surélevée et placez un cache lèche sur les deux yeux (N'exercez PAS de pression sur les yeux). • Organisez l'admission / le transfert du patient à un prestataire de soins plus qualifié.

Prise en charge des lésions spécifiques identifiées lors de l'évaluation secondaire		
AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	PRISE EN CHARGE AVANCÉE
Plaie pénétrante au cou	• Les petites lacérations ou plaies par perforation peuvent être les seules manifestations d'une lésion grave. • Gonflement (évocateur d'un hématome) • Recherchez minutieusement des objets pénétrants	Les patients présentant des plaies pénétrantes au cou sont exposés à un risque d'obstruction des voies aériennes. Une surveillance étroite des voies aériennes est donc de mise. Les plaies au cou peuvent également être associées à une hémorragie importante. • Immobilisez les vertèbres cervicales par mesure de précaution. [Voir le module COMPÉTENCES] • Stabilisez les objets pénétrants sans les extraire. • Comprimez fermement le site hémorragique, en veillant à ne pas obstruer les voies aériennes. • N'insérez rien dans la plaie pour évaluer sa profondeur, vous risqueriez d'aggraver la blessure. • Procédez à la transmission / au transfert rapide du patient dans un service à même de dispenser des soins chirurgicaux et d'assurer une prise en charge avancée des voies aériennes.
Lésion thoracique	• Difficultés respiratoires • Crépitation ou sensibilité à la palpation au niveau des côtes • Mouvement thoracique inégal ou bruits respiratoires inégaux	Surveillez le patient de près afin de détecter l'apparition éventuelle de difficultés respiratoires dues à des lésions pulmonaires. Le pneumothorax compressif est traité au cours de l'évaluation primaire ; néanmoins, une lésion thoracique peut également être associée à un pneumothorax simple pouvant évoluer en pneumothorax compressif. • Tout patient présentant un pneumothorax doit être mis sous oxygène et placé sous étroite surveillance afin de détecter l'apparition éventuelle d'un pneumothorax compressif. • La crépitation ou la sensibilité peuvent être des signes de fractures des côtes, souvent associées à une lésion thoracique ou abdominale sous-jacente. • Organisez la transmission / le transfert du patient pour la pose d'un drain thoracique (pneumothorax) ou une prise en charge avancée des voies aériennes et de la respiration.
Lésion abdominale	• Douleurs abdominales ou vomissements • Abdomen sensible, ferme ou distendu à l'examen • Contractions soudaines des muscles de la paroi abdominale à la palpation (défense) • Bruits intestinaux limités ou absents à l'auscultation • Saignement rectal • Plaie visible sur la paroi abdominale • La présence d'ecchymoses autour du nombril ou sur les flancs peut être un signe d'hémorragie interne	Une douleur sévère ou une ecchymose à l'abdomen doit faire suspecter une lésion aux organes ou une hémorragie interne. • Si vous suspectez une lésion abdominale, administrez des liquides IV. • Ne donnez pas de nourriture ou de boissons au patient. • Si l'intestin est visible : – laissez-le à l'extérieur du corps ; – couvrez-le à l'aide d'une compresse stérile imbibée de sérum physiologique stérile ; – administrez des antibiotiques. • Si vous craignez une lésion abdominale, organisez la transmission / le transfert rapide du patient dans un service à même d'assurer une prise en charge chirurgicale.

Prise en charge des lésions spécifiques identifiées lors de l'évaluation secondaire

AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	PRISE EN CHARGE AVANCÉE
Lésion médullaire	• Douleur / sensibilité sur la ligne médiane de la moelle épinière • Troubles moteurs : paralysie, faiblesse, réflexes anormaux • Troubles sensoriels : picotements, perte de sensation • Incontinence urinaire ou fécale • Priapisme • Peut présenter une hypotension, une bradycardie • Crépitation à la palpation des vertèbres • Mauvais alignement des vertèbres • Difficultés respiratoires (lésion des vertèbres cervicales supérieures)	• Immobilisez les vertèbres cervicales de toute personne inconsciente ayant des antécédents de traumatisme ; ou de toute personne consciente se plaignant de douleurs au cou, d'une sensibilité, d'un engourdissement ou de faiblesse au niveau des vertèbres cervicales. – Utilisez un drap roulé ou un collier cervical pour immobiliser les vertèbres cervicales. [Voir le module COMPÉTENCES] ▪ Veillez à ce que le patient reste à plat dos dans son lit pour immobiliser le reste de la colonne vertébrale. [Voir le module COMPÉTENCES] ▪ Lorsque vous examinez ou déplacez un patient traumatisé, vous devez protéger sa colonne vertébrale en employant la technique de retournement en bloc. [Voir le module COMPÉTENCES] • Administrez des liquides IV. [Voir le module COMPÉTENCES] • Tout patient susceptible de présenter un traumatisme rachidien doit être transmis / transféré dans un service spécialisé.

REMARQUES :

- Un traumatisme rachidien n'est pas toujours évident. Des vertèbres fracturées peuvent léser la moelle épinière, et entraîner une paralysie. Si la lésion médullaire se situe au niveau des vertèbres cervicales, la paralysie peut toucher les muscles qui contrôlent la respiration et entraîner le décès. *Les résultats des examens doivent être scrupuleusement documentés afin que les prestataires de soins ultérieurs puissent déterminer si l'état du patient a évolué.*
- Les lésions médullaires peuvent aussi être à l'origine d'un état de choc, notamment lorsque les nerfs qui contrôlent la contraction des vaisseaux sanguins dans l'organisme sont atteints. Lorsque les parois d'un vaisseau sanguin se relâchent, le vaisseau se dilate et la pression chute, ce qui induit une perfusion tissulaire inadéquate et un état de choc. Le risque est accru en cas de perte de sang ; les patients doivent donc être surveillés de près. Envisagez toujours une lésion rachidienne chez un patient présentant un état de choc qui ne s'améliore pas malgré le traitement.
- Les planches dorsales doivent exclusivement être utilisées pour déplacer les patients. Les patients maintenus sur une planche dorsale pendant de longues périodes de temps peuvent développer des escarres. Enlevez-les des planches dès qu'ils arrivent dans l'établissement et peuvent être allongés à plat dos.

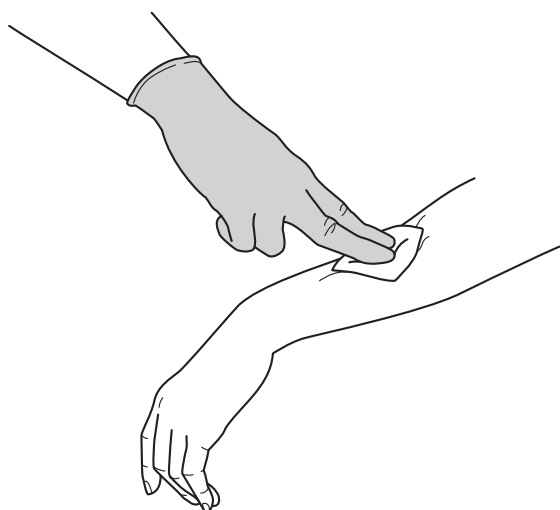
Hémorragie interne (non détectée lors de l'évaluation primaire)	• La présence d'ecchymoses autour du nombril ou sur les flancs peut être un signe d'hémorragie interne • Fracture du bassin • Fracture du fémur • Diminution des bruits respiratoires d'un côté du thorax (hémothorax) • Signes de perfusion tissulaire inadéquate (hypotension, tachycardie, pâleur cutanée, diaphorèse)	Une quantité importante de sang peut s'épancher dans le thorax, le bassin, la cuisse et l'abdomen avant qu'une hémorragie ne soit détectée. • Stoppez l'hémorragie si possible ; posez une ceinture pelvienne (fracture du bassin) ou une attelle (fracture du fémur). [Voir le module COMPÉTENCES] • Administrez un liquide IV. [Voir le module COMPÉTENCES] • Adressez le patient pour une transfusion sanguine et une prise en charge chirurgicale continue si nécessaire.
--	---	--

Prise en charge des lésions spécifiques identifiées lors de l'évaluation secondaire		
AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	PRISE EN CHARGE AVANCÉE
Fracture du bassin	• Douleur pelvienne à la palpation • Instabilité ou mouvement anormal des os du bassin • Présence de sang à l'ouverture du pénis ou du rectum	• Administrez des liquides IV et un traitement analgésique. [Voir le module COMPÉTENCES] • Comprimez légèrement le bassin afin de vérifier la stabilité. • Évitez d'ouvrir et basculer le bassin ou de répéter les examens pour ne pas risquer d'aggraver l'hémorragie interne. • Stabilisez le bassin à l'aide d'un drap ou d'une ceinture pelvienne. [Voir le module COMPÉTENCES] • Organisez la transmission / le transfert précoce du patient dans un service à même de pratiquer des transfusions sanguines.
Fracture des extrémités et perfusion tissulaire inadéquate	• Déformation ou crépitation de l'os • Absence de pouls au-delà de la fracture • Temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes au-delà de la fracture • Extrémités froides au-delà de la fracture et coloration grise ou bleue de la peau	Les fractures peuvent déplacer les vaisseaux sanguins et limiter l'irrigation sanguine dans le membre au-delà de la fracture. • Recherchez des signes de perfusion tissulaire inadéquate au-delà de la fracture. ▪ Vérifiez le temps de recoloration cutanée. ▪ Recherchez une pâleur cutanée. [Voir le module COMPÉTENCES] ▪ Lorsqu'une fracture est associée à des pouls faibles ou une perfusion tissulaire inadéquate, restaurez la perfusion en réduisant la fracture (c'est-à-dire en réalignant manuellement les extrémités osseuses pour replacer le membre dans sa position normale) et en l'immobilisant à l'aide d'une attelle. [Voir le module COMPÉTENCES] ▪ Il est important de toujours contrôler et documenter les pouls, le temps de recoloration cutanée et la sensation avant et après une réduction. • Organisez la transmission / le transfert urgent du patient dans un service spécialisé.
Fracture ouverte	• Déformation ou crépitation de l'os avec lacération sus-jacente	Une fracture ouverte doit être envisagée en présence d'une plaie (et non pas une simple abrasion cutanée) à proximité d'un site de fracture. Les fractures ouvertes relèvent de l'urgence, car elles peuvent induire des infections osseuses sévères. • Contrôlez l'hémorragie par compression directe. [Voir le module COMPÉTENCES] • Réduisez la fracture immédiatement si la perfusion tissulaire est inadéquate. [Voir le module COMPÉTENCES] • Irriguez bien la plaie. [Voir le module COMPÉTENCES] • Pansez la plaie. • Administrez des antibiotiques et le vaccin antitétanique. • Immobilisez la plaie à l'aide d'une attelle. • Organisez la transmission / le transfert du patient dans un service spécialisé.

Prise en charge des lésions spécifiques identifiées lors de l'évaluation secondaire

AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES	PRISE EN CHARGE AVANCÉE
Plaie ouverte	• Lacération • Abrasion • Les plaies situées au niveau des aisselles, des parties génitales, des fesses ou du dos peuvent être difficiles à détecter. • Si le sang s'écoule en jets saccadés, il peut s'agir d'une hémorragie artérielle	Les soins des plaies doivent avoir pour objectifs de stopper l'hémorragie, prévenir l'infection, évaluer l'atteinte des structures sous-jacentes et favoriser la cicatrisation. • Stoppez l'hémorragie. [Voir le module COMPÉTENCES] • Nettoyez soigneusement les plaies avec de l'eau propre et du savon ou un antiseptique afin d'enlever les saletés, les corps étrangers ou le tissu mort / dégénéré. (Administrez un anesthésique local avant de nettoyer la plaie, dans la mesure du possible). • Couvrez les plaies avec de la gaze stérile, si disponible. • Vérifiez la perfusion tissulaire au-delà de la plaie (recoloration cutanée et/ou pouls distaux) avant et après la réalisation des pansements. • Posez une attelle aux extrémités présentant de larges lacérations afin de favoriser la cicatrisation des plaies et le contrôle de la douleur. [Voir le module COMPÉTENCES] • Stabilisez les objets pénétrants sans les extraire. • En cas de morsure de serpent, immobilisez l'extrémité. [Voir la section PRISE EN CHARGE DES PLAIES du module COMPÉTENCES] • En cas de morsures d'animaux, consultez un prestataire de soins plus qualifié afin d'évaluer le risque d'infection et d'exposition à la rage. La prise en charge peut, selon le statut vaccinal du patient, être extrêmement urgente. • Administrez le vaccin antitétanique si nécessaire.

À RETENIR : Il faut toujours évaluer, traiter puis surveiller la douleur.



Réalisation d'une compression directe sur une plaie

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES

Prise en charge par mécanisme lésionnel		
AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES PRÉOCCUPANTS	PRISE EN CHARGE AVANCÉE
Blessure par écrasement	• Fractures, ecchymoses, lésion des tissus mous • Signe de syndrome des loges (douleur, loges musculaires fermes, engourdissement, ralentissement des pouls ou pâleur cutanée) • Petites quantités d'urine de couleur rouge-brun	Les blessures par écrasement peuvent être associées à de graves complications. Recherchez un syndrome des loges (une augmentation de la pression dans les loges musculaires qui peut entraver l'irrigation sanguine des muscles et des nerfs) et une atteinte rénale due à la myoglobine, une substance libérée suite à une lésion musculaire. • Il est important de surveiller le débit urinaire et de rechercher une coloration rouge-brun (qui peut suggérer une éventuelle atteinte rénale). • Administrez des liquides IV pour aider les reins à maintenir le débit urinaire. • Immobilisez les fractures à l'aide d'une attelle afin d'éviter que les extrémités des os n'entraînent des lésions supplémentaires. • Adressez rapidement le patient en chirurgie pour une décompression en cas d'apparition d'un syndrome des loges. • Les patients peuvent présenter de nombreux troubles systémiques liés à l'atteinte musculaire et doivent toujours être adressés à un prestataire de soins plus qualifié.
Blessure par effet de souffle	• Atteinte des organes creux (tels que les poumons, l'estomac et l'intestin) • Symptômes d'apparition différée : tachypnée, hypoxie, douleur thoracique, toux teintée ou non de sang • Douleur abdominale, nausée, vomissement teinté ou non de sang • Rupture du tympan : perte d'audition, bourdonnement dans les oreilles, douleur, saignement de l'oreille • Autres lésions, brûlures, exposition à des substances chimiques ou des toxines	Un effet de souffle peut provoquer trois types de blessures : 1. Des blessures visibles dues aux éclats (fragments de métal projetés par un engin explosif) ou des brûlures dues à la chaleur ou aux substances chimiques libérées ; 2. Des lésions internes (souvent cachées) dues au changement de pression causé par l'explosion. L'estomac et les intestins, les poumons et les oreilles sont souvent touchés ; et 3. Des blessures fermées supplémentaires subies au moment où le corps est soufflé par l'explosion. • Examinez rigoureusement le patient pour rechercher un pneumothorax. • Administrez de l'oxygène s'il a des difficultés à respirer. [Voir le module COMPÉTENCES] • Administrez une dose de rappel du vaccin antitétanique. • Les brûlures doivent être pansées et les besoins en liquides calculés d'après la surface brûlée. [Voir le module COMPÉTENCES] • Si le patient présente des douleurs abdominales, envisagez une perforation intestinale, administrez des liquides IV. [Voir le module COMPÉTENCES] • Préparez le transfert rapide du patient en chirurgie.

Prise en charge par mécanisme lésionnel		
AFFECTION	SIGNES ET SYMPTÔMES PRÉOCCUPANTS	PRISE EN CHARGE AVANCÉE
Blessure par brûlure	- La couleur de la peau peut varier (rose, rouge, pâle ou foncée) selon la profondeur de la brûlure. La brûlure peut ou non être accompagnée d'une vésication (formation de cloques). - Les signes suivants peuvent faire évoquer une lésion par inhalation ou une lésion des voies aériennes. - Suie (cendre) autour du nez ou de la bouche, ou poils du nez roussis (brûlés) - Gonflement des lèvres ou de la bouche - Altérations de la voix	Les brûlures peuvent toucher le corps entier, et provoquer une lésion des tissus mous, un gonflement et un état de choc secondaires à la perte de liquides induite par la brûlure. L'objectif de la prise en charge des brûlures est de stopper le processus de brûlure, surveiller l'apparition éventuelle d'un gonflement et compenser la perte de liquides. Lorsque la lésion par brûlure est importante, le liquide s'épanche dans la peau et les tissus avoisinants, ce qui provoque un gonflement et un état de choc. - Les brûlures des voies aériennes peuvent rapidement entraîner une obstruction. - Il est fondamental de compenser la perte de liquides et d'anticiper de nouvelles pertes. - Pour calculer les besoins en liquides IV, il est important de déterminer la profondeur de la brûlure, et le pourcentage de surface corporelle brûlée [Voir le module COMPÉTENCES]. - N'oubliez pas d'administrer le vaccin antitétanique et un traitement analgésique pour les blessures par brûlure. - Retirez tous les bijoux et surélevez le membre brûlé dans la mesure du possible. - Le risque d'infection des brûlures est élevé, même avec des soins appropriés. Nettoyez et pansez soigneusement la plaie. [Voir le module COMPÉTENCES] BRÛLURES IMPOSANT UNE TRANSMISSION / UN TRANSFERT RAPIDE : - Brûlures graves > 15 % de la surface corporelle. [Voir le module COMPÉTENCES] - Brûlures localisées aux mains, au visage, à l'aine, aux articulations, ou brûlures circulaires. - Lésion par inhalation. - Brûlures accompagnées d'un autre traumatisme associé. - Toute brûlure chez un sujet très jeune ou âgé. - Pathologie significative antérieure aux brûlures (par exemple le diabète).

Question pratique n°5 : Approche du patient traumatisé

En vous aidant de la section qui précède, indiquez ce que vous FERIEZ pour prendre en charge les blessures suivantes.

BLESSURE	PRISE EN CHARGE
Fracture du bassin	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Blessure par brûlure chez un adulte	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Lésion abdominale	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

POPULATIONS SPÉCIFIQUES

TRAUMATISME DE LA FEMME ENCEINTE

Toute femme âgée de 10 à 50 ans doit effectuer un test de grossesse. La grossesse est à l'origine de nombreux changements physiologiques, et des considérations supplémentaires viennent s'ajouter pour assurer le bien-être du fœtus. Un traumatisme même mineur peut être dangereux pour la mère et le fœtus. Les femmes qui subissent un traumatisme au cours de leur troisième trimestre de grossesse sont exposées à un risque de décollement placentaire (le placenta se sépare de la paroi utérine, ce qui provoque un saignement), de rupture utérine, et d'accouchement prématuré. Gardez à l'esprit que la réanimation de la mère permet également de réanimer le fœtus.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES ANTÉCÉDENTS DE LA PATIENTE

- L'âge gestationnel (âge du fœtus ou nombre de semaines depuis la dernière menstruation).
- Les éventuelles complications de la grossesse.

ÉVALUATION PRIMAIRE

- Voies aériennes : un gonflement pendant la grossesse peut accroître le risque d'obstruction ; les femmes enceintes doivent donc être étroitement surveillées.
- Respiration : l'utérus gravide pousse le diaphragme vers le haut, ce qui réduit l'espace d'expansion des poumons et diminue les capacités respiratoires.
- Circulation : recherchez un saignement vaginal ; l'utérus gravide peut également comprimer les gros vaisseaux sanguins, et entraîner une hypotension. Placez la patiente sur le côté gauche, en veillant à protéger ses vertèbres cervicales. [Voir le module COMPÉTENCES]
- Incapacités : devant des crises d'épilepsie / convulsions, envisagez toujours une éclampsie.
- Exposition : maintenez la patiente au chaud.

TROUBLES COURANTS CONSÉCUTIFS À UN TRAUMATISME

- Accouchement prématuré avec ou sans rupture prématurée des membranes (perte du liquide entourant le bébé).
- Décollement placentaire ou rupture utérine : à l'origine d'une perte de sang et d'un état de choc.
- Crises d'épilepsie / convulsions.

PARTICULARITÉS DE LA PRISE EN CHARGE

- Organisez la transmission / le transfert précoce de la patiente dans un service spécialisé offrant des soins obstétricaux.
- Si vous pouvez sentir l'utérus à la palpation au niveau du nombril, cela indique généralement que la patiente est enceinte d'au moins 20 semaines.
- Si la patiente est enceinte de plus de 20 semaines (5 mois), l'utérus gravide peut comprimer la veine cave inférieure, le gros vaisseau sanguin qui assure le retour veineux vers le cœur, et provoquer un état de choc. Lorsque vous allongez une femme enceinte, placez-la toujours sur le côté gauche (sur une planche dorsale si une immobilisation est nécessaire). [Voir le module COMPÉTENCES]
- Un traumatisme en fin de grossesse peut déclencher un accouchement prématuré. Préparez-vous également à procéder à une réanimation néonatale si le traumatisme survient en fin de grossesse.

Question pratique n°6 : Approche du patient traumatisé

En vous aidant de la section qui précède, énumérez les différents troubles pouvant découler d'un traumatisme chez la femme enceinte.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

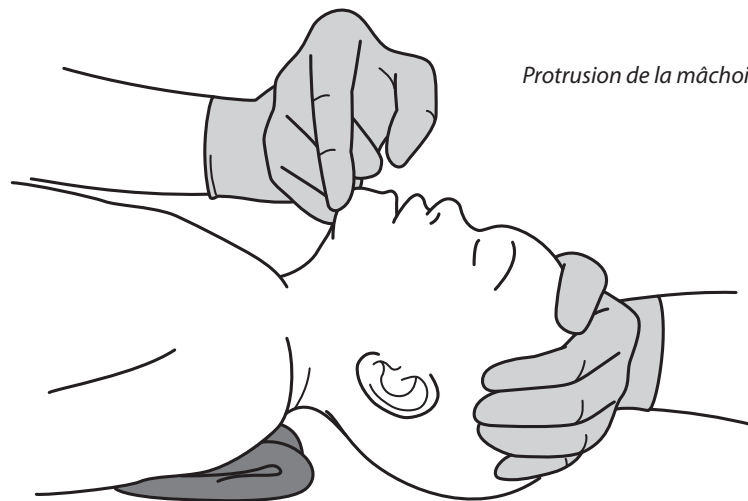
CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES CHEZ L'ENFANT

Si les enfants peuvent sembler bien après une blessure, leur état peut néanmoins se dégrader rapidement. Ils ont des mécanismes lésionnels différents, et de graves lésions des organes internes peuvent survenir sans fractures sus-jacentes du crâne ou des côtes (les os de l'enfant sont plus flexibles). Les problèmes de prise en charge les plus courants chez l'enfant sont notamment la réanimation excessive ou insuffisante, les erreurs de traitement et le non-diagnostic de l'hypothermie et l'hypoglycémie.

Les considérations spécifiques à la prise en charge de l'enfant traumatisé sont énumérées ci-après. Référez-vous également au module ABCDE pour connaître les valeurs normales des signes vitaux chez l'enfant et obtenir des explications plus détaillées.

VOIES AÉRIENNES

- En cas de suspicion de traumatisme au cou ou de lésion des vertèbres cervicales, effectuez une protrusion de la mâchoire afin de dégager manuellement les voies aériennes, tout en maintenant l'immobilisation des vertèbres cervicales. Les enfants ont une grosse tête, et une grande langue qui peut aisément obstruer les voies aériennes. Il peut s'avérer nécessaire de placer un coussin sous les épaules des nourrissons et jeunes enfants pour aligner les voies aériennes [voir le module COMPÉTENCES].



Protrusion de la mâchoire chez l'enfant

RESPIRATION

- Si l'enfant ne respire pas de façon adéquate alors que vous avez dégagé les voies aériennes, initiez une ventilation assistée à l'aide d'un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle, idéalement avec de l'oxygène.
- Donnez une insufflation toutes les 4 secondes (15 insufflations par minute) chez l'enfant plus âgé et une insufflation toutes les 3 secondes (20 insufflations par minute) chez le nourrisson [voir le module COMPÉTENCES].

CIRCULATION

- En cas de perte de sang continue ou de signe de perfusion tissulaire inadéquate chez l'enfant présentant un **état nutritionnel normal** (voir également le module COMPÉTENCES) :
 - posez un cathéter IV ;
 - administrez des liquides IV puis réévaluez le patient.
- Chez l'enfant **dénutri**, le volume de liquides DOIT être ajusté. [Voir le module COMPÉTENCES]
- En cas de brûlures sévères, administrez un bolus initial de solutions contenant du dextrose. [Voir le module COMPÉTENCES]
- En cas d'hémorragie importante, planifiez une transfusion sanguine ou la transmission / le transfert rapide du patient dans un centre disposant des capacités nécessaires aux transfusions sanguines.



INCAPACITÉS

- Surveillez le niveau de conscience de l'enfant à l'aide de l'échelle **AVPU** (Alerte, réagit à la Voix, réagit à la douleur [Painful stimuli], est inconscient [Unresponsive]). Privilégiez l'échelle AVPU à l'échelle GCS chez le jeune enfant.
- Évaluez et prenez en charge les crises d'épilepsie / convulsions.
- Évaluez et prenez en charge l'hypoglycémie.

EXPOSITION

- Exposez le corps entier du patient en prenant garde au risque d'hypothermie.
- Protégez l'intimité de l'enfant à tout instant.
- Utilisez la technique du retournement en bloc pour examiner le reste du dos et de la tête de l'enfant.

Estimer le poids de l'enfant d'après son âge

Poids en kilogrammes = [âge en années + 4] × 2

ou utilisez les outils d'estimation du poids tels que le ruban PAWPER, Mercy TAPE, ou Broselow.

GÉNÉRALITÉS

Les jeunes enfants peuvent avoir plus de difficultés que les adultes à relater les événements, y compris les événements marquants, par exemple lorsqu'ils sont heurtés par un véhicule. Chez ces derniers, il faut donc toujours envisager la possibilité d'un traumatisme survenu sans témoin.

LÉSIONS À LA TÊTE

Les lésions à la tête sont une cause de décès fréquente chez les enfants, qui présentent souvent un gonflement aigu au cerveau après un traumatisme crânien sévère. Si le sujet pédiatrique présente des signes de lésion cérébrale traumatique, transférez-le de toute urgence dans un centre doté des capacités nécessaires pour dispenser des soins intensifs et/ou chirurgicaux.

LÉSIONS THORACIQUES

Les lésions thoraciques peuvent engager le pronostic vital ; une force moindre peut provoquer des lésions internes plus graves chez l'enfant. Leurs côtes étant plus flexibles que celles de l'adulte, ils peuvent présenter des lésions thoraciques étendues sans fractures des côtes.

LÉSIONS ABDOMINALES

L'abdomen de l'enfant, relativement plus grand que celui de l'adulte, est un site de blessure fréquent dans la population pédiatrique. Les lésions à la rate et au foie sont particulièrement courantes. Envisagez toujours des lésions abdominales chez les enfants traumatisés car elles peuvent être potentiellement fatales et provoquer une hémorragie interne sévère.

LÉSIONS PAR BRÛLURES

Les brûlures chez l'enfant peuvent être difficiles à prendre en charge. Elles requièrent une réanimation liquidienne prudente, une surveillance étroite afin de détecter un éventuel gonflement des voies aériennes, et une analgésie pour les changements de pansements. Organisez la transmission / le transfert rapide des enfants brûlés dans un service de soins aux brûlés.

Question pratique n°7 : Approche du patient traumatisé

En vous aidant de la section qui précède, citez les considérations spécifiques à la circulation chez les enfants traumatisés.

1. _____
2. _____
3. _____

Citez les considérations spécifiques aux incapacités chez les enfants traumatisés.

1. _____
2. _____
3. _____

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU PARCOURS DE SOINS

Les patients traumatisés peuvent présenter des lésions complexes cachées, et leur état peut s'aggraver jusqu'au décès rapide. Les patients gravement blessés doivent toujours être transférés dans des services de soins plus spécialisés afin de recevoir un traitement plus poussé.

Les pathologies et affections à haut risque suivantes imposent systématiquement la transmission / le transfert du patient dans un service spécialisé pour une prise en charge continue :

- Troubles des voies aériennes nécessitant une intervention.
- Signes d'état de choc :
 - Pneumothorax compressif : effectuez une décompression à l'aiguille avant le transfert (un drain thoracique devra être mis en place en urgence).
 - Tamponnade cardiaque : assurez-vous que des liquides IV sont administrés et maintenus pendant le transfert.
- Altération de l'état de conscience (patient somnolent, léthargique, désorienté ou inconscient).
- Traumatisme de la femme enceinte : placez la patiente sur le côté gauche pour le transport (celle-ci a besoin de soins obstétricaux spécialisés).
- Enfant présentant un problème à l'évaluation ABCDE, une brûlure, ou toute lésion à la tête, au thorax ou à l'abdomen.
- Toute lésion par brûlure grave : évaluez la profondeur des brûlures et la surface brûlée totale, débutez la réanimation liquidienne (le patient doit de préférence être adressé à un service spécialisé dans le traitement des brûlures). [Voir le module COMPÉTENCES]

Autres considérations pour le transfert :

- Si un patient a demandé de l'oxygène, veillez à ce que l'administration soit poursuivie pendant le transport ainsi qu'après la transmission.
- Lorsqu'une personne blessée montre des signes d'état de choc, veillez à ce que des liquides IV soient administrés et maintenus pendant le transfert. Veillez à ce que toute hémorragie externe soit contrôlée et surveillée pendant le transport.

CAS CLINIQUES DIRIGÉS PAR LE FORMATEUR

Ces cas cliniques seront présentés en petits groupes. Les cas suivants NE seront PAS évalués et sont proposés à des fins d'entraînement uniquement. Il est important que vous vous exerciez à l'aide de ces études de cas, car vous serez évalué(e) sur votre capacité à diriger un cas dans les modules suivants. Pour chaque étude de cas, le groupe doit identifier les résultats déterminants et la prise en charge nécessaire, et rédiger une note de transfert d'une ligne précisant les résultats de l'évaluation et les interventions. Nous vous conseillons d'utiliser les fiches de synthèse pour ces cas cliniques.

CAS N°1 : LE TRAUMATISME CHEZ L'ADULTE

Un chauffeur de taxi dépose un homme gravement blessé. Vous sortez et trouvez un homme de 30 ans, allongé sur le siège arrière du taxi, souffrant de douleurs sévères. Il a été victime d'un accident de la route à quelques kilomètres de là. Son jean est imbibé de sang, et son os est exposé au niveau de la cuisse droite.

1. Quelle sera votre approche initiale ?

2. Procédez à l'évaluation primaire pour évaluer et prendre en charge ce patient. Demandez au formateur les résultats de l'examen visuel, de l'auscultation et de la palpation ; aidez-vous des fiches de synthèse si nécessaire.

ÉVALUATION	RÉSULTATS	INTERVENTION NÉCESSAIRE ?		INTERVENTIONS À MENER :
VOIES AÉRIENNES		OUI	NON	
RESPIRATION		OUI	NON	
CIRCULATION		OUI	NON	
INCAPACITÉS		OUI	NON	
EXPOSITION		OUI	NON	

3. Rédigez une synthèse succincte sur ce patient en prévision de son transfert.

CAS N°2 : LE TRAUMATISME CHEZ L'ENFANT

À 20 h ce soir, un enfant de 5 ans a tiré vers lui une casserole d'eau bouillante placée sur la cuisinière. L'eau bouillante s'est déversée, et lui a brûlé le côté droit. Sa mère a versé sur lui un récipient d'eau froide puis l'a amené pour le faire examiner. L'enfant pleure, et vous dit qu'il a mal. Il présente des brûlures à la paume droite, et sur la face interne du bras droit jusqu'au coude, ainsi que sur la face antérieure du thorax et de l'abdomen et la face antérieure de la cuisse droite. La mère ignore combien pèse l'enfant.

1. Quelle sera votre approche initiale ?

2. Procédez à l'évaluation primaire pour évaluer et prendre en charge ce patient. Demandez au formateur les résultats de l'examen visuel, de l'auscultation et de la palpation ; aidez-vous des fiches de synthèse si nécessaire. Utilisez le tableau ci-dessous pour vos notes.

ÉVALUATION	RÉSULTATS	INTERVENTION NÉCESSAIRE ?		INTERVENTIONS À MENER :
VOIES AÉRIENNES		OUI	NON	
RESPIRATION		OUI	NON	
CIRCULATION		OUI	NON	
INCAPACITÉS		OUI	NON	
EXPOSITION		OUI	NON	

A. Calculez la surface totale brûlée chez cet enfant. Essayez d'ombrer le diagramme des brûlures de l'enfant pour estimer la surface brûlée.

B. Expliquez comment vous déterminerez si cet enfant a ou non besoin de liquides IV.

C. Calculez le volume de liquides nécessaire, en détaillant votre méthode.

D. Quel liquide utiliseriez-vous ?

3. Rédigez une synthèse succincte sur ce patient en prévision de son transfert.

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE

Répondez aux questions ci-dessous. Les questions et les réponses feront l'objet d'une discussion pendant la session.

- Laquelle des propositions suivantes fait partie de l'évaluation primaire du traumatisme ?
 - Examiner les bras pour rechercher des fractures
 - Contrôler la couleur de la peau et la température
 - Examiner les oreilles afin de rechercher un écoulement de sang ou de liquide transparent
 - Vérifier le pli cutané
- Vous évaluez un homme victime d'un accident de voiture. Il est très désorienté, mais les autres paramètres de l'évaluation primaire sont normaux. Comment effectuez-vous l'anamnèse SAMPLE si le patient est trop désorienté pour répondre à vos questions ?
 - L'anamnèse SAMPLE n'est pas nécessaire chez un patient traumatisé
 - Vous interrogez le patient de façon répétée jusqu'à ce qu'il puisse répondre
 - Vous questionnez les passants ou les membres de sa famille
 - Vous supposez qu'il n'y a pas d'informations importantes
- Un homme de 23 ans est amené après avoir chuté la tête la première dans une rivière. Il arrive à parler, et ses voies aériennes sont dégagées, mais il ne peut ni marcher ni bouger les bras et les jambes. Quelle est la première chose à faire ?
 - Mettre en place un cathéter IV
 - L'examiner pour rechercher d'autres lésions
 - Immobiliser les vertèbres cervicales
 - Administer le vaccin antitétanique
- Vous évaluez un homme de 21 ans victime d'un accident de moto. Il a été éjecté de la moto, et présente des blessures au visage, au thorax et aux jambes. Lorsque vous comprimez son bassin, il crie de douleur. Voici ses signes vitaux : tension artérielle 90/40 mmHg, fréquence cardiaque 120 bpm, fréquence respiratoire 25 cycles/min. Quelle doit être l'étape suivante de l'intervention ?
 - Poser une ceinture pelvienne
 - Administer le vaccin antitétanique
 - Administer des antibiotiques
 - Nettoyer les abrasions avec de l'eau et du savon
- Une jeune femme est amenée après avoir subi une explosion. Ses voies aériennes sont dégagées, sa fréquence respiratoire est de 30 cycles/min., sa fréquence cardiaque de 125 bpm, sa tension artérielle de 85/50 mmHg, sa peau est pâle et moite, et elle se plaint de douleurs abdominales. Elle a de petites plaies cutanées, mais il n'y a pas de saignement notable. Que feriez-vous pour prendre en charge cette patiente ?
 - Poser deux canules de gros calibre et administrer 1 litre de liquide
 - Lui proposer un verre d'eau
 - Vérifier sa température
 - Administer des antibiotiques

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Module 3 : Approche du patient en détresse respiratoire

Objectifs

À la fin de ce module, vous saurez :

1. reconnaître les signes des difficultés respiratoires ;
2. citer les causes à haut risque des difficultés respiratoires ;
3. accomplir des gestes vitaux pour traiter les causes à haut risque des difficultés respiratoires.

Compétences fondamentales

- Techniques fondamentales de dégagement des voies aériennes
- Techniques fondamentales d'insertion des dispositifs de ventilation
- Prise en charge de l'accès de suffocation
- Administration d'oxygène
- Ventilation par ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle
- Décompression à l'aiguille en cas de pneumothorax compressif
- Pansement trois côtés en cas de lésion thoracique aspirante

MOTS OU EXPRESSIONS CLÉS

Écrivez la définition à l'aide du glossaire figurant à la fin du cahier.

Acidocétose diabétique (ACD) :

Anémie :

Asthme :

Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) :

Brûlures circulaires :

Cathéter IV de gros calibre :

Crépitation :

Crise cardiaque :

Cyanose :

Décompression à l'aiguille :

Déviation de la trachée :

Diaphorèse :

Difficultés respiratoires :

Embolie pulmonaire :

Épanchement péricardique : Épanchement pleural :

Hémothorax :

Hyperventilation :

Inflammation :

Insuffisance cardiaque :

Ischémie :

Noyade :

Orientation :

Pleurétique :

Pneumonie :

Position du trépied :

Respiration sifflante :

Stridor :

Tachycardie :

Tachypnée :

Tuberculose :

Urticaire :

Utilisation des muscles accessoires :

Présentation générale

Le terme « Difficultés respiratoires » est utilisé pour décrire un large éventail d'états pathologiques allant d'une sensation d'essoufflement à des mouvements respiratoires anormaux, ou tout effort accru requis pour respirer. Les difficultés respiratoires peuvent découler de troubles au niveau des voies aériennes supérieures ou inférieures, des poumons, du cœur ou des muscles respiratoires ; ou de pathologies ou affections pouvant entraîner une accélération du rythme respiratoire (telles que l'anémie ou un déséquilibre biochimique).

Les difficultés respiratoires peuvent avoir pour cause :

- une obstruction des voies aériennes supérieures ou inférieures (provoquée par un objet ; par un spasme des voies aériennes, comme lors d'une crise d'asthme ; par un gonflement dû à une allergie ; une infection ou une lésion) ;
- la présence de liquide dans les alvéoles pulmonaires (due par exemple à une pneumonie ou un œdème pulmonaire) ;
- la présence d'air ou de liquide à l'extérieur du poumon à l'origine d'un collapsus (affaissement) ou d'une compression du poumon (par exemple un pneumothorax ou un épanchement) ;
- la formation de caillots sanguins dans les vaisseaux qui irriguent les poumons ;
- toute autre cause de diminution de la quantité d'oxygène transportée dans le sang (par exemple une anémie) ;
- les pathologies et affections qui élèvent la fréquence respiratoire telles que l'ingestion toxique, le déséquilibre biochimique (par exemple l'acidocétose diabétique) ou l'anxiété.

L'objectif de l'ÉVALUATION INITIALE est d'identifier les causes réversibles des difficultés respiratoires, et de reconnaître les pathologies et affections qui requièrent une intervention urgente ou un transfert rapide.

L'objectif de la PRISE EN CHARGE AIGUË est de veiller à ce que les voies aériennes restent dégagées et la respiration adéquate pour l'oxygénation des organes.

Le présent module couvre les thématiques suivantes :

- Éléments clés de l'approche ABCDE
- QUESTIONNER : Principaux antécédents (anamnèse SAMPLE)
- VÉRIFIER : Résultats de l'examen secondaire
- Causes possibles
- FAIRE : Prise en charge
- Considérations particulières chez l'enfant
- Considérations relatives au parcours de soins

À RETENIR :

- **COMMENCEZ TOUJOURS PAR L'APPROCHE ABCDE**, en intervenant si nécessaire.
- Procédez ensuite à l'**anamnèse SAMPLE**.
- **Enfin**, effectuez l'**examen secondaire**.

ABCDE : ÉLÉMENTS CLÉS SPÉCIFIQUES AUX PATIENTS EN DÉTRESSE RESPIRATOIRE

Face au patient présentant des difficultés respiratoires, voici les principaux éléments à prendre en compte dans le cadre de l'approche ABCDE.



VOIES AÉRIENNES

Une personne ayant des difficultés respiratoires peut présenter un gonflement des voies aériennes causé par une **réaction allergique sévère (anaphylaxie)** ou une **suffocation** (obstruction due à un corps étranger).

Un stridor laisse suggérer un rétrécissement grave des voies aériennes.



RESPIRATION

Une hypotension associée à une abolition unilatérale des bruits respiratoires (en particulier avec une distension [gonflement ou élargissement]) des veines du cou ou une déviation de la trachée) peut

être évocatrice d'un **pneumothorax compressif**. Une respiration sifflante peut être la manifestation de l'asthme ou d'une réaction allergique sévère.



CIRCULATION

L'**état de choc**, la **crise cardiaque**, l'**insuffisance cardiaque** et l'**infection sévère** peuvent avoir pour manifestations une perfusion tissulaire inadéquate et des difficultés respiratoires. Lorsque la perfusion tissulaire est inadéquate,

un signal est envoyé au cerveau afin qu'il augmente la fréquence respiratoire, ce qui peut être perçu comme des difficultés respiratoires, et en avoir l'apparence. Recherchez des signes d'état de choc en contrôlant le temps de recoloration cutanée, la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Un gonflement dans les jambes ou des râles crépitants dans les poumons peuvent faire évoquer une **insuffisance cardiaque** et une **surcharge liquidienne** à l'origine des difficultés respiratoires.



INCAPACITÉS

Les patients présentant un niveau de conscience diminué peuvent ne pas être en mesure de protéger leurs voies aériennes. Les **médicaments**, les **infections** ou les **lésions** peuvent affecter directement la partie du cerveau qui contrôle la respiration. Évaluez le patient afin de rechercher des pathologies ou affections incapacitantes affectant les muscles respiratoires.

Vérifiez le niveau de conscience du patient à l'aide de l'échelle AVPU :

A: Alerte

V: Réagit à la Voix

P: Réagit à la douleur (Pain)

U: Inconscient (Unresponsive)



EXPOSITION

Exposez le patient afin de rechercher un mouvement anormal de la paroi thoracique et d'éventuels signes de traumatisme. Les **traumatismes pénétrants** du dos, du thorax, des aisselles ou de l'abdomen, qui passent souvent inaperçus, peuvent provoquer une lésion pulmonaire.

QUESTIONNER : ANTÉCÉDENTS CLÉS DES PATIENTS EN DÉTRESSE RESPIRATOIRE

À l'aide de l'approche SAMPLE, recueillez les antécédents du patient auprès de ce dernier et/ou de sa famille.

Si, au cours de l'anamnèse, vous identifiez une pathologie ou affection relevant de l'approche ABCDE, CESSEZ L'ANAMNÈSE ET REPRENEZ IMMÉDIATEMENT L'ÉVALUATION ABCDE pour initier la prise en charge.

S : SIGNES ET SYMPTÔMES

- **Quand les symptômes ont-ils débuté ? Leur apparition a-t-elle été soudaine ? Sont-ils intermittents, et combien de temps durent-ils ? Ont-ils évolué au fil du temps ? Un épisode similaire a-t-il été observé dans le passé ?**

Des difficultés respiratoires soudaines peuvent faire évoquer une obstruction des voies aériennes due par exemple à un corps étranger ; un gonflement des voies aériennes dû à une réaction allergique ou une infection ; un traumatisme des voies aériennes, des poumons, du cœur ou de la paroi thoracique ; ou une inhalation de gaz chauds ou de fumée. Les troubles cardiaques aigus tels que la crise cardiaque, l'arythmie (rythme cardiaque anormal) ou les troubles valvulaires peuvent provoquer des difficultés respiratoires d'apparition soudaine. Des antécédents de respiration rapide ou profonde peuvent suggérer une intoxication, une élévation de l'acidité du sang (infection ou acidocétose diabétique) ou une anxiété. Les difficultés respiratoires d'apparition lente sont plus fréquemment associées aux infections et affections chroniques telles que l'accumulation graduelle de liquide autour des poumons (une manifestation de la tuberculose et l'insuffisance cardiaque), ou autour du cœur (une manifestation de la tuberculose ou l'insuffisance rénale), le cancer du poumon ou les

maladies affectant la fonction de la paroi thoracique. Les difficultés respiratoires récurrentes associées à une respiration sifflante peuvent évoquer un asthme ou une BPCO.

■ **Les difficultés respiratoires ont-elles eu un facteur déclencheur ? Quels sont les facteurs aggravants ou atténuants ?**

Si le patient a des antécédents d'allergies, une obstruction des voies aériennes due à un gonflement secondaire à une réaction allergique sévère doit être envisagée. L'inhalation de fumée ou de gaz chaud (lors d'un incendie par exemple) ou de certaines substances chimiques peut entraîner des difficultés respiratoires dues à une lésion et un gonflement des voies aériennes supérieures. L'exposition à certaines substances chimiques (par exemple certains pesticides) peut être à l'origine d'une accumulation de liquide dans les voies aériennes et d'une faiblesse des muscles respiratoires. Si les difficultés respiratoires s'aggravent lorsque le patient est allongé à plat dos, celles-ci peuvent être associées à la présence de liquide dans les poumons.

■ **Le patient a-t-il la langue ou les lèvres gonflées ? Sa voix est-elle altérée ?**

Le gonflement de la bouche, des lèvres, de la langue ou de la partie supérieure de la gorge, ou une altération de la voix, peut évoquer une réaction allergique sévère ou autre inflammation des voies aériennes.

■ **Les bruits respiratoires sont-ils anormaux ?**

Des bruits aigus ou sifflants à l'INSPIRATION peuvent relever d'un stridor, causé par un rétrécissement des voies aériennes supérieures, et pouvant évoquer une réaction allergique sévère ou toute autre obstruction des voies aériennes. La respiration sifflante, un bruit aigu à l'EXPIRATION, est provoquée par un rétrécissement ou spasme des voies aériennes inférieures dans les poumons et peut faire évoquer un asthme, une BPCO, une insuffisance cardiaque ou des réactions allergiques. Les gargouillis révèlent la présence de mucus, de sang ou de tout autre liquide dans les voies aériennes.

■ **Y a-t-il une douleur associée aux difficultés respiratoires ?**

Les difficultés respiratoires associées à des douleurs thoraciques peuvent être les manifestations d'une crise cardiaque, d'un pneumothorax, d'une pneumonie ou d'un traumatisme des poumons, des côtes ou des muscles de la cage thoracique. Une douleur exacerbée lors d'une respiration profonde, en particulier (douleur pleurétique) doit faire suspecter une infection ou un caillot sanguin dans le poumon (embolie pulmonaire).

■ **Le patient a-t-il de la fièvre ? Tousse-t-il ?**

La fièvre est un marqueur d'infection. Une infection pulmonaire et toute infection sévère peuvent provoquer un épanchement de liquide dans les poumons. La toux peut suggérer la présence de liquide dans les poumons, due à une pneumonie ou un œdème. La toux et la respiration sifflante doivent faire évoquer un asthme ou une BPCO.

■ **Le patient a-t-il les pieds ou les jambes gonflés ? Y a-t-il eu une grossesse récente ?**

Les difficultés respiratoires associées à un œdème des deux pieds ou des deux jambes peuvent être un signe d'insuffisance cardiaque avec refoulement de liquide vers les poumons et le corps. Les difficultés respiratoires associées à un gonflement et des douleurs dans une seule jambe peuvent avoir pour cause un caillot dans la veine de la jambe qui a migré vers le poumon (embolie pulmonaire). La grossesse est un facteur de risque d'embolie pulmonaire et d'insuffisance cardiaque.

A : ALLERGIES

- **Le patient est-il allergique à certains médicaments ou d'autres substances ? A-t-il été récemment piqué ou mordu par des insectes ?**

Les réactions allergiques sévères peuvent induire des difficultés respiratoires dues au gonflement des voies aériennes. Tout ou presque peut provoquer des réactions allergiques sévères, mais les allergènes les plus fréquents sont les aliments, les plantes, les médicaments et les morsures/piqûres d'insectes.

M : MÉDICAMENTS

- **Le patient prend-il des médicaments actuellement ?**

Demandez au patient s'il a pris de nouveaux médicaments ou si les posologies ont été modifiées. Les nouveaux médicaments peuvent provoquer des allergies et des difficultés respiratoires associées. En cas de surdosage accidentel, certains médicaments peuvent arrêter ou ralentir la respiration.

P : ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX (*PAST MEDICAL HISTORY*)

- **Le patient a-t-il des antécédents d'asthme ou de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ?**

L'asthme et la BPCO peuvent souvent être à l'origine d'épisodes de difficultés respiratoires. Les patients ayant été précédemment hospitalisés ou intubés pour ces pathologies sont considérés comme étant à haut risque.

- **Le patient a-t-il des antécédents de cardiopathie ou de maladie rénale ?**

Les personnes ayant des antécédents d'insuffisance cardiaque ou rénale peuvent avoir du liquide dans les poumons. La crise cardiaque peut se manifester par des difficultés respiratoires.

- **Le patient a-t-il des antécédents de tuberculose ou de cancer ?**

Les pathologies telles que la tuberculose et le cancer peuvent provoquer une accumulation de liquide dans le sac qui entoure le cœur (épanchement péricardique) ou une accumulation de liquide à l'extérieur du poumon (épanchement pleural), ce qui induit dans les deux cas une sensation de difficultés respiratoires.

- **Le patient a-t-il des antécédents de diabète ?**

Le diabète peut provoquer une crise diabétique (acidocétose diabétique ou ACD). L'ACD est associée à une respiration rapide, qui peut être décrite comme des difficultés respiratoires.

- **Le patient a-t-il des antécédents de tabagisme ?**

Le tabagisme accroît le risque d'asthme, de BPCO, de cancer du poumon et de crise cardiaque.

- **Le patient a-t-il contracté le VIH ?**

L'infection à VIH accroît le risque d'autres infections.

L : DERNIER REPAS (*LAST ORAL INTAKE*)

- **Quand le patient a-t-il mangé ou bu pour la dernière fois ?**

Un patient à l'estomac plein est exposé à un risque de vomissement, et potentiellement de suffocation.

E : ÉVÉNEMENTS AYANT PRÉCÉDÉ LA MALADIE

- **Que faisait la personne lorsque les difficultés respiratoires ont commencé ?**

Envisagez toujours un accès de suffocation si les difficultés respiratoires ont débuté alors que le patient était en train de boire ou manger. Les difficultés respiratoires lors de l'effort peuvent être dues à une crise cardiaque, en particulier lorsqu'elles sont associées à une douleur thoracique.

- **Le patient a-t-il été trouvé dans l'eau ou à proximité de l'eau ?**

La noyade (ingestion d'eau) doit toujours être envisagée lorsque la personne est trouvée dans l'eau ou près de l'eau. L'eau ingérée, même en quantité minime, peut provoquer de graves lésions pulmonaires, qui peuvent s'aggraver au fil du temps.

- **Le patient a-t-il été exposé à des pesticides ou autres substances chimiques ?**

Les substances chimiques inhalées peuvent être à l'origine de difficultés respiratoires découlant d'une irritation des voies aériennes et des poumons. Certains pesticides utilisés dans l'agriculture peuvent être absorbés par la peau, et induire une accumulation de liquide dans les voies aériennes et les poumons. L'exposition aux gaz d'un feu est souvent associée à l'inhalation de substances chimiques.

- **Y a-t-il eu un traumatisme récent ?**

Les difficultés respiratoires postérieures à un traumatisme doivent amener à suspecter des fractures des côtes, un pneumothorax, un hémithorax, et des contusions cardiaques ou pulmonaires.

Question pratique n°1 : Les difficultés respiratoires

En vous aidant de la section qui précède, citez cinq questions relatives aux antécédents médicaux que vous poseriez au cours de l'anamnèse SAMPLE.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

VÉRIFIER : RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION SECONDAIRE CHEZ LES PATIENTS EN DÉTRESSE RESPIRATOIRE

Les difficultés respiratoires peuvent être accompagnées d'une variation de la fréquence respiratoire, de l'effort respiratoire, ou d'une faible saturation en oxygène. Commencez toujours par l'évaluation ABCDE. L'approche ABCDE initiale permet d'identifier et de prendre en charge des pathologies et affections potentiellement fatales. L'évaluation secondaire vise à déterminer si l'état du patient a changé, ou rechercher des causes moins évidentes qui auraient pu passer inaperçues lors de l'évaluation ABCDE. Si, au cours de l'évaluation secondaire, vous identifiez une pathologie ou affection relevant de l'approche ABCDE, **CESSEZ L'ÉVALUATION SECONDAIRE ET REPRENEZ IMMÉDIATEMENT L'ÉVALUATION ABCDE pour initier la prise en charge.**

EXAMEN VISUEL

Recherchez des signes d'insuffisance respiratoire :

- Utilisation des muscles accessoires et effort respiratoire accru.
- Difficultés à formuler des phrases complètes.
- Incapacité à s'allonger ou se pencher en arrière.
- Diaphorèse (hypersudation) et peau tachetée.
- Confusion, irritabilité, agitation.
- Mouvement anormal de la paroi thoracique.
- Cyanose (coloration bleue de la peau, en particulier des lèvres et du bout des doigts).

Examinez les pupilles afin de contrôler leur taille et leur réactivité :

- Des pupilles de très petite taille peuvent révéler un surdosage d'opioïdes ou une exposition à des substances chimiques (y compris les pesticides).
- Des pupilles de taille inégale ou de forme anormale peuvent révéler un traumatisme crânien, qui peut être à l'origine de troubles respiratoires.

Examinez le visage, le nez et la bouche :

- Une cyanose autour des lèvres ou du nez est évocatrice d'une faible concentration d'oxygène dans le sang.
- La pâleur à l'intérieur des paupières inférieures peut être un signe d'anémie sévère.
- Le gonflement des lèvres, de la langue et de la bouche doit faire envisager une réaction allergique.
- La présence de suie autour de la bouche ou du nez, les poils du visage brûlés ou des brûlures au visage sont les manifestations d'une inhalation de fumée et de brûlures des voies aériennes.
- Le saignement ou le gonflement des voies aériennes peut être la conséquence d'un traumatisme.

Examinez le cou et le thorax :

- La distension des veines du cou peut être due à un refoulement de sang provoqué par une insuffisance cardiaque, un pneumothorax compressif ou une tamponnade cardiaque.
- L'utilisation excessive des muscles du cou et du thorax (entre les côtes) est un signe de difficultés respiratoires significatives.
- Si la trachée est déviée vers le côté, envisagez un pneumothorax compressif ou une tumeur.
- Un cou rouge ou gonflé peut avoir pour cause une infection ou un traumatisme.
- Examinez rigoureusement l'ensemble du cou et du thorax afin de rechercher des contusions, des plaies ou d'autres signes de traumatisme.

Examinez la fréquence et le profil respiratoires :

- Les personnes qui présentent une respiration sifflante peuvent mettre plus longtemps à expirer en raison d'un rétrécissement des voies aériennes inférieures dans les poumons.
- Une respiration rapide peut être due à la déshydratation, une infection sévère, un déséquilibre biochimique dans le sang, une intoxication ou l'anxiété.
- Une respiration lente et profonde peut résulter d'un surdosage d'opioïdes. Recherchez des pupilles de très petite taille et une altération de l'état de conscience.
- Les lésions de la paroi thoracique sont souvent associées à une douleur qui empêche le patient d'inspirer profondément.
- Un volet costal se produit lorsque de multiples fractures des côtes entraînent une désolidarisation d'un segment de la cage thoracique. Ce segment peut sembler prendre une direction opposée à celle du reste de la paroi thoracique lors de la respiration.

Examinez les jambes :

- Un gonflement des deux jambes doit amener à suspecter une insuffisance cardiaque à l'origine des difficultés respiratoires.
- Le gonflement d'une jambe peut être dû à un caillot sanguin dans la jambe. Si le patient présente également des difficultés respiratoires, cela peut signifier qu'une partie du caillot a migré vers le poumon.

Examinez la peau :

- Les morsures peuvent être une cause de réaction allergique.
- Les éruptions cutanées, telles que l'urticaire, peuvent être la manifestation d'une réaction allergique. Lorsqu'elles sont associées à des difficultés respiratoires, elles peuvent être le signe d'une infection généralisée (systémique).
- La pâleur (de la peau) peut révéler une anémie, à l'origine des difficultés respiratoires.
- Les brûlures circulaires (brûlures qui entourent totalement une partie du corps) au thorax peuvent limiter l'expansion de la paroi thoracique et entraver la respiration.

AUSCULTATION

Écoutez les bruits respiratoires :

- Un stridor laisse suggérer une obstruction partielle des voies aériennes, qui peut être due à un corps étranger, une masse, ou un gonflement secondaire à un traumatisme ou une infection.
- La diminution ou l'abolition des bruits respiratoires est évocatrice d'un mouvement d'air anormal dans les poumons. Celui-ci peut être dû à la présence d'air ou de liquide autour du poumon (pneumothorax, hémithorax, épanchement), au rétrécissement des voies aériennes ou à l'obstruction des voies aériennes par un corps étranger, ou à une infection ou une tumeur dans le poumon ou autour du poumon.
- La respiration sifflante, en particulier, peut être un signe d'obstruction des voies aériennes inférieures, due par exemple à un asthme, une BPCO, une réaction allergique, un corps étranger ou une tumeur.
- Les râles crépitants doivent faire envisager la présence de liquide dans les alvéoles pulmonaires.

Écoutez les bruits du cœur :

- Une arythmie (un rythme cardiaque anormal) peut entraîner des troubles de la fonction cardiaque, ce qui induit une perfusion tissulaire inadéquate et une sensation de difficultés respiratoires.
- Les difficultés respiratoires accompagnées de souffles cardiaques peuvent évoquer une atteinte des valves cardiaques.
- Des bruits cardiaques assourdis ou distants associés à une faible tension artérielle, une fréquence cardiaque accélérée et une distension des veines du cou doivent faire suspecter une tamponnade cardiaque.

PALPATION

Palpez les côtes et la paroi thoracique :

- Les déformations et un mouvement anormal à la palpation de la paroi thoracique laissent suggérer une fracture des côtes.
- Les crépitations (craquement et bruit sec lorsque l'on exerce une pression sur la peau de la paroi thoracique) peuvent être la manifestation d'une fracture sous-jacente ou de la présence d'air sous la peau (associée à un pneumothorax).
- Une expansion inégale de la paroi thoracique doit faire évoquer un pneumothorax, un hémithorax ou un volet costal.

Procédez à la percussion de la paroi thoracique [Voir le module COMPÉTENCES] :

- Des bruits creux (hypersonorité) d'un côté lors du tapotement de la paroi thoracique laissent suggérer pneumothorax.
- Des bruits sourds lors du tapotement de la paroi thoracique peuvent indiquer la présence de liquide ou de sang soit à l'intérieur des alvéoles pulmonaires, soit entre les poumons et la paroi thoracique.

Question pratique n°2 : Les difficultés respiratoires

En vous aidant de la section qui précède, énumérez trois signes à rechercher à l'EXAMEN VISUEL chez un patient présentant des difficultés respiratoires.

1. _____

2. _____

3. _____

Énumérez quatre éléments à rechercher à l'AUSCULTATION chez un patient présentant des difficultés respiratoires.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Énumérez trois éléments à rechercher à la PALPATION de la paroi thoracique chez un patient présentant des difficultés respiratoires.

1. _____

2. _____

3. _____

CAUSES POSSIBLES DES DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES

Les causes des difficultés respiratoires peuvent être organisées par région du corps : voies aériennes, poumon, cœur, ou corps entier.

Principales causes ventilatoires

PRÉSENTATION

SIGNES ET SYMPTÔMES

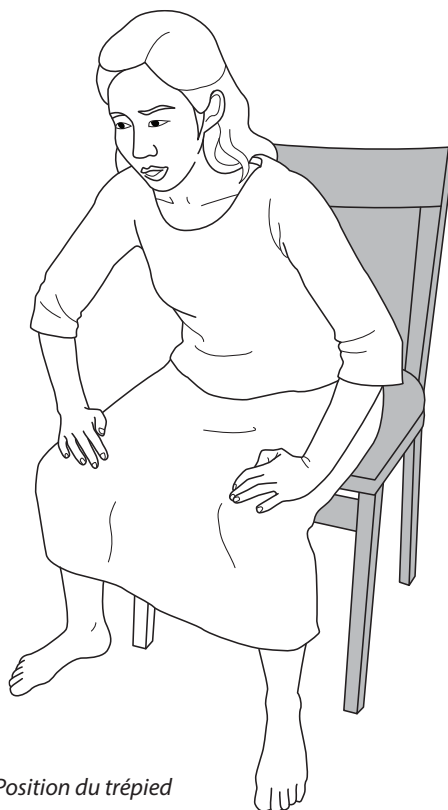
Corps étranger dans les voies aériennes

- Difficultés respiratoires aiguës
- Sécrétions, vomissures ou corps étranger visibles dans les voies aériennes
- Bruits anormaux des voies aériennes (tels que stridor, ronflement, gargouillis)
- Toux
- Hypersalivation

Réaction allergique sévère

- Gonflement des lèvres, de la langue et de la bouche
- Stridor et/ou respiration sifflante
- Éruption cutanée ou urticaire
- Peut présenter une tachycardie et une hypotension
- Exposition à un allergène connu

PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Gonflement des voies aériennes (dû à une inflammation / infection)	• Stridor • Voix rauque • Hypersalivation ou difficulté à déglutir (indique un gonflement sévère) • Incapacité à s'allonger • Peut présenter de la fièvre (avec une infection)
Brûlures des voies aériennes	• Antécédents d'exposition à des substances chimiques ou un feu • Brûlures à la tête et au cou (ou poils du visage roussis ou présence de suie autour du nez ou de la bouche) • Stridor • Altération de la voix
Principales causes pulmonaires	
PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Pneumonie	• Fièvre et toux • Respiration de plus en plus laborieuse • Douleur intensifiée lors de la respiration (douleur pleurétique) • Examen pulmonaire anormal (râles crépitants)
Asthme / BPCO	• Respiration sifflante • Toux • Utilisation des muscles accessoires • Position du trépied (voir la figure) • Peut avoir des antécédents de tabagisme ou d'allergies
Pneumothorax	• Bruits respiratoires diminués d'un côté • Apparition soudaine • Matité (hypersonorité) à la percussion du côté atteint [Voir le module COMPÉTENCES] • Peut présenter une douleur intensifiée lors de la respiration • Peut avoir des antécédents de traumatisme ou des signes de fracture des côtes • Une hypotension associée à une distension des veines du cou et une diminution des bruits respiratoires d'un côté révèle un pneumothorax compressif.
Hémothorax	• Bruits respiratoires diminués du côté atteint • Matité à la percussion [Voir le module COMPÉTENCES] • Peut avoir des antécédents de traumatisme, de cancer ou de tuberculose État de choc (en cas d'hémothorax important)
Épanchement pleural	• Bruits respiratoires diminués d'un côté ou des deux • Matité à la percussion [Voir le module COMPÉTENCES] • Peut avoir des antécédents de cancer, de tuberculose, de cardiopathie ou de maladie rénale • Difficultés respiratoires aiguës ou chroniques
Syndrome thoracique aigu chez un patient atteint de drépanocytose	• Antécédents de drépanocytose • Douleurs thoraciques • Fièvre • Hypoxie



Position du trépied

Principales causes cardiaques

PRÉSENTATION

SIGNES ET SYMPTÔMES

Crise cardiaque

- Sensation de pression, de serrement ou d'écrasement dans le thorax
- Diaphorèse et peau tachetée
- Nausées ou vomissements
- Signes d'insuffisance cardiaque
- Antécédents de tabagisme, de cardiopathie, d'hypertension, de diabète, d'hypercholestérolémie, antécédents familiaux de troubles cardiaques

Insuffisance cardiaque

- Aggravation à l'effort
- Aggravation en position allongée
- Gonflement des deux jambes
- Distension des veines du cou
- Des râles crépitants peuvent être entendus dans les poumons
- Peut présenter des douleurs thoraciques

Tamponnade cardiaque

- Signes de perfusion tissulaire inadéquate (tachycardie, tachypnée, hypotension, pâleur cutanée, extrémités froides, temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes)
- Distension des veines du cou
- Bruits du cœur assourdis
- Peut entraîner vertiges, confusion et altération de l'état de conscience
- Antécédents de tuberculose, de traumatisme, de tumeur maligne, d'insuffisance rénale

Principales causes systémiques

PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Anémie	• Pâleur de la peau et de la surface interne des paupières inférieures • Tachycardie • Tachypnée • Antécédents d'hémorragie, de malnutrition, de cancer, de grossesse, de paludisme, de drépanocytose, d'insuffisance rénale
Surdosage d'opioïdes	• Usage médical ou récréatif des opioïdes • Altération de l'état de conscience • Pupilles très petites • Respiration lente, profonde
Acidocétose diabétique	• Peut avoir des antécédents connus de diabète • Respiration profonde ou rapide • Miction fréquente • Haleine fruitée • Élévation du taux de glucose dans le sang ou l'urine • Déshydratation

Question pratique n°3 : Les difficultés respiratoires

En vous aidant de la section qui précède, énumérez les causes possibles des difficultés respiratoires en regard des antécédents et des résultats de l'examen clinique fournis.

ANTÉCÉDENTS ET PARAMÈTRES CLINIQUES	CAUSE PROBABLE
Un homme de 20 ans se présente avec des difficultés respiratoires, une respiration sifflante et : • un gonflement des lèvres, de la langue et de la bouche • une éruption cutanée ou une urticaire (plaques pâles ou rouges, chaudes et gonflées, accompagnées de démangeaisons) • une tachycardie et une hypotension • des antécédents d'allergies • une exposition à un allergène connu	
Une femme de 50 ans se présente avec des difficultés respiratoires, des signes de perfusion tissulaire inadéquate (tachycardie, tachypnée, hypotension, pâleur cutanée, extrémités froides, temps de recoloration cutanée > 3 secondes) et : • une distension des veines du cou • des bruits du cœur assourdis • des antécédents de tuberculose	

FAIRE : PRISE EN CHARGE

EN PREMIER LIEU, PROCÉDEZ À L'ÉVALUATION ABCDE PUIS INTERVENEZ POUR PRENDRE EN CHARGE LES PATHOLOGIES ET AFFECTIONS QUI ENGAGENT LE PRONOSTIC VITAL.

Évaluez et gérez les voies aériennes et initiez une ventilation par BAVU chez tout patient qui ne respire pas ou respire anormalement (respiration trop lente pour l'âge, ou trop superficielle) ; tout patient inconscient qui respire anormalement (respiration lente, superficielle, haletante ou bruyante) ; ou tout patient avec un pouls qui ne respire pas. Devant une absence de pouls, suivez les protocoles de RCP applicables.

PRÉSENTATION	CONSIDÉRATIONS DE PRISE EN CHARGE
Inflammation ou brûlures des voies aériennes	Aidez les patients à rester calmes. Administrez de l'oxygène si vous parvenez à le faire sans inquiéter le patient. [Voir le module COMPÉTENCES] Si le patient est totalement alerte, et si vous ne suspectez pas de lésion rachidienne, la position assise peut être plus confortable. Chez les patients présentant des brûlures des voies aériennes, une intubation précoce peut s'avérer nécessaire car les voies aériennes peuvent gonfler et s'obstruer rapidement ; attendre peut rendre l'intubation plus difficile. L'inflammation ou les brûlures des voies aériennes sont des motifs de transmission / de transfert urgent.
Suffocation	Utilisez une technique adaptée à l'âge du patient (compressions thoraciques / compressions abdominales / claques dans le dos). [Voir le module COMPÉTENCES]
Réaction allergique	Éliminez l'allergène, dans la mesure du possible. En cas de réaction allergique sévère associée à des difficultés respiratoires, administrez dès que possible de l'adrénaline par voie intramusculaire. Administrez de l'oxygène pour les cas sévères. [Voir le module COMPÉTENCES]
Asthme / BPCO	Administrez du salbutamol le plus rapidement possible. Administrez de l'oxygène si indiqué. [Voir le module COMPÉTENCES]
Fièvre	Administrez des antibiotiques le plus rapidement possible si vous suspectez qu'une infection est à l'origine des difficultés respiratoires. Si le patient présente des signes de perfusion tissulaire inadéquate, administrez des liquides IV avec prudence afin d'éviter une surcharge liquidienne. [Voir le module COMPÉTENCES]
Crise cardiaque	Administrez de l'aspirine. Bien qu'il ne soit plus recommandé d'administrer de l'oxygène à tous les patients présentant une crise cardiaque, les patients en état de choc ou qui présentent des difficultés respiratoires doivent initialement recevoir de l'oxygène. [Voir le module COMPÉTENCES] Si le patient reçoit déjà de la nitroglycérine, vous pouvez l'aider à la prendre si la perfusion tissulaire est adéquate.
Anémie chronique sévère	Administrez des liquides IV lentement et contrôlez fréquemment les poumons afin de rechercher des râles crépitants (surcharge liquidienne). [Voir le module COMPÉTENCES] Ces patients peuvent avoir besoin d'être transmis / transférés afin de recevoir une transfusion sanguine.
Acidocétose diabétique	Administrez des liquides IV. [Voir le module COMPÉTENCES] Une personne atteinte d'acidocétose diabétique est gravement malade, et doit être adressée en urgence à un prestataire de soins plus qualifié.
Surdosage d'opioïdes	Initiez une ventilation assistée par BAVU si nécessaire. Administrez de la naloxone. [Voir le module COMPÉTENCES]
Épanchement pleural ou hémithorax	Administrez de l'oxygène. [Voir le module COMPÉTENCES] Organisez la transmission / le transfert immédiatement. Nombre de ces patients ont besoin d'un drain thoracique ou autre drainage.
Traumatisme	Tous les patients traumatisés présentant des difficultés respiratoires doivent recevoir de l'oxygène. Si vous suspectez une tamponnade cardiaque ou un pneumothorax compressif, administrez des liquides IV pour faciliter le remplissage cardiaque. Une décompression à l'aiguille doit être pratiquée en cas de suspicion de pneumothorax compressif. Appliquez un pansement trois côtés sur les plaies thoraciques aspirantes. [Voir le module COMPÉTENCES] Après une décompression à l'aiguille ou l'application d'un pansement 3 côtés, le patient doit être transmis / transféré en urgence pour recevoir un drain thoracique.
Syndrome thoracique aigu	Administrez de l'oxygène, des liquides IV, des antibiotiques. Un transfert peut être nécessaire pour une prise en charge spécialisée.

Question pratique n°4 : Les difficultés respiratoires

En vous aidant de la section qui précède, indiquez ce que vous Feriez pour prendre en charge une personne qui présente :

des difficultés respiratoires, une toux.

Vous suspectez une suffocation.

1. _____

2. _____

des difficultés respiratoires, une fièvre élevée, une toux. Vous suspectez une infection grave.

1. _____

2. _____

des difficultés respiratoires, une voix rauque et un stridor à l'inspiration. Vous suspectez une inflammation des voies aériennes.

1. _____

2. _____

3. _____

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES CHEZ L'ENFANT

Les signes suivants sont des **signes de danger** chez l'enfant :

- Signes d'obstruction des voies aériennes (incapacité à avaler sa salive / hypersalivation ou stridor).
- Effort respiratoire accru (respiration rapide, battement des ailes du nez, geignement expiratoire, tirage).
- Cyanose (coloration bleue de la peau, en particulier sur les lèvres et au bout des doigts).
- Altération de l'état de conscience (léthargie ou somnolence inhabituelle, agitation).
- S'alimente ou boit peu.
- Vomit tout ce qu'il ingère.
- Crises d'épilepsie / convulsions.
- Faible température (hypothermie).

À RETENIR :

- Chez l'enfant, la respiration sifflante peut être due à une infection virale, à de l'asthme ou à un objet inhalé qui obstrue les voies aériennes.
- Le stridor de l'enfant peut avoir pour cause la présence d'un objet coincé dans les voies aériennes supérieures OU un gonflement des voies aériennes.
- Dans la population pédiatrique, la respiration rapide peut être le seul signe de pneumonie.
- Une respiration rapide peut également révéler une crise diabétique (ACD), qui peut être le premier signe de diabète chez un enfant.

Question pratique n°5 : Les difficultés respiratoires

En vous aidant de la section qui précède, énumérez les signes de danger chez l'enfant.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU PARCOURS DE SOINS

- Gardez à l'esprit que les effets des médicaments inhalés, tels que le salbutamol, ne durent que 3 heures environ. Les patients doivent être étroitement surveillés.
- Lorsqu'un patient reçoit de l'adrénaline pour une réaction allergique sévère, la réaction peut réapparaître une fois l'effet de l'adrénaline dissipé. Les patients doivent être étroitement surveillés.
- L'effet de la naloxone ne dure qu'une heure environ. La plupart des médicaments opiacés ont une durée d'action plus longue ; les patients peuvent donc avoir besoin de doses répétées de naloxone.
- Une personne ayant été immergée dans l'eau (noyade) peut présenter des signes tardifs de troubles respiratoires, quelques heures plus tard ; elle doit donc être étroitement surveillée.
- Les patients susceptibles d'avoir besoin d'une ventilation définitive ne doivent jamais être laissés sans surveillance pendant la transmission / le transfert. Avant de partir, assurez-vous que le nouveau prestataire de soins surveille le patient.
- Organisez le plus tôt possible le transfert des patients ayant besoin d'une ventilation assistée.

CAS CLINIQUES DIRIGÉS PAR LE FORMATEUR

Ces cas cliniques seront présentés en petits groupes. Un participant se verra confier le cas et sera évalué, tandis que le reste du groupe écrira les réponses dans le cahier. Pour traiter le cas, le groupe doit identifier les résultats déterminants et la prise en charge nécessaire, et rédiger une note de transfert d'une ligne précisant les résultats de l'évaluation et les interventions. Nous vous conseillons de vous référer aux fiches de synthèse pour ces cas cliniques lorsque vous serez évalué(e).

CAS N°1 : ADULTE PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES

Un homme de 22 ans arrive en taxi. Il a été victime d'un vol dans la rue, et a reçu un coup de couteau du côté gauche du thorax. Il présente maintenant de sévères difficultés respiratoires.

1. Quelle sera votre approche initiale ?

2. Utilisez l'approche ABCDE pour évaluer et prendre en charge ce patient. Demandez au formateur les résultats de l'examen visuel, de l'auscultation et de la palpation ; aidez-vous des fiches de synthèse si nécessaire.

ÉVALUATION	RÉSULTATS	INTERVENTION NÉCESSAIRE ?		INTERVENTIONS À MENER :
VOIES AÉRIENNES		OUI	NON	
RESPIRATION		OUI	NON	
CIRCULATION		OUI	NON	
INCAPACITÉS		OUI	NON	
EXPOSITION		OUI	NON	

3. Rédigez une synthèse d'une phrase sur ce patient en prévision de son transfert.

CAS N°2 : ENFANT PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES

Une mère amène son fils de 6 ans pour des difficultés respiratoires. Elle indique que son fils présente ces troubles depuis 3 jours, et ajoute qu'il fait de drôles de bruits lorsqu'il respire.

1. Quelle sera votre approche initiale ?

2. Utilisez l'approche ABCDE pour évaluer et prendre en charge ce patient. Demandez au formateur les résultats de l'examen visuel, de l'auscultation et de la palpation ; référez-vous aux fiches de synthèse si nécessaire.

ÉVALUATION	RÉSULTATS	INTERVENTION NÉCESSAIRE ?		INTERVENTIONS À MENER :
VOIES AÉRIENNES		OUI	NON	
RESPIRATION		OUI	NON	
CIRCULATION		OUI	NON	
INCAPACITÉS		OUI	NON	
EXPOSITION		OUI	NON	

3. Rédigez une synthèse d'une phrase sur ce patient en prévision de son transfert.

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE

Répondez aux questions ci-dessous. Les questions et les réponses feront l'objet d'une discussion pendant la session.

1. Vous évaluez une femme de 34 ans qui se plaint de difficultés respiratoires, de toux et de fièvre depuis 3 jours. Que devez-vous faire en premier lieu ?

- A. Contrôler sa tension artérielle
- B. Administrer des antibiotiques
- C. Mettre en place un cathéter IV
- D. Vérifier les bruits pulmonaires

2. Un homme de 67 ans ayant des antécédents de crise cardiaque se plaint de difficultés respiratoires exacerbées lorsqu'il est en position allongée. Ses deux jambes sont gonflées, et ce gonflement s'est aggravé ces 2 dernières semaines. Quelle est la cause la plus probable de ses difficultés respiratoires ?

- A. Insuffisance cardiaque
- B. Asthme
- C. Pneumothorax
- D. Pneumonie

3. Un incendie s'est déclaré dans une habitation voisine. On vous amène un patient qui présente des poils de nez brûlé et un essoufflement. Que devez-vous faire en premier lieu ?

- A. Administrer de l'oxygène
- B. Administrer de l'adrénaline intramusculaire
- C. Mettre en place un cathéter IV
- D. Pratiquer une décompression à l'aiguille

4. Une femme de 30 ans a été piquée par une abeille. Elle présente des difficultés respiratoires, un gonflement du visage et une éruption cutanée. Elle a des antécédents de réactions allergiques sévères aux piqûres d'abeilles. Quel médicament devez-vous lui administrer ?

- A. Naloxone
- B. Benzodiazépine
- C. Adrénaline
- D. Aspirine

5. Vous évaluez un garçon de 10 ans pour des difficultés respiratoires. Vous remarquez que sa peau a une coloration bleue au bout des doigts et autour de sa bouche. De quel symptôme s'agit-il ?

- A. Tirage
- B. Battement des ailes du nez
- C. Crépitation
- D. Cyanose

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Module 4 : Approche du patient en état de choc

Objectifs

À la fin de ce module, vous saurez :

1. reconnaître les signes d'état de choc / de perfusion tissulaire inadéquate ;
2. accomplir des gestes vitaux chez les patients en état de choc ;
3. évaluer le statut liquidien ;
4. déterminer quel liquide administrer en fonction de l'âge, du poids et de l'état du patient ;
5. reconnaître la malnutrition, l'anémie et les brûlures et adapter la réanimation liquidienne.

Compétences fondamentales

- Administration d'oxygène
- Mise en place d'un cathéter IV
- Évaluation du statut liquidien
- Réanimation liquidienne IV
- Prise en charge des brûlures
- Décompression à l'aiguille
- Pansement trois côtés
- Compression directe pour contrôler une hémorragie
- Massage utérin pour contrôler une hémorragie
- Évaluation secondaire du traumatisme

MOTS OU EXPRESSIONS CLÉS

Écrivez la définition à l'aide du glossaire figurant à la fin du cahier.

Acidocétose diabétique (ACD) :

Bolus :

Bradycardie :

Cathéter IV de gros calibre :

Choléra :

Déshydratation :

Diaphorèse :

Dilatation (des vaisseaux sanguins) :

État de choc :

Fontanelle :

Gastroentérite :

Grossesse extra-utérine :

Léthargie :

Orientation :

Perfusion :

Réanimation :

Recoloration cutanée :

Solution de réhydratation orale (SRO) :

Statut liquidien :

Tamponnade cardiaque :

Test du pli cutané :

Présentation générale

La perfusion tissulaire est considérée comme inadéquate lorsque l'organisme ne parvient pas à apporter par voie sanguine une quantité suffisante d'oxygène pour irriguer les organes vitaux. Lorsque la fonction des organes est altérée, on dit que le patient est en état de choc. L'état de choc peut rapidement conduire au décès. Les nourrissons, les enfants et les sujets âgés sont plus exposés au risque d'état de choc.

Les causes d'une perfusion tissulaire inadéquate pouvant conduire à l'état de choc comprennent :

- la perte de sang (hémorragie) ;
- la perte de liquide due à la diarrhée, aux vomissements, aux brûlures étendues ou à une miction excessive (due notamment à une hyperglycémie) ;
- un apport de liquides insuffisant. Les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes gravement malades peuvent ne pas être capables de boire une quantité suffisante de liquides sans assistance, et sont donc exposés au risque de déshydratation.
- un relâchement et un élargissement (une dilatation) des vaisseaux sanguins (sans variation du volume de sang qu'ils contiennent) peuvent faire baisser la tension artérielle. Ces symptômes peuvent découler d'une infection sévère, d'une lésion médullaire et d'une réaction allergique sévère.
- un remplissage cardiaque insuffisant peut être dû à la présence de sang ou d'un autre liquide dans le sac qui entoure le cœur (tamponnade cardiaque), ou à une pression accrue dans le thorax qui peut dévier et obstruer les vaisseaux assurant le retour veineux vers le cœur (pneumothorax compressif).
- la défaillance de la pompe cardiaque peut être due à une crise cardiaque (obstruction d'un vaisseau qui entraîne une lésion aiguë du muscle cardiaque) ; à une inflammation ou autre pathologie du muscle cardiaque lui-même ; à un rythme anormal ou à des troubles valvulaires. (L'état de choc qui résulte d'une défaillance de la pompe cardiaque est parfois appelé état de choc cardiogénique.)

L'objectif de l'ÉVALUATION INITIALE est d'identifier l'état de choc et ses éventuelles causes réversibles.

L'objectif de la PRISE EN CHARGE AIGUË est de rétablir la perfusion tissulaire (l'approvisionnement des organes en oxygène) et de traiter si possible les pertes liquidiennes persistantes.

Le présent module couvre les thématiques suivantes :

- Éléments clés de l'approche ABCDE
- QUESTIONNER : Principaux antécédents (anamnèse SAMPLE)
- VÉRIFIER : Résultats de l'examen secondaire
- Causes possibles
- FAIRE : Prise en charge
- Considérations particulières chez l'enfant
- Considérations relatives au parcours de soins

À RETENIR :

- **COMMENCEZ TOUJOURS PAR L'APPROCHE ABCDE**, en intervenant si nécessaire.
- Procédez **ensuite** à l'anamnèse **SAMPLE**.
- **Enfin**, effectuez l'évaluation **secondaire**.

ABCDE : ÉLÉMENTS CLÉS DE L'ÉTAT DE CHOC

Face au patient en état de choc, voici les principaux éléments à prendre en compte dans le cadre de l'approche ABCDE.



VOIES AÉRIENNES

Le gonflement du visage / de la bouche ou les altérations de la voix peuvent être les manifestations d'une réaction allergique. Une **réaction allergique sévère** peut provoquer un état de choc.



RESPIRATION

La respiration sifflante peut résulter d'une **réaction allergique sévère**, susceptible d'induire un état de choc. L'état de choc, les difficultés respiratoires et l'absence de bruits respiratoires d'un côté peuvent indiquer un **pneumothorax compressif**. Une perfusion tissulaire inadéquate peut parfois accélérer le rythme respiratoire lorsque les organes vitaux ne reçoivent pas assez d'oxygène. Une **insuffisance cardiaque** sévère peut entraîner une perfusion tissulaire inadéquate associée à des difficultés respiratoires lorsque du liquide est refoulé dans les poumons. Toute **infection** suffisamment sévère pour induire un état de choc peut être associée à une inflammation pulmonaire à l'origine de difficultés respiratoires.



CIRCULATION

L'état de choc peut être causé par de nombreuses formes de **saignement** (saignement gastrique ou intestinal, saignement lié à la grossesse, ou **hémorragie** interne et externe secondaire à un traumatisme). L'état de choc peut également découler d'une **perte liquidienne** associée à une diarrhée, des vomissements, des brûlures étendues ou une miction excessive (due par exemple à une hyperglycémie).



INCAPACITÉS

La confusion associée à une perfusion tissulaire inadéquate doit faire suspecter un état de choc sévère. La paralysie peut être un signe de **lésion médullaire**, à l'origine de l'état de choc.



EXPOSITION

Recherchez des signes de saignement, de traumatisme et d'hypersudation (diaphorèse). L'urticaire peut faire évoquer une réaction allergique, tandis que d'autres formes d'éruption cutanée peuvent être caractéristiques d'une infection systémique.

QUESTIONNER : PRINCIPAUX ANTÉCÉDENTS DU PATIENT EN ÉTAT DE CHOC

À l'aide de l'approche SAMPLE, recueillez les antécédents du patient auprès de ce dernier et/ou de sa famille.

Si, au cours de l'anamnèse, vous identifiez une pathologie ou affection relevant de l'approche ABCDE, CESSEZ L'ANAMNÈSE ET REPRENEZ IMMÉDIATEMENT L'ÉVALUATION ABCDE pour initier la prise en charge.

S : SIGNES ET SYMPTÔMES

- **Le patient souffre-t-il de vomissements et/ou de diarrhée ? Depuis combien de temps ?**
Les pertes liquidiennes associées aux vomissements et à la diarrhée peuvent être sévères et conduire à l'état de choc. Connaître l'importance des vomissements ou de la diarrhée peut vous aider à estimer approximativement le risque d'état de choc ; pensez donc systématiquement à questionner le patient sur la fréquence des épisodes.
- **Y avait-il du sang dans les selles ou les vomissures ?**
Le saignement gastrique et/ou intestinal peut devenir sévère avant d'être diagnostiqué. Une part importante du volume sanguin peut être perdue dans les intestins. Le sang peut prendre une couleur noire dans les vomissures comme dans les selles.
- **Y a-t-il eu des saignements vaginaux ?**
Chez les femmes en âge de procréer, le saignement vaginal peut être lié à une grossesse. Demandez toujours à ces dernières si elles sont susceptibles d'être enceintes, quelle était la date de leurs dernières règles, si elles ont eu une absence de règles, et s'il y a eu une grossesse récente connue. La perte de sang au cours d'un accouchement par voie basse ou d'une fausse-couche peut entraîner un état de choc. Une grossesse qui se développe en dehors de l'utérus (grossesse extra-utérine) peut également engager le pronostic vital en cas de rupture. Celle-ci peut se produire avant même que la patiente ait connaissance de sa grossesse. Parmi les autres causes de saignement vaginal figure la présence de masses dans le col utérin ou l'utérus.
- **La personne souffre-t-elle de douleurs thoraciques ?**
Les douleurs thoraciques peuvent être un signe de crise cardiaque. L'atteinte du muscle cardiaque secondaire à la crise cardiaque réduit la capacité du cœur à pomper le sang dans l'organisme, ce qui provoque un état de choc.
- **La personne a-t-elle de la fièvre ?**
La fièvre peut indiquer qu'une infection est à l'origine de l'état de choc. Une infection sévère induit une dilatation des vaisseaux sanguins (ce qui réduit la tension artérielle) et une fuite de liquide des vaisseaux sanguins (notamment dans les tissus).
- **La personne a-t-elle été exposée à des toxines, des médicaments, des piqûres d'insectes ou d'autres substances ?**
Les réactions allergiques sévères peuvent être responsables d'un état de choc. Par ailleurs, de nombreux médicaments, notamment contre l'hypertension artérielle et les crises d'épilepsie / convulsions, peuvent induire un état de choc.

- **Y a-t-il une altération de l'état de conscience ou une somnolence inhabituelle ?**

Le cerveau est l'un des derniers organes à être affecté par une perfusion tissulaire inadéquate. Par conséquent, l'altération de l'état de conscience peut être un signe d'état de choc sévère.

A : ALLERGIES

- **La personne a-t-elle des allergies connues ?**

Les réactions allergiques peuvent provoquer un état de choc en induisant un relâchement anormal des vaisseaux sanguins.

M : MÉDICAMENTS

- **Le patient prend-il des médicaments actuellement ?**

Dressez la liste complète des médicaments en questionnant la personne ou sa famille. Connaître les médicaments pris par le patient (par exemple des médicaments pour le cœur) peut vous aider à comprendre pourquoi le patient est en état de choc. Le surdosage de médicaments contre la tension artérielle ou les crises d'épilepsie / convulsions peut conduire à l'état de choc. En outre, il peut également être plus difficile de traiter l'état de choc, toutes causes confondues, chez les patients qui prennent de tels médicaments. Les médicaments anticoagulants peuvent aggraver les saignements. Demandez toujours au patient ou à sa famille s'il a pris de nouveaux médicaments en particulier, ou si les posologies ont été récemment modifiées, afin de rechercher une réaction allergique ou des effets indésirables inattendus.

P : ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX

- **La personne a-t-elle déjà été enceinte, ou a-t-elle fait une fausse-couche ou accouché récemment ?**

La perte de sang après un accouchement peut être sévère si l'utérus ne se contracte pas bien. La grossesse extra-utérine rompue peut être associée à des pertes sanguines invisibles responsables d'un état de choc, y compris chez les femmes qui ignorent qu'elles sont enceintes. Lorsqu'une femme en âge de procréer se présente en état de choc, une grossesse doit systématiquement être recherchée.

- **La personne a-t-elle subi récemment une intervention chirurgicale ou une interruption volontaire de grossesse ?**

Une hémorragie interne ou une infection postérieure à une intervention chirurgicale peut provoquer un état de choc.

- **La personne a-t-elle des antécédents de cardiopathie (crise cardiaque ou troubles valvulaires) ?**

Les patients atteints d'une cardiopathie sont exposés à un risque d'aggravation de leur fonction cardiaque, qui peut conduire à l'état de choc ou aggraver un état de choc d'origine autre.

- **La personne a-t-elle contracté le VIH ?**

Le VIH accroît le risque d'infection.

L : DERNIER REPAS

- **Quand la personne a-t-elle mangé ou bu pour la dernière fois ?**

Une personne qui ne s'alimente ou ne s'hydrate pas correctement peut souffrir d'une déshydratation sévère, responsable d'un état de choc.

E : ÉVÉNEMENTS AYANT PRÉCÉDÉ LA MALADIE

- **Y a-t-il eu un traumatisme récent ?**

compressif, et des contusions ou saignements autour du cœur, autant d'affections susceptibles d'entraver la circulation sanguine et de provoquer un état de choc. Par ailleurs, lors d'un traumatisme au cou ou au dos à l'origine d'une lésion médullaire, les vaisseaux sanguins peuvent ne plus être en mesure de maintenir la tension artérielle.

- **Y a-t-il eu une maladie récente ?**

Toute infection peut entraîner une septicémie (infection du sang), susceptible de se propager dans l'organisme et de conduire à l'état de choc.

Question pratique n°1 : L'état de choc

En vous aidant de la section qui précède, citez six questions relatives aux signes et symptômes que vous poseriez au cours de l'anamnèse SAMPLE.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

VÉRIFIER : RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION SECONDAIRE DES PATIENTS EN ÉTAT DE CHOC

Une personne en état de choc présente des signes de perfusion tissulaire inadéquate, notamment : accélération du rythme cardiaque, faible tension artérielle systolique, respiration rapide, peau pâle et froide, temps de recoloration cutanée allongé, étourdissement, confusion, altération de l'état de conscience, baisse du débit urinaire ou hypersudation.

À RETENIR : La perfusion tissulaire peut être limitée avant même que la tension artérielle ne chute, en particulier dans la population pédiatrique. Une faible tension artérielle associée à une perfusion tissulaire inadéquate est un signe extrêmement grave.

Commencez toujours par l'évaluation ABCDE. L'approche ABCDE initiale permet d'identifier et de prendre en charge des pathologies et affections potentiellement fatales. L'évaluation secondaire vise à déterminer si l'état du patient a changé, ou rechercher des causes moins évidentes qui auraient pu passer inaperçues lors de l'évaluation ABCDE. Si, au cours de l'évaluation secondaire, vous identifiez une pathologie ou affection relevant de l'approche ABCDE, **CESSEZ L'ÉVALUATION SECONDAIRE ET REPRENEZ IMMÉDIATEMENT L'ÉVALUATION ABCDE pour initier la prise en charge.**

À RETENIR : Chez l'enfant, les valeurs normales des signes vitaux sont différentes, et les enfants en état de choc peuvent ne voir leurs signes vitaux changer qu'une fois qu'ils sont dans un état grave. Procédez toujours à un examen rigoureux afin de rechercher d'éventuels signes d'état de choc.

- **Vérifiez les bruits respiratoires et la fréquence respiratoire :**
 - Une respiration anormale ou bruyante peut indiquer qu'une pneumonie est à l'origine d'une infection généralisée ayant provoqué l'état de choc.
 - L'hyperglycémie (taux élevé de sucre dans le sang) peut induire un déséquilibre biochimique (acidocétose diabétique) contre lequel l'organisme essaie de lutter par une respiration plus rapide ou plus profonde. Elle peut également provoquer une haleine sucrée ou « fruitée ». Dans la mesure où l'hyperglycémie accroît le débit urinaire, une déshydratation sévère et un état de choc peuvent survenir.
- **Recherchez un saignement :**
 - Toute hémorragie externe doit être contrôlée par compression directe. [Voir le module COMPÉTENCES] Une hémorragie artérielle peut se manifester par un saignement pulsatile ou en jet, et un volume de sang significatif peut être perdu en quelques minutes.
 - Un saignement vaginal peut donner lieu à une importante perte de sang ; il peut être lié à la grossesse (y compris lorsque celle-ci n'est pas connue) ou à la présence de masses dans le col utérin ou l'utérus.
- **Vérifiez le statut liquidien :**

Le patient déshydraté peut avoir soif ou présenter une sécheresse des lèvres et de la bouche, un pli cutané anormal, une léthargie, et un temps de recoloration cutanée allongé. Les patients atteints d'une insuffisance cardiaque peuvent être en état de choc avec une surcharge liquidienne, et présenter un gonflement du bas du corps (généralement des deux jambes), des râles crépitants à l'examen pulmonaire, et une distension des veines du cou.
- **Recherchez une pâleur de la conjonctive (la partie interne de la paupière inférieure) :**

La partie interne de la paupière doit être de couleur rose et humide, quelle que soit la couleur de peau de la personne. La pâleur de la conjonctive peut être évocatrice d'une perte sanguine importante. Vous pouvez comparer la conjonctive du patient à celle d'une autre personne en bonne santé, ou regarder la vôtre dans un miroir.
- **Vérifiez l'état de conscience :**

La confusion chez un patient présentant d'autres signes de perfusion tissulaire inadéquate doit faire suspecter un état de choc sévère.

- **Recherchez une fièvre :**

La fièvre chez un patient en état de choc doit faire évoquer une infection sévère.

- **Contrôlez la glycémie :**

Une faible glycémie peut parfois ressembler à un état de choc. Si vous n'avez pas la possibilité de contrôler la glycémie, mais que la personne présente un état de conscience altéré ou des antécédents de diabète, ou qu'il existe un autre facteur expliquant la faible glycémie (par exemple si elle prend de la quinine pour un paludisme, est gravement malade ou souffre de malnutrition sévère), administrez du glucose. [Voir le module COMPÉTENCES]

- **Recherchez une douleur abdominale sévère ou un abdomen particulièrement ferme :**

Les douleurs abdominales sévères peuvent être un signe de saignement ou d'infection dans l'abdomen. Chez une femme susceptible d'être enceinte, ces douleurs peuvent être la manifestation d'une grossesse extra-utérine.

- **Contrôlez l'urine :**

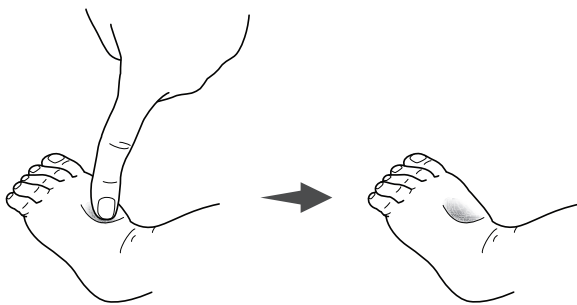
Contrôlez la couleur et le volume de l'urine. Une urine foncée en petite quantité peut être évocatrice d'une déshydratation importante.

- **Vérifiez les selles :**

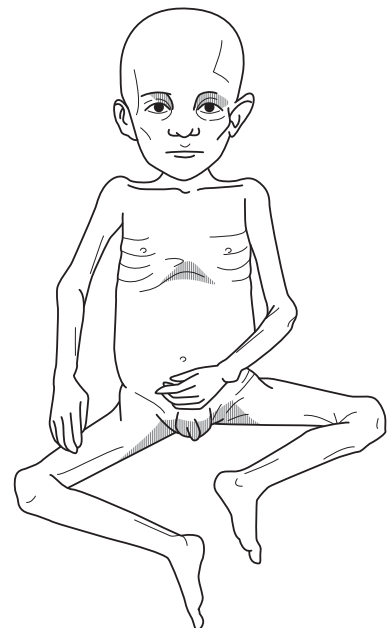
Une diarrhée importante peut être à l'origine d'une déshydratation. Une quantité importante de selles aqueuses « eau de riz » doit faire évoquer le choléra, qui peut rapidement provoquer déshydratation et état de choc. Des selles noires, foncées ou rougeâtres peuvent suggérer un saignement gastrique ou intestinal.

- **Recherchez une malnutrition [voir le module COMPÉTENCES] :**

Si la personne semble souffrir de malnutrition, le volume de liquides doit être ajusté [voir le module COMPÉTENCES]. Pensez à la questionner sur l'éventuelle évolution récente de son poids.



Recherche d'un œdème prenant le godet chez un enfant souffrant de malnutrition



Émaciation sévère visible chez un enfant

▪ **Recherchez un *gonflement*, une *éruption cutanée* ou une *hypersudation* :**

Un gonflement de la bouche ou du corps peut être un signe de réaction allergique. Les éruptions cutanées peuvent être caractéristiques d'une réaction allergique (urticaire) ou d'une infection systémique. Le gonflement des deux jambes doit faire évoquer une insuffisance cardiaque. Une sudation peut accompagner un état de choc modéré à sévère.

Question pratique n°2 : L'état de choc

En vous aidant de la section qui précède, énumérez les paramètres à contrôler chez une personne en état de choc.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

CAUSES POSSIBLES DE L'ÉTAT DE CHOC

PERFUSION TISSULAIRE INADÉQUATE DUE À UNE DILATION DES VAISSEAUX SANGUINS

PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Infection sévère	• Fièvre • Tachycardie • Tachypnée • Peut présenter une hypotension • Présence ou non d'une source infectieuse évidente : infection cutanée visible, toux et râles crépitants dans une région des poumons (souvent accompagnés de tachypnée), sensation de brûlure à la miction, urine trouble ou malodorante, ou toute douleur focale associée à de la fièvre
Lésion médullaire	• Antécédents ou signes de traumatisme • Peut présenter une douleur / sensibilité au niveau de la colonne vertébrale, des vertèbres non alignées ou une crépitation (un craquement) à la palpation des vertèbres • Troubles moteurs : paralysie, faiblesse, réflexes anormaux • Troubles sensoriels : picotements, perte de sensation • Incontinence urinaire et fécale • Priapisme • Peut présenter une hypotension, une bradycardie • Difficultés respiratoires associées à une lésion des vertèbres cervicales supérieures
Réaction allergique sévère	• Gonflement de la bouche • Difficultés respiratoires accompagnées de stridor et/ou respiration sifflante • Éruption cutanée • Tachycardie • Hypotension

PERFUSION TISSULAIRE INADÉQUATE DUE À UNE PERTE LIQUIDIENNE

PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Acidocétose diabétique (ACD)	• Peut avoir des antécédents connus de diabète • Respiration rapide ou profonde • Miction fréquente • Haleine fruitée • Élévation du taux de glucose dans le sang ou l'urine • Déshydratation
Déshydratation sévère	• Pli cutané anormal • Diminution des apports en liquides ou augmentation des pertes de liquides (vomissements, diarrhée, miction excessive) • Sécheresse des muqueuses • Tachycardie
Lésion par brûlure	• Zones cutanées de couleur rouge, blanche ou noire en fonction de la profondeur de la brûlure • Peut présenter une vésication (formation de cloques) • Peut présenter des signes de lésion par inhalation

PERFUSION TISSULAIRE INADÉQUATE DUE À UNE PERTE SANGUINE	
PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Hémorragie externe	• Antécédents de traumatisme • Saignement visible • Prise d'anticoagulants
Large fracture osseuse	• Antécédents de traumatisme • Douleur pelvienne ou mouvement anormal du bassin, présence de sang à l'ouverture du pénis ou du rectum (fracture du bassin) • Déformation ou crépitation du fémur, raccourcissement de la jambe dû à la lésion (fracture du fémur)
Saignement abdominal	• La présence d'ecchymoses autour du nombril ou sur les flancs peut être un signe d'hémorragie interne • Douleur abdominale • Abdomen très ferme
Saignement gastrique ou intestinal	• Présence de sang dans les vomissures ou les selles • Vomissures ou selles de couleur noire • Antécédents d'alcoolisme
Hémothorax	• Difficultés respiratoires • Bruits respiratoires diminués du côté atteint • Matité à la percussion du côté atteint • État de choc (si les pertes sanguines sont importantes)
Grossesse extra-utérine	• Antécédents de grossesse, cycle menstruel manqué ou femme en âge de procréer • Douleur abdominale • Saignement vaginal
Hémorragie postpartum	• Accouchement récent • Saignement vaginal très abondant : – Protection imbibée en moins de 5 minutes – Pertes de sang constantes – Volume de sang > 250 ml – Utérus mou / abdomen bas

PERFUSION TISSULAIRE INADÉQUATE DUE À DES TROUBLES CARDIAQUES	
PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Insuffisance cardiaque	• Difficultés respiratoires à l'effort ou en position allongée • Gonflement des deux jambes • Distension des veines du cou • Des râles crépitants peuvent être entendus dans les poumons • Peut présenter des douleurs thoraciques
Crise cardiaque	• Pression, serrement, douleur ou sensation d'écrasement dans le thorax • Diaphorèse et peau tachetée • Difficultés respiratoires • Nausées ou vomissements • Mobilisation douloureuse de la mâchoire ou des bras • Signes d'insuffisance cardiaque • Antécédents de tabagisme, de cardiopathie, d'hypertension, de diabète, d'hypercholestérolémie, antécédents familiaux de troubles cardiaques
Arythmie cardiaque	• Pouls très rapide ou très lent • Pouls irrégulier
Troubles valvulaires	• Antécédents de rhumatisme articulaire aigu ou de cardiopathie • Souffle cardiaque
Tamponnade cardiaque	• Signes de perfusion tissulaire inadéquate (tachycardie, tachypnée, hypotension, pâleur cutanée, extrémités froides, temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes) • Distension des veines du cou • Bruits du cœur assourdis • Peut entraîner vertiges, confusion et altération de l'état de conscience • Antécédents de tuberculose, de traumatisme, de cancer, d'insuffisance rénale
Pneumothorax compressif	• Hypotension ET : – Difficultés respiratoires – Absence de bruits respiratoires du côté atteint – Hypersonorité à la percussion du côté atteint – Distension des veines du cou – Peut présenter une déviation de la trachée vers le côté opposé au côté atteint

À RETENIR : L'hypoglycémie peut se présenter comme un état de choc. Les signes et symptômes comprennent :

- Transpiration (diaphorèse)
- Crise d'épilepsie / convulsion
- Glycémie < 3,5 mmol/L
- Altération de l'état de conscience (allant de la confusion à la perte de conscience)
- Antécédents de diabète, de paludisme ou de maladie sévère, notamment chez les enfants

Question pratique n°3 : L'état de choc

En vous aidant de la section qui précède, énumérez les causes possibles de l'état de choc en regard des antécédents et des paramètres cliniques fournis.

ANTÉCÉDENTS ET PARAMÈTRES CLINIQUES	CAUSE PROBABLE
Une femme de 35 ans se présente en état de choc, avec de la fièvre et : • des brûlures à la miction • une urine trouble	
Une femme de 20 ans se présente en état de choc, avec une douleur abdominale et : • un cycle menstruel manqué • un saignement vaginal	
Un homme de 17 ans se présente après un accident de la route. Il est en état de choc, et présente des ecchymoses sur le bassin et : • une fracture du fémur	

FAIRE : PRISE EN CHARGE

EN PREMIER LIEU, PROCÉDEZ À L'ÉVALUATION ABCDE PUIS INTERVENEZ POUR PRENDRE EN CHARGE LES PATHOLOGIES ET AFFECTIONS QUI ENGAGENT LE PRONOSTIC VITAL.

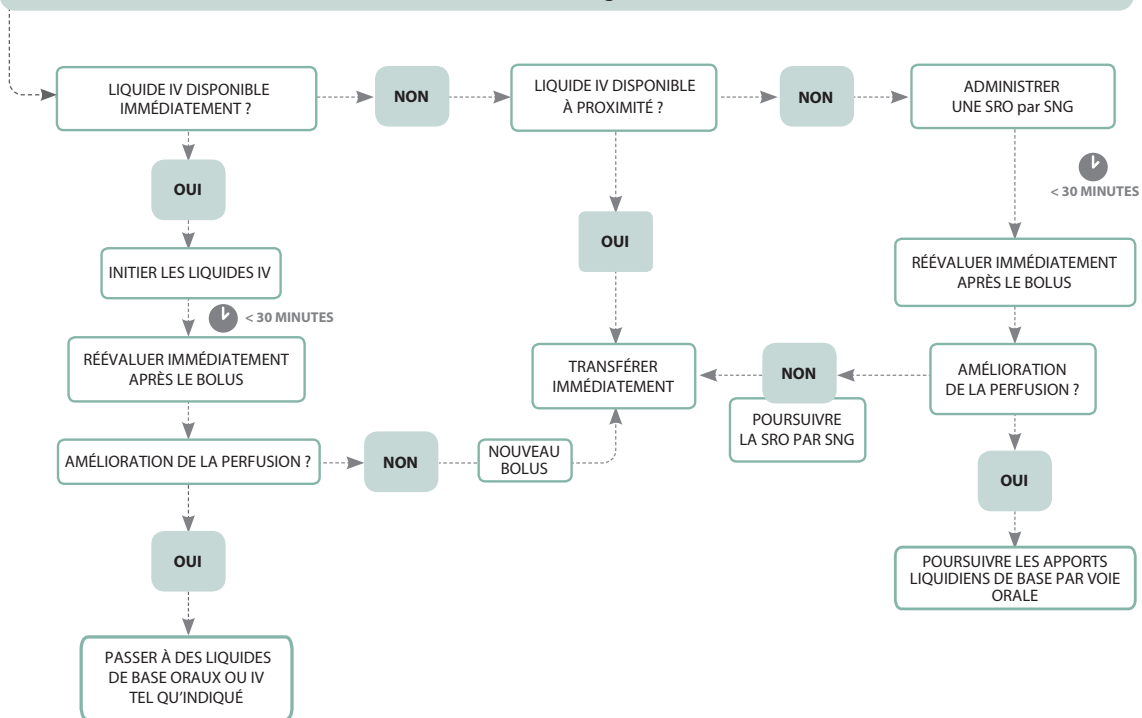
Commencez par administrer des liquides IV (sérum physiologique ou Ringer lactate chez les adultes et les enfants présentant un état nutritionnel normal). Vous pouvez ensuite traiter les causes sous-jacentes. Mettez rapidement en place une voie d'accès IV (deux cathéters IV de gros calibre), débutez l'administration de liquides IV et évaluez la réponse. Administrez des bolus supplémentaires si nécessaire. [Voir le module COMPÉTENCES] Si vous n'êtes pas en mesure de mettre en place un cathéter IV, appelez immédiatement un prestataire de soins en mesure de poser une sonde naso-gastrique (un tube introduit par le nez jusqu'à l'estomac) ou d'assurer une voie d'accès intra-osseuse (une aiguille insérée directement dans l'os). Dans l'intervalle, déterminez si le patient peut sans danger prendre des liquides par voie orale.

ATTENTION !

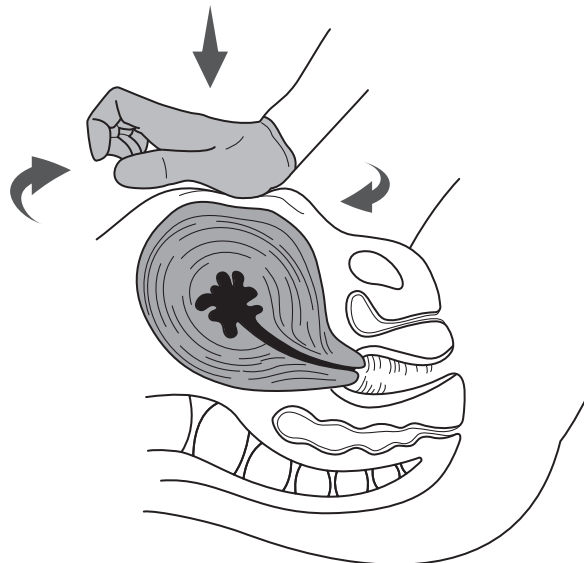
Chez un patient souffrant de malnutrition ou d'anémie sévère, ou toute personne présentant des signes de surcharge volémique, NE suivez PAS le protocole ci-dessous. Suivez le protocole adapté. [Voir le module COMPÉTENCES]

ADMINISTRATION DE LIQUIDES AU PATIENT EN ÉTAT DE CHOC

PAS de malnutrition, surcharge ou anémie sévère



Si vous suspectez qu'un saignement vaginal post-accouchement (hémorragie postpartum) est la cause de l'état de choc : TOUS les patients doivent être transmis / transférés rapidement à un prestataire de soins spécialisé en obstétrique. Pendant l'organisation du transport, et pendant celui-ci, il est important d'essayer de stopper l'hémorragie. Administrez de l'ocytocine intramusculaire ET IV. Il s'agit d'une dose de charge. Après ces doses, poursuivez l'ocytocine IV jusqu'à une heure après l'arrêt de l'hémorragie. [Voir le module COMPÉTENCES] Les saignements sont fréquents lorsque l'utérus n'est pas totalement contracté (n'apparaît pas dur à la palpation). Effectuez un massage utérin [Voir le module COMPÉTENCES] jusqu'à ce que l'utérus soit dur. Administrez de l'ocytocine ET réalisez un massage utérin pour stopper l'hémorragie. Si le placenta est expulsé, placez-le dans un contenant étanche et conservez-le avec la patiente afin de permettre au prestataire de soins spécialisé en obstétrique de l'examiner. Recherchez visuellement une déchirure externe du périnée ou du vagin. Si vous observez une déchirure, effectuez une compression directe à l'aide de gaze stérile et joignez les jambes de la patiente. Ces patientes doivent toujours être transmises / transférées rapidement à un prestataire de soins spécialisé en obstétrique (voir la figure), même si vous parvenez à stopper l'hémorragie.

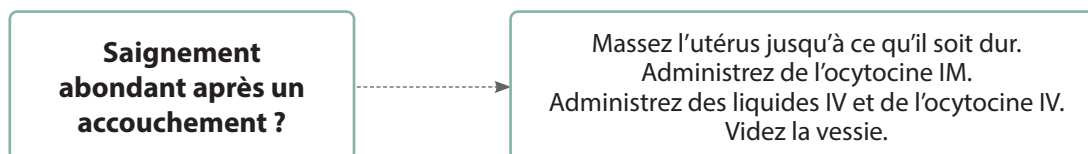


Massage utérin pour une hémorragie postpartum

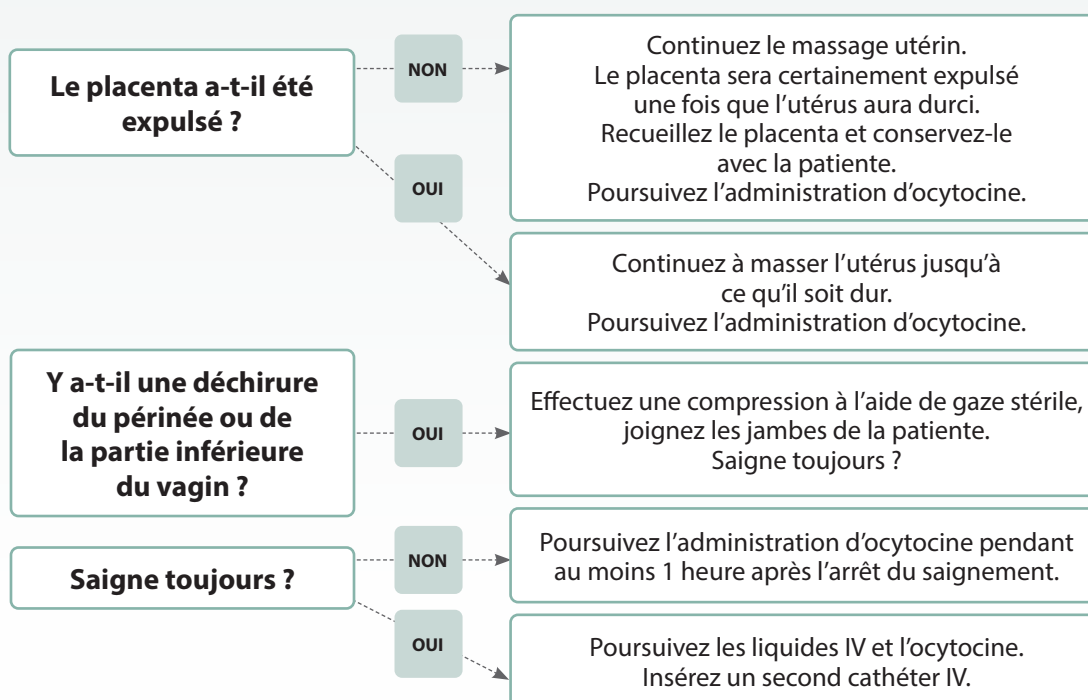
Hémorragie postpartum

1. Organisez le transfert immédiat à un prestataire de soins obstétricaux qualifié !

2. Tentez de contrôler l'hémorragie pendant l'organisation du transfert et le transfert.



3. Vérifiez :



4. Transférez immédiatement

À RETENIR : les liquides permettent uniquement de traiter le problème immédiat de perfusion tissulaire. Les patientes en état de choc doivent être transmises / transférées rapidement dans un service capable de traiter les causes de l'état de choc et d'assurer une prise en charge spécialisée, et notamment une transfusion.

À RETENIR : il est fondamental d'évaluer l'état liquidien. La prise en charge des patients qui présentent des signes de perfusion tissulaire inadéquate mais une surcharge volémique générale peut s'avérer particulièrement difficile. Les patients souffrant de malnutrition, d'anémie sévère, et d'un épanchement de liquide dans les poumons en raison d'une insuffisance cardiaque, hépatique ou rénale peuvent présenter un tel tableau. Ces patients ont quand même besoin de liquides, mais ceux-ci doivent être administrés avec prudence, en particulier chez les enfants malnutris, conformément à un protocole spécifique. [Voir le module COMPÉTENCES]

FAIRE : PRISE EN CHARGE DE PATHOLOGIES ET AFFECTIONS SPÉCIFIQUES

- Commencez toujours par l'évaluation ABCDE. Les patients en état de choc ont besoin d'oxygène.
- La prise en charge primaire de l'état de choc, quelle que soit sa forme, consiste à administrer des liquides IV en tenant compte de l'âge et de l'état du patient.
- Les pathologies et affections spécifiques citées ci-après sont associées à des considérations supplémentaires.

PRÉSENTATION	CONSIDÉRATIONS DE PRISE EN CHARGE
Brûlures	• Les brûlures fragilisent la barrière cutanée et peuvent provoquer des pertes de liquide significatives pouvant conduire à l'état de choc. Les besoins de ces patients en termes de réanimation liquidienne sont différents. [Voir le module COMPÉTENCES]
Hyperglycémie	• En cas de suspicion d'acidocétose diabétique, administrez des liquides IV. [Voir le module COMPÉTENCES] Une personne atteinte d'acidocétose diabétique est gravement malade, et doit être rapidement transférée dans un service où une perfusion IV et une étroite surveillance peuvent être assurées.
Fièvre	• Administrez des liquides et initiez une antibiothérapie. [Voir le module COMPÉTENCES] Si vous suspectez une diarrhée infectieuse (choléra par exemple), utilisez des gants et des tabliers, prenez des mesures d'isolement adéquates et effectuez un signalement à l'organisme de santé publique local. Si les signes de perfusion tissulaire inadéquate ne s'améliorent pas avec les liquides, envisagez une transmission / un transfert rapide.
Cause rachidienne	• Administrez des liquides IV et adressez le patient dans un service à même d'assurer une prise en charge de la lésion rachidienne. [Voir le module COMPÉTENCES]
Saignement gastrique ou intestinal	• Débutez l'administration de liquides IV et adressez la personne pour une transfusion sanguine. [Voir le module COMPÉTENCES]
Grossesse extra-utérine	• Administrez des liquides IV et adressez la personne pour une transfusion sanguine et des soins obstétricaux. [Voir le module COMPÉTENCES]
Hémorragie postpartum	• Administrez de l'ocytocine et des liquides IV et organisez le transfert rapide vers un établissement disposant de services de transfusion sanguine et d'obstétrique. • Administrez des liquides IV et massez l'utérus jusqu'à ce qu'il soit contracté. [Voir le module COMPÉTENCES] • Administrez de l'ocytocine. [Voir le module COMPÉTENCES] • Si le placenta a été expulsé, placez-le dans un contenant étanche et conservez-le avec la patiente afin de permettre au prestataire de soins qualifié de l'examiner. • Recherchez des déchirures périnéales et vaginales et effectuez une compression directe.
Pneumothorax compressif	• Pratiquez immédiatement une décompression à l'aiguille pour diminuer la pression, administrez de l'oxygène et des liquides IV. [Voir le module COMPÉTENCES] Tout patient ayant subi une décompression à l'aiguille doit être rapidement transmis / transféré dans un service à même de mettre en place un drain thoracique.
Tamponnade cardiaque	• Administrez des liquides IV pour faciliter le remplissage cardiaque et limiter la pression croissante dans le sac qui entoure le cœur. [Voir le module COMPÉTENCES] Organisez la transmission / le transfert rapide de la personne vers un prestataire de soins en mesure de drainer l'épanchement péricardique.

PRÉSENTATION	CONSIDÉRATIONS DE PRISE EN CHARGE
Suspicion de crise cardiaque	• Administrez de l'aspirine si indiqué. Posez un cathéter IV et administrez des liquides, en réévaluant le patient fréquemment. [Voir le module COMPÉTENCES] • Bien qu'il ne soit plus recommandé d'administrer de l'oxygène à tous les patients présentant une crise cardiaque, les patients en état de choc ou qui présentent des difficultés respiratoires doivent initialement recevoir de l'oxygène, même si la crise cardiaque est la cause suspectée. • Organisez la transmission / le transfert rapide du patient à un prestataire de soins plus qualifié.
Insuffisance cardiaque	• Administrez des liquides IV lentement, en contrôlant fréquemment les poumons afin de rechercher des râles crépitants (surcharge liquidienne). Cessez l'administration des liquides IV en cas d'apparition d'une surcharge liquidienne (difficultés respiratoires, râles crépitants dans les poumons, fréquence respiratoire accrue, fréquence cardiaque accrue). [Voir le module COMPÉTENCES] • Organisez la transmission / le transfert rapide du patient à un prestataire de soins plus qualifié.
Réaction allergique sévère	• Administrez de l'adrénaline intramusculaire [Voir le module COMPÉTENCES]. Ces patients auront également besoin d'une voie d'accès IV et de liquides IV car leur état peut rapidement se détériorer une fois l'effet de l'adrénaline dissipé. Vous pouvez administrer une seconde dose si l'effet se dissipe. [Voir le module COMPÉTENCES] Si les voies aériennes sont gonflées, ou si la personne présente des difficultés respiratoires, un transfert rapide peut s'imposer.
Suspicion de lésion traumatique ou de perte de sang rapide	• Stoppez l'hémorragie, administrez des liquides IV, et procédez à une évaluation rigoureuse du traumatisme. [Voir le module COMPÉTENCES] Adressez la personne pour une transfusion sanguine et une prise en charge chirurgicale continue.

Question pratique n°4 : L'état de choc

En vous aidant de la section qui précède, indiquez ce que vous feriez pour prendre en charge ces patients.

Un garçon de 6 ans arrive avec de la fièvre. Il est en état de choc, et ne semble pas souffrir de malnutrition. Votre établissement dispose du matériel nécessaire pour poser un cathéter IV.

1. _____
2. _____
3. _____

Un jeune homme est amené après un accident de moto. Il présente une coupure étendue au bras, accompagnée d'un saignement, et il y a une mare de sang sous ses pieds. Il est en état de choc lorsque vous l'examinez.

1. _____
2. _____
3. _____

Une femme de 30 ans est amenée après une ingestion accidentelle de crevettes. Elle a une allergie connue aux fruits de mer, son corps est couvert d'éruptions rouges prurigineuses, et elle est en état de choc.

1. _____
2. _____
3. _____

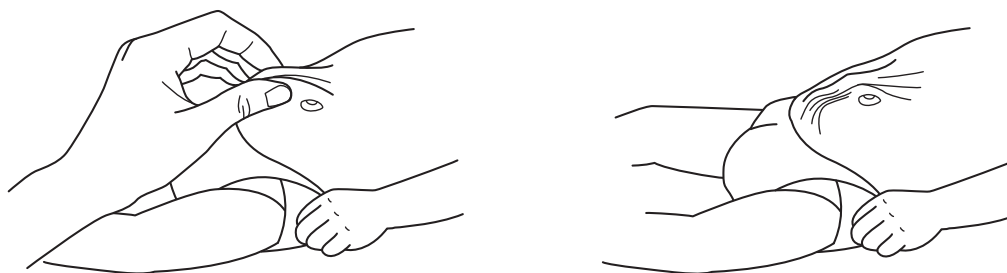
CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES CHEZ L'ENFANT

L'état de choc peut survenir relativement rapidement chez l'enfant, et engager son pronostic vital. Les enfants ont une surface corporelle relativement importante (par rapport à leur volume corporel) et peuvent par conséquent se déshydrater plus rapidement. Les nourrissons et jeunes enfants sont particulièrement à risque, car ils ne sont pas en mesure d'exprimer leur soif et ne peuvent pas boire sans aide.

Évaluation de l'état de choc chez l'enfant : La définition clinique de l'état de choc dans la population pédiatrique varie. Dans ses directives de 2016 relatives à la prise en charge des enfants gravement malades, l'OMS évoque la présence de trois manifestations cliniques : les extrémités froides, un temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes, et un pouls faible et rapide. Il existe également d'autres signes importants de perfusion tissulaire inadéquate, notamment une faible tension artérielle, une respiration rapide, une altération de l'état de conscience, et une réduction du débit urinaire (demandez toujours aux parents quelle est la quantité d'urine éliminée par l'enfant). [Voir le module COMPÉTENCES]

Signes de déshydratation chez l'enfant :

- Bouche et lèvres très sèches
- Léthargie (somnolence excessive et réactions lentes), absence d'interactivité
- Yeux enfoncés
- Petites quantités d'urine foncée (demandez le nombre de couches mouillées pour les nourrissons)
- Dépression des fontanelles chez les nourrissons de moins de 1 an
- Temps de recoloration cutanée prolongé (le temps de recoloration cutanée normal est inférieur à 3 secondes)
- Pli cutané anormal [Voir le module COMPÉTENCES]
- Pâleur (l'anémie rend la déshydratation encore plus difficile à traiter [Voir le module COMPÉTENCES])



Pli cutané anormal chez un enfant

Les causes fréquentes d'état de choc et de déshydratation chez l'enfant comprennent :

- **Vomissements et diarrhée** : La gastroentérite provoque l'apparition soudaine de vomissements et de diarrhée, accompagnés de douleurs abdominales et de fièvre. Une diarrhée aqueuse importante peut être évocatrice du choléra, qui doit faire l'objet d'un signalement aux autorités de santé publique.
- **Vomissements sans diarrhée** : Les vomissements sans diarrhée ni fièvre peuvent être un signe de pression accrue sur le cerveau (traumatisme, tumeur, gonflement du cerveau), ou d'occlusion intestinale. Il est important d'examiner l'enfant afin de rechercher des signes de traumatisme. Des vomissements accompagnés de fièvre doivent faire évoquer une infection.
- **Infection généralisée** : La fièvre peut provoquer une déshydratation rapide chez l'enfant.
- Par ailleurs, une infection généralisée peut induire une dilatation des vaisseaux sanguins, qui vient aggraver l'état de choc.

Considérations de prise en charge particulières :

- **Malnutrition** : Les enfants souffrant de malnutrition sont exposés à un risque d'hypoglycémie élevé, et doivent recevoir non seulement des liquides mais aussi du glucose. Administrez des liquides spéciaux si ceux-ci sont disponibles.
- [Voir le module COMPÉTENCES] Administrez un volume réduit de liquide IV plus lentement, et contrôlez les poumons toutes les 5 minutes afin de rechercher des râles crépitants (surcharge liquidienne). Cessez l'administration des liquides IV en cas d'apparition d'une surcharge liquidienne (râles crépitants dans les poumons, fréquence respiratoire accrue, fréquence cardiaque accrue). Remplacez les liquides IV par des liquides par voie orale dès que les signes de perfusion tissulaire inadéquate s'améliorent.
- Ces patients doivent être transmis / transférés rapidement à un prestataire de soins plus qualifié dans un centre équipé pour les transfusions sanguines.

Question pratique n°5 : L'état de choc

En vous aidant de la section qui précède, énumérez les signes de déshydratation sévère chez l'enfant.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU PARCOURS DE SOINS

- Un état de choc peut rapidement s'aggraver et conduire au décès. Les patients en état de choc doivent être étroitement surveillés.
- Par ailleurs, les pathologies à l'origine de l'état de choc affaiblissent la capacité de l'organisme à gérer les liquides ; ces patients doivent donc être surveillés de près pour détecter d'éventuels signes de difficultés respiratoires.
- Les patients en état de choc peuvent être désorientés et anxieux. Veillez à ce qu'ils soient bien maintenus pendant le transfert.
- Les patients en état de choc sont souvent transférés pour une transfusion ou une chirurgie générale ou obstétrique. Communiquez toujours directement avec l'établissement d'accueil afin de vous assurer qu'il dispose bien des ressources nécessaires au moment du transfert.

CAS CLINIQUES DIRIGÉS PAR LE FORMATEUR

Ces cas cliniques seront présentés en petits groupes. Un participant se verra confier le cas et sera évalué, tandis que le reste du groupe écrira les réponses dans le cahier. Pour traiter le cas, les participants doivent identifier les résultats déterminants et la prise en charge nécessaire, et rédiger une note de transfert d'une ligne précisant les résultats de l'évaluation et les interventions. Nous vous conseillons d'utiliser les fiches de synthèse pour ces cas cliniques lorsque vous serez évalué(e).

CAS N°1 : ÉTAT DE CHOC DE L'ADULTE

Un homme de 48 ans ayant des antécédents d'alcoolisme est amené par sa femme afin d'être examiné pour une faiblesse. Cette dernière indique qu'il a des selles très foncées depuis 2 jours et ne peut pas se tenir debout.

1. Quelle sera votre approche initiale ?

2. Utilisez l'approche ABCDE pour évaluer et prendre en charge ce patient. Demandez au formateur les résultats de l'examen visuel, de l'auscultation et de la palpation ; référez-vous aux fiches de synthèse si nécessaire.

ÉVALUATION	RÉSULTATS	INTERVENTION NÉCESSAIRE ?		INTERVENTIONS À MENER :
VOIES AÉRIENNES		OUI	NON	
RESPIRATION		OUI	NON	
CIRCULATION		OUI	NON	
INCAPACITÉS		OUI	NON	
EXPOSITION		OUI	NON	

3. Rédigez une synthèse d'une phrase sur ce patient en prévision de son transfert.

CAS N°2 : ÉTAT DE CHOC DE L'ENFANT

La patiente est une fille de 4 ans amenée par sa mère. Elle souffre de diarrhée quasi constante depuis 3 jours, et vomit tous les liquides qu'elle essaie d'ingérer. La mère pense qu'elle a pu avoir de la fièvre également. Elle ne présente pas de signes de malnutrition.

1. Quelle sera votre approche initiale ?

2. Utilisez l'approche ABCDE pour évaluer et prendre en charge cette patiente. Demandez au formateur les résultats de l'examen visuel, de l'auscultation et de la palpation ; référez-vous aux fiches de synthèse si nécessaire.

ÉVALUATION	RÉSULTATS	INTERVENTION NÉCESSAIRE ?		INTERVENTIONS À MENER :
VOIES AÉRIENNES		OUI	NON	
RESPIRATION		OUI	NON	
CIRCULATION		OUI	NON	
INCAPACITÉS		OUI	NON	
EXPOSITION		OUI	NON	

3. Rédigez une synthèse d'une phrase sur cette patiente en prévision de son transfert.

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE

Répondez aux questions ci-dessous. Les questions et les réponses feront l'objet d'une discussion pendant la session.

1. Un garçon de 7 ans souffre de léthargie, de vomissements et de diarrhée depuis 4 jours. Voici ses signes vitaux : tension artérielle 80/40 mmHg, fréquence cardiaque 140 battements par minute, fréquence respiratoire 18 cycles respiratoires par minute. Le patient vomit tout ce que vous essayez de lui faire ingérer. Que faites-vous en priorité ?

- A. Poser un cathéter IV et administrer des liquides
- B. Poursuivre vos tentatives de réhydratation orale
- C. Mettre en place une sonde naso-gastrique et hydrater le patient via cette sonde
- D. Transférer rapidement le patient à l'hôpital

2. Vous prenez en charge un homme de 28 ans qui a reçu une balle dans l'abdomen. Il est léthargique, et ses signes vitaux sont les suivants : tension artérielle 80/40 mmHg, fréquence cardiaque 130 battements par minute, fréquence respiratoire 20 cycles respiratoires par minute. Sa blessure par balle saigne abondamment, et son abdomen est dur et sensible. Quelle doit être votre première intervention chez ce patient ?

- A. Liquides intraveineux
- B. Cathéter intra-osseux
- C. Chirurgie
- D. Adrénaline

3. Un enfant qui se présente avec des yeux enfoncés, de petites quantités d'urine foncée, une sécheresse des muqueuses et un pli cutané anormal souffre vraisemblablement de :

- A. Pneumonie
- B. Traumatisme crânien
- C. Déshydratation
- D. Hypoglycémie

4. Un homme de 60 ans se plaint de faiblesse et d'étourdissement depuis une semaine. Voici ses signes vitaux : tension artérielle 90/50 mmHg, fréquence cardiaque 125 battements par minute, fréquence respiratoire 16 cycles respiratoires par minute. Sa peau est froide et pâle. Il précise que ses selles sont noires depuis 2 jours. Quelle est la cause la plus probable de son état de choc ?

- A. Hémorragie gastrique
- B. Traumatisme abdominal
- C. Déshydratation
- D. Infection sévère

5. Vous évaluez un homme de 23 ans qui a reçu un coup de couteau au thorax. Vous exposez son thorax et retrouvez une plaie par arme blanche dans la partie droite du thorax, avec un saignement mineur. Il se plaint de difficultés respiratoires sévères et les bruits respiratoires sont absents du côté droit. Les veines de son cou sont distendues et sa peau est froide et moite. Voici ses signes vitaux : tension artérielle 86/56 mmHg, fréquence cardiaque 136 battements par minute, fréquence respiratoire 28 cycles respiratoires par minute. Que faites-vous ensuite ?

- A. Mise en place d'un drain thoracique
- B. Décompression à l'aiguille
- C. Transfusion sanguine
- D. Administrez des liquides IV

Module 5 : Approche du patient en état de conscience altéré

Objectifs

À la fin de ce module, vous saurez :

1. reconnaître les principaux éléments de l'anamnèse évocateurs de différentes causes d'altération de l'état de conscience ;
2. reconnaître les principaux éléments de l'examen clinique évocateurs de différentes causes d'altération de l'état de conscience ;
3. énumérer les causes à haut risque de l'altération de l'état de conscience chez l'adulte et l'enfant ;
4. accomplir des gestes vitaux pour traiter les causes à haut risque de l'altération de l'état de conscience.

Compétences fondamentales

- Échelle de Glasgow
- Évaluation AVPU
- Position latérale de sécurité
- Administration d'oxygène
- Insertion d'une canule IV
- Réanimation liquidienne IV
- Prise en charge des morsures de serpent
- Immobilisation rachidienne

MOTS OU EXPRESSIONS CLÉS

Écrivez la définition à l'aide du glossaire figurant à la fin du cahier.

Accident vasculaire cérébral (AVC) :

Acidocétose diabétique (ACD) :

Altération de l'état de conscience :

Cathéter IV de gros calibre :

Coma :

Confusion :

Convulsion :

Convulsion :

Cyanose :

Délire :

Démence :

Éclampsie :

Envenimation :

Hypoglycémie :

Hypoxie :

Ingestion :

Méthode kangourou :

Niveau de conscience :

Orientation :

Psychose :

Rage :

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) :

Présentation générale

Le terme « altération de l'état de conscience (AEC) » est utilisé pour décrire un large éventail de présentations cliniques, allant de changements de comportement soudains ou graduels à la désorientation, la confusion et le coma. Les changements de l'état de conscience et/ou du niveau de conscience peuvent être dus à des pathologies et affections qui affectent le cerveau (par exemple un manque d'oxygène ou de glucose ; ou un état de choc à l'origine d'une perfusion tissulaire inadéquate) ou à des troubles du cerveau lui-même (tels qu'une infection, une inflammation ou une lésion). Les troubles psychiatriques chroniques et la démence peuvent provoquer une altération de l'état de conscience ; néanmoins, celle-ci est souvent un signe de pathologie sévère, et d'autres causes associées à un risque vital doivent toujours être envisagées. La manifestation du délire, défini comme un état de confusion d'évolution rapide accompagné d'agitation, d'une baisse de concentration et d'une incapacité à interagir de manière appropriée, requiert systématiquement une évaluation complète. Dans la mesure du possible, demandez toujours à la famille / aux amis quel était l'état de conscience initial du patient.

L'objectif de l'ÉVALUATION INITIALE est d'identifier rapidement les causes réversibles de l'altération de l'état de conscience, et de reconnaître les pathologies et affections dangereuses qui imposent un transfert.

L'objectif de la PRISE EN CHARGE AIGUË est de veiller à ce que le sang, l'oxygène et le glucose parviennent au cerveau ; et à protéger le cerveau de toute nouvelle lésion.

Le présent module couvre les thématiques suivantes :

- Éléments clés de l'approche ABCDE
- QUESTIONNER : Principaux antécédents (anamnèse SAMPLE)
- VÉRIFIER : Résultats de l'examen secondaire
- Causes possibles
- FAIRE : Prise en charge
- Considérations particulières chez l'enfant
- Considérations relatives au parcours de soins

À RETENIR :

- **COMMENCEZ TOUJOURS PAR L'APPROCHE ABCDE**, en intervenant si nécessaire.
- Procédez **ensuite** à l'**anamnèse SAMPLE**.
- **Enfin**, effectuez l'**évaluation secondaire**.

ABCDE : ÉLÉMENTS CLÉS SPÉCIFIQUES À L'ALTÉRATION DE L'ÉTAT DE CONSCIENCE

Face à un patient en état de conscience altéré, voici les principaux éléments à prendre en compte dans le cadre de l'approche ABCDE.



A

VOIES AÉRIENNES

Les personnes en état de conscience altéré peuvent ne pas être en mesure de protéger leurs voies aériennes, et être ainsi exposées à un risque de suffocation en cas de vomissement.



B

RESPIRATION

L'hypoxie (le manque d'oxygène) peut être une cause d'altération de l'état de conscience. Recherchez des signes de difficultés respiratoires, ou de cyanose (coloration bleue de la peau). Une respiration anormale peut être un signe d'**acidocétose diabétique** ou d'**intoxication**.



C

CIRCULATION

Une perfusion tissulaire insuffisante peut induire une altération de l'état de conscience. Recherchez des signes d'**état de choc** (faible tension artérielle, élévation de la fréquence cardiaque, temps de recoloration cutanée prolongé) et initiez la prise en charge.



D

INCAPACITÉS

Procédez à l'évaluation AVPU ou GCS (chez le patient traumatisé). Recherchez une glycémie anormale (une **hypoglycémie** ou **hyperglycémie** peut provoquer une altération de l'état de conscience). Des pupilles de très petite taille peuvent révéler un surdosage d'opioïdes ou une intoxication (envisagez les pesticides). Des pupilles très dilatées doivent faire évoquer la prise de stimulants. Des pupilles de taille inégale peuvent indiquer une **hypertension intracrânienne**. Si le patient est capable de suivre des consignes, évaluez la force et la sensation de son visage, ses bras et ses jambes. Une faiblesse ou une perte de sensation d'un côté peut révéler la présence d'une **masse**, un **saignement** ou une obstruction des vaisseaux sanguins dans le cerveau (**accident vasculaire cérébral**). Toutefois, l'**hypoglycémie** peut aussi être associée à ce même tableau clinique. Une altération de l'état de conscience associée à une faiblesse musculaire générale peut être évocatrice d'un **déséquilibre des sels minéraux (électrolytes)** dans le sang. Recherchez des mouvements répétitifs anormaux ou un tremblement unilatéral ou bilatéral (**crise d'épilepsie / convulsion**), qui peuvent être dus à une tumeur, un saignement, une infection du cerveau, une hypoglycémie ou un déséquilibre des sels minéraux (électrolytes).



E

EXPOSITION

Gardez à l'esprit que les patients en état de conscience altéré peuvent ne pas rapporter leurs antécédents avec précision. Examinez le corps entier afin de rechercher des infections, des éruptions cutanées, et tout signe de traumatisme, de piqûre ou de morsure. La présence de traces de piqûre d'aiguille sur les bras doit faire évoquer la **toxicomanie** comme cause potentielle.

QUESTIONNER : ANTÉCÉDENTS CLÉS DES PATIENTS EN ÉTAT DE CONSCIENCE ALTÉRÉ

À l'aide de l'approche SAMPLE, recueillez les antécédents du patient auprès de ce dernier et/ou de sa famille. Il est important de questionner les passants, les amis ou la famille car un patient désorienté peut avoir des difficultés à rapporter des antécédents précis. À titre d'exemple, une personne souffrant d'hypoglycémie peut être trop désorientée pour évoquer un antécédent de diabète.

Si, au cours de l'anamnèse, vous identifiez une pathologie ou affection relevant de l'approche ABCDE, CESSEZ L'ANAMNÈSE ET REPRENEZ IMMÉDIATEMENT L'ÉVALUATION ABCDE pour initier la prise en charge.

S : SIGNES ET SYMPTÔMES

- **Comment l'état de conscience du patient a-t-il évolué par rapport à son état initial ?**
Dans la mesure du possible, demandez toujours à la famille / aux amis quel était l'état de conscience initial du patient.
- **Le patient a-t-il des difficultés respiratoires ?**
Une altération de l'état de conscience associée à des difficultés respiratoires peut être un signe d'oxygénation insuffisante du cerveau.
- **Le patient a-t-il des maux de tête ?**
Les maux de tête chez un patient en état de conscience altéré peuvent être la manifestation d'une infection, d'une tumeur ou d'un saignement.
- **Le patient souffre-t-il de vomissements / diarrhée ?**
Des vomissements sans diarrhée peuvent être un signe d'hypertension intracrânienne. Toute source de déshydratation, y compris les vomissements et la diarrhée, peut entraîner une altération de l'état de conscience en raison d'une perfusion tissulaire inadéquate. Les vomissements et la diarrhée peuvent par ailleurs provoquer une hypoglycémie responsable d'une altération de l'état de conscience.
- **Y a-t-il des étourdissements ou une perte de connaissance ?**
Ces symptômes peuvent être des signes de perfusion tissulaire inadéquate (manque de sang oxygéné) dans le cerveau.
- **Quand les symptômes ont-ils débuté ? Sont-ils fluctuants ? Combien de temps durent-ils ? Ont-ils évolué au fil du temps ?**
Une altération de l'état de conscience d'apparition soudaine doit faire évoquer une infection, une inflammation, un saignement et/ou une exposition à des drogues / substances toxiques. Une apparition plus progressive (sur plusieurs semaines ou mois) peut indiquer une lésion cérébrale expansive, telle qu'une tumeur ou un saignement lent dans le cerveau. Une altération de l'état de conscience fluctuante avec des intervalles normaux entre les épisodes doit faire envisager d'autres causes, comme des crises d'épilepsie / convulsions ou une maladie psychiatrique.

- **Le patient a-t-il présenté de la fièvre récemment ?**

Toute personne présentant un état de conscience altéré et de la fièvre peut avoir une infection. Les infections du cerveau sont souvent accompagnées de ces symptômes. Chez l'enfant jeune et le sujet âgé, toute infection grave, telle qu'une infection urinaire, pulmonaire ou sanguine, peut provoquer une altération de l'état de conscience. Envisagez également une exposition extérieure prolongée, des intoxications, et la prise de médicaments et de drogues, qui peuvent également être associées à la fièvre. Une fièvre très élevée, toutes causes confondues, peut induire une altération de l'état de conscience.

- **Y a-t-il une faiblesse, une maladresse ou des difficultés à marcher ?**

Une altération de l'état de conscience accompagnée de faiblesse ou d'un déficit sensoriel d'un côté du corps, ou de troubles de la marche et de l'équilibre, laisse suggérer que la cause de l'altération de l'état de conscience est directement liée au cerveau, par exemple un AVC ou une tumeur.

- **La personne présente-t-elle une douleur ou raideur cervicale ?**

Le liquide qui circule autour du cerveau circule également autour de la moelle épinière. Par conséquent, tout saignement, toute inflammation ou toute infection du cerveau (méningite, encéphalite) peut également provoquer des douleurs et une raideur cervicales.

- **Le patient a-t-il des antécédents récents de traumatisme ou de chute ?**

Un saignement dans le cerveau ou autour du cerveau peut provoquer une altération de l'état de conscience plusieurs jours après une lésion. Il convient de noter que les consommateurs chroniques d'alcool et les sujets âgés sont exposés à un risque accru d'hémorragie cérébrale et peuvent ne pas se rappeler avoir chuté. Envisagez toujours un saignement lent autour du cerveau comme cause potentielle, même plusieurs jours après une chute, et envisagez un traumatisme sans témoin chez un patient retrouvé avec une altération de l'état de conscience de cause inconnue.

- **Y a-t-il eu récemment une dépression ou des changements de comportement ?**

La consommation de drogues et d'alcool ou les troubles psychiatriques ont une présentation similaire à celle de l'altération de l'état de conscience. Envisagez toujours la possibilité d'une tentative de suicide par intoxication.

- **Un membre de la famille du patient ou une personne présente sur les lieux présente-t-il/elle des symptômes ?**

Une intoxication au gaz, par exemple le monoxyde de carbone, peut induire une altération de l'état de conscience de plusieurs personnes. L'intoxication au monoxyde de carbone survient généralement dans les climats rigoureux, puisqu'elle est associée à l'utilisation du chauffage intérieur.

A : ALLERGIES

- **La personne a-t-elle des allergies ou a-t-elle été récemment exposée à un allergène connu ?**

Les réactions allergiques sévères (anaphylaxie) peuvent s'accompagner d'une altération de l'état de conscience due au faible niveau d'oxygène dans le sang ou à la mauvaise circulation sanguine dans le cerveau découlant de l'état de choc.

M : MÉDICAMENTS

■ Le patient prend-il des médicaments actuellement ?

De nombreux médicaments courants peuvent avoir pour effet indésirable une altération de l'état de conscience, y compris les antiépileptiques, les analgésiques et les somnifères. Posez des questions pour déterminer si le patient a pris de nouveaux médicaments ou reçu des posologies différentes, et envisagez des interactions médicamenteuses. Dressez une liste des médicaments ; celle-ci peut fournir des indications sur d'éventuelles pathologies sous-jacentes (par exemple des convulsions, une maladie hépatique, un diabète) si la personne n'est pas en mesure de communiquer. Les médicaments opiacés (tels que la morphine, la péthidine et l'héroïne) peuvent être à l'origine d'une altération de l'état de conscience.

P : ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX

■ Le patient a-t-il des antécédents de diabète ?

Chez un patient diabétique présentant un état de conscience altéré, suspectez une crise diabétique, ou une hypoglycémie d'origine médicamenteuse. Une augmentation récente du débit urinaire, une soif accrue, et une respiration rapide ou profonde doivent faire évoquer une crise diabétique (acidocétose diabétique).

■ Le patient a-t-il des antécédents de cardiopathie ?

La crise cardiaque peut provoquer une diminution du débit sanguin et de la concentration d'oxygène vers le cerveau, qui entraîne la confusion. Les personnes atteintes d'une cardiopathie sont par ailleurs exposées à un risque d'AVC accru.

■ Antécédents d'AVC ?

L'altération de l'état de conscience chez un patient ayant des antécédents d'AVC doit faire évoquer un nouvel AVC ou une hémorragie cérébrale. Pensez à questionner l'entourage du patient sur son état mental et neurologique habituel. Les symptômes d'un ancien AVC peuvent réapparaître avec une maladie sévère, quelle qu'elle soit.

■ Antécédents d'hypertension artérielle ?

L'hypertension artérielle accroît le risque d'hémorragie dans le cerveau et autour du cerveau (comme un AVC).

■ Antécédents de crises d'épilepsie / convulsions ?

L'altération de l'état de conscience chez un patient ayant des antécédents de crises d'épilepsie / convulsions peut être un signe que le patient est en train de convulser ou de récupérer d'une convulsion. Si le patient a des antécédents d'épilepsie (crise d'épilepsie primaire / trouble convulsif), déterminez quels sont ses médicaments habituels et les éventuels changements de posologie et doses manquées. Si la convulsion s'est produite devant témoin, demandez si le patient a chuté ou subi un traumatisme crânien. Demandez toujours si la convulsion était identique aux précédentes, ou différente. Sachez qu'après des convulsions, le retour à la normale de l'état de conscience ne se produit généralement qu'une demi-heure après, quelques heures tout au plus, même si les patients peuvent ressentir de la fatigue plus longtemps. Une altération prolongée doit amener à rechercher une autre cause.

- **Antécédents d'infection par le VIH ?**

L'altération de l'état de conscience chez une personne atteinte du VIH peut être évocatrice d'une infection dans le cerveau ou autour du cerveau (méningite, encéphalite).

- **Antécédents de tuberculose ?**

La tuberculose peut infecter le cerveau et induire une altération de l'état de conscience.

- **Antécédents d'insuffisance hépatique ou rénale ?**

L'insuffisance hépatique ou rénale peut entraver l'élimination des toxines et déchets du sang, ce qui entraîne une altération de l'état de conscience.

- **Antécédents de consommation importante d'alcool ?**

L'intoxication et le sevrage alcooliques peuvent avoir pour manifestation une altération de l'état de conscience. Les personnes ayant des antécédents de consommation abusive d'alcool sont également exposées à un risque accru de traumatisme crânien (elles peuvent ne pas se rappeler de leurs chutes) et d'hypoglycémie, tous deux associés à une altération de l'état de conscience.

- **Consommation de stupéfiants ?**

Plusieurs stupéfiants induisent une altération de l'état de conscience, notamment les stimulants, les sédatifs et les opioïdes.

- **Antécédents de grossesse ?**

L'hypertension artérielle pendant la grossesse peut conduire à une éclampsie (ou les crises d'épilepsie / convulsions et l'hypertension artérielle).

L : DERNIER REPAS

- **Quand la personne a-t-elle mangé ou bu pour la dernière fois ?**

Une faible glycémie associée à une déshydratation peut induire une altération de l'état de conscience.

E : ÉVÉNEMENTS AYANT PRÉCÉDÉ LA MALADIE

- **Traumatisme récent ?**

Un traumatisme crânien et une perfusion tissulaire inadéquate due à une perte sanguine peuvent tous deux être à l'origine d'une altération de l'état de conscience.

- **Voyage récent dans des régions où certains types d'infections peuvent être plus fréquents ?**

L'incidence d'infections spécifiques pouvant être à l'origine d'une altération de l'état de conscience peut être plus élevée dans certaines régions. Le paludisme est un diagnostic important à envisager dans de nombreuses régions.

- **Expositions récentes : contact avec une personne malade, morsures récentes, expositions chimiques, environnements chauds ou froids etc. ?**

Les contacts avec une personne malade doivent faire évoquer une cause infectieuse. Les expositions chimiques (pesticides par exemple) ou les morsures peuvent faire suspecter une intoxication ou une envenimation. L'altération de l'état de conscience peut résulter de températures extrêmement basses ou extrêmement élevées.

- **Consommation récente d'alcool ou de drogues ?**

L'intoxication et le sevrage alcooliques peuvent tous deux provoquer une altération de l'état de conscience. Les méthamphétamines et la cocaïne peuvent provoquer une agitation sévère, tandis que l'héroïne (et d'autres opioïdes) est parfois associée à une léthargie et un coma. Référez-vous également à la section « Antécédents médicaux » ci-dessus.

Question pratique n°1 : Altération de l'état de conscience

En vous aidant de la section qui précède, formulez sept questions relatives aux signes et symptômes que vous poseriez au cours de l'anamnèse SAMPLE.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

VÉRIFIER : RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION SECONDAIRE DES PATIENTS EN ÉTAT DE CONSCIENCE ALTÉRÉ

Une personne qui présente un état de conscience altéré peut ne pas être en mesure de répondre à des questions ; auquel cas, seul l'examen clinique permet d'obtenir des informations pour expliquer son état. Commencez toujours par l'évaluation ABCDE. L'approche ABCDE initiale permet d'identifier et de prendre en charge des pathologies et affections potentiellement fatales. L'évaluation secondaire vise à déterminer si l'état du patient a changé, ou à rechercher des causes moins évidentes qui auraient pu passer inaperçues lors de l'évaluation ABCDE. Si, au cours de l'évaluation secondaire, vous identifiez une pathologie ou affection relevant de l'approche ABCDE, **CESSEZ L'ÉVALUATION SECONDAIRE ET REPRENEZ IMMÉDIATEMENT L'ÉVALUATION ABCDE pour initier la prise en charge.**

- **Contrôlez la sécurité :**

L'agitation et la violence sont des manifestations courantes. Il est extrêmement important d'identifier et traiter la cause sous-jacente, dans la mesure du possible, tout en faisant de la sécurité du patient et des prestataires de soins une priorité. Gardez votre calme, et travaillez en équipe. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune arme sur les lieux, et à ce que le patient ne soit pas situé entre la porte et vous. Faites en sorte que le patient ne se sente pas menacé. Ne vous asseyez pas trop près, et exprimez-vous d'une voix calme, douce et bienveillante. Expliquez en permanence ce qui est en train de se passer. De nombreux patients agressifs coopèrent lorsqu'ils se trouvent face à une équipe. Appelez de l'aide, et approchez le patient à plusieurs si nécessaire. Vérifiez les signes vitaux, y compris la température et la glycémie, et traitez les anomalies. Faites-vous rapidement aider et organisez la transmission / le transfert à un prestataire de soins plus qualifié.

- **Vérifiez et surveillez le niveau de conscience du patient à l'aide de l'échelle AVPU :**

- **A:** Alerte
- **V:** Réagit à la Voix
- **P:** Réagit à la douleur (Pain)
- **U:** Inconscient (Unresponsive)

L'échelle AVPU permet d'évaluer la réponse d'un patient à des stimuli. Une personne non intoxiquée qui ne présente aucune maladie ou lésion cérébrale est généralement alerte sans sollicitation. Chez les patients qui ne réagissent qu'aux sollicitations verbales ou aux stimuli douloureux, une évaluation plus poussée du système neurologique est nécessaire. [Voir le module COMPÉTENCES]

- **Chez un patient traumatisé, vérifiez le score de l'échelle de Glasgow :**

Vérifiez et surveillez le score de l'échelle de Glasgow. [Voir le module COMPÉTENCES]

- **Vérifiez la glycémie :**

L'hypoglycémie peut être une cause d'altération de l'état de conscience. L'acidocétose diabétique peut avoir pour manifestations une hyperglycémie et une altération de l'état de conscience.

- **Vérifiez les pupilles :**

Des pupilles très petites et une respiration lente doivent faire évoquer un surdosage d'opioïdes. Des pupilles très larges (dilatées) sont évocatrices de la prise de stimulants. Des pupilles de taille inégale peuvent révéler une hypertension intracrânienne.

- **Vérifiez l'orientation :**

Si le patient est alerte et réagit à la voix, posez des questions simples (par exemple : Quel est votre nom ? Où êtes-vous ? Quelle heure est-il ? Quel jour de la semaine sommes-nous ?).

- **Recherchez un traumatisme :**

Tout patient présentant un état de conscience altéré et ayant des antécédents ou signes de traumatisme doit être considéré comme un éventuel traumatisé crânien, même si le traumatisme est survenu plusieurs jours avant. Des ecchymoses autour des yeux, derrière les oreilles, ou un écoulement de liquide clair du nez ou des oreilles doivent faire suspecter un traumatisme crânien accompagné d'une fracture du crâne.

- **Vérifiez la température :**

La fièvre doit orienter vers une éventuelle cause infectieuse, et la fièvre associée à une raideur du cou vers une infection dans le cerveau ou autour du cerveau. Les intoxications, les surdosages de médicaments, le sevrage alcoolique et les changements hormonaux peuvent également être associés à de la fièvre. L'hypothermie peut révéler une infection, de faibles niveaux d'hormones (par ex. thyroïde) ou une exposition à des environnements humides ou froids.

- **Recherchez une raideur du cou** (N'oubliez pas : si vous suspectez un traumatisme, vous ne devez pas bouger le cou du patient) :

La raideur du cou est évocatrice d'une infection (méningite) ou d'un saignement autour du cerveau. Si vous suspectez une infection, toute personne qui entre en contact avec le patient doit porter un masque.

- **Vérifiez la force et la sensation :**

Si le patient est capable de suivre des consignes, évaluez la force et la sensation de son visage, ses bras et ses jambes. Une faiblesse ou une perte de sensation d'un côté peut révéler la présence d'une masse, un saignement ou une obstruction des vaisseaux sanguins dans le cerveau (accident vasculaire cérébral). Toutefois, l'hypoglycémie peut aussi être associée à ce même tableau clinique. Une altération de l'état de conscience associée à une faiblesse musculaire générale peut être évocatrice d'un déséquilibre des sels minéraux (électrolytes) dans le sang.

- **Recherchez des signes de déshydratation :**

La déshydratation peut être une cause d'altération de l'état de conscience. Recherchez une sécheresse buccale et un pli cutané anormal. La déshydratation peut également être évocatrice d'une acidocétose diabétique.

- **Examinez l'abdomen :**

Déterminez à la palpation si le foie est élargi ou sensible. Un foie palpable ou sensible doit faire évoquer une maladie hépatique.

- **Examinez la peau :**

Une peau froide, pâle et humide doit orienter vers un état de choc ou une hypoglycémie. Une coloration jaune de la peau (jaunisse) est un signe de maladie hépatique. Des ecchymoses évoquent un traumatisme. Les éruptions cutanées peuvent indiquer une infection systémique. Recherchez des morsures et des piqûres.

- **Surveillez d'éventuels changements de l'état de conscience :**

Les personnes initialement désorientées et dont l'état revient rapidement à la normale sans traitement peuvent avoir subi une crise d'épilepsie / convulsion ou un traumatisme crânien. Il est nécessaire de surveiller étroitement les personnes qui présentent un état de conscience altéré afin de déceler une éventuelle aggravation. (Cela peut se produire chez les patients qui présentent une faible glycémie ou un traumatisme crânien).

Question pratique n°2 : Altération de l'état de conscience

En vous aidant de la section qui précède, énumérez cinq paramètres que vous contrôleriez au cours de l'évaluation secondaire chez un patient présentant un état de conscience altéré.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

CAUSES POSSIBLES DE L'ALTÉRATION DE L'ÉTAT DE CONSCIENCE

CAUSES RÉVERSIBLES RAPIDEMENT

PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Hypoglycémie	• Transpiration (diaphorèse) • Crises d'épilepsie / convulsions • Glycémie < 3,5 mmol/L • Antécédents de diabète, de paludisme ou de maladie sévère, notamment chez les enfants • L'administration de glucose permet d'observer une amélioration rapide de l'état de conscience
Déshydratation sévère	• Signes de perfusion tissulaire inadéquate • Pli cutané anormal • Capacité réduite à ingérer des liquides, ou perte de liquides • Sécheresse des muqueuses
Coup de chaleur	• Exposition prolongée à la chaleur et au soleil • Température corporelle élevée, peau très chaude • Peut ou non présenter une sudation (diaphorèse)
Hypoxie	• Essoufflement • Faible concentration d'oxygène dans le sang • Cyanose

CAUSE INFECTIEUSE

PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Neuropaludisme	• Fièvre • Frottis ou test de diagnostic rapide du paludisme positif • Patient originaire ou résident d'une région paludique

PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Inflammation / infection autour du cerveau (méningite, encéphalite, abcès cérébral, saignement)	• Fièvre • Raideur du cou • Éruption cutanée • Douleur oculaire à la vue d'une source de lumière / sensibilité à la lumière • Maux de tête • Épidémie de maladie infectieuse connue ou exposition connue à des agents infectieux • Antécédents d'infection par le VIH ou la tuberculose
Infection sévère	• Fièvre • Tachycardie • Tachypnée • Peut présenter une hypotension • Signes d'infection : infection cutanée visible, toux et râles crépitants dans une région des poumons (souvent associées à une tachypnée), brûlures à la miction ou urine trouble, ou toute douleur focale associée à de la fièvre
PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Rage	• Agitation • Peur de boire (hydrophobie) • Hypersalivation • Faiblesse • Antécédents de morsure d'animal
CAUSE MÉTABOLIQUE	
PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Acidocétose diabétique (ACD)	• Antécédents de diabète • Respiration rapide ou profonde • Miction fréquente • Haleine fruitée • Élévation du taux de glucose dans le sang ou l'urine • Déshydratation
CAUSE TOXIQUE	
PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Intoxication à l'alcool ou la drogue, ou sevrage	• Consommation connue d'alcool ou de drogues • Marques d'injection, patient en possession de drogues • Alcool – haleine d'alcool, visage rougi – Intoxication aiguë (saoul) – Sevrage (convulsions, confusion, tachycardie) – Consommation chronique (problèmes d'équilibre, confusion) • Opioïdes : – Intoxication aiguë (léthargie, pupilles très petites et respiration lente) – Sevrage (agitation, sudation, diarrhée, vomissements) • D'autres médicaments peuvent provoquer une dilatation des pupilles, une sudation et de la fièvre
Intoxication par des pesticides	• Antécédents d'exposition • Pupilles très petites • Diarrhée • Vomissement • Diaphorèse

PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Morsure de serpent	• Antécédents de morsure de serpent • Marques de morsure dans une région où vivent des serpents venimeux • Œdème • Vésication de la peau (formation de cloques) • Ecchymoses • Hypotension • Paralysie • Convulsions • Saignement de plaies
Réaction médicamenteuse ou problème de posologie	• Nouveaux médicaments ou changement récent de posologie
Intoxication au gaz	• Antécédents concordant avec une possible exposition • Symptômes retrouvés chez plusieurs personnes • Maux de tête
AUTRES CAUSES	
PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Crises d'épilepsie / convulsions	• Antécédents connus de crises d'épilepsie / convulsions • Morsure de la langue • Perte d'urine • Amélioration graduelle sur une période de plusieurs minutes ou plusieurs heures • Chez une femme enceinte, envisagez une éclampsie
Hypertension intracrânienne (traumatisme, tumeur, saignement ou gonflement du cerveau)	• Maux de tête • Crises d'épilepsie / convulsions • Nausée, vomissement • Pupilles de taille inégale • Faiblesse d'un côté du corps ou troubles de l'élocution
Maladie hépatique	• Antécédents d'abus d'alcool ou de maladie hépatique • Abdomen élargi et bras minces, coloration jaune de la peau et des yeux (jaunisse), ou hypoglycémie
Maladie rénale	• Tension artérielle élevée • Œdème ou gonflement des jambes • Diminution du débit urinaire, voire absence d'urine si la maladie est sévère
Traumatisme crânien	• Troubles de la vision, perte de mémoire, vomissements, maux de tête • Antécédents de traumatisme récent • Lacérations sur le cuir chevelu et/ou déformation du crâne • Ecchymoses à la tête (en particulier autour des yeux ou derrière les oreilles) • Écoulement de sang ou de liquide clair du nez ou des oreilles • Pupilles de taille inégale ou faiblesse d'un côté du corps • Crises d'épilepsie / convulsions
CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES CHEZ L'ENFANT	
PRÉSENTATION	SIGNES ET SYMPTÔMES
Ingestion de substances chimiques ou toxines	• Fréquente chez les jeunes enfants • Médicaments ou substances retrouvés à proximité de l'enfant

Question pratique n°3 : Altération de l'état de conscience

En vous aidant de la section qui précède, énumérez les causes possibles de l'altération de l'état de conscience en regard des antécédents et des paramètres cliniques fournis.

ANTÉCÉDENTS ET PARAMÈTRES CLINIQUES	CAUSE PROBABLE
Une jeune fille de 15 ans présente un état de conscience altéré, de la fièvre et : • une raideur du cou • une douleur oculaire à la vue d'une source de lumière • des maux de tête	
Un homme de 45 ans présente un état de conscience altéré, une respiration profonde et rapide et : • une miction fréquente • une haleine fruitée • une élévation du taux de glucose dans le sang ou l'urine • une déshydratation	

FAIRE : PRISE EN CHARGE

EN PREMIER LIEU, PROCÉDEZ À L'ÉVALUATION ABCDE PUIS INTERVENEZ POUR PRENDRE EN CHARGE LES PATHOLOGIES ET AFFECTIONS QUI ENGAGENT LE PRONOSTIC VITAL.

REMARQUE : Si les voies aériennes sont dégagées, et en l'absence de signe de traumatisme, placez le patient en position latérale de sécurité afin d'éviter que du liquide ou des vomissures passent dans les poumons. [Voir le module COMPÉTENCES]

PRÉSENTATION	CONSIDÉRATIONS DE PRISE EN CHARGE
Hypoxie	Administrez de l'oxygène. Recherchez une cause sous-jacente. [Voir le module COMPÉTENCES]
Hypoglycémie	Administrez du glucose. [Voir le module COMPÉTENCES]
Hyperglycémie	En cas de suspicion d'acidocétose diabétique, administrez des liquides IV. [Voir le module COMPÉTENCES] Une personne atteinte d'acidocétose diabétique est gravement malade, et doit être rapidement transférée dans un service où une perfusion IV et une étroite surveillance peuvent être assurées.
Fièvre (hyperthermie) associée à une altération de l'état de conscience	Initiez une antibiothérapie. Les infections sévères peuvent nécessiter un traitement administré par un prestataire de soins plus qualifié. Prévoyez le dépistage et le traitement du paludisme dans les régions où la maladie est endémique. Envisagez également une intoxication et une envenimation. Administrez du paracétamol en cas de fièvre élevée. [Voir le module COMPÉTENCES] En cas d'élévation importante de la température, rafraîchissez le patient à l'aide d'un brumisateur d'eau fraîche et d'un ventilateur, et administrez des liquides IV. Veillez à ce que le patient ne frissonne pas.

PRÉSENTATION	CONSIDÉRATIONS DE PRISE EN CHARGE
Hypothermie	Transférez le patient dans un environnement chaud, enlevez ses vêtements mouillés, et réchauffez-le avec des couvertures chaudes et un liquide IV chaud.
Saignement ou toute autre cause d'hypertension intracrânienne	En l'absence de traumatisme, surélevez la tête de lit de 30 degrés. Si vous suspectez un traumatisme, immobilisez la colonne vertébrale. [Voir le module COMPÉTENCES]
Surdosage d'opioïdes	Administrez de la naloxone. [Voir le module COMPÉTENCES] Les effets de la naloxone durent environ 1 heure. La plupart des opioïdes ont une durée d'action plus longue ; les patients peuvent donc avoir besoin de doses répétées de naloxone. Pensez-y au moment de planifier le parcours de soins, et réévaluez la personne fréquemment.
Crise d'épilepsie / convulsion active	Administrez une benzodiazépine et surveillez le patient de près afin de détecter un éventuel ralentissement de la respiration. Vérifiez la glycémie ou administrez du glucose si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer ce dosage. Placez le patient en position latérale de sécurité si vous ne suspectez pas de traumatisme. [Voir le module COMPÉTENCES] Si le patient continue de convulser ou ne se réveille pas entre les crises, organisez son transfert rapide à un prestataire de soins plus qualifié et surveillez ses voies aériennes.
Grossesse et crise d'épilepsie / convulsion active	Il peut s'agir d'une éclampsie. Organisez la transmission / le transfert rapide de la patiente dans un service spécialisé et administrez du sulfate de magnésium. Surveillez étroitement la patiente afin de rechercher des signes de toxicité. [Voir le module COMPÉTENCES] Si de tels signes apparaissent, n'administrez pas de doses de magnésium supplémentaires.
Sevrage alcoolique	Vérifiez toujours la glycémie et administrez du glucose si nécessaire. Traitez les symptômes du sevrage à l'aide d'une benzodiazépine. [Voir le module COMPÉTENCES] Surveillez étroitement les voies aériennes.
Intoxication ou envenimation	Tâchez d'identifier le poison et adressez le patient à un prestataire de soins plus qualifié afin qu'il reçoive des traitements spécifiques. En cas d'intoxication par des pesticides, vérifiez que le patient a été décontaminé, et surveillez ses voies aériennes de près car les sécrétions peuvent provoquer une obstruction. Les morsures de serpent doivent être traitées conformément au protocole décrit dans la section « Prise en charge des plaies » [voir le module COMPÉTENCES] et le patient orienté dès que possible pour recevoir un sérum antivenimeux.
Rage	Il n'existe pas de traitement spécifique contre la rage. La rage symptomatique est presque toujours fatale. La prise en charge d'une morsure d'animal suspectée est décrite dans le module TRAUMATISME.
Patient violent ou très agité	Veillez à ce que le patient ne puisse se blesser ou blesser les autres. Assurez-vous que le personnel dispose d'une voie de sortie dégagée (ne placez pas le patient entre le personnel et la porte). Retirez les armes potentielles et les objets dangereux. Demandez de l'aide à vos collègues, aux membres de la famille, et à la sécurité si nécessaire. Exprimez-vous d'une voix calme, douce et non menaçante. Expliquez chacune des étapes de la prise en charge. Évitez toute confrontation ou tout jugement. Envisagez d'autres causes : vérifiez la glycémie et les signes vitaux, notamment la température et la saturation en oxygène. Traitez les anomalies. Organisez la transmission / le transfert sécurisé(e) à un prestataire de soins plus qualifié.
Traumatisme	Effectuez l'évaluation GCS, immobilisez la colonne vertébrale et recherchez des signes d'hypertension intracrânienne. [Voir le module COMPÉTENCES]

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES

PRISE EN CHARGE DES CONVULSIONS ACTIVES

- Procédez à l'évaluation ABCDE.
- Dégagez les voies aériennes ; ne mettez rien dans la bouche du patient.
- Administrez de l'oxygène si vous suspectez une hypoxie ou une crise d'épilepsie / convulsion prolongée.
- Placez le patient sur le côté, si possible.
- Protégez le patient afin d'éviter de nouvelles blessures ou lésions.
- Vérifiez la glycémie ou administrez du glucose (si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer ce dosage).
- Administrez une benzodiazépine.
- Si la patiente est enceinte et convulse, administrez du sulfate de magnésium.
- Si le patient ne répond pas, administrez une nouvelle dose de benzodiazépine (répétez trois fois si nécessaire) et surveillez afin de détecter une baisse de la tension artérielle et une respiration lente.
- Si le patient ne se réveille pas entre les crises d'épilepsie / convulsions, considérez que son pronostic vital est engagé. Organisez la transmission / le transfert rapide du patient à un prestataire de soins plus qualifié.
- Si les crises d'épilepsie / convulsions cessent, placez le patient en position latérale de sécurité et surveillez-le étroitement.

Question pratique n°4 : Altération de l'état de conscience

En vous aidant de la section qui précède, indiquez ce que vous feriez pour prendre en charge ces patients.

PRÉSENTATION	PRISE EN CHARGE
Un enfant de 3 ans présente un état de conscience altéré et une glycémie de 2 mmol/L.	1. _____
Vous voyez arriver une femme de 25 ans ayant des mouvements saccadés, et vous suspectez une crise d'épilepsie / convulsion active.	1. _____
	2. _____
	3. _____
Un homme de 50 ans est amené après une chute d'un toit. Il souffre de maux de tête et son état de conscience est altéré.	1. _____
	2. _____

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES CHEZ L'ENFANT

Dans la population pédiatrique, l'altération de l'état de conscience peut être associée à des signes en apparence légers, tels qu'un temps de sommeil plus long que la normale, ou une perte d'interactivité. Procédez en premier lieu à l'évaluation ABCDE, puis recherchez et prenez en charge les causes de l'altération de l'état de conscience. N'oubliez pas que les enfants gravement malades ou blessés peuvent présenter des signes vitaux normaux jusqu'à la détérioration rapide de leur état.

L'**hypoglycémie** est fréquente chez les enfants gravement malades ; elle constitue une cause fréquente d'altération de l'état de conscience chez les enfants. Contrôlez systématiquement la glycémie (ou administrez du glucose si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer ce dosage) chez un enfant dont l'état de conscience est altéré.

L'**hypoxie** peut être la conséquence de nombreuses maladies, notamment les infections respiratoires et l'état de choc ; une hypoxie intrapartum (pendant le travail) est à considérer chez les nouveau-nés.

L'**hyperthermie** associée à une altération de l'état de conscience doit faire évoquer une infection, mais elle peut également être un signe d'exposition à la chaleur ou d'activité physique excessive, de crise d'épilepsie / convulsion ou de déséquilibre hormonal, et un effet de certains médicaments et poisons.

L'**hypothermie** associée à une altération de l'état de conscience peut également être évocatrice d'une infection, notamment chez les nourrissons, mais elle peut être due à une intoxication à la drogue, une exposition au froid ou un déséquilibre hormonal. Les nourrissons sont plus affectés par les variations de température. Maintenez l'enfant au chaud à l'aide de couvertures et d'un bonnet pour prévenir les déperditions de chaleur et employez la technique du contact peau à peau (également appelé « méthode kangourou ») avec un membre de la famille 24 heures sur 24 tant qu'il est malade.

Les **crises d'épilepsie / convulsions** peuvent être dues à la seule fièvre (comme chez l'adulte) mais elles peuvent également orienter vers une infection, une hypoglycémie ou une hyponatrémie (faible taux de sodium). Débutez une antibiothérapie sans tarder si vous suspectez une infection bactérienne grave. Envisagez toujours un traumatisme.

Une **infection dans le cerveau ou autour du cerveau** peut induire une altération de l'état de conscience. Recherchez un bombement ou gonflement de la fontanelle (chez un enfant de moins de 1 an) et/ou une éruption cutanée sur les jambes et la partie inférieure de l'abdomen, qui peuvent être des signes d'infection ou d'hypertension intracrânienne. Chez l'enfant, débutez une antibiothérapie sans tarder si vous suspectez une infection bactérienne grave.

Fontanelle plate



Fontanelle bombée



Une **perfusion tissulaire inadéquate** peut être une cause d'altération de l'état de conscience. Les enfants se déshydratent très rapidement. Recherchez des signes de déshydratation : pli cutané anormal, sécheresse des muqueuses (partie interne rose de la bouche), irritabilité, creusement ou dépression de la fontanelle (chez un enfant de moins de 1 an), temps de recoloration cutanée allongé (supérieur à 3 secondes), extrémités froides, tachycardie et hypotension. Administrez des liquides IV puis réévaluez le patient fréquemment. [Voir le module COMPÉTENCES]

Le **paludisme** peut être plus sévère chez l'enfant que chez l'adulte. Les enfants atteints d'un paludisme sévère peuvent présenter une anémie sévère, des crises d'épilepsie / convulsions, un coma et une hypoglycémie.

L'**ingestion** de substances chimiques ou de médicaments est fréquente chez les enfants. Tâchez d'identifier le poison (adressez-vous aux parents) et d'obtenir une photo de l'emballage. Consultez immédiatement un prestataire de soins plus qualifié pour la prise en charge.

Envisagez des ingestions sans témoin chez les enfants de moins de 6 ans (en particulier les enfants de 1 à 3 ans) :

- Posez des questions sur les signes et symptômes en fonction de la substance ingérée.
- Recueillez minutieusement les antécédents familiaux.
- Examinez les flacons de la substance ou du médicament ingéré(e).
- Déterminez à quelle heure l'ingestion a eu lieu.
- Assurez-vous qu'aucun autre enfant n'est concerné.
- Recherchez des signes de brûlures dans la bouche ou autour de la bouche
- Recherchez un stridor (bruits aigus), qui peut indiquer que les substances chimiques ingérées ont brûlé ou lésé les voies aériennes et provoquent un gonflement.
- Les enfants ayant ingéré des médicaments ou substances chimiques doivent être surveillés étroitement, et peuvent avoir besoin d'être transmis / transférés pour une prise en charge plus poussée.

Question pratique n°5 : Altération de l'état de conscience

En vous aidant de la section qui précède, répondez aux questions suivantes sur l'altération de l'état de conscience chez l'enfant :

Comment évalueriez-vous une infection cérébrale chez un enfant ?

Pour quelle raison l'hypoglycémie est-elle fréquente chez les enfants gravement malades ?

De quoi les crises d'épilepsie / convulsions chez les jeunes enfants peuvent-elles être la manifestation ?

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU PARCOURS DE SOINS

Le parcours de soins dépend de la cause de l'altération de l'état de conscience. Les causes qui ne peuvent être rapidement traitées ou risquent de réapparaître une fois l'effet des médicaments dissipé imposent une prise en charge en milieu hospitalier.

- Tout patient présentant un état de conscience altéré doit faire l'objet d'une surveillance étroite visant à détecter d'éventuels troubles des voies aériennes. Envisagez la transmission / le transfert à un prestataire de soins à même d'assurer une prise en charge avancée des voies aériennes.
- Si la cause sous-jacente de l'hypoglycémie n'est pas identifiée et traitée, les patients hypoglycémiques dont l'état s'améliore après administration de glucose sont à risque d'hypoglycémie répétée et peuvent avoir besoin de traitements répétés. Ces patients doivent être étroitement surveillés.
- Les effets de la naloxone (un médicament qui neutralise les effets des opioïdes) ne durent qu'une heure environ. De nombreux opioïdes ont une durée d'action plus longue ; par conséquent, plusieurs doses de naloxone peuvent être nécessaires pour neutraliser leurs effets. Tout patient sous naloxone doit être étroitement surveillé. Pensez à informer le nouveau prestataire de soins que le patient a reçu de la naloxone et peut avoir besoin de doses supplémentaires.

CAS CLINIQUES DIRIGÉS PAR LE FORMATEUR

Ces cas cliniques seront présentés en petits groupes. Un participant se verra confier le cas et sera évalué, tandis que le reste du groupe écrira les réponses dans le cahier. Pour traiter le cas, le groupe doit identifier les résultats déterminants et la prise en charge nécessaire, et rédiger une note de transfert d'une ligne précisant les résultats de l'évaluation et les interventions. Nous vous conseillons d'utiliser les fiches de synthèse pour ces cas cliniques lorsque vous serez évalué(e).

CAS N°1 : ADULTE EN ÉTAT DE CONSCIENCE ALTÉRÉ

Un homme de 42 ans est amené après avoir été retrouvé affalé à un arrêt de bus. Lorsque les passants se sont approchés de lui, il était réveillé mais extrêmement désorienté. Ils ne le connaissent pas, mais sa désorientation était telle qu'ils vous l'ont amené.

1. Quelle sera votre approche initiale ?

2. Utilisez l'approche ABCDE pour évaluer et prendre en charge ce patient. Demandez au formateur les résultats de l'examen visuel, de l'auscultation et de la palpation ; référez-vous aux fiches de synthèse si nécessaire.

ÉVALUATION	RÉSULTATS	INTERVENTION NÉCESSAIRE ?		INTERVENTIONS À MENER :
VOIES AÉRIENNES		OUI	NON	
RESPIRATION		OUI	NON	
CIRCULATION		OUI	NON	
INCAPACITÉS		OUI	NON	
EXPOSITION		OUI	NON	

3. Rédigez une synthèse d'une phrase sur ce patient en prévision de son transfert.

CAS N°2 : PATIENT PÉDIATRIQUE EN ÉTAT DE CONSCIENCE ALTÉRÉ

Une mère vous amène son enfant de 3 ans afin que vous l'examiniez car ce dernier a présenté deux crises d'épilepsie / convulsions ce jour-là. L'enfant est enveloppé dans plusieurs couvertures. La mère vous précise que l'enfant est apparu de plus en plus désorienté ces 2 derniers jours, et a présenté une fièvre élevée.

1. Quelle sera votre approche initiale ?

2. Utilisez l'approche ABCDE pour évaluer et prendre en charge ce patient. Demandez au formateur les résultats de l'examen visuel, de l'auscultation et de la palpation ; référez-vous aux fiches de synthèse si nécessaire.

ÉVALUATION	RÉSULTATS	INTERVENTION NÉCESSAIRE ?		INTERVENTIONS À MENER :
VOIES AÉRIENNES		OUI	NON	
RESPIRATION		OUI	NON	
CIRCULATION		OUI	NON	
INCAPACITÉS		OUI	NON	
EXPOSITION		OUI	NON	

3. Rédigez une synthèse d'une phrase sur ce patient en prévision de son transfert.

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE

Répondez aux questions ci-dessous. Les questions et les réponses feront l'objet d'une discussion pendant la session.

1. Vous suivez l'approche ABCDE pour évaluer un garçon de 4 ans qui présente de la fièvre et une toux. Il ne réagit pas lorsque vous l'appellez par son nom, mais gémit lorsque vous lui pincez la plante du pied. Quel est son score à l'échelle AVPU ?

- A. Alerte
- B. Réagit à la voix
- C. Réagit à la douleur
- D. Est inconscient

2. Un homme de 37 ans est amené par sa femme. Il présente une confusion et de la fièvre. D'après son épouse, depuis que la fièvre a débuté il y a 3 jours, il est de plus en plus désorienté. Il n'y a pas eu de traumatisme. À l'examen, vous remarquez que son cou est raide. Quelle est la cause la plus probable de l'altération de son état de conscience ?

- A. Pneumonie
- B. Infection autour du cerveau
- C. Accident vasculaire cérébral (AVC)
- D. Consommation de drogues

3. Un homme de 46 ans se présente pour faire contrôler sa tension artérielle. Voici ses signes vitaux : tension artérielle 160/90, fréquence cardiaque 120, fréquence respiratoire 18, et glycémie 5 mmol/L. Au cours de l'examen, il convulse. Quel traitement devez-vous lui administrer ?

- A. Benzodiazépine
- B. Glucose
- C. Antibiotiques
- D. Naloxone

4. Une femme enceinte de 36 semaines fait une crise d'épilepsie / convulsion. Elle a également des antécédents récents d'hypertension artérielle. Quel traitement devez-vous lui administrer ?

- A. Sulfate de magnésium
- B. Glucose
- C. Nitroglycérine
- D. Rien, la crise d'épilepsie / convulsion s'arrêtera d'elle-même

5. Vous évaluez un nourrisson de 6 mois et observez une dépression de la fontanelle. Que doit faire évoquer ce paramètre clinique ?

- A. Infection dans le cerveau
- B. Déshydratation
- C. Pneumonie
- D. Hypoglycémie

SOINS PRIMAIRES D'URGENCE DE L'OMS [COMPÉTENCES]

INTRO

ABCDE

TRAUMATISME

RESPIRATION

CHOC

AEC

COMPÉTENCES

GLOSSAIRE

RÉFÉRENCES

TABLE DES MATIÈRES : COMPÉTENCES

1. STATION DE COMPÉTENCES « VOIES AÉRIENNES » : RÉFÉRENCE DU CAHIER – MODULE ABCDE ..	149
STATION DE COMPÉTENCES « VOIES AÉRIENNES » : TECHNIQUES FONDAMENTALES DE DÉGAGEMENT DES VOIES AÉRIENNES	149
• Ouverture des voies aériennes : bascule de la tête et élévation du menton chez l'adulte.....	149
• Ouverture des voies aériennes : bascule de la tête et élévation du menton chez l'enfant.....	149
• Ouverture des voies aériennes : protrusion de la mâchoire chez l'adulte et l'enfant.....	150
STATION DE COMPÉTENCES « VOIES AÉRIENNES » : PRISE EN CHARGE DE L'ACCÈS DE SUFFOCATION	151
STATION DE COMPÉTENCES « VOIES AÉRIENNES » : ASPIRATION DES VOIES AÉRIENNES.....	153
STATION DE COMPÉTENCES « VOIES AÉRIENNES » : TECHNIQUES FONDAMENTALES D'INSERTION DES DISPOSITIFS DE VENTILATION	153
Évaluations de la station de compétences « Voies aériennes »	154
2. STATION DE COMPÉTENCES « RESPIRATION » : RÉFÉRENCE DU CAHIER – MODULE ABCDE	158
STATION DE COMPÉTENCES « RESPIRATION » : EXAMEN RESPIRATOIRE.....	158
STATION DE COMPÉTENCES « RESPIRATION » : SUPPLÉMENTATION EN OXYGÈNE.....	158
STATION DE COMPÉTENCES « RESPIRATION » : VENTILATION PAR BALLON AUTOREMPLISSEUR À VALVE UNIDIRECTIONNELLE	159
STATION DE COMPÉTENCES « RESPIRATION » : DÉCOMPRESSION À L'AIGUILLE EN URGENCE.....	160
STATION DE COMPÉTENCES « RESPIRATION » : PRISE EN CHARGE DU PNEUMOTHORAX OUVERT (LÉSION THORACIQUE ASPIRANTE)	161
STATION DE COMPÉTENCES « RESPIRATION » : COMMENT FABRIQUER UNE CHAMBRE D'INHALATION À L'AIDE D'UNE BOUTEILLE EN PLASTIQUE.....	162
Évaluations de la station de compétences « Respiration »	162
3. STATION DE COMPÉTENCES « CIRCULATION » : RÉFÉRENCE DU CAHIER – MODULES ABCDE, TRAUMATISME ET ÉTAT DE CHOC	165
STATION DE COMPÉTENCES « CIRCULATION » : EXAMEN CIRCULATOIRE	165
STATION DE COMPÉTENCES « CIRCULATION » : CONTRÔLE D'UNE HÉMORRAGIE EXTERNE.....	165
• Compression directe pour une hémorragie externe.....	165
• Tamponnement de plaie profonde pour une hémorragie externe	166
• Technique du garrot pour une hémorragie externe non contrôlée.....	166
STATION DE COMPÉTENCES « CIRCULATION » : MASSAGE UTÉRIN POUR UNE HÉMORRAGIE POSTPARTUM	167
STATION DE COMPÉTENCES « CIRCULATION » : CATHÉTÉRISME IV	169
STATION DE COMPÉTENCES « CIRCULATION » : LIQUIDE IV – ADAPTER LE VOLUME DE LIQUIDES DANS DES CIRCONSTANCES SPÉCIFIQUES.....	171
STATION DE COMPÉTENCES « CIRCULATION » : LIQUIDE IV – ADMINISTRATION.....	174
Évaluations de la station de compétences « Circulation »	175

4. STATION DE COMPÉTENCES « EXAMEN CLINIQUE APPROFONDI » : RÉFÉRENCE DU CAHIER – MODULES ABCDE ET TRAUMATISME	180
STATION DE COMPÉTENCES « EXAMEN CLINIQUE APPROFONDI » : EXAMEN NEUROLOGIQUE	180
• Échelle de Glasgow (GCS)	180
• Échelle AVPU	180
STATION DE COMPÉTENCES « EXAMEN CLINIQUE APPROFONDI » : ÉVALUATION DU TRAUMATISME LORS DE L'ÉVALUATION SECONDAIRE	181
Évaluations de la station de compétences « Examen clinique approfondi »	181
5. STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : RÉFÉRENCE DU CAHIER - MODULES ABCDE ET TRAUMATISME	183
Approche de l'immobilisation rachidienne	183
STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : IMMOBILISATION DES VERTÈBRES CERVICALES	183
STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : RETOURNEMENT EN BLOC	184
STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : IMMOBILISATION TOTALE DE LA COLONNE VERTÉBRALE	185
STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : POSITIONNEMENT DE LA PATIENTE ENCEINTE	185
STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ	186
STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : IMMOBILISATION D'UNE FRACTURE	187
• IMMOBILISATION D'UNE FRACTURE	187
• IMMOBILISATION D'UNE FRACTURE : OUVERTE	188
STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : POSE D'UNE CEINTURE PELVIENNE	188
Évaluations de la station de compétences « Immobilisation »	189
6. STATION DE COMPÉTENCES « PRISE EN CHARGE DES PLAIES » : RÉFÉRENCE DU CAHIER – MODULES TRAUMATISME ET ÉTAT DE CHOC	192
STATION DE COMPÉTENCES « PRISE EN CHARGE DES PLAIES » : PRISE EN CHARGE GÉNÉRALE DES PLAIES	192
STATION DE COMPÉTENCES « PRISE EN CHARGE DES PLAIES » : PRISE EN CHARGE DES BRÛLURES	192
• PRISE EN CHARGE DES BRÛLURES DE L'ADULTE : DÉTERMINER LA SURFACE CORPORELLE TOTALE (% SCT)	193
• PRISE EN CHARGE DES BRÛLURES DE L'ENFANT : DÉTERMINER LA SURFACE CORPORELLE TOTALE (% SCT)	194
• PRISE EN CHARGE DES BRÛLURES : ESTIMER LA PROFONDEUR DES BRÛLURES	194
• PRISE EN CHARGE DES BRÛLURES : RÉANIMATION LIQUIDIENNE DU PATIENT BRÛLÉ	195
• PRISE EN CHARGE DES BRÛLURES : FORMULE DE PARKLAND POUR LES PREMIÈRES 24 HEURES	195
STATION DE COMPÉTENCES « PRISE EN CHARGE DES PLAIES » : BANDAGE ET IMMOBILISATION APRÈS UNE MORSURE DE SERPENT	196
Évaluations de la station de compétences « Prise en charge des plaies »	196
7. Discussion relative à l'administration de médicaments	198
8. Discussion relative au transfert et à la transmission	203
PLANIFICATION DU PARCOURS DE SOINS	203
TRANSFERT	203
TRANSMISSION	204

COMPÉTENCES

L'objectif des STATIONS DE COMPÉTENCES est de vous donner l'opportunité de mettre en pratique de nouvelles compétences et de faire la démonstration de techniques de secourisme.

À RETENIR : VOUS DEVEZ TOUJOURS PORTER DES EPI APPROPRIÉS AVANT DE SOIGNER UN PATIENT ET D'EFFECTUER LE MOINDRE GESTE.

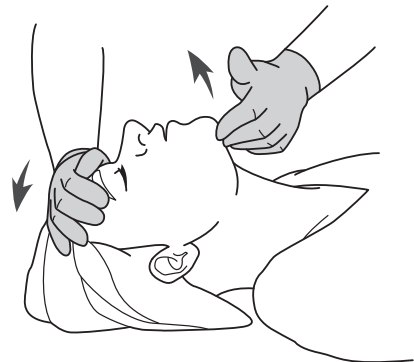
1. STATION DE COMPÉTENCES « VOIES AÉRIENNES » : RÉFÉRENCE DU CAHIER – MODULE ABCDE

STATION DE COMPÉTENCES « VOIES AÉRIENNES » : TECHNIQUES FONDAMENTALES DE DÉGAGEMENT DES VOIES AÉRIENNES

Ouverture des voies aériennes : bascule de la tête et élévation du menton chez l'adulte

Ces techniques doivent être employées chez les patients présentant un état de conscience altéré, qui peuvent ne pas être en mesure de protéger leurs voies aériennes, **SANS** antécédents de traumatisme :

- Placez la personne le visage vers le haut sur une surface plane et ferme.
- Basculez la tête du patient en arrière avec une main et levez le menton avec vos doigts.
 - Pour ce faire, placez une main sur le front du patient, puis deux doigts de l'autre main sur la partie osseuse de la mâchoire. Effectuez une rotation des mains, en basculant le menton pour l'éloigner du thorax.
- Extrayez les éventuels corps étrangers visibles.
- Aspirez les voies aériennes afin d'extraire les liquides ou sécrétions si nécessaire.
- Maintenez les voies aériennes ouvertes ; ne laissez pas la tête reprendre sa position initiale car cela obstruerait les voies aériennes.



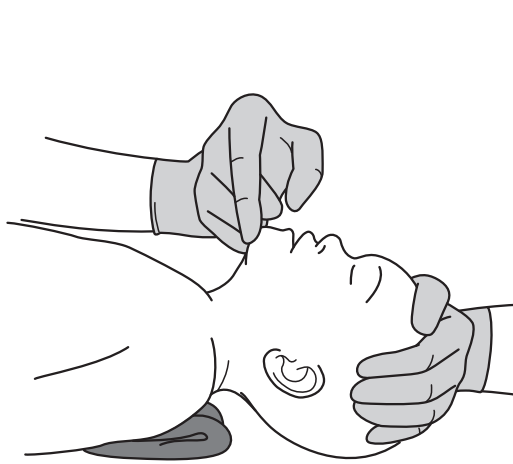
Bascule de la tête et élévation du menton chez l'adulte

Ouverture des voies aériennes : bascule de la tête et élévation du menton chez l'enfant

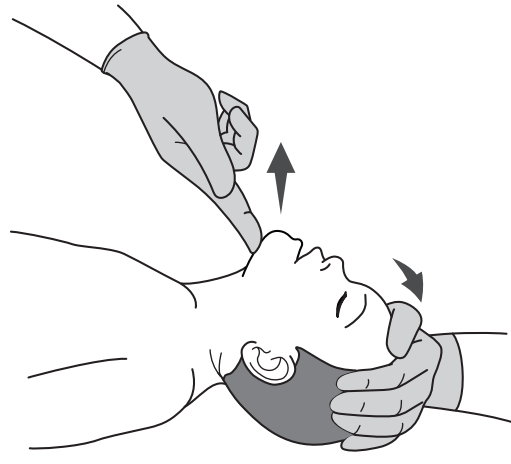
Ces techniques doivent être employées chez les patients présentant un état de conscience altéré, qui peuvent ne pas être en mesure de protéger leurs voies aériennes, **SANS** antécédents de traumatisme :

- N'oubliez pas que la tête des enfants est plus grosse que celle des adultes comparativement à la taille de leur corps, et leurs voies aériennes sont plus souples et plus facilement obstruées lorsque le cou est fléchi. Chez l'enfant plus âgé, on peut dégager les voies aériennes en basculant légèrement la tête en arrière (voir la figure).
- Ce sont les nourrissons qui ont les plus grosses têtes comparativement à la taille de leur corps. Leur tête doit être placée dans une position neutre (identique à celle que l'on adopte pour humer) (voir la figure).
- Inspectez la bouche et retirez les corps étrangers visibles. Prenez garde à ne pas enfoncer davantage le corps étranger dans les voies aériennes.

- Aspirez les voies aériennes afin d'extraire les liquides ou sécrétions.
- Maintenez la tête tel qu'indiqué ci-dessous dans une position permettant de maintenir les voies aériennes dégagées.



Position neutre chez le nourrisson

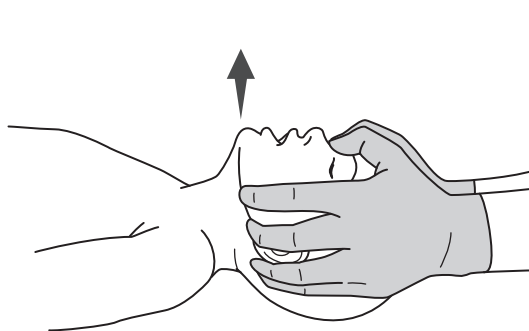


Basculer de la tête et élévation du menton chez l'enfant (sans traumatisme)

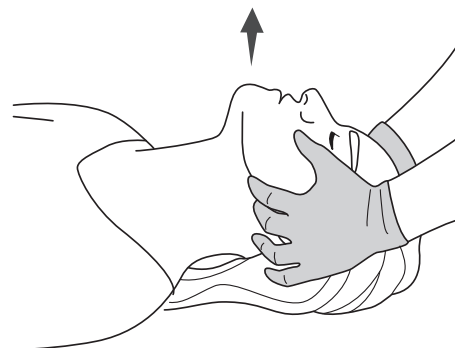
Ouverture des voies aériennes : protrusion de la mâchoire chez l'adulte et l'enfant

Cette technique doit être employée chez les patients présentant un état de conscience altéré, qui peuvent ne pas être en mesure de protéger leurs voies aériennes, et qui ONT des antécédents de traumatisme (une fracture des vertèbres cervicales est possible) :

- Demandez à un assistant d'immobiliser les vertèbres cervicales pendant que vous effectuez la protrusion de la mâchoire. [Voir le module COMPÉTENCES]
- Placez vos doigts derrière l'angle de la mandibule (la courbe de l'os de la mâchoire) des deux côtés de la mâchoire et exercez une pression vers le haut afin de mobiliser la mâchoire inférieure. La tête et le cou NE doivent PAS bouger.
- Inspectez la bouche et retirez les corps étrangers visibles.
- Aspirez les voies aériennes afin d'extraire les liquides ou sécrétions si nécessaire.
- Maintenez la mâchoire en place afin que les voies aériennes restent dégagées ; ne laissez pas la mâchoire reprendre sa position initiale car cela obstruerait les voies aériennes.



Protrusion de la mâchoire chez l'enfant



Protrusion de la mâchoire chez l'adulte

STATION DE COMPÉTENCES « VOIES AÉRIENNES » : PRISE EN CHARGE DE L'ACCÈS DE SUFFOCATION

Prise en charge de l'accès de suffocation chez l'adulte ou l'enfant plus âgé

Devant une détresse respiratoire d'apparition soudaine pendant un repas, une personne qui porte les mains à son cou, ou une toux silencieuse, une cyanose (coloration bleue de la peau), un stridor ou une respiration bruyante, la présence d'un corps étranger obstruant les voies aériennes doit être suspectée.

Encouragez la personne à parler ou tousser si possible et regardez si l'objet responsable de l'obstruction est parti. N'effectuez pas les manœuvres décrites ci-après si la personne a une toux sonore et/ou est capable de produire des sons.

Une personne incapable de parler ou de tousser présente une obstruction totale des voies aériennes et a besoin d'une assistance immédiate :

- Dites à la personne que vous allez lui venir en aide.
- Effectuez cinq compressions abdominales (voir ci-après les modifications pour les femmes enceintes).
 - Placez-vous derrière la personne et penchez-la vers l'avant.
 - Serrez un poing et placez-le au centre de l'abdomen, entre le nombril et la partie inférieure du sternum.
 - Placez l'autre main sur votre poing.
 - **REMARQUE** : Si la patiente est enceinte, placez la partie latérale du poing au centre du thorax et tirez vers vous d'un coup sec.
 - Tirez cinq fois vers vous et vers le haut en effectuant des compressions fermes et rapides. Cette manœuvre permet d'expulser l'air des poumons pour tenter de désobstruer les voies aériennes.
 - Si l'obstruction persiste, faites-la se pencher vers l'avant et donnez-lui cinq claques dans le dos (avec le plat de la main, entre les omoplates et en direction de la tête).
 - Réévaluez.
 - Répétez les compressions abdominales suivies des claques dans le dos jusqu'à ce que le patient parle, tousse ou perde conscience.
- Si la personne est inconsciente, allongez-la sur le dos sur une surface ferme. Les compressions thoraciques peuvent lever l'obstruction. En cas d'inefficacité d'une série de compressions thoraciques, procédez à des insufflations de secours et des compressions thoraciques en suivant les protocoles de RCP applicables.



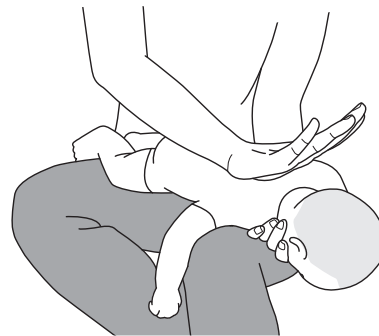
Compressions abdominales en cas de suffocation d'un adulte



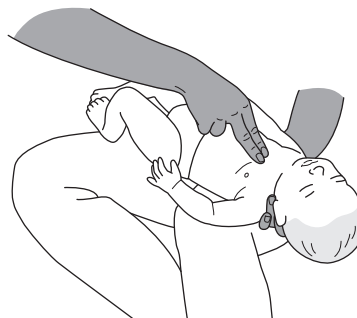
Compressions thoraciques en cas de suffocation en fin de grossesse

Prise en charge de l'accès de suffocation chez le nourrisson ou le jeune enfant

- Allongez le nourrisson sur votre bras ou votre cuisse, le visage dirigé vers le sol et la tête à un niveau plus bas que l'abdomen.
- Donnez-lui cinq claques dans le dos (avec le plat de la main, tapez-lui le dos vigoureusement entre les omoplates en direction de la tête).
- Si l'obstruction persiste, retournez le nourrisson.
- Effectuez cinq compressions thoraciques avec deux doigts, juste en dessous de la ligne imaginaire qui relie ses tétons, sur la ligne médiane du thorax.
- Si l'obstruction persiste, examinez la bouche du nourrisson afin de rechercher la présence d'un corps étranger visible pouvant être retiré. (Attention de ne pas vous faire mordre.)
- Si nécessaire, répétez l'intégralité du processus jusqu'à ce que le corps étranger ait été retiré.



Claques dans le dos en cas de suffocation du nourrisson



Compressions thoraciques en cas de suffocation du nourrisson

STATION DE COMPÉTENCES « VOIES AÉRIENNES » : ASPIRATION DES VOIES AÉRIENNES

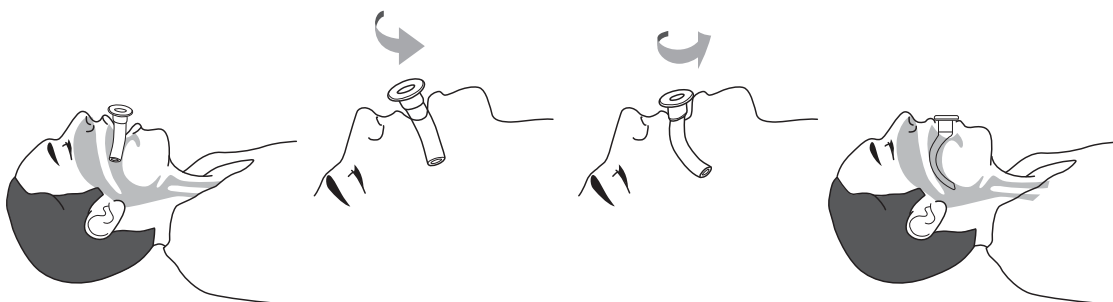
L'aspiration est une procédure qui vise à extraire les liquides ou sécrétions des voies aériennes supérieures. L'aspiration peut être nécessaire pour maintenir les voies aériennes dégagées lorsqu'une personne ne parvient pas à éliminer ses sécrétions sans aide.

- Vérifiez que votre bocal d'aspiration ou dispositif portable fonctionne correctement.
- Raccordez une canule d'aspiration rigide ou souple à l'extrémité du tuyau d'aspiration.
- Expliquez au patient ce que vous êtes en train de faire.
- Introduisez la canule d'aspiration dans l'arrière de la bouche (l'extrémité doit toujours rester visible), puis bouchez le trou latéral de la canule (PAS son extrémité) pour générer une aspiration. N'aspirez qu'au retrait de la canule et relâchez l'aspiration lorsque vous introduisez la canule (introduire la canule plus profondément pendant l'aspiration peut provoquer des lésions). Répétez la procédure pour aspirer la totalité du liquide à l'arrière de la bouche.
- N'aspirez pas plus de 10 secondes à la fois, excepté si les voies aériennes sont totalement obstruées par un liquide.
- Pour éviter un traumatisme buccal, ne placez pas l'embout d'aspiration directement sur un tissu mou, et ne le maintenez pas à la même place. Aspirez uniquement la cavité buccale, n'aspirez pas le nez.

STATION DE COMPÉTENCES « VOIES AÉRIENNES » : TECHNIQUES FONDAMENTALES D'INSERTION DES DISPOSITIFS DE VENTILATION

Insertion d'une canule oropharyngée

- N'insérez une canule oropharyngée que si la personne est inconsciente. Une personne consciente ne la supportera pas et l'expulsera. Si la personne résiste, a un réflexe nauséeux ou vomit, retirez le dispositif immédiatement.
- Protégez toujours les vertèbres cervicales en cas d'antécédents de traumatisme.
- Déterminez la taille de canule appropriée en mesurant la distance entre l'extrémité du lobe de l'oreille et le coin de la bouche.
- Ouvrez la bouche de la personne en veillant à ne pas insérer vos doigts entre les dents (pour éviter une morsure accidentelle).
- Insérez la canule oropharyngée en positionnant la partie incurvée sur le côté et l'embout dirigé vers la joue.
- Insérez délicatement la canule dans la bouche et, lorsque vous ne pouvez plus pousser, effectuez une rotation à 90 degrés afin que l'embout soit désormais dirigé vers le bas en direction de la gorge, et suive la courbe de la langue (voir la figure).
- Poursuivez l'insertion de la canule si nécessaire afin que l'aillette (l'extrémité large et plate) vienne se poser sur les lèvres du patient. Si vous devez pratiquer ce geste, assurez-vous que l'embout de la canule n'appuie pas sur la langue et ne vient pas obstruer l'arrière de la gorge.
- Vérifiez une nouvelle fois que la canule oropharyngée n'appuie pas sur la langue et n'obstrue pas les voies aériennes.
- Administrez de l'oxygène si disponible.



Insertion d'une canule oropharyngée

Insertion d'une canule nasopharyngée

Les canules nasopharyngées sont mieux tolérées par les personnes à demi-conscientes ou s'il existe un risque de reflux nauséux lors de l'insertion d'une canule oropharyngée. Les canules nasopharyngées NE doivent PAS être utilisées chez les patients présentant un traumatisme crânien et facial.

- Examinez les voies nasales afin de rechercher une obstruction évidente des voies aériennes.
- Déterminez la taille appropriée de la canule nasopharyngée à insérer. Mesurez la distance entre la base des narines et le lobe de l'oreille. Le diamètre de la canule nasopharyngée elle-même doit être inférieur à celui des voies nasales de la personne.
- Lubrifiez bien la canule nasopharyngée et insérez-la dans la narine, en la dirigeant le long de la paroi inférieure du nez, postérieurement en direction de la gorge jusqu'à ce que la partie large et plate (l'aillette) de la sonde repose sur la narine.
- Administrez de l'oxygène si disponible.



Insertion d'une canule nasopharyngée

Évaluations de la station de compétences « Voies aériennes »

Critères de notation de la station de compétences	1 ^{er} essai	2 ^e essai	3 ^e essai
---	-----------------------	----------------------	----------------------

Sécurité : Équipement de protection individuelle utilisé ou mentionné.

TECHNIQUES FONDAMENTALES DE DÉGAGEMENT DES VOIES AÉRIENNES

Compétence n°1 – Ouverture des voies aériennes : bascule de la tête et élévation du menton

Énumérer les indications – patients non traumatisés uniquement.

Effectuer une bascule de la tête en plaçant une main sur le front du patient et en élevant le menton avec les doigts.

Préciser qu'un nourrisson doit être placé dans une position neutre (comme s'il humait).

Extraire les éventuels corps étrangers visibles.

Aspirer les voies aériennes si nécessaire.

Maintenir les voies aériennes ouvertes. Ne pas laisser la tête reprendre sa position initiale car cela obstruerait les voies aériennes.

Observations :

Compétence n°2 – Ouverture des voies aériennes : protrusion de la mâchoire

Énumérer les indications d'une protrusion de la mâchoire par rapport à une bascule de la tête et une élévation du menton (traumatisme accompagné d'une éventuelle lésion des vertèbres cervicales).

Demander à un assistant d'immobiliser les vertèbres cervicales.

Placer les doigts derrière l'angle de la mandibule (la courbe de l'os de la mâchoire) des deux côtés de la mâchoire et exercer une pression vers le haut afin de mobiliser la mâchoire inférieure. Préciser que la tête et le cou NE doivent PAS bouger.

Retirer les éventuels corps étrangers visibles.

Maintenir les voies aériennes ouvertes ; ne pas laisser la tête reprendre sa position initiale car cela obstruerait les voies aériennes.

Observations :

PRISE EN CHARGE DE L'ACCÈS DE SUFFOCATION

Compétence n°3 – Prise en charge de l'accès de suffocation chez l'adulte et l'enfant plus âgé

Être capable de donner l'indication des compressions abdominales (la personne est incapable de parler ou tousser).

Dire à la personne ce que l'on va faire.

Se placer derrière la personne et la pencher vers l'avant.

Serrer un poing et le placer au centre de l'abdomen, entre le nombril et la partie inférieure du sternum.

Couvrir le poing avec l'autre main.

Tirer cinq fois vers soi et vers le haut en effectuant des compressions fermes et rapides. Cette manœuvre permet d'expulser l'air des poumons pour tenter de désobstruer les voies aériennes.

Si la victime suffoque toujours : la faire se courber à la taille.

Lui donner cinq claques dans le dos avec le plat de la main entre les omoplates, en direction de la tête.

Indiquer que l'on va réévaluer le patient.

Répéter les compressions abdominales suivies des claques dans le dos jusqu'à ce que le patient parle, tousse ou devienne inconscient.

Indiquer en quoi la procédure est modifiée chez la femme enceinte :

- En lieu et place de la compression abdominale, placer la partie latérale du poing au centre du thorax, couvrir le poing avec l'autre main, et tirer vers soi d'un coup sec.

Observations :

Compétence n°4 – Prise en charge de l'accès de suffocation chez le nourrisson et le jeune enfant

Allonger le nourrisson sur son bras ou sa cuisse, le visage dirigé vers le sol et la tête en dessous du niveau de l'abdomen.

Effectuer cinq claques dans le dos du nourrisson entre les omoplates avec le plat de la main.

Si l'obstruction persiste, retourner le nourrisson.

Effectuer cinq compressions thoraciques avec deux doigts, juste en dessous de la ligne imaginaire qui relie ses tétons, au milieu du thorax.

Si l'obstruction persiste, examiner la bouche du nourrisson afin de rechercher la présence d'un corps étranger pouvant être retiré.

Répéter la procédure jusqu'à ce que les voies aériennes soient désobstruées.

Observations :

Compétence n°5 – Aspiration des voies aériennes

Vérifier le bocal d'aspiration ou le dispositif portable afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement.

Raccorder une canule d'aspiration rigide (yankauer) ou souple à l'extrémité du tuyau d'aspiration.

Dire à la personne ce que l'on est en train de faire.

Introduire la canule d'aspiration dans l'arrière de la bouche (l'extrémité doit TOUJOURS rester visible) et boucher le trou latéral de la canule (PAS son extrémité). Ne pas aspirer pendant l'introduction de la canule dans la bouche. N'aspirer que lors du retrait de la canule.

Préciser combien de temps doit durer la manœuvre d'aspiration (pas plus de 10 secondes à la fois, excepté lorsque les voies aériennes sont totalement couvertes de liquide).

Préciser qu'il est nécessaire de bouger constamment la canule d'aspiration et d'éviter tout contact de l'embout d'aspiration avec les tissus mous.

Observations :

TECHNIQUES FONDAMENTALES D'INSERTION DES DISPOSITIFS DE VENTILATION

Compétence n°6 – Canule oropharyngée

Citer l'indication d'une canule oropharyngée (la personne est inconsciente, sans réflexe nauséeux).

Déterminer la taille appropriée de la canule oropharyngée à insérer : (le participant doit expliquer comment faire à voix haute).

- Mesurer la distance entre le lobe de l'oreille et le coin de la bouche du même côté.

Ouvrir la bouche du patient en veillant à ne pas insérer ses doigts entre les dents (pour éviter une morsure accidentelle).

Introduire la canule oropharyngée en positionnant la partie incurvée sur le côté et l'embout dirigé vers la joue.

Une fois la canule introduite jusqu'à la butée, effectuer une rotation à 90 degrés de la canule afin que l'embout pointe désormais vers la gorge et que la courbe suive la langue.

Poursuivre l'introduction de la canule afin que l'ailette (l'extrémité plate) vienne se poser sur les lèvres du patient.

Vérifier que la canule oropharyngée n'appuie pas sur la langue, ce qui obstruerait les voies aériennes.

Préciser que de l'oxygène sera administré si disponible.

Observations :

Compétence n°7 – Canule nasopharyngée

Citer les indications d'une canule nasopharyngée. (Mieux tolérée par les personnes à demi-conscientes ou qui peuvent toujours avoir un réflexe nauséeux).

Préciser que les canules nasopharyngées ne doivent pas être utilisées chez les patients présentant un traumatisme crânien et facial.

Examiner les voies nasales afin de rechercher une obstruction évidente des voies aériennes.

Expliquer comment déterminer la taille appropriée de la canule nasopharyngée à insérer :

- Mesurer la distance entre la partie externe de la narine et le bas du lobe de l'oreille.
- Le diamètre de la canule ne doit pas excéder celui de la narine (voie nasale).

Lubrifier la canule nasopharyngée.

Lever le bout du nez du patient.

Introduire la canule nasopharyngée lubrifiée dans la narine et la pousser délicatement le long de la paroi inférieure du nez jusqu'à ce que la base évasée (aillette) soit posée sur la narine.

Préciser que de l'oxygène sera administré si disponible.

Observations :

Compétence maîtrisée	OUI	NON
Rattrapage nécessaire	OUI	NON
Signature du formateur :		

2. STATION DE COMPÉTENCES « RESPIRATION » : RÉFÉRENCE DU CAHIER – MODULE ABCDE

STATION DE COMPÉTENCES « RESPIRATION » : EXAMEN RESPIRATOIRE

- Évaluez et mesurez la fréquence respiratoire (la fréquence normale est comprise entre 10 et 20 cycles respiratoires par minute chez le sujet adulte. Reportez-vous au module ABCDE pour obtenir les valeurs correspondantes dans la population pédiatrique).
- Recherchez un effort respiratoire accru (battement des ailes du nez, tirage).
- À la palpation, évaluez les mouvements thoraciques et recherchez une sensibilité de la paroi thoracique.
- Effectuez une percussion sur la paroi thoracique :
 - Placez une main sur le thorax, les doigts écartés (le majeur doit être placé entre les côtes).
 - Avec l'autre main, perceutez le majeur de la première main et écoutez les changements de sons (creux ou sourds).
- Auscultez le thorax :
 - Le thorax doit toujours être exposé. N'auscultez jamais à travers les vêtements.
 - Assurez-vous que le stéthoscope n'est pas trop froid.
 - Placez délicatement le stéthoscope sur la paroi thoracique. Demandez au patient d'ouvrir la bouche puis d'inspirer et expirer profondément. Écoutez les bruits respiratoires et comparez le côté gauche au côté droit. Auscultez les régions supérieure, moyenne et inférieure, ainsi que les faces antérieure et postérieure du thorax.
 - Lorsque le patient respire normalement, les bruits respiratoires peuvent être comparés aux bruits produits par le vent ; lorsqu'il respire de façon anormale, les bruits respiratoires s'apparentent aux bruits obtenus lorsque l'on insuffle de l'air dans de l'eau ou que l'on froisse des sacs en papier, ou alors les mouvements d'air sont totalement absents. [Voir le module DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES]
 - Respectez l'intimité de la personne et évitez dans la mesure du possible de placer le stéthoscope directement sur sa poitrine.

STATION DE COMPÉTENCES « RESPIRATION » : SUPPLÉMENTATION EN OXYGÈNE

Une supplémentation en oxygène doit être initiée lorsque le patient présente des signes et symptômes d'hypoxie : respiration rapide, anxiété, hypersudation, cyanose ou douleurs thoraciques. Si possible, un oxymètre de pouls doit être utilisé pour mesurer la saturation en oxygène.

- Si l'hypoxie ne semble pas sévère, des niveaux plus faibles d'oxygène (24–40 % d'oxygène) peuvent être administrés aux enfants et aux adultes à l'aide d'une **canule nasale**. Une surveillance étroite doit néanmoins être assurée au cas où un masque devenait nécessaire. (**À noter** que l'air ambiant est composé d'environ 21 % d'oxygène)
 - La taille de la canule nasale doit approximativement être inférieure de moitié à celle de la narine.
 - Positionnez la canule dans chaque narine, en veillant à ce qu'elle ne soit pas introduite trop loin et n'appuie pas sur les tissus.
 - Fixez la tubulure sur les joues ou passez la tubulure derrière les oreilles afin que la canule nasale et la tubulure soient toutes deux sur la face antérieure du corps du patient (ne jamais passer la tête du patient dans la boucle de la tubulure en raison d'un risque d'étranglement accidentel s'il devient agité ou hypoxique).
 - L'oxygène est administré à un faible débit : max. 5 L/min.
- Si l'hypoxie semble plus sévère (ou si les signes d'hypoxie perdurent malgré un débit maximal d'oxygène administré à l'aide d'une canule nasale), un masque facial simple peut être utilisé. Le masque facial simple est généralement utilisé avec un débit d'oxygène de 6 à 10 L/min et peut délivrer environ 40 - 60 % d'oxygène.
 - Ajustez le masque sur le visage, en veillant à ce que la voûte du nez soit couverte et les fuites d'air soient minimales sur les côtés. Le masque doit être appliqué en dessous de la lèvre inférieure, mais ne doit pas dépasser le menton. La sangle élastique doit être placée sur la tête du patient pour permettre un bon maintien du masque.
- Si l'hypoxie semble extrêmement sévère, ou si les signes d'hypoxie perdurent malgré le masque facial simple, de l'oxygène peut être administré à l'aide d'un **masque à réservoir**. Celui-ci permet de délivrer près de 100 % d'oxygène lorsque le sac-réservoir est plein.
 - Pour préparer le masque à réservoir, placez un doigt sur la valve située au-dessus du sac-réservoir à l'intérieur du masque pour gonfler le sac. Ajustez ensuite le masque à réservoir de la même façon que le masque facial simple, en veillant à ce que les fuites d'air restent minimales.
 - Assurez-vous que la tubulure d'alimentation en oxygène est raccordée au mur ou à la bouteille et que le débit est compris entre 10 et 15 L/min., en fonction de la pression du système d'oxygénothérapie et du rythme et de la profondeur respiratoires du patient. Si le patient est toujours hypoxique, ou si le masque à réservoir ne se remplit pas, augmentez le débit d'oxygène.

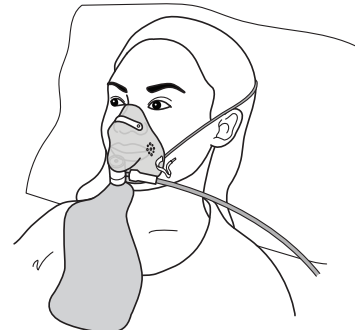
- Ne JAMAIS appliquer un masque à réservoir avant son raccordement à la source d'oxygène. Un véritable masque à réservoir ne laisse pas l'air extérieur passer et peut aggraver les difficultés respiratoires et l'hypoxie s'il n'y a pas d'arrivée d'oxygène dans la tubulure.



Canule nasale



Masque facial simple



masque à réservoir

STATION DE COMPÉTENCES « RESPIRATION » : VENTILATION PAR BALLON AUTOREMPLISSEUR À VALVE UNIDIRECTIONNELLE

Évaluez et gérez les voies aériennes et initiez une ventilation par ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) chez tout patient qui ne respire pas ou respire anormalement (respiration trop lente pour l'âge, ou trop superficielle) ; tout patient inconscient qui respire anormalement (respiration lente, superficielle, haletante ou bruyante) ; ou tout patient avec un pouls qui ne respire pas (en l'absence de pouls, suivre les protocoles de RCP applicables).

ATTENTION ! Évitez une ventilation trop agressive (à l'aide d'un BAVU trop rapide ou avec une pression trop élevée), qui risquerait de provoquer des lésions pulmonaires. Les poumons des enfants sont plus petits et particulièrement fragiles. La prudence est de rigueur lorsque l'on ventile un enfant : la pression doit être suffisamment élevée pour générer des mouvements thoraciques, et le délai entre les cycles respiratoires doit être suffisant pour l'expiration (le rejet de l'air). Des volumes d'air importants ou des pressions élevées peuvent entraîner un pneumothorax ou des lésions pulmonaires irréversibles.

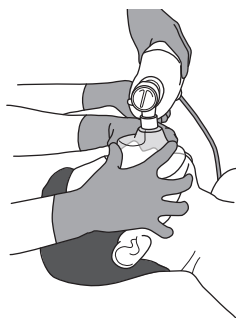
Étapes de la ventilation par BAVU :

- Si vous disposez d'oxygène, raccordez la tubulure du BAVU et réglez le débit au niveau maximal disponible. **NE RETARDEZ PAS** la ventilation par BAVU pour préparer l'oxygène. (La source d'oxygène peut être raccordée ultérieurement.)
- Ajustez le masque sur la bouche et le nez du patient (si vous êtes deux, une personne presse le ballon tandis que l'autre tient le masque sur le visage du patient et maintient les voies aériennes dégagées)
- Assurez une bonne étanchéité pour éviter toute fuite d'air. Placez votre main ou vos mains en position « EC » : votre pouce et votre index doivent former un « C » autour de la partie supérieure du masque et pousser uniformément, tandis que vos trois autres doigts doivent être positionnés juste en dessous de la partie osseuse de la mâchoire (en formant un « E ») et tirer la mâchoire vers le haut pour dégager les voies aériennes.
 - Pensez que vous tirez le visage vers le masque (ce qui dégage les voies aériennes) et poussez le masque vers le visage (ce qui assure une bonne étanchéité).
 - Si vous poussez trop fermement sans tirer le visage vers le masque, vous obstruerez les voies aériennes et le patient sera difficile à ventiler. Si vous avez des difficultés à ventiler, repositionnez vos mains et le masque et essayez une nouvelle fois.
- Si le patient respire de lui-même, procédez aux insufflations lorsqu'il inspire. N'essayez pas d'administrer des insufflations lorsqu'il expire.
- Si vous ne parvenez toujours pas à ventiler la personne après avoir repositionné le masque, envisagez la possibilité d'une obstruction due à un corps étranger ou d'une fuite d'air. Introduisez une canule oropharyngée ou nasopharyngée si celle-ci n'a pas encore été posée (Voir le module COMPÉTENCES).

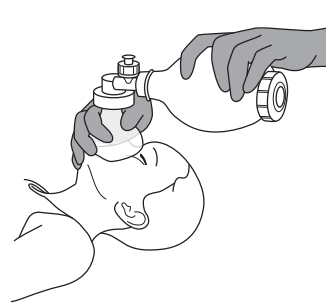
- Maintenez le ballon d'une main et exercez une pression suffisante pour générer un mouvement du thorax (d'environ un tiers de son volume chez l'adulte). Veillez à utiliser un ballon de taille appropriée : un ballon destiné à un patient adulte doit avoir un volume d'environ 2 litres).
- Comprimez le ballon pendant 1 à 2 secondes afin que le thorax se soulève (une insufflation plus rapide peut provoquer des lésions pulmonaires).
- Effectuez une insufflation toutes les 6 secondes (10 insufflations par minute) chez l'adulte ; une insufflation toutes les 4 secondes (15 insufflations par minute) chez l'enfant plus âgé ; ou une insufflation toutes les 3 secondes (20 insufflations par minute) chez le nourrisson. ATTENTION au volume d'insufflations administrées chez le jeune enfant (voir le module COMPÉTENCES). Un volume trop important peut provoquer un pneumothorax.
- Entre les insufflations, laissez la cage thoracique s'abaisser.
- Observez la cage thoracique se soulever puis s'abaisser de façon régulière à chaque insufflation.



BAVU : Un prestataire de soins



BAVU : Deux prestataires de soins



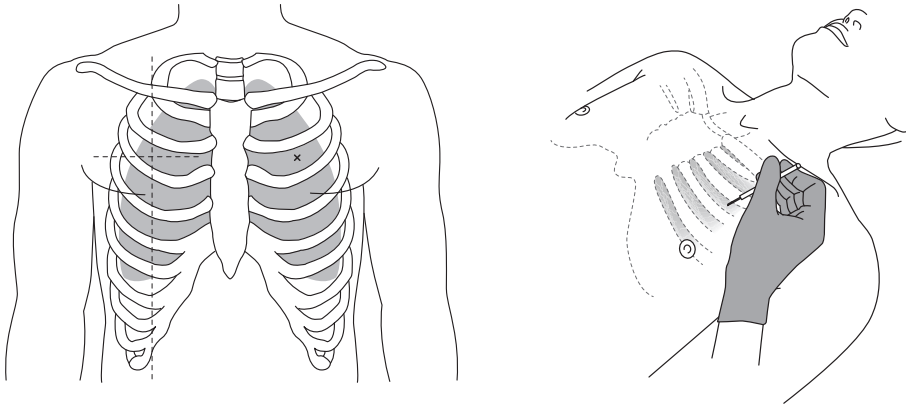
BAVU : Enfant

STATION DE COMPÉTENCES « RESPIRATION » : DÉCOMPRESSION À L'AIGUILLE EN URGENCE

La décompression à l'aiguille du thorax est une procédure d'urgence vitale en cas de suspicion de pneumothorax compressif (présence d'air ou de gaz dans la cavité entre les poumons et la paroi thoracique, à l'origine d'une pression excessive sur le poumon opposé, les grands vaisseaux et le cœur). Le pneumothorax compressif peut très rapidement mener au décès. Les patients ont besoin d'un drain thoracique en urgence, mais la décompression à l'aiguille d'urgence permet de réduire la pression immédiate et de laisser du temps pour organiser la transmission / le transfert pour la pose du drain thoracique. **Le pneumothorax compressif est la seule indication de la décompression à l'aiguille d'urgence.**

- Exposez le thorax et évaluez la respiration.
- Le diagnostic de pneumothorax compressif repose sur la présence d'un état de choc et des symptômes suivants :
 - Difficultés respiratoires
 - Absence de bruits pulmonaires du côté atteint
 - Hypotension
 - Distension des veines du cou
 - Hypersonorité à la percussion du côté atteint
 - Déviation de la trachée vers le côté opposé au côté atteint.
- Introduisez une canule IV de gros calibre (14–16G de préférence) le long de l'extrémité supérieure de la troisième côte dans le deuxième espace intercostal, sur la ligne médio-claviculaire du côté atteint.
 - Dans un pneumothorax compressif, de l'air est expulsé.
- Administrez de l'oxygène à une concentration élevée (masque à réservoir).
- Posez un cathéter IV et administrez des liquides IV.
- Orientez et transportez immédiatement le patient pour une prise en charge définitive.

Un drain thoracique doit être posé dans les plus brefs délais après une décompression à l'aiguille (même s'il n'y a pas eu d'expulsion d'air) ou si un hémothorax est suspecté.



Décompression à l'aiguille

STATION DE COMPÉTENCES « RESPIRATION » : PRISE EN CHARGE DU PNEUMOTHORAX OUVERT (LÉSION THORACIQUE ASPIRANTE)

Un **pneumothorax ouvert** est une plaie thoracique ouverte qui aspire l'air lorsque le patient inspire.

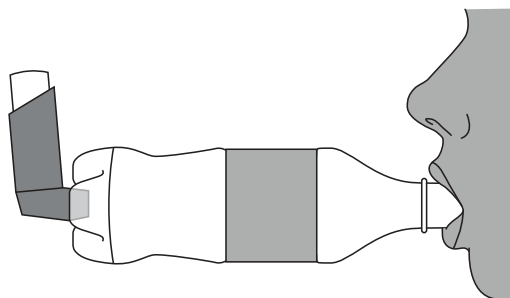
Normalement, lorsque la paroi thoracique se soulève, l'air est propulsé dans les poumons via les voies aériennes (par un effet d'aspiration). Lorsqu'il y a un autre trou dans la paroi thoracique (dû à un traumatisme), l'air est également aspiré dans ce trou, mais plutôt que de se diriger vers les poumons, il se loge dans l'espace entre la paroi thoracique et les poumons, ce qui génère un pneumothorax. Un pansement 3 côtés est appliqué pour empêcher l'air de rentrer pendant l'inhalation, tout en permettant à l'air du pneumothorax de s'échapper pendant l'expiration pour éviter un pneumothorax compressif. Pour prendre en charge une plaie thoracique aspirante (pneumothorax ouvert) :

- Administrez de l'oxygène à un débit élevé.
- Couvrez la plaie thoracique aspirante à l'aide d'une compresse de gaze imprégnée de vaseline ou de tout autre pansement non adhésif, par exemple l'emballage plastique de la compresse de gaze.
- Faites adhérer trois côtés du pansement, le dernier côté faisant office de clapet.
- Ces patients doivent être transférés dans les meilleurs délais dans un centre disposant des capacités requises pour poser un drain thoracique. (**NE PAS introduire un drain thoracique dans la plaie.**)

Attention ! Il existe un risque d'adhésion du pansement à la paroi thoracique dû à la présence de sang coagulé. Lorsque cela se produit, l'air ne peut plus s'échapper de la cavité thoracique, et la pression peut s'accumuler. Il en résulte un pneumothorax compressif. **Retirez totalement le pansement si la fonction respiratoire se dégrade, ou en cas de signes d'aggravation de la perfusion tissulaire. N'appliquez PAS de pansement trois côtés si le patient ne peut être placé sous surveillance continue.**

STATION DE COMPÉTENCES « RESPIRATION » : COMMENT FABRIQUER UNE CHAMBRE D'INHALATION À L'AIDE D'UNE BOUTEILLE EN PLASTIQUE

La chambre d'inhalation est un dispositif qui vise à retenir le médicament (salbutamol) libéré d'un aérosol-doseur afin que la personne ait le temps d'inhaler le médicament efficacement. (Sans expérience ou une formation adéquate, il peut être difficile d'utiliser un aérosol-doseur efficacement ; le médicament est souvent perdu dans la bouche ou la gorge). La chambre d'inhalation doit toutefois être fabriquée en avance. Ne retardez pas l'administration du salbutamol pour fabriquer une chambre d'inhalation.



Chambre d'inhalation fabriquée à partir d'une bouteille en plastique

- Utilisez une bouteille en plastique propre de 300-500 ml (lavez-la avec un détergent, puis rincez-la et séchez-la bien).
- Retirez le capuchon de l'aérosol-doseur et tracez le contour de l'ouverture de l'aérosol-doseur sur la base de la bouteille, à l'opposé du goulot.
- Découpez sur la base de la bouteille une ouverture légèrement plus petite que le contour tracé. Vous pouvez utiliser des ciseaux, ou un trombone chauffé.
- Insérez l'aérosol-doseur dans la chambre d'inhalation afin de vérifier la taille (l'aérosol-doseur doit être étroitement ajusté dans l'ouverture découpée).
- Pensez toujours à amorcer la chambre d'inhalation en délivrant cinq pulvérisations avant utilisation afin de saturer la chambre.

Évaluations de la station de compétences « Respiration »

Critères de notation de la station de compétences	1 ^{er} essai	2 ^e essai	3 ^e essai
Sécurité : Équipement de protection individuelle utilisé ou mentionné.			
Compétence n° 1 – Évaluer la respiration			
Évaluer et mesurer la fréquence respiratoire.			
Rechercher un effort respiratoire accru (battement des ailes du nez, tirage).			
À la palpation, évaluer les mouvements thoraciques et rechercher une sensibilité de la paroi thoracique.			
Effectuer une percussion sur la paroi thoracique.			
Auscultation (écouter) le thorax.			
Observations :			

Compétence n° 2 – Administrer une supplémentation en oxygène

Citer l'indication de l'oxygénothérapie (hypoxie, caractérisée par une respiration rapide, une anxiété, une hypersudation, une cyanose [coloration bleue de la peau], ou une douleur thoracique).

Expliquer quand une **canule nasale** doit être utilisée (hypoxie légère).

Mettre en place d'une canule nasale avec un embout dans chaque narine.

Fixer la tubulure à la joue ou passer la tubulure derrière les oreilles du patient. (Le participant NE doit PAS passer la tête du patient dans la boucle de la tubulure.)

Préciser que le débit d'oxygène ne doit pas excéder 5 l/min.

Si le patient présente toujours des signes d'hypoxie, expliquer quelle méthode d'oxygénation doit être utilisée ensuite. (**Masque facial simple**)

Ajuster le **masque facial simple** – le masque doit couvrir l'arête du nez et sa base doit être placée en dessous de la lèvre inférieure.

Veiller à ce que les fuites d'air soient minimales – ajuster la sangle pour le maintenir en place.

Expliquer que le débit d'oxygène doit être compris entre 6 et 10 L/min.

Si le patient présente toujours des signes d'hypoxie, expliquer quelle méthode d'oxygénation doit être utilisée ensuite. (**masque à réservoir**)

Pour préparer le **masque à réservoir**, placer un doigt sur la valve située au-dessus du sac-réservoir à l'intérieur du masque pour gonfler le sac. S'assurer que le sac est gonflé.

Ajuster le masque à réservoir – le masque doit couvrir l'arête du nez et sa base doit être placée en dessous de la lèvre inférieure.

Veiller à ce que les fuites d'air soient minimales – ajuster la sangle pour le maintenir en place.

Initier l'oxygénothérapie à un débit de 10-15 L/min. en fonction de la respiration du patient.

Ajuster le masque à réservoir, et ajuster le débit pour faire en sorte que le sac soit partiellement rempli.

Observations :

Compétence n°3 – Ventilation par ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle

Citer l'indication d'une ventilation par BAVU.

Indiquer que si l'on dispose d'oxygène, la source doit être raccordée au sac. En revanche, ne pas retarder la ventilation par BAVU pour préparer l'oxygène.

Veiller à la bonne étanchéité du masque.

Préciser le débit de ventilation adéquat.

Citer les précautions à prendre lorsque l'on ventile un enfant.

Évoquer le fait qu'une ventilation trop agressive peut provoquer des lésions pulmonaires et des vomissements.

Citer ou montrer le volume de ventilation correct.

Évaluer les mouvements thoraciques.

En l'absence de mouvements thoraciques, repositionner le dispositif.
Envisager une canule oropharyngée ou nasopharyngée.

Observations :

Compétence n°4 – Décompression à l'aiguille d'urgence

Préciser l'indication de cette procédure.

Expliquer la procédure au patient.

Exposer le thorax et nettoyer la peau.

Situer le repère : second espace intercostal (entre la 2e et la 3e côtes)
sur la ligne médio-claviculaire.

Introduire une canule IV de calibre 14–16G au niveau du repère.

Faire glisser la canule sur l'aiguille, et extraire l'aiguille.

Préciser le plan de transmission / transfert pour la mise en place
du drain thoracique.

Administer de l'oxygène et réévaluer la fréquence respiratoire,
les signes vitaux et la saturation en oxygène (si possible).

Poser un cathéter IV et administrer des liquides IV.

Observations :

Compétence n°5 – Prise en charge du pneumothorax ouvert (lésion thoracique aspirante)

Administer de l'oxygène à un débit élevé.

Couvrir à l'aide d'une compresse en gaze imprégnée de vaseline.

Fixer 3 côtés de la compresse à l'aide de ruban adhésif.

Évaluer la nécessité d'un drain thoracique.

Décrire le risque d'un pansement coagulé bloquant la sortie d'air.

Observations :

Compétence maîtrisée	OUI	NON
Rattrapage nécessaire	OUI	NON
Signature du formateur :		

3. STATION DE COMPÉTENCES « CIRCULATION » : RÉFÉRENCE DU CAHIER – MODULES ABCDE, TRAUMATISME ET ÉTAT DE CHOC

STATION DE COMPÉTENCES « CIRCULATION » : EXAMEN CIRCULATOIRE

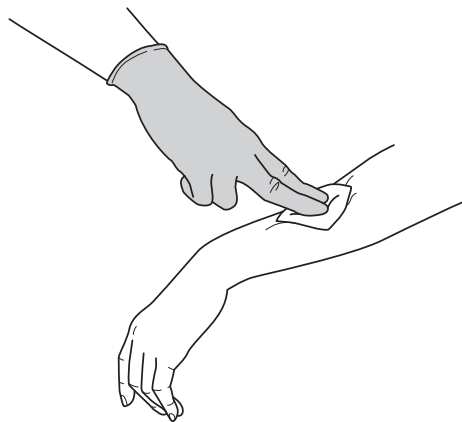
- Recherchez une anxiété, une confusion ou une altération de l'état de conscience.
- Recherchez un pouls, en évaluant le rythme et la qualité (plage normale : 60-100 battements par minute chez l'adulte. Reportez-vous au module ABCDE pour obtenir les valeurs correspondantes dans la population pédiatrique).
- Évaluez le temps de recoloration cutanée (pour ce faire, exercez une pression sur l'ongle, les paumes des mains ou les plantes des pieds puis relâchez afin de déterminer le temps nécessaire à la recoloration de la peau (au retour de la circulation sanguine). Les valeurs normales sont inférieures à 3 secondes.
- Évaluez la couleur de la peau et touchez la peau pour apprécier sa température.
- Mesurez d'autres signes vitaux : fréquence respiratoire et tension artérielle (valeurs normales chez l'adulte : FR 10-20 cycles respiratoires par minute et tension artérielle systolique supérieure à 90 mmHG. Reportez-vous au module ABCDE pour obtenir les valeurs correspondantes dans la population pédiatrique).

STATION DE COMPÉTENCES « CIRCULATION » : CONTRÔLE D'UNE HÉMORRAGIE EXTERNE

Compression directe pour une hémorragie externe

Une plaie profonde qui saigne abondamment peut ne pas arrêter de saigner spontanément. Une compression directe effectuée à l'aide d'un pansement propre, par exemple de la gaze, peut contribuer à ralentir ou stopper l'hémorragie (voir la figure).

- Enfilez des gants.
- Utilisez de la gaze ou un autre pansement propre non adhésif.
- Évitez les pansements volumineux car il serait difficile d'exercer une pression suffisante au bon endroit.
- Comprimez fermement au plus près de la source de l'hémorragie, généralement avec deux ou trois doigts.
- Si la plaie est localisée sur un membre, élevez le membre au-dessus du niveau du cœur.
- Une fois le premier pansement imbibé de sang, ne le retirez pas, vous risqueriez d'arracher les éventuels caillots formés. Ajoutez plutôt une autre compresse et compressez fermement.
- Lorsque l'hémorragie cesse, appliquez un bandage pour maintenir la gaze / compresse en place.
- Si l'hémorragie perdure, envisagez un tamponnement de plaie profonde ou la pose d'un garrot (voir la section suivante).



Réalisation d'une compression directe sur une plaie

Tamponnement de plaie profonde pour une hémorragie externe

Si la plaie est profonde ou béante, et si une simple compression n'arrête pas l'hémorragie, un tamponnement de plaie profonde peut s'avérer utile. Il s'agit néanmoins d'une procédure **temporaire** visant à stopper l'hémorragie ; il peut provoquer une infection s'il est laissé plus de 24 heures.

- Enfilez des gants.
- Évaluez toujours les pouls, la recoloration cutanée et la sensation **avant et après** le pansement ou la stabilisation d'une plaie.
- Nettoyez la plaie minutieusement à l'aide d'un litre d'eau propre minimum (sous pression si possible ; voir la section suivante).
- Utilisez de la gaze ou tout autre matériau compact et propre pour remplir totalement l'espace à l'intérieur de la plaie.
- Recouvrez la surface de la plaie d'une compresse de gaze supplémentaire et procédez à une compression directe avec une main gantée ou un bandage fermement ajusté autour de la plaie / du membre.
- Si la blessure est localisée sur un membre et nécessite un tamponnement, posez une attelle pour réduire le risque de nouveau saignement.
- Le tamponnement de plaie profonde ne doit pas être laissé plus de 24 heures en raison du risque d'infection.
- Si l'hémorragie ne s'arrête pas, envisagez la pose d'un garrot (voir la section suivante).

Technique du garrot pour une hémorragie externe non contrôlée

Vous n'aurez pas à mettre en pratique la technique du garrot, MAIS vous devrez connaître les pathologies et affections à risque vital pour lesquelles elle peut être utilisée, les considérations particulières concernant son utilisation et les modalités de prise en charge du patient.

N'employez cette technique **QUE SI** toutes les autres mesures de contrôle de l'hémorragie ont échoué, **ET SI** l'hémorragie **engage le pronostic vital**. Lors de la pose d'un garrot, il existe un risque de lésion irréversible des tissus sous-jacents, voire un risque d'amputation. Si vous envisagez la pose d'un garrot, **DEMANDEZ DE L'AIDE IMMÉDIATEMENT** et prévoyez la transmission / le transfert du patient dans un service où une chirurgie pourra être pratiquée.

- Si vous disposez d'un tel dispositif, utilisez un garrot pneumatique (similaire à un brassard de tensiomètre) ; appliquez-le après avoir couvert la peau d'une compresse et gonflez-le jusqu'à ce que l'hémorragie soit stoppée. Dans le cas contraire, utilisez une bande épaisse, un morceau de tissu ou une ceinture (aussi large que possible) après avoir couvert la peau d'une compresse.
- Placez-le le plus près possible de la plaie, mais pas directement sur une plaie ou une fracture.
- Exercez une pression suffisante pour faire disparaître le pouls distal et réévaluez l'hémorragie.
- Si l'hémorragie cesse, laissez le pansement s'il a déjà été effectué, ou pansez la plaie et préparez la transmission / le transfert du patient dans un service de chirurgie.
- Si l'hémorragie ne cesse pas, augmentez la pression exercée par le garrot jusqu'à ce que le saignement soit moins abondant.
- Consignez dans les notes l'heure exacte à laquelle le garrot a été posé ET inscrivez-la également sur la peau du patient ou le garrot.
- Consultez un prestataire de soins plus qualifié dans les plus brefs délais après la pose d'un garrot (et au plus tard 2 heures après).
- Le garrot doit être retiré toutes les 2 heures pendant au moins 10 minutes. Dans l'intervalle, effectuez une compression directe sur la zone hémorragique. Ne remplacez le garrot que si vous continuez à observer des signes d'hémorragie active.
- Emplacement du garrot : les garrots ne doivent être posés que sur les extrémités, et au-dessus de la plaie. Compte tenu du lien entre les os et les vaisseaux sanguins, les garrots posés sur l'avant-bras ou la jambe sont souvent plus efficaces que les garrots placés en dessous du coude ou du genou.
- Assurez-vous que le garrot est bien visible.
- N'oubliez pas que la pose d'un garrot est un geste de dernier recours. Le garrot prive le membre d'irrigation sanguine ; il doit donc être réservé aux hémorragies qui engagent le pronostic vital. Si le garrot est une absolue nécessité, utilisez une bande large mais serrante.

STATION DE COMPÉTENCES « CIRCULATION » : MASSAGE UTÉRIN POUR UNE HÉMORRAGIE POSTPARTUM

L'accouchement est toujours associé à des saignements. Après la naissance, l'utérus doit se contracter, ce qui comprime les vaisseaux sanguins et limite les saignements. L'absence de contractions utérines est la première cause de saignements anormaux après l'accouchement (hémorragie postpartum). Demandez de l'aide, organisez la transmission / le transfert rapide de la patiente, initiez le massage utérin et administrez de l'ocytocine immédiatement.

Hémorragie postpartum

1. Organisez le transfert immédiat à un prestataire de soins obstétricaux qualifié !

2. Tentez de contrôler l'hémorragie pendant l'organisation du transfert et le transfert.

**Saignement
abondant après un
accouchement ?**

Massez l'utérus jusqu'à ce qu'il soit dur.
Administrez de l'ocytocine IM.
Administrez des liquides IV et de l'ocytocine IV.
Videz la vessie.

3. Vérifiez :

**Le placenta a-t-il été
expulsé ?**

NON

Continuez le massage utérin.
Le placenta sera certainement expulsé
une fois que l'utérus aura durci.
Recueillez le placenta et conservez-le
avec la patiente.
Poursuivez l'administration d'ocytocine.

OUI

Continuez à masser l'utérus jusqu'à
ce qu'il soit dur.
Poursuivez l'administration d'ocytocine.

**Y a-t-il une déchirure
du périnée ou de
la partie inférieure
du vagin ?**

OUI

Effectuez une compression à l'aide de gaze stérile,
joignez les jambes de la patiente.
Saigne toujours ?

Saigne toujours ?

NON

Poursuivez l'administration d'ocytocine pendant
au moins 1 heure après l'arrêt du saignement.

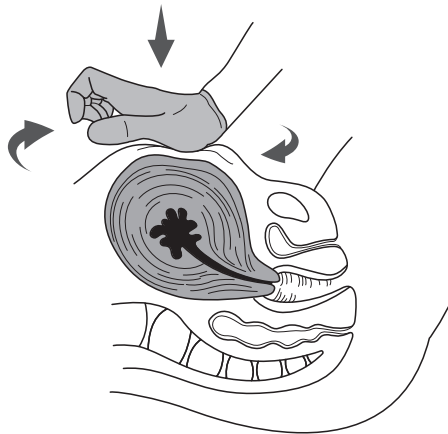
OUI

Poursuivez les liquides IV et l'ocytocine.
Insérez un second cathéter IV.

4. Transférez immédiatement

Réalisation d'un massage utérin pour une hémorragie postpartum

- Expliquez à la patiente ce que vous allez faire, et pourquoi.
- L'objectif est de comprimer l'utérus entre votre main et les structures osseuses situées derrière l'utérus (par ex. le sacrum / bas du dos).
- Placez votre main sur l'abdomen de la patiente. À travers la paroi abdominale, palpez l'utérus et tenez-le dans le creux de la main. Cela permet de faire en sorte qu'il reste sous votre main pendant le massage. Ne comprimez pas simplement l'utérus ; tâchez d'exercer une forte pression en direction du dos de la patiente tout en massant d'un mouvement circulaire.
- Massez l'utérus jusqu'à ce qu'il soit très ferme. Lorsqu'il est contracté, il se présente à la palpation comme un caillou de 10 cm dans la partie inférieure de l'abdomen.
- N'arrêtez pas le massage tant que l'utérus n'est pas contracté (dur).
- Assurez-vous qu'il ne se relâche pas (qu'il ne devient pas mou) lorsque vous cessez le massage utérin. S'il se relâche, reprenez le massage.
- Réévaluez continuellement les pertes sanguines vaginales.
- Contrôlez les signes vitaux fréquemment.



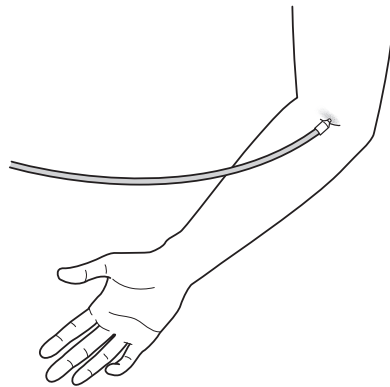
Massage utérin pour une hémorragie postpartum

STATION DE COMPÉTENCES « CIRCULATION » : CATHÉTÉRISME IV

Introduction d'une canule IV (adulte)

L'introduction d'une canule IV est une compétence qu'il est fondamental de maîtriser pour traiter l'état de choc. Chez un adulte qui présente des signes et symptômes d'état de choc, insérez deux canules de gros calibre (calibre 14 ou 16).

- Préparez la canule, le liquide IV choisi, un garrot, des gants, un pansement pour couvrir la canule et un tampon d'alcool.
- Enfilez des gants.
- Utilisez un élastique ou un gant placé autour du bras du patient comme garrot temporaire afin de favoriser l'engorgement des veines (ce « garrot » est différent du garrot évoqué précédemment et ne doit pas être serré au point de bloquer la circulation sanguine dans les artères). Évitez d'insérer le cathéter IV dans un bras sur lequel une fistule a été réalisée pour le traitement d'une maladie rénale.
- Examinez et palpez afin de rechercher une veine droite. Évitez les vaisseaux sanguins qui ont un pouls. Si la personne est en état de choc, il peut être difficile de trouver une veine. Dans ce cas, recherchez une veine dans la fosse antécubitale (au niveau du pli du coude, voir la figure).



IV dans la fosse antécubitale

- Nettoyez la peau autour de la veine retenue à l'aide d'alcool ou de tout autre désinfectant cutané.
- NE PAS introduire de canule IV dans une peau qui présente des lésions ou des signes d'infection.
- Préparez la canule. La préparation peut varier en fonction des ressources locales et des types de canule.
- Dites au patient ce que vous êtes en train de faire.
- Retirez le capuchon de sécurité de la canule (le seul élément qui doit être inséré est l'aiguille recouverte d'une gaine de plastique).
- Insérez l'aiguille directement le long de la veine, selon un axe le plus parallèle possible à la peau. Vérifiez le retour veineux (retour de sang dans la canule) lorsque vous ponctionnez la veine.
 - Si le sang est pompé de manière régulière, vous avez certainement atteint une artère. Vous devez alors retirer l'aiguille / le cathéter et comprimer fermement le site de ponction pendant au moins 5-10 minutes.
- Une fois que vous avez observé le retour veineux, insérez l'aiguille quelques millimètres plus loin, puis poussez la gaine en plastique sur l'aiguille pour l'introduire totalement dans la veine du patient. (Maintenez l'aiguille afin qu'elle N'avance PAS lorsque vous commencez à pousser la gaine en plastique.)
- Maintenez la gaine en place, en exerçant une pression sur sa base (pour l'occlure et interrompre la circulation sanguine) puis retirez l'aiguille, en laissant la gaine positionnée dans la veine. Si nécessaire, prélevez du sang pour les analyses biologiques.
- Retirez le garrot et rincez la canule avec du sérum physiologique.
- Placez un bouchon à l'extrémité de la canule, fixez bien la canule et appliquez un pansement sur le site. Inscrivez dans le dossier la date à laquelle la canule a été insérée.
- Veillez à éliminer l'aiguille dans un conteneur pour objets pointus.

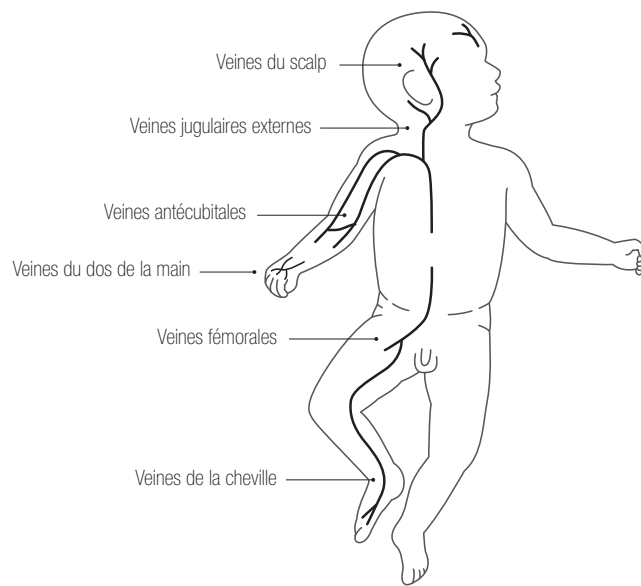
Examinez le site de ponction quotidiennement afin de rechercher d'éventuels signes d'infection, tels qu'une rougeur cutanée, une douleur ou un gonflement. Vérifiez que la canule est toujours dans la veine, et non pas sous la peau à proximité de la veine, ce qui entraînerait un épanchement de liquide sous la peau accompagné d'une douleur et d'un gonflement. En cas de signe de gonflement ou d'infection, retirez la canule IV et réexaminez le patient.

Introduction d'une canule IV (pédiatrique)

Tentez d'abord d'insérer la canule dans la main de l'enfant. D'autres sites peuvent être utilisés pour insérer une canule, notamment :

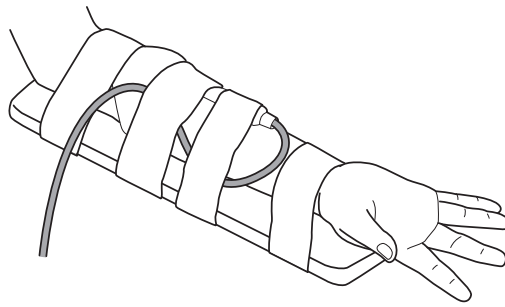
- les veines du scalp ;
- les veines jugulaires externes ;
- les veines antécubitales ;
- les veines fémorales.

Lors de la préparation d'un cathétérisme IV chez un sujet pédiatrique, demandez à un assistant ou un parent de maintenir le bras de l'enfant.

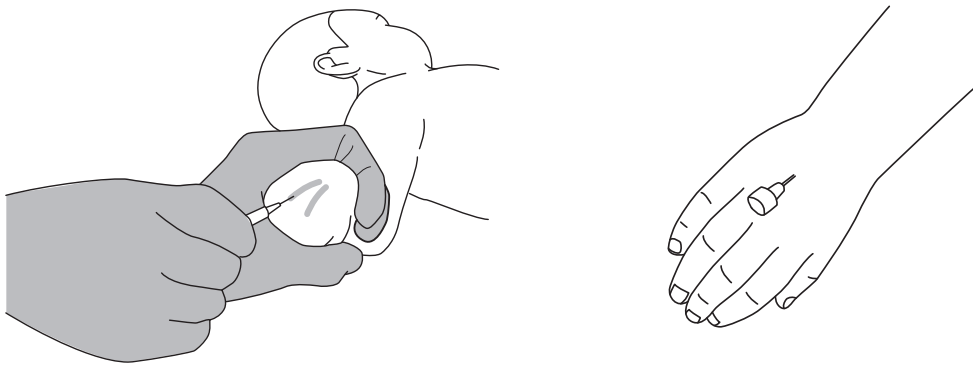


Veines chez le nourrisson

- Préparez une canule de calibre 21 ou 23.
- Pour insérer la canule dans le dos de la main, pliez la main de l'enfant pour obstruer le retour veineux et faire apparaître les veines. Placez un « garrot IV » (comme précédemment) si nécessaire. Si vous employez un garrot IV, n'oubliez pas de le retirer.
- Insérez la canule en employant la même technique que chez l'adulte. Vérifiez une nouvelle fois que le flux sanguin est continu, et non pas saccadé. Après l'insertion, prélevez du sang si nécessaire pour les analyses biologiques. Puis retirez le garrot et rincez la canule avec une petite quantité de sérum physiologique.
- Fixez bien la canule. Généralement, les enfants essaient de la retirer et enlèvent les pansements. Évitez d'entourer une extrémité avec un seul et même morceau de ruban adhésif (sparadrap) car cela peut limiter la circulation sanguine.
- Si le cathéter IV est posé à proximité d'une articulation (main, fosse antécubitale, zone fémorale), immobilisez l'articulation pour éviter toute flexion et empêcher le liquide IV de s'y épancher, puis appliquez un pansement épais non compressif sur le site de ponction pour empêcher l'enfant de tirer le pansement adhésif en dessous.



Pose d'un cathéter IV chez un enfant



Insertion d'une canule IV dans la main d'un jeune enfant

Examinez le site de ponction quotidiennement afin de rechercher d'éventuels signes d'infection, tels qu'une rougeur cutanée, une douleur ou un gonflement. Vérifiez que la canule est toujours dans la veine, et non pas sous la peau à proximité de la veine, ce qui entraînerait un épanchement de liquide sous la peau et provoquerait une douleur, un gonflement et une nouvelle source d'infection. En cas de signe d'infection, retirez la canule IV et réexaminez le patient.

STATION DE COMPÉTENCES « CIRCULATION » : LIQUIDE IV – ADAPTER LE VOLUME DE LIQUIDES DANS DES CIRCONSTANCES SPÉCIFIQUES

Le traitement de l'état de choc repose sur l'administration de liquides IV. Le volume de liquides doit être ajusté chez les patients présentant ces trois pathologies ou affections : **malnutrition**, **anémie sévère** et **surcharge liquidienne**. Lorsque vous administrez des liquides IV à un patient, recherchez des signes d'apparition ou d'aggravation d'une surcharge liquidienne : difficultés respiratoires, râles crépitants dans les poumons, fréquence respiratoire accrue ou fréquence cardiaque accrue. En présence d'un de ces signes, cessez l'administration des liquides IV et organisez le transfert immédiat du patient à un prestataire de soins plus qualifié.

Reconnaître les affections qui requièrent un ajustement du volume de liquides IV chez un patient en état de choc – surcharge liquidienne, malnutrition et anémie sévère.

1. Y a-t-il une surcharge liquidienne ?

Chez certains patients, notamment ceux qui présentent une insuffisance cardiaque ou rénale, il peut y avoir un excès de liquide dans les tissus (par exemple dans les poumons ou les tissus mous de la jambe). Ces patients peuvent être en surcharge liquidienne malgré une perfusion tissulaire inadéquate (car le liquide en excès ne se trouve pas dans les vaisseaux sanguins). Lorsqu'ils sont en état de choc, ces patients ont quand même besoin de liquides IV, mais ceux-ci doivent être administrés plus lentement, sous observation étroite, afin que la surcharge liquidienne ne s'aggrave pas.

RECHERCHER : Signes de surcharge liquidienne.

- Difficultés respiratoires et râles crépitants à l'examen thoracique
- Gonflement du bas du corps (généralement des jambes)
- Incapacité à s'allonger
- Distension des veines du cou
 - **En présence de signes de surcharge liquidienne, vous devez ajuster le volume de liquides :**
 - De **petites quantités** de liquides peuvent être administrées (bolus de 250-500 ml chez l'adulte)
 - **Ralentissez le débit** d'administration des liquides
 - **Surveillez étroitement** le patient pour détecter d'éventuels signes d'aggravation de la surcharge liquidienne (augmentation de la fréquence respiratoire ou de la fréquence cardiaque, apparition ou aggravation de difficultés respiratoires et exacerbation des râles crépitants dans le thorax).
 - Si vous observez l'un de ces signes, **cessez l'administration de liquides IV.**
 - **À RETENIR :** Il est important de procéder lentement pour pouvoir stopper l'administration dès l'apparition de signes avant-coureurs d'une surcharge liquidienne. Si vous ne cessez pas l'administration des liquides IV lorsque ces signes avant-coureurs se présentent, l'excès de liquides IV peut conduire à un épanchement pulmonaire et provoquer des difficultés respiratoires sévères, voire le décès du patient.

2. Le patient présente-t-il une anémie sévère ?

Chez les patients atteints d'une anémie sévère, les liquides IV peuvent diluer le sang et limiter dangereusement sa capacité à transporter l'oxygène. Par ailleurs, ces patients présentent généralement des signes de surcharge liquidienne plus rapidement sous liquides IV. **À retenir :** vous ne devez administrer des liquides IV à un patient sévèrement anémique que s'il présente des signes d'état de choc (voir la figure).

RECHERCHER : Signes d'anémie sévère.

- Pâleur sévère des paumes des mains (par rapport aux vôtres) ou des muqueuses.
- Respiration rapide ou fréquence cardiaque élevée
- Confusion ou agitation
- Le patient peut également présenter des signes d'insuffisance cardiaque / de surcharge liquidienne
- **En présence de ces signes d'anémie sévère, vous devez ajuster le volume de liquides :**
 - **Ralentissez le débit** d'administration des liquides.
 - **Surveillez étroitement** le patient et cessez l'administration de liquides en cas d'aggravation.
 - Transmettez / transférez rapidement le patient dans un centre équipé pour pratiquer des transfusions sanguines.

3. Le patient souffre-t-il de malnutrition sévère ?

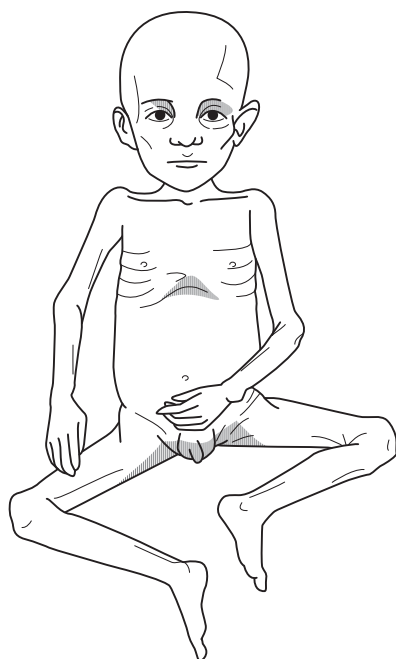
- Les liquides IV peuvent provoquer un gonflement et une insuffisance cardiaque associés à un risque vital chez les patients souffrant de malnutrition. Le volume administré doit donc être ajusté avec une extrême prudence. La malnutrition expose par ailleurs les patients à un risque très élevé d'hypoglycémie.

RECHERCHER : Signes de malnutrition.

- **Émaciation visible** : un enfant atteint d'émaciation sévère n'a pas simplement l'air maigre ; ses os sont visiblement saillants et sa peau semble trop large pour son corps. Ses bras, ses jambes et ses fesses peuvent être maigres, et sa tête sembler relativement large en raison de l'émaciation corporelle.
- **Œdème des deux pieds** : retirez les chaussures ou chaussettes du patient et examinez ses deux pieds pour rechercher un œdème. Pressez délicatement le dessus du pied avec le pouce pendant quelques secondes pour déterminer si la dépression des tissus se maintient. N'oubliez pas qu'un enfant souffrant de malnutrition sévère peut ne pas sembler particulièrement maigre si l'œdème est important.
- **En présence de ces signes de malnutrition sévère, vous devez ajuster le volume de liquides.**
[Voir le module ADMINISTRATION DE LIQUIDES CHEZ UN PATIENT EN ÉTAT DE CHOC (ENFANT SOUFFRANT DE MALNUTRITION SÉVÈRE) pour en savoir plus sur les types de liquides et les débits d'administration]
 - Les **liquides oraux doivent être préférés** si le patient peut les tolérer.
 - **Ajoutez du dextrose** : choisissez des liquides contenant du dextrose ou administrez une dose de dextrose avec les liquides IV
 - **Ralentissez le débit** d'administration des liquides
 - **Surveillez étroitement** le patient et cessez l'administration de liquides IV en cas d'apparition de signes de surcharge liquidienne.
 - **Remplacez** les liquides IV par des liquides oraux dès que possible.

Émaciation sévère visible chez un enfant :

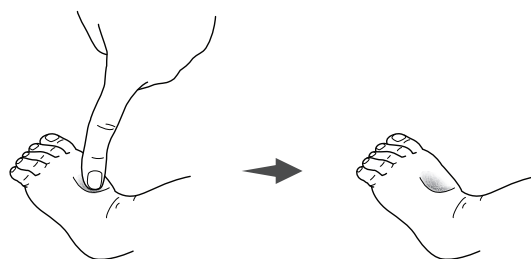
- La peau semble trop large pour le corps
- Absence de tissus adipeux (graisse)
- Côtes saillantes
- Fonte musculaire sévère au niveau des bras, des jambes et des fesses
- La tête peut sembler relativement plus grande en raison de l'émaciation corporelle (voir la figure)



Émaciation sévère visible chez un enfant

Évaluer l'œdème bilatéral chez l'enfant atteint de malnutrition sévère :

- Appuyez légèrement avec le pouce pendant quelques secondes sur le dessus de chaque pied – l'enfant a un œdème s'il y a une dépression lorsque vous levez le pouce
- Faites de même sur l'autre pied (voir la figure)



Recherche d'un œdème prenant le godet chez un enfant souffrant de malnutrition

STATION DE COMPÉTENCES « CIRCULATION » : LIQUIDE IV – ADMINISTRATION

Administration de liquides chez un adulte en état de choc

- Fixez la poche de sérum physiologique ou de Ringer lactate à la canule.
- Chez le sujet adulte, administrez **1 litre** en moins de 30 minutes.
- Évaluez la réponse du patient immédiatement après le bolus de liquide. Évaluez la perfusion tissulaire (recoloration cutanée, état de conscience, débit urinaire), et vérifiez le pouls et la tension artérielle. Si l'état du patient s'améliore, le pouls doit diminuer et la tension artérielle augmenter. Son état de conscience peut également s'améliorer.
- Recherchez une éventuelle surcharge liquidienne (voir les signes cités précédemment).
- Si le patient est toujours en état de choc, et ne présente pas de signes de surcharge liquidienne, administrez un nouveau **bolus de 1 litre**.
- S'il est toujours en état de choc après **2 litres de liquide IV**, réexaminez le patient afin de rechercher une hémorragie active (externe et interne) ou une lésion rachidienne, et appelez un prestataire de soins plus qualifié.

En présence de signes de malnutrition sévère, d'anémie sévère ou de surcharge liquidienne :

- Les patients en état de choc ont quand même besoin de liquides IV, mais il est important de les réexaminer fréquemment pour rechercher des signes d'aggravation de la surcharge liquidienne.
 - Chez les patients adultes exposés à un risque élevé de surcharge liquidienne, administrez un bolus initial de 500 ml de liquide IV, puis procédez à un nouvel examen. En l'absence de signes de surcharge liquidienne ou d'épanchement dans les poumons, administrez 500 ml supplémentaires.

Administration de liquides chez un enfant en état de choc

Le volume approprié de liquides à administrer à un enfant gravement malade est source de controverse depuis la publication récente de données selon lesquelles les bolus de liquides peuvent aggraver l'état de certains enfants. Par ailleurs, les critères retenus pour évaluer une perfusion tissulaire inadéquate et un état de choc peuvent différer d'un contexte à l'autre. Dans ses directives de 2016 relatives à la prise en charge des enfants gravement malades (voir la section Sources de l'OMS), l'OMS évoque la présence de trois manifestations cliniques pour définir un état de choc imposant l'administration de bolus de liquides : les extrémités froides, un temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes, et un pouls faible et rapide.

Chez les enfants dont la perfusion tissulaire est inadéquate en raison d'une perte de liquides, notamment ceux qui présentent une hémorragie, des brûlures ou une diarrhée / des vomissements sévères, les bolus de liquides sont également recommandés.

Chez les autres enfants présentant une perfusion tissulaire inadéquate, il peut s'avérer plus sûr d'administrer de petites quantités de liquides à un débit plus lent.

Les équipes nationales doivent tenir compte du tableau clinique de l'enfant, de la capacité des prestataires de soins à détecter les signes de surcharge liquidienne, et de la disponibilité de matériel de surveillance et d'assistance pour adapter les recommandations au contexte national.

Pour procéder à une réanimation liquidienne IV chez un enfant en état de choc NE souffrant PAS de malnutrition sévère, d'anémie sévère ou de surcharge liquidienne :

- Introduisez la canule IV tel que décrit précédemment.
- Pesez l'enfant ou demandez aux parents un poids récent.
- Administrez du sérum physiologique ou du Ringer lactate : 10-20 ml par kilogramme de poids corporel en 30 minutes.

Réexaminez l'enfant après la première perfusion.

- En l'absence d'amélioration, réadministrez 10 ml par kilogramme de poids corporel en 30 minutes.

Demandez de l'aide et organisez la transmission du patient à un prestataire de soins plus qualifié, dans un service équipé pour pratiquer des transfusions sanguines.

Réanimation liquidienne IV chez un enfant en état de choc ET souffrant de malnutrition sévère

Les enfants en état de choc ET souffrant de malnutrition sévère ont besoin de liquides spécialisés (si disponibles) administrés à des débits de perfusion différents. Ces enfants sont exposés à un risque d'hypoglycémie très élevé, et doivent recevoir non seulement des liquides mais aussi du glucose. [Voir le module MÉDICAMENTS] Si l'enfant est capable de prendre des liquides par voie orale, administrez une solution de réhydratation orale ReSoMal (excepté si l'enfant est en état de choc parce qu'il a contracté le choléra, auquel cas, administrez une solution de réhydratation orale [SRO] standard). Si l'enfant est léthargique, inconscient ou incapable de prendre des liquides par voie orale, administrez des liquides intraveineux.

ATTENTION ! L'administration de liquides intraveineux peut être dangereuse chez les enfants souffrant de malnutrition. Si vous administrez malgré tout des liquides, vous devez examiner le patient toutes les 5 minutes afin de rechercher les signes de danger suivants : apparition ou aggravation de difficultés respiratoires, augmentation de la fréquence respiratoire de > 5 cycles par minute ou augmentation de la fréquence cardiaque de > 15 battements par minute. Si vous observez l'un de ces signes de danger, cessez l'administration de liquides.

- Mettez en place une voie veineuse tel qu'indiqué précédemment.
- Pesez l'enfant.
- Perfusez 10 à 15 ml de liquide IV par kilogramme en 1 heure. Si vous disposez de liquides spécialisés, utilisez l'une des solutions suivantes en fonction de leur disponibilité :
 - Ringer Lactate et glucose à 5 % (dextrose)
 - Solution de Darrow diluée de moitié et glucose à 5 % (dextrose)
 - Sérum physiologique à 0,45 % et glucose à 5 % (dextrose).
- Si vous ne disposez pas de liquides contenant du dextrose, perfusez l'une des associations suivantes :
 - Ringer lactate **ET** une dose orale ou IV distincte de dextrose [Voir le module MÉDICAMENTS]
 - Sérum physiologique **ET** une dose orale ou IV distincte de dextrose. [Voir le module MÉDICAMENTS]

Réévaluez l'enfant après les 5-10 premières minutes de perfusion, puis toutes les 5 minutes :

Si l'état de l'enfant s'aggrave au cours de la réhydratation (difficultés respiratoires exacerbées, augmentation de la fréquence respiratoire de 5 cycles/min. et augmentation de la fréquence cardiaque de 15 battements/min. ou apparition de râles crépitants dans les poumons) :

- Cessez l'administration de liquides.
- Faites-vous aider et organisez la transmission du patient à un prestataire de soins plus qualifié.

S'il n'y a pas d'amélioration après la première perfusion :

- Demandez de l'aide. Organisez la transmission du patient à un prestataire de soins plus qualifié dans un centre équipé pour pratiquer des transfusions sanguines.
- Perfusez du liquide au débit de 4 ml par kilogramme en 1 heure dans l'attente du transfert.

Si l'enfant présente des signes d'amélioration (amélioration du temps de recoloration cutanée, diminution de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire) :

- Passez à une réhydratation orale ou nasogastrique par ReSoMal (solution de réhydratation orale à teneur réduite en sodium) à raison de 10 ml par kilogramme par heure pendant 10 heures maximum.
- Transférez le patient vers un service de malnutrition.

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES :

Les enfants qui présentent une anémie sévère et une perfusion tissulaire inadéquate doivent être transférés en urgence à un prestataire de soins plus qualifié, dans un service équipé pour pratiquer des transfusions sanguines.

Les enfants ayant besoin de liquides IV mais chez qui les liquides en bolus sont contre-indiqués doivent recevoir des liquides couvrant les besoins de base. Référez-vous à la page de publications sur la santé de l'enfant de l'OMS (www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child/fr/) pour connaître les débits de perfusion des liquides de base recommandés chez l'enfant.

Évaluations de la station de compétences « Circulation »

Critères de notation de la station de compétences	1 ^{er} essai	2 ^e essai	3 ^e essai
Sécurité : Équipement de protection individuelle utilisé ou mentionné.			
Compétence n° 1 – Évaluer la circulation			
Rechercher une anxiété, une confusion, une altération de l'état de l'état de conscience.			
Prendre le pouls : rythme, qualité.			
Évaluer la recoloration cutanée : un temps de recoloration cutanée > 3 secondes indique une perfusion tissulaire inadéquate.			
Évaluer la couleur et la température de la peau.			
Évoquer verbalement la nécessité de mesurer d'autres signes vitaux : fréquence respiratoire et tension artérielle.			
Observations :			

Compétence n° 2 – Contrôle des hémorragies : compression directe

Enfiler des gants.

Utiliser de la gaze ou tout autre pansement propre non adhésif, exercer une forte pression sur la plaie.

Indiquer verbalement qu'il ne faut pas utiliser de pansements volumineux.

Comprimer fermement au plus près de la source de l'hémorragie, généralement avec deux ou trois doigts.

Montrer comment surélever un membre blessé au-dessus du niveau du cœur.

Préciser qu'il ne faut pas retirer le premier pansement.

Appliquer un second pansement compressif si la plaie continue de saigner.

Effectuer un bandage une fois l'hémorragie stoppée.

Verbaliser la nécessité de demander de l'aide.

Observations :

Compétence n° 3 – Contrôle des hémorragies : tamponnement de plaie profonde

Enfiler des gants.

Identifier une plaie profonde ou béante comme une indication de tamponnement de plaie profonde.

Évaluer le pouls, la recoloration cutanée et la sensation après le pansement ou la stabilisation d'une plaie.

Rincer la plaie à l'aide d'1 litre d'eau propre avant de tamponner.

Utiliser de la gaze ou tout autre matériau compact et propre pour remplir l'espace à l'intérieur de la plaie.

Recouvrir la surface de la plaie d'une compresse de gaze supplémentaire et procéder à une compression directe avec une main gantée ou un bandage fermement ajusté autour de la plaie / du membre.

Si la blessure est localisée sur un membre et nécessite un tamponnement, envisager la pose d'une attelle pour réduire le risque de nouveau saignement.

Évaluer le pouls, la recoloration cutanée et la sensation après le pansement ou la stabilisation d'une plaie.

Préciser qu'un tamponnement de plaie profonde ne doit pas être laissé plus de 24 heures en raison du risque d'infection.

Observations :

Compétence n° 4 – Contrôle des hémorragies : garrot

Identifier l'hémorragie continue comme une indication de garrot.

Évoquer son intention d'utiliser un brassard de tensiomètre ou une bande épaisse, un morceau de tissu ou une ceinture (aussi large que possible) après avoir couvert la peau d'une compresse.

Situer l'emplacement approprié du garrot.

Évoquer la nécessité de serrer le garrot jusqu'à la disparition du pouls distal. Réévaluer pour déterminer si le saignement s'est arrêté.

Évoquer la nécessité de maintenir en place le garrot serré.

Préciser son intention de retirer le garrot toutes les 2 heures durant 10 minutes. Ne remettre le garrot que si le saignement reprend.

Préciser qu'il faut consigner l'heure à laquelle le garrot a été mis en place.

Souligner qu'il ne faut pas laisser le garrot plus de 2 heures sans avoir consulté un prestataire de soins plus qualifié.

Observations :

Compétence n°5 – Massage utérin pour une hémorragie postpartum

Souligner la nécessité de demander de l'aide et d'initier la transmission / le transfert .

Citer l'indication du massage utérin.

Évoquer la nécessité de préparer de l'ocytocine et un liquide IV.

Préciser que l'objectif est de comprimer l'utérus entre la main et les structures osseuses situées derrière l'utérus (par ex. le sacrum / bas du dos).

Montrer comment tenir l'utérus dans le creux de la main à travers la paroi abdominale pour s'assurer qu'il reste sous la main.

Montrer comment appliquer une forte pression vers le dos de la patiente tout en massant d'un mouvement circulaire.

Préciser que le massage doit être poursuivi jusqu'à ce que l'utérus soit contracté (ferme au toucher).

Préciser que l'utérus ne doit pas se relâcher (devenir mou) après l'arrêt du massage utérin. Si cela se produit, reprendre le massage utérin.

Souligner qu'il est nécessaire de réévaluer continuellement l'hémorragie vaginale et de contrôler fréquemment les signes vitaux.

Observations :

Compétence n°6 – Introduction d'une canule IV

Préparer le matériel : gants, canule IV, kit d'administration, liquides, garrot pour IV, tampon.

Expliquer au patient ce que l'on va faire, et placer un garrot pour IV sur le membre.

Identifier une veine droite.

Nettoyer la peau du site de ponction choisi.

Retirer le bouchon de sécurité et insérer la canule, en la maintenant à plat et le long de la veine.

Une fois que le retour veineux a été observé, avancer légèrement l'aiguille puis faire glisser la canule sur l'aiguille pour l'insérer dans la veine.

Maintenir la canule en place et retirer l'aiguille tout en exerçant une pression sur la base de la canule.

Retirer le garrot pour IV.

Rincer à l'aide de sérum physiologique ou raccorder la tubulure IV Fixer à l'aide de ruban adhésif ou d'un pansement.

Souligner qu'il faut vérifier le site de ponction quotidiennement pour rechercher une rougeur ou des signes d'infection.

Éliminer les objets piquants de manière appropriée.

Observations :

Compétence n°7 – Reconnaître les pathologies et affections qui imposent un réajustement du volume de liquides IV

Citer les considérations spécifiques de la réanimation liquidienne :
malnutrition / anémie sévère / surcharge liquidienne.

Expliquer comment évaluer une surcharge liquidienne : difficultés respiratoires associées à des râles crépitants à l'examen thoracique, gonflement du bas du corps (généralement des jambes), incapacité à s'allonger due aux essoufflements, distension des veines du cou.

Citer plusieurs méthodes pour ajuster le volume de liquides chez les patients en état de choc qui présentent une surcharge liquidienne :

- Petites quantités de liquides (bolus de 250 à 500 mL chez l'adulte).
- Ralentir le débit d'administration des liquides.
- Surveiller étroitement afin de détecter d'éventuels signes d'aggravation de la surcharge liquidienne.

Expliquer comment rechercher des signes d'anémie sévère.

Citer plusieurs méthodes pour ajuster le volume de liquides chez les patients atteints d'anémie sévère :

- Ralentir le débit d'administration des liquides.
- Surveiller étroitement afin de détecter d'éventuels signes de surcharge liquidienne.

Évoquer la nécessité de transmettre / transférer rapidement le patient dans un centre équipé pour pratiquer des transfusions sanguines.

Indiquer comment évaluer la fonte musculaire chez les patients souffrant de malnutrition sévère.

Montrer comment évaluer l'œdème bilatéral des pieds .

Citer plusieurs méthodes pour ajuster le volume de liquides chez les patients souffrant de malnutrition sévère :

- Administrer des liquides oraux si possible.
- Ajouter du dextrose aux liquides IV ou administrer du dextrose avec les liquides IV.
- Ralentir le débit d'administration des liquides.
- Surveiller étroitement afin de détecter d'éventuels signes de surcharge liquidienne.

Observations :

Compétence n° 8 – Réanimation liquidienne IV chez un patient en état de choc

Souligner que les liquides IV doivent être administrés avec prudence aux patients souffrant de malnutrition, d'anémie ou de surcharge liquidienne.

Introduire une canule IV tel que décrit précédemment.

Raccorder la canule IV à la poche du fluide adéquat pour l'administration.

Chez le sujet adulte, administrer du sérum physiologique ou du Ringer lactate.

Préciser que chez l'adulte en état de choc, le volume administré doit être de 1L perfusé en < 30 minutes.

Évaluer la perfusion tissulaire ; si le patient est toujours en état de choc, administrer un bolus de 1L supplémentaire en < 30 minutes.

Souligner que si le patient est toujours en état de choc après avoir reçu 2 L de liquides IV, il faut suspecter une perte de sang continue, et organiser le transfert dans un établissement offrant des soins plus spécialisés.

Expliquer comment modifier le volume de liquides chez un adulte souffrant de malnutrition sévère, d'anémie sévère ou de surcharge liquidienne : administrer des liquides en bolus réduits, et réévaluer fréquemment pour détecter d'éventuels signes d'aggravation de la surcharge liquidienne.

Signes de surcharge liquidienne :
Présence de liquide dans les poumons et difficultés.

- Œdème.
- Patient incapable de s'allonger.
- Distension des veines du cou.

Face à un enfant en état de choc (SANS malnutrition sévère, anémie ou surcharge) :

- Déterminer le poids de l'enfant.
- Administrer 10 à 20 ml/kg de sérum physiologique ou de Ringer lactate en 30 minutes.
- Réévaluer après le bolus ; en l'absence d'amélioration, répéter le bolus.
- Si l'état de choc persiste, transférer le patient.

Face à un enfant en état de choc (AVEC malnutrition sévère, anémie ou surcharge) :

- Peser l'enfant.
- Préciser que ces enfants ont besoin de liquides IV spécialisés.
 - Ringer Lactate et glucose à 5 %.
 - Solution de Darrow diluée de moitié et glucose à 5 %.
 - Sérum physiologique à 0,45 % et glucose à 5 %.
- Perfuser 10 à 15 ml/kg de liquide IV en 1 heure.
- Réévaluer l'enfant toutes les 5-10 minutes pendant la perfusion.
- Indiquer qu'en l'absence d'amélioration, le patient doit être transféré.

Préciser que l'administration des liquides IV doit être stoppée en cas d'apparition de signes de surcharge liquidienne.

Éliminer les objets piquants de manière appropriée.

Observations :

Compétence maîtrisée	OUI	NON
Rattrapage nécessaire	OUI	NON
Signature du formateur :		

4. STATION DE COMPÉTENCES « EXAMEN CLINIQUE APPROFONDI » : RÉFÉRENCE DU CAHIER – MODULES ABCDE ET TRAUMATISME

STATION DE COMPÉTENCES « EXAMEN CLINIQUE APPROFONDI » : EXAMEN NEUROLOGIQUE

Échelle de Glasgow (GCS)

L'échelle de Glasgow est une échelle de 3 à 15 qui permet d'évaluer et surveiller les traumatisés crâniens. Ce test évalue différents paramètres : l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Un score est ensuite attribué à chacun de ces trois critères pour refléter le niveau de fonction le plus élevé. Les totaux sont ensuite additionnés pour déterminer le score global. Plus le score est faible, plus le traumatisme crânien risque d'être sévère. Il convient de noter que le score le plus faible qu'un patient peut obtenir est 3.

Traumatisme crânien sévère – score de 8 ou moins

Traumatisme crânien modéré – score de 9 à 12

Traumatisme crânien léger – score de 13 à 15

Calcul du score de Glasgow (GCS)

Score de Glasgow (GCS)		
Fonction	Réponse	Score
Ouverture des yeux (4)	Spontanée	4
	À la commande verbale	3
	À la douleur	2
	Nulle	1
Réponse verbale (5)	Conversation orientée	5
	Conversation désorientée	4
	Mots inappropriés	3
	Sons incompréhensibles	2
	Nulle	1
Réponse motrice (6)	Obéit à une demande verbale	6
	Localise la douleur	5
	Flexion normale du membre à la douleur	4
	Flexion anormale du membre à la douleur	3
	Extension du membre à la douleur	2
	Nulle	1

Échelle AVPU

L'échelle AVPU est un outil d'évaluation simplifié qui fournit des indications sur le niveau de conscience d'un patient en évaluant sa réponse à des stimuli. L'échelle AVPU est particulièrement utile chez les enfants et les nourrissons.

- **A= Alerte.** Le patient est totalement éveillé et interagit (même s'il n'est pas tout à fait orienté).
- **V= Réagit à la voix.** Le patient n'est pas totalement alerte avant stimulation (il peut avoir les yeux fermés ou sembler somnoler), mais il réagit à la voix sans être touché (la réaction peut se matérialiser par des mots, des gémissements ou des mouvements).
- **P= Réagit à la douleur (Pain).** Le patient ne réagit pas à la voix, mais réagit à la douleur : frictionner vigoureusement le thorax (sternum) chez l'adulte, pincer la plante du pied chez l'enfant, ou pincer l'arête du nez en cas de suspicion de lésion rachidienne. La réaction peut se matérialiser par des mots, des gémissements ou des mouvements.
- **U= Inconscient (Unresponsive)** Le patient ne fait aucun mouvement et ne réagit pas aux stimuli douloureux.
- Si le score AVPU du patient est P ou U, cessez tout et reprenez l'évaluation ABCDE car une intervention rapide peut s'avérer nécessaire pour protéger les voies aériennes.

STATION DE COMPÉTENCES « EXAMEN CLINIQUE APPROFONDI » : ÉVALUATION DU TRAUMATISME LORS DE L'ÉVALUATION SECONDAIRE

L'évaluation secondaire (examen de la tête aux pieds) d'une personne blessée n'est effectuée QU'UNE FOIS que l'évaluation ABCDE a été réalisée et que les complications associées à un risque vital ont été traitées. L'objectif de cette évaluation est d'identifier l'ensemble des lésions, de planifier la suite de la prise en charge et de prévoir le parcours de soins approprié. Si l'état de la personne se détériore au cours de l'évaluation secondaire, cessez tout et reprenez l'évaluation ABCDE immédiatement. Assurez-vous que ses vêtements ont été retirés mais que la personne est maintenue au chaud à l'aide d'une blouse d'hôpital, d'un drap ou d'une couverture.

Pour cette session, référez-vous à la section sur l'évaluation secondaire du module TRAUMATISME.

Évaluations de la station de compétences « Examen clinique approfondi »

Critères de notation de la station de compétences	1 ^{er} essai	2 ^e essai	3 ^e essai
Sécurité : Équipement de protection individuelle utilisé ou mentionné.			
EXAMEN DE LA TÊTE AUX PIEDS			
Compétence n° 1 – Examen de la tête, des oreilles, des yeux, du nez et de la gorge			
Examiner le cuir chevelu, le visage, les yeux, et l'intérieur de la bouche, du nez et des oreilles.			
À l'auscultation, rechercher un stridor, des gargouillis ou d'autres bruits respiratoires.			
À la palpation, rechercher un mouvement anormal des os du visage ou de la mâchoire, des dents mobiles, ou une crépitation.			
Observations :			
Compétence n° 2 – Examen du cou			
À l'examen visuel, rechercher des plaies, un traumatisme, un hématome, ou une distension des veines du cou.			
À la palpation, rechercher la présence d'air dans les tissus ou une douleur / déformation au niveau des vertèbres cervicales.			
Rechercher une perte de mobilité du cou ou une douleur.			
Observations :			
Compétence n° 3 – Examen du thorax			
À l'examen visuel, rechercher des ecchymoses, des mouvements thoraciques irréguliers, des brûlures.			
À l'auscultation, rechercher des bruits respiratoires, des bruits du cœur assourdis.			
À la palpation, rechercher une crépitation.			
Observations :			

Compétence n° 4 – Examen de l'abdomen

À l'examen visuel, rechercher une distension, des plaies, des ecchymoses, des brûlures.

À la palpation, rechercher une douleur de rebond, une défense, la localisation de la douleur.

Observations :

Compétence n° 5 – Examen du bassin et de l'appareil génito-urinaire

À l'examen visuel, rechercher des ecchymoses, des lacérations, du sang, un priapisme, une coloration de l'urine.

À la palpation, rechercher une instabilité ou une sensibilité du bassin.

Observations :

Compétence n° 6 – Examen des extrémités

À l'examen visuel, rechercher un gonflement, des ecchymoses, une déformation ou des fractures ouvertes, des plaies, une pâleur.

À la palpation, rechercher les pouls, des extrémités froides, une sensibilité, des loges musculaires fermes / douloureuses.

Observations :

Compétence n° 7 – Examen de la colonne vertébrale / du dos

Se faire aider pour effectuer un retournement en bloc du patient.

Rechercher des ecchymoses ou une déformation.

À la palpation, rechercher une sensibilité, une déformation de la colonne et des omoplates.

Observations :

Compétence n° 8 – Examen de la peau

Rechercher des ecchymoses, des abrasions, des lacérations, des brûlures.

Observations :

Compétence n° 9 – Examen neurologique

Évaluer le niveau de conscience (AVPU ou GCS).

Contrôler le mouvement et la force de chaque membre.

Rechercher un priapisme.

Vérifier la sensation au niveau du visage, du thorax et des membres.

Observations :

Compétence maîtrisée

OUI

NON

Rattrapage nécessaire

OUI

NON

Signature du formateur :

5. STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : RÉFÉRENCE DU CAHIER – MODULES ABCDE ET TRAUMATISME

Approche de l'immobilisation rachidienne

On distingue deux types d'immobilisation rachidienne : l'immobilisation des vertèbres cervicales, et l'immobilisation des vertèbres thoraciques / lombaires. Lorsque ces deux techniques sont employées simultanément, on parle d'immobilisation totale de la colonne vertébrale. L'immobilisation permet de stabiliser les os et d'éviter toute nouvelle lésion rachidienne. **Immobilisez les vertèbres cervicales de toute personne inconsciente ayant des antécédents de polytraumatisme ; ou de toute personne consciente se plaignant de douleurs au cou, d'une sensibilité, d'un engourdissement ou de faiblesse au niveau du rachis.** N'oubliez pas que les patients immobilisés ne peuvent se mouvoir normalement, et sont exposés à un risque accru d'obstruction des voies aériennes (par des sécrétions ou des vomissures) et d'escarres. Surveillez étroitement.

STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : IMMOBILISATION DES VERTÈBRES CERVICALES

Pour immobiliser les vertèbres cervicales :

- Allongez le patient sur une surface plane, le visage vers le haut, par exemple un lit.
- Expliquez au patient ce que vous êtes en train de faire.
- Maintenez la tête du patient dans l'alignement de la colonne vertébrale en plaçant les mains de chaque côté de la tête.
- Empêchez tout mouvement du cou à l'aide de matériaux disponibles sur place (rouleaux de papier toilette, journal, sac de sable, ou poches de liquides IV) ou d'un collier cervical si vous disposez d'un tel équipement. Ceux-ci peuvent être fixés à la tête avec du ruban adhésif (pansement), mais ne doivent jamais être fixés au lit. (Si le patient vomit, vous ne serez pas en mesure de le retourner, et s'il chute, le ruban adhésif (pansement) pourrait provoquer une lésion des vertèbres cervicales.)
- Si le patient vomit, employez la technique du retournement en bloc (voir ci-après) pour le placer sur le côté, en maintenant sa tête dans l'alignement de son corps.
- Veillez à ce que quelqu'un reste en permanence auprès du patient pour surveiller ses voies aériennes.
- N'oubliez pas qu'un patient qui présente des douleurs / lésions sévères sur une autre région du corps peut ne pas ressentir la douleur cervicale, même en présence d'une fracture. Un mécanisme lésionnel inquiétant doit susciter la suspicion.

STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : RETOURNEMENT EN BLOC

Pour déplacer un patient immobilisé ou toute personne chez qui une lésion rachidienne est suspectée (par ex. si le patient doit vomir ou a besoin d'être transféré), employez la technique du retournement en bloc (voir la figure) :

- Demandez de l'aide. Idéalement, une personne se place au niveau de la tête pour maintenir le cou, une ou deux personnes maintiennent le corps, et une personne se place au niveau des jambes.
- Le prestataire de soins positionné au niveau de la tête du patient doit maintenir la tête, le cou et le torse dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale. Il place ses avant-bras de chaque côté de la tête, en la maintenant fermement, et saisit les épaules avec les mains pour maintenir la tête et le cou dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale. Conserver cet alignement lors du retournement.
- La personne qui contrôle la tête et le cou donne les commandes à l'équipe, et dit « 1-2-3 retournez » pour synchroniser les gestes de tous les assistants.
- Ensemble, retournez le patient pour le placer sur le côté, en préservant l'alignement de la colonne vertébrale.
- Pendant la manœuvre de retournement, la personne qui contrôle la tête et le cou doit veiller à ce que les vertèbres cervicales restent dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale. Les personnes qui assurent le retournement du corps doivent elles aussi vérifier que le reste de la colonne vertébrale est maintenu dans un alignement aussi précis que possible.
- Une fois le patient tourné d'un côté, un prestataire de soins peut examiner le dos, placer ou retirer une planche dorsale et/ou assurer la prise en charge des plaies du dos, le cas échéant.
- Pour repositionner le patient à plat dos, la personne qui contrôle la tête et le cou donne la commande « 1-2-3 retournez » pour assurer la coordination des mouvements.
- La planche dorsale doit toujours être retirée le plus tôt possible, à l'aide de la technique de retournement en bloc. Le temps passé sur une planche dorsale accroît le risque d'escarres. Vérifiez fréquemment les zones de pression en employant la technique du retournement en bloc.

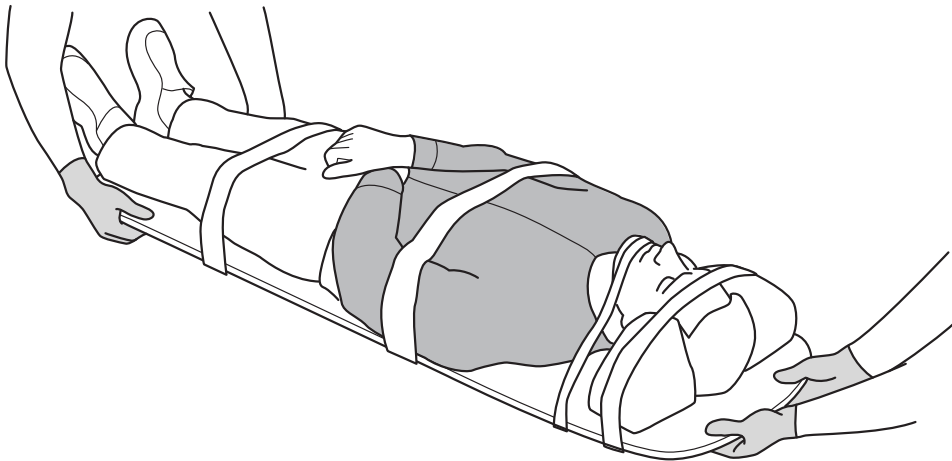


Préparation du retournement en bloc

STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : IMMOBILISATION TOTALE DE LA COLONNE VERTÉBRALE

Pour immobiliser les vertèbres thoraciques et lombaires (voir la section précédente sur l'immobilisation des vertèbres cervicales) :

- Immobilisez les vertèbres cervicales tel qu'indiqué dans la section précédente.
- Maintenez le patient sur une surface plane, en lui demandant de s'allonger et de ne pas bouger.
- Pour le transport, effectuer un retournement en bloc du patient sur une surface plane (une planche dorsale par exemple) pour éviter toute mobilisation de la colonne vertébrale. Ne pas fixer la planche dorsale au lit, vous ne pourriez pas effectuer de retournement en bloc si cela était nécessaire (voir précédemment).
- Avant d'immobiliser le patient, vérifiez qu'il n'y a pas de verre ou de débris sur ou sous son dos. Pour ce faire, effectuez un retournement en bloc. Les patients immobilisés doivent être examinés régulièrement afin d'éviter les escarres.
- Si la personne a besoin de vomir, procédez à un retournement en bloc du patient, en décubitus latéral, afin d'éviter que des vomissures pénètrent dans les voies aériennes.
- Les planches dorsales doivent EXCLUSIVEMENT être utilisées pour déplacer les patients. Les patients maintenus sur une planche dorsale pendant de longues périodes de temps peuvent développer des escarres. Retirez les planches dès qu'ils arrivent au centre et peuvent être allongés à plat dos.



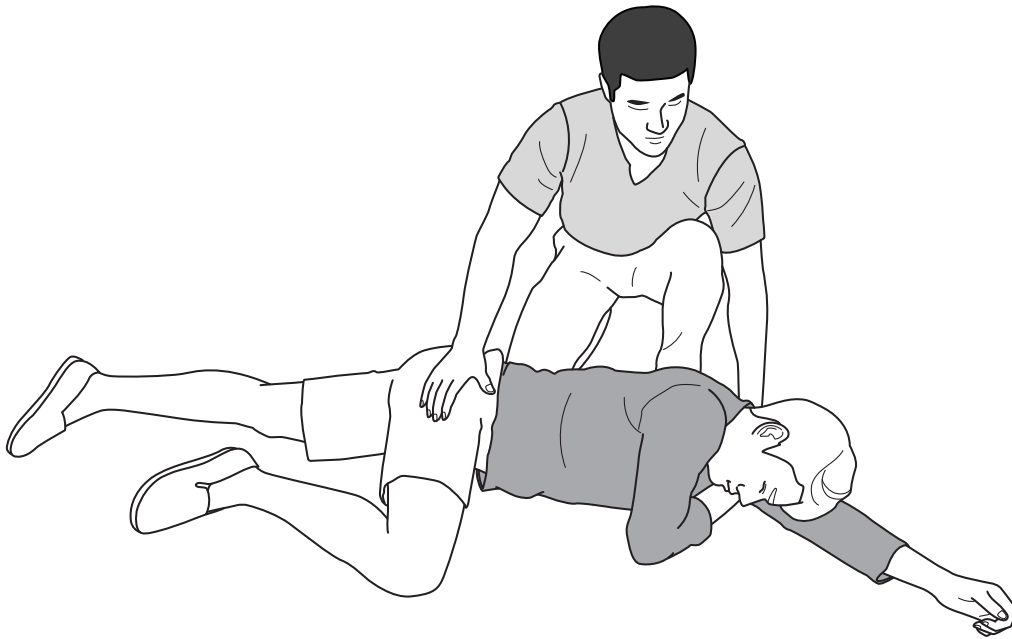
Immobilisation de la colonne vertébrale pour déplacer un patient

STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : POSITIONNEMENT DE LA PATIENTE ENCEINTE

- Si la patiente est enceinte de plus de 20 semaines, et a besoin d'une immobilisation de la colonne vertébrale, procédez comme indiqué précédemment. Placez ensuite un coussin sous le côté de la planche à proximité du dos et des hanches pour incliner la patiente vers son côté gauche. Cette procédure permet d'éviter que l'utérus comprime les gros vaisseaux sanguins internes, ce qui risquerait de limiter le retour veineux vers le cœur.

STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ

- Si le patient est inconscient ou à demi-conscient, et en l'ABSENCE DE TRAUMATISME, placez le patient sur son côté gauche. Stabilisez le patient en fléchissant la jambe supérieure vers l'avant. Le bras gauche doit être étendu, et soutenir la tête du patient afin que celle-ci soit surélevée et que la bouche soit orientée vers le bas. Cette position permet aux vomissures et autres sécrétions d'être évacuées vers l'extérieur, et ainsi de limiter le risque d'obstruction des voies aériennes. Cette position est appelée position latérale de sécurité (voir la figure).



Position latérale de sécurité

STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : IMMOBILISATION D'UNE FRACTURE

IMMOBILISATION D'UNE FRACTURE

Les attelles sont utilisées pour immobiliser les fractures présumées au niveau des membres, prévenir la douleur provoquée par le mouvement des os fracturés, et réduire le risque de saignements et lésions ultérieurs. Il faut toujours évaluer et consigner la perfusion tissulaire du membre au-delà de la fracture en évaluant le pouls et le temps de recoloration cutanée. Évaluez toujours le pouls, le temps de recoloration cutanée et la sensation **avant ET après** le pansement ou la stabilisation d'une plaie.

- En l'absence de perfusion tissulaire (membre froid, pâle, absence de pouls, recoloration cutanée lente ou nulle), un réalignement (une réduction) rapide du membre est nécessaire pour rétablir la circulation.
- S'il n'y a toujours pas de perfusion tissulaire après le réalignement du membre, posez une attelle et organisez la transmission / le transfert rapide vers un service spécialisé.
- Si vous ne pouvez pas réaligner le membre, transmettez / transférez rapidement le patient à un prestataire de soins plus qualifié.

Objectifs de la prise en charge des fractures :

- Restaurer la circulation
- Traiter et réduire la douleur
- Prévenir toute nouvelle lésion ou hémorragie
- Réaligner les fragments osseux afin de permettre la cicatrisation et la consolidation et de restaurer la fonction normale

Matériel nécessaire pour la pose d'une attelle :

- Rembourrage pour protéger la peau et permettre un gonflement
- Attelle préformée pour les ressources locales de base ou modifiées
- Bandages pour fixer l'attelle
- Ruban adhésif (pansement)

Avant de poser une attelle, expliquez à la personne ce que vous êtes en train de faire, et administrez un traitement contre la douleur.

- Retirez les vêtements pour bien voir la blessure.
- Retirez tous les bijoux.

- Vérifiez les pouls, la recoloration cutanée, la sensation et le mouvement du membre. Consignez ces paramètres avant et après la pose de l'attelle.
- Mesurez l'attelle afin d'immobiliser l'articulation **au-dessus** et **en dessous** du site de fracture.
- Si le membre est visiblement déformé et si les pouls en aval de la fracture sont faibles ou absents, réalignez (réduisez) d'abord la fracture avant de poser l'attelle. Ne forcez pas le réalignement d'un membre déformé si le pouls est satisfaisant.
- Placez l'articulation dans la position souhaitée ; si la blessure touche également les doigts ou les orteils, séparez les doigts et les orteils à l'aide de compresses.
- Si vous disposez d'un jersey, placez-le sur le membre, sans pli, afin d'éviter toute lésion cutanée.
- Rembourrez le côté de l'attelle qui sera en contact avec la peau, et rembourrez le membre, en particulier les saillies osseuses (le coude par exemple).
- Enveloppez le membre et l'attelle à l'aide d'un bandage afin de maintenir l'attelle en place. Demandez au patient comment il se sent afin de vérifier que l'attelle n'est pas trop serrée. L'attelle doit être bien ajustée, mais n'oubliez pas que le membre va gonfler. Il est donc important que l'attelle et le bandage ne soient pas trop serrés.
- Vérifiez les pouls, la sensation et le mouvement du membre après la mise en place de l'attelle puis toutes les heures.

IMMOBILISATION D'UNE FRACTURE OUVERTE

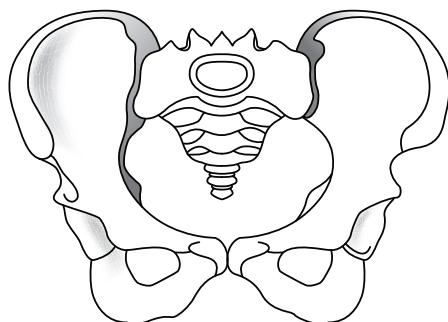
Envisagez une fracture ouverte si le patient présente une blessure à proximité d'un site de fracture. Les sites de fractures ouvertes sont souvent associés à un risque de contamination ; un nettoyage, voire un débridement chirurgical, est nécessaire avant le traitement de la fracture. Si vous suspectez une fracture ouverte, organisez la transmission / le transfert du patient dans un service de chirurgie ou d'orthopédie après la pose de l'attelle.

- Administrez des analgésiques avant de poser l'attelle.
- Contrôlez l'hémorragie par compression directe. En cas d'amputation du membre, si l'hémorragie ne peut être contrôlée, posez un garrot (voir plus haut), initiez la réanimation liquidienne et organisez la transmission / le transfert rapide du patient.
- Réalignez (réduisez) le membre en présence de signes de perfusion tissulaire inadéquate ou en l'absence de pouls dans le membre.
- Retirez les saletés, l'herbe, les débris évidents de verre ou autre de la plaie et irriguez la plaie avec 2 litres de sérum physiologique.
- Couvrez la plaie de gaze imprégnée de sérum physiologique.
- Posez l'attelle tel qu'indiqué précédemment, mais laissez une ouverture afin de pouvoir continuer à surveiller la plaie.
- En cas d'amputation, couvrez la plaie à l'aide d'une gaze ou d'une serviette stérile imprégnée de sérum physiologique.
- Administrez le vaccin antitétanique.
- Initiez une antibiothérapie IV.

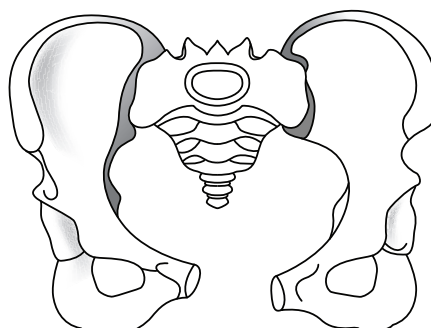
STATION DE COMPÉTENCES « IMMOBILISATION » : POSE D'UNE CEINTURE PELVIENNE

Les fractures du bassin peuvent provoquer une hémorragie engageant le pronostic vital en lésant les vaisseaux sanguins adjacents aux fractures. Si le patient présente une blessure et souffre de douleurs au niveau du bassin, ou autour du bassin, posez une ceinture (voir les figures). Le bassin ayant la forme d'un anneau, la ceinture permet de replacer les os disloqués et contribue à limiter l'hémorragie interne. Les signes d'une fracture du bassin comprennent : douleur ou mouvement anormal du bassin à l'examen ; ecchymoses autour des hanches, sur le haut des jambes, ou sur les parties génitales ; et signes et symptômes d'état de choc.

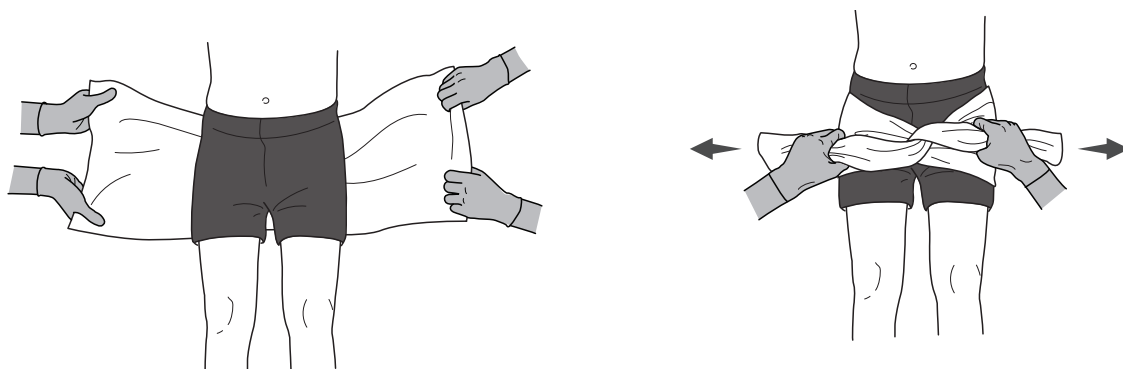
- Placez un drap ou autre sous le bassin. Si le drap est large, pliez-le afin que sa largeur corresponde à la distance entre le bas du dos et le bas des fesses.
- Il pourra s'avérer nécessaire d'effectuer un retournement en bloc du patient pour mettre la ceinture en place.
- Le drap doit être centré au niveau des grands trochanters (os des hanches, tel que démontré par le formateur) et se croiser fermement sur le devant du corps.
- Tirez fermement et nouez le drap, sans provoquer de douleur excessive. La ceinture doit être fermement ajustée, sans être particulièrement douloureuse.
- Notez l'heure à laquelle la ceinture pelvienne a été posée.
- Vérifiez la ceinture toutes les heures. Assurez-vous qu'elle comprime toujours le bassin. Vérifiez que la peau est intacte là où la ceinture a été posée, ainsi qu'autour des parties génitales.



Bassin normal



Fracture du bassin ouverte



Immobilisation du bassin

Évaluations de la station de compétences « Immobilisation »

Critères de notation de la station de compétences	1 ^{er} essai	2 ^e essai	3 ^e essai
---	-----------------------	----------------------	----------------------

Sécurité : Équipement de protection individuelle utilisé ou mentionné.

Compétence n°1 – Immobilisation des vertèbres cervicales

Maintenir le patient allongé à plat dos.

Expliquer au patient ce que l'on est en train de faire.

Maintenir la tête du patient dans l'alignement de la colonne vertébrale en plaçant les mains de chaque côté de la tête.

Un partenaire doit placer des draps roulés, des chaussures ou des poches de liquides IV d'un côté ou l'autre de la tête. Le support choisi peut être fixé avec du ruban adhésif (pansement), mais ne doit pas être attaché au lit.

Préciser que si le patient vomit, la manœuvre de retournement en bloc doit être utilisée pour protéger les voies aériennes, en maintenant la tête dans l'alignement du reste du corps.

Observations :

Compétence n° 2 – Retournement en bloc

Citer les indications du retournement en bloc.

Demander de l'aide.

Positionner une personne au niveau de la tête pour maintenir le cou, une ou deux personnes pour maintenir le corps, et une personne au niveau des jambes.

La personne chargée de maintenir la tête doit veiller à ce que les vertèbres cervicales soient fermement alignées avec le reste de la colonne vertébrale avant et pendant le retournement.

À la commande du prestataire de soins positionné au niveau de la tête, retourner le patient d'un côté. Utiliser la commande « 1-2-3 retournez » pour synchroniser les gestes.

La personne qui maintient la tête et le cou utilise la commande « 1-2-3 retournez » pour repositionner le patient sur le dos.

Préciser que la planche dorsale doit être retirée le plus tôt possible pour éviter la formation d'escarres.

Observations :

Compétence n°3 – Immobilisation totale de la colonne vertébrale

Citer l'indication d'une immobilisation totale de la colonne vertébrale.

Demander de l'aide pour la manœuvre.

Effectuer un retournement en bloc sur une planche dorsale pour le transfert.

Vérifier qu'il n'y a pas de verre ou de débris sur ou sous le dos du patient.

Attacher le patient à la planche dorsale pour le transfert (NE PAS fixer la planche dorsale ou le patient au lit).

Préciser qu'il faut effectuer un retournement en bloc si le patient a besoin de vomir.

Compétence n°4 – Positionnement de la patiente enceinte

Citer les indications du positionnement (plus de 20 semaines de grossesse et immobilisation rachidienne requise).

Positionner la patiente sur le côté gauche en immobilisant ses vertèbres cervicales, et placer un coussin ou une cale sous la planche dorsale ou le lit.

Observations :

Compétence n°5 – Position latérale de sécurité

Citer les indications.

Effectuer une manœuvre contrôlée pour placer le patient sur son côté gauche en veillant à ce que les voies aériennes soient dégagées.

Positionner le patient de manière adéquate (la jambe supérieure doit être fléchie vers l'avant, le bras gauche doit être étendu, et soutenir la tête du patient afin que celle-ci soit surélevée et que la bouche soit orientée vers le bas).

Observations :

Compétence n°6 – Immobilisation d'une fracture

Retirer les vêtements du patient pour bien voir la blessure, retirer tous les bijoux.

Vérifier les pouls, la sensation et le mouvement du membre et consigner les résultats.

Déterminer la dimension de l'attelle par rapport au membre. Immobiliser l'articulation en amont et en aval de la blessure.

Repérer les considérations particulières :

- Réaligner le membre en présence de signes de perfusion tissulaire inadéquate ou en l'absence de pouls dans le membre.
- Contrôler l'hémorragie si nécessaire.
- Retirer les débris et irriguer la plaie d'une fracture ouverte avec 2 L de sérum physiologique.
- Couvrir les fractures ouvertes à l'aide de gaze stérile imprégnée de sérum physiologique.

Placer l'articulation dans la position souhaitée.

Séparer les orteils et les doigts à l'aide de compresses si les régions des mains et des pieds sont touchées.

Si disponible, placer un jersey sur le membre sans faire de pli, ou rembourrer le côté de l'attelle qui sera en contact avec la peau.

Appliquer un rembourrage sur le membre du patient, en particulier les saillies osseuses.

Envelopper le membre et l'attelle à l'aide d'un bandage afin de maintenir l'attelle en place.

Vérifier les pouls, la sensation et le mouvement du membre après la mise en place de l'attelle.

Préciser que les patients présentant une fracture ouverte ont besoin d'un vaccin antitétanique, si celui-ci n'est pas à jour, et d'antibiotiques.

Observations :

Compétence n°7 – Pose d'une ceinture pelvienne

Identifier la douleur pelvienne après un traumatisme.

Placer un drap sous le bassin. Si le drap est large, le plier aux dimensions du bassin (du bas du dos au bas des fesses).

Pousser la ceinture sous le bas du dos puis la tirer dans la position adéquate, ou effectuer un retournement en bloc du patient sur la ceinture.

Centrer la ceinture au niveau des grands trochanters (os des hanches) et croiser fermement sur le devant du corps.

Tirer fermement et nouer, sans provoquer de douleur excessive. La ceinture doit être fermement ajustée, sans être particulièrement douloureuse.

Noter l'heure à laquelle la ceinture pelvienne a été posée.

Observations :

Compétence maîtrisée	OUI	NON
Rattrapage nécessaire	OUI	NON
Signature du formateur :		

6. STATION DE COMPÉTENCES « PRISE EN CHARGE DES PLAIES » : RÉFÉRENCE DU CAHIER – MODULES TRAUMATISME ET ÉTAT DE CHOC

STATION DE COMPÉTENCES « PRISE EN CHARGE DES PLAIES » : PRISE EN CHARGE GÉNÉRALE DES PLAIES

- Contrôle de l'hémorragie : stoppez le saignement tel qu'indiqué précédemment.
- Prévention des infections :
 - Nettoyez la plaie afin de retirer les caillots sanguins, les saletés, les tissus morts ou dégénérés, les corps étrangers.
 - Nettoyez minutieusement la peau autour de la plaie avec de l'eau et du savon ou un antiseptique.
 - Rincez abondamment la plaie à l'aide d'au moins 1 litre d'eau propre.
 - Utilisez de l'eau doit sous pression pour nettoyer la plaie de manière approfondie. Pour créer un jet à haute pression, utilisez une seringue (avec une aiguille de calibre 14 ou raccordée à un cathéter IV) ou percez un petit trou dans une bouteille propre et pressez la bouteille.
 - Veillez à utiliser le litre entier.
 - Si le patient n'est pas vacciné, ou s'il n'est pas à jour de ses vaccins, administrez le vaccin antitétanique.
- Pansement des plaies :
 - Couvrez les plaies avec de la gaze stérile si disponible.
 - Appliquez un pansement compressif si la plaie continue de saigner.
 - Vérifiez la perfusion tissulaire (recoloration cutanée et/ou pouls distaux) et la sensation en aval de la plaie avant ET après la réalisation des pansements.
- Prise en charge de la douleur :
 - Administrez un anesthésique local avant de nettoyer la plaie si vous disposez du personnel et du matériel nécessaires.
 - Immobilisez les grandes lacérations et les fractures à l'aide d'une attelle.

STATION DE COMPÉTENCES « PRISE EN CHARGE DES PLAIES » : PRISE EN CHARGE DES BRÛLURES

Il est important de couvrir les brûlures de façon précoce afin de les maintenir dans un environnement humide et de réduire le risque d'infection. Les brûlures peuvent être extrêmement douloureuses ; pensez donc à administrer des analgésiques.

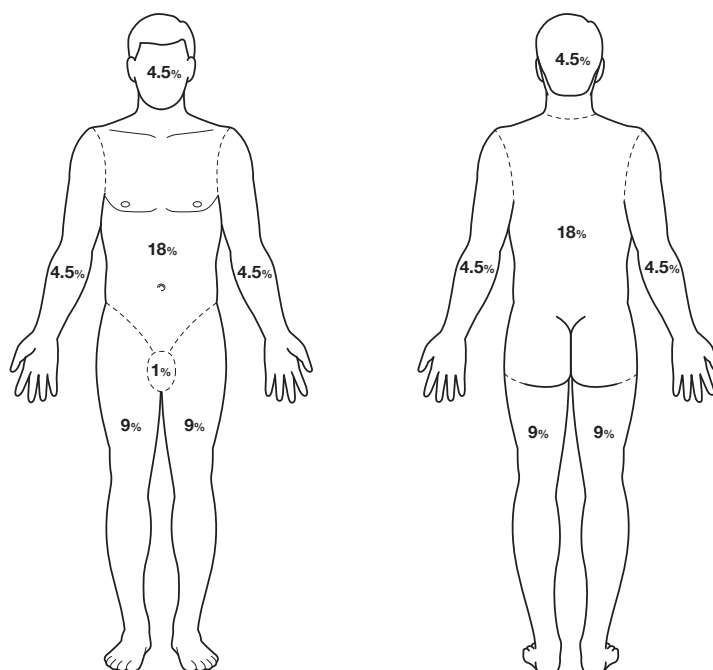
- Utilisez une technique stérile et du sérum physiologique pour nettoyer les brûlures.
- Retirez délicatement la peau lâche et morte, et les cloques rompues, tendues ou infectées.
- Appliquez un pansement non adhésif sur la brûlure pour créer un environnement de cicatrisation humide. Du film plastique transparent propre peut être utilisé à titre temporaire pour couvrir la brûlure, et si vous transférez sous peu la personne dans un service de chirurgie.
- Veillez à ce que le pansement couvre la totalité de la surface brûlée.
- Si la personne s'est présentée avec une brûlure ancienne désormais infectée, appliquez un antibiotique par voie locale (tel que la bacitracine ou la sulfadiazine d'argent). Cette personne peut également avoir besoin d'antibiotiques IV ou intramusculaires.
- Si la transmission ou le transfert est retardé(e), veillez à ce que les pansements soient refaits quotidiennement. Administrez toujours des analgésiques avant les changements de pansements.

PRISE EN CHARGE DES BRÛLURES DE L'ADULTE : DÉTERMINER LA SURFACE CORPORELLE TOTALE (% SCT)

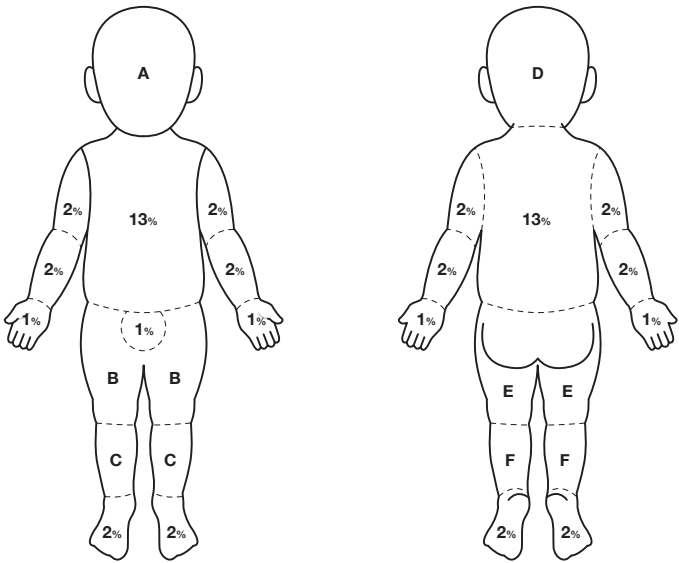
Ce paramètre est utilisé pour calculer le volume de liquides nécessaire à l'aide de la formule de Parkland. Utilisez la table de la « règle des neuf » chez l'adulte et la table modifiée chez l'enfant et le nourrisson (voir la figure).

Le corps est divisé en sections représentant chacune 9 % de la surface corporelle totale. Les pourcentages diffèrent chez l'enfant car les proportions de leur corps sont différentes ; leur tête est par exemple plus grosse, et leurs membres plus petits (voir les figures).

- Évaluez la personne à l'aide du diagramme ci-dessous.
- Repérez les zones brûlées et grisez-les sur le diagramme.
- À côté des zones grisées, inscrivez la profondeur de la brûlure (voir le tableau ci-dessous pour estimer la profondeur des brûlures).
- Une fois que vous avez inscrit sur le diagramme (faces antérieure et postérieure) toutes les brûlures évaluées sur la personne, totalisez les pourcentages.
- Vous obtiendrez la surface brûlée totale (SBT).



Surface brûlée chez l'adulte



Surface brûlée chez l'enfant

PRISE EN CHARGE DES BRÛLURES DE L'ENFANT : DÉTERMINER LA SURFACE CORPORELLE TOTALE (SCT)				
Région	Par âge en années			
	0	1	5	10
Tête (A ou D)	10%	9%	7%	6%
Cuisse (B ou E)	3%	3%	4%	5%
Jambe (C ou F)	2%	3%	3%	3%

PRISE EN CHARGE DES BRÛLURES : ESTIMER LA PROFONDEUR DES BRÛLURES

La meilleure méthode pour estimer la profondeur d'une brûlure consiste à exercer une légère pression sur la brûlure avec deux doigts afin d'évaluer la recoloration cutanée.

- Enfilez des gants.
- Pressez délicatement le centre de la brûlure du bout des doigts pendant 3-4 secondes, puis relâchez. Plus la recoloration cutanée est rapide, plus la brûlure est superficielle.
- Évaluez maintenant le bord extérieur de la brûlure (sa profondeur peut varier d'une zone à l'autre).
- Utilisez le tableau ci-dessous pour interpréter vos résultats.

Type de brûlure	Aspect de la peau
Superficielle (du premier degré)	• Rouge ou rose • Brûlure douloureuse, peau intacte, absence de cloques • À la pression, la peau est rose, et la recoloration cutanée rapide
Épaisseur partielle (du deuxième degré)	• Rouge ou tachetée de rouge • Peau intacte ou présence de cloques rompues, suintement • Brûlure douloureuse • Peut temporairement devenir blanche à la pression, puis reprend sa couleur rouge
Épaisseur totale (du troisième degré)	• Blanche ou noire • Cartonnée et sèche • Insensible • Pas de changement de couleur à la pression

PRISE EN CHARGE DES BRÛLURES : RÉANIMATION LIQUIDIENNE DU PATIENT BRÛLÉ

Comme nous l'avons évoqué dans le module TRAUMATISME, un adulte ou un enfant qui présente des brûlures peut avoir besoin d'une réanimation liquidienne. Initiez la réanimation liquidienne dans les cas suivants :

- Brûlures d'épaisseur partielle ou totale d'une surface supérieure ou égale à 15 % de la surface corporelle totale chez l'adulte.
- Brûlures d'épaisseur partielle ou totale d'une surface supérieure ou égale à 10 % de la surface corporelle totale chez l'enfant.

PRISE EN CHARGE DES BRÛLURES : FORMULE DE PARKLAND POUR LES PREMIÈRES 24 HEURES

4 ml de liquide IV X poids en kilogrammes X % surface brûlée totale*

*% de surface brûlée totale = % de surface brûlée au 2e degré + % de surface brûlée au 3e degré
(le % des brûlures superficielles N'est PAS pris en compte dans le calcul)

La **formule de Parkland** est un outil de gestion de la réanimation liquidienne au cours des 24 heures suivant une brûlure. Les patients qui se présentent au-delà des 24 heures suivant la brûlure initiale ont également besoin d'une réanimation liquidienne, mais la formule de Parkland n'est plus utilisée.

- La première moitié du liquide doit être administrée au cours des 8 heures suivant la brûlure (et NON PAS l'arrivée au centre).
- La seconde moitié doit être perfusée au cours des 16 heures suivantes.
- Chez un sujet adulte, administrez du sérum physiologique ou du Ringer lactate.
- Chez un sujet pédiatrique, utilisez un liquide contenant du dextrose (Ringer lactate et dextrose à 5 % ou sérum physiologique et dextrose à 5 % pour la réanimation initiale). Si vous ne disposez pas de liquides contenant du dextrose, administrez une dose supplémentaire de dextrose (par IV ou voie orale) avec les liquides IV (voir le module MÉDICAMENTS).

Pour la prise en charge continue de l'enfant, les volumes de liquides calculés précédemment à l'aide de la formule de Parkland pour la réanimation d'urgence DOIVENT ÊTRE AJOUTÉS aux éventuels liquides requis pour maintenir l'équilibre liquidien, conformément aux protocoles de soins hospitaliers (voir le Mémento de soins hospitaliers pédiatriques de l'OMS, 2013).

Votre formateur donnera des exemples à l'aide de la formule de Parkland.

À RETENIR : Les patients présentant des brûlures graves couvrant > 15 % du corps, des brûlures touchant la main, le visage, l'aine ou les articulations, ou des brûlures entourant totalement le corps ou une partie du corps doivent être transmis / transférés afin de recevoir des soins spécialisés.

STATION DE COMPÉTENCES « PRISE EN CHARGE DES PLAIES » : BANDAGE ET IMMOBILISATION APRÈS UNE MORSURE DE SERPENT

Remarque : Lorsque cela est possible, prenez une photo du serpent, et envoyez-la avec le patient.

Il est important d'immobiliser un membre après une morsure de serpent afin de limiter les mouvements et l'absorption du venin.

- Évaluez toujours les pouls, la recoloration cutanée et la sensation **avant et après** le pansement ou la stabilisation d'une plaie.
- Vous pouvez choisir d'utiliser un large bandage compressif, que vous enroulerez de bas en haut, en partant de la partie inférieure de la morsure. Le bandage doit être ferme, mais ne doit pas faire disparaître le pouls dans le membre. Faites monter le bandage le plus haut possible sur le membre.
 - Cela est recommandé si les serpents vivant dans votre région produisent une toxine qui entraîne des lésions nerveuses, une paralysie, ou des symptômes très graves, ou encore si le temps de transport sera long.
 - Cela N'est PAS recommandé si les serpents vivant dans votre région produisent des toxines qui entraînent essentiellement des lésions tissulaires à proximité de la plaie, et ne provoquent pas de symptômes touchant tout le corps.
- Posez une attelle sur le membre afin de l'immobiliser le plus possible.
- Notez l'heure à laquelle le bandage a été mis en place.
- Veillez à ce que la personne reste calme, en position allongée.
- NE posez PAS de garrot autour de la morsure de serpent ou du membre.
- N'incisez PAS la morsure, vous risqueriez de provoquer un saignement inutile.
- N'aspirez PAS la morsure pour en extraire le venin.

Évaluations de la station de compétences « Prise en charge des plaies »

Critères de notation de la station de compétences	1 ^{er} essai	2 ^e essai	3 ^e essai
Sécurité : Équipement de protection individuelle utilisé ou mentionné.			
Compétence n°1 – Prise en charge générale des plaies			
Contrôler l'hémorragie : stopper le saignement selon la technique enseignée précédemment.			
Prévention des infections			
Nettoyer la plaie afin de retirer les caillots sanguins, les saletés et les corps étrangers.			
Nettoyer minutieusement la peau autour de la plaie avec de l'eau et du savon ou un antiseptique.			
Rincer abondamment la plaie avec de l'eau (indiquer qu'il faut utiliser au minimum 1 litre d'eau propre).			
Administrar le vaccin antitétanique si nécessaire.			
Pansement des plaies			
Évaluer le pouls, la recoloration cutanée et la sensation avant le pansement ou la stabilisation d'une plaie.			
Couvrir la plaie avec de la gaze stérile si disponible.			
Appliquer un pansement compressif si la plaie continue de saigner.			
Vérifier la perfusion tissulaire en aval de la plaie (recoloration cutanée et/ou pouls distaux) avant et après la réalisation des pansements.			

Prise en charge de la douleur

Appliquer un anesthésique local avant de nettoyer la plaie si le personnel et le matériel nécessaires sont disponibles.

Immobiliser les grandes lacérations et les fractures à l'aide d'une attelle.

Évaluer les pouls, la recoloration cutanée et la sensation après le pansement ou la stabilisation d'une plaie.

Observations :

PRISE EN CHARGE DES BRÛLURES**Compétence n°2 – Prise en charge des brûlures**

Utiliser une technique stérile et du sérum physiologique pour nettoyer les brûlures.

Retirer la peau lâche et morte, et les cloques rompues, tendues ou infectées.

Appliquer un pansement non adhésif sur la brûlure pour créer un environnement de cicatrisation humide.

Veiller à ce que le pansement couvre la totalité de la surface brûlée.

Envisager l'administration d'antibiotiques.

Évoquer son intention de transmettre / transférer le patient.

Observations :

Compétence n°3 – Réanimation liquidienne du patient brûlé

Énoncer correctement les indications :

- Brûlures d'épaisseur partielle ou totale d'une surface supérieure ou égale à 15 % de la surface corporelle totale chez l'adulte
- Brûlures d'épaisseur partielle ou totale d'une surface supérieure ou égale à 10 % de la surface corporelle totale chez l'enfant.

Estimer la profondeur des brûlures.

Déterminer la surface corporelle totale (SCT).

Calculer la formule de Parkland.

Expliquer l'administration de liquides
(Première moitié au cours des 8 premières heures, seconde moitié au cours des 16 heures suivantes).

Choisir le liquide adéquat pour le bolus initial
(Enfants de moins de 20 kg : Ringer lactate et dextrose à 5 %, sérum physiologique et dextrose à 5 %).

Observations :

Compétence n°4 : Bandage et immobilisation après une morsure de serpent

Utiliser un large bandage compressif enroulé de bas en haut, en partant de la partie inférieure de la morsure.

Faire monter le bandage le plus haut possible sur le membre.

Immobiliser autant que possible le membre à l'aide d'une attelle.

Noter l'heure à laquelle le bandage a été mis en place.

Veiller à ce que la personne reste calme.

Préciser qu'il NE FAUT PAS poser de garrot autour de la morsure de serpent ou du membre.

Préciser qu'il NE FAUT PAS inciser ou aspirer le site de morsure.

Observations :

Compétence maîtrisée	OUI	NON
Rattrapage nécessaire	OUI	NON
Signature du formateur :		

7. Discussion relative à l'administration de médicaments

Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique les médicaments évoqués dans le cadre de cette formation, qui ne représentent qu'un éventail très limité de traitements indiqués en situations d'urgence. Ils ont été inclus pour différentes raisons : ils sont largement disponibles ; ils peuvent être administrés par tous les intervenants de première ligne à qui s'adresse cette formation ; ils peuvent être utilisés dans un contexte pré-hospitalier ou dans un centre ; et peuvent jouer un rôle déterminant dans le traitement précoce de pathologies et affections urgentes. Pensez à vérifier les concentrations disponibles localement, car celles-ci peuvent varier. Les concentrations les plus courantes sont présentées dans ce tableau, à titre de référence posologique. La quasi-totalité des pathologies et affections évoquées dans le cadre de la formation requièrent des traitements supplémentaires, et nombre des traitements d'urgence importants que pourront administrer les prestataires de soins plus qualifiés ne sont pas cités ci-après.

Tableau : Médicaments utilisés dans le cadre de la formation Soins primaires d'urgence

Indication thérapeutique	Posologie	Effets indésirables
Adrénaline (Épinéphrine) Anaphylaxie / réaction allergique sévère et respiration sifflante sévère [voir les modules ABCDE, DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES]	Solution : 1 mg dans une ampoule de 1 ml (1:1 000) Remarque : • Les posologies indiquées ci-dessous correspondent à une administration intramusculaire, et non pas IV • Le site d'injection privilégié est la partie externe de la cuisse, à mi-hauteur. Adultes : Intramusculaire (IM) : 50 kg ou plus : 0,5 mg en IM (0,5 ml de 1:1 000) 40 kg : 0,4 mg en IM (0,4 ml de 1:1 000) 30 kg : 0,3 mg en IM (0,3 ml de 1:1 000) • La dose peut être répétée à 5 minutes d'intervalle Pédiatrie : Anaphylaxie : 0,15 mg en IM (0,15 ml de 1:1 000), répéter toutes les 5 à 15 minutes si nécessaire Asthme sévère : 0,01 mg/kg en IM jusqu'à 0,3 mg, répéter toutes les 15 minutes si nécessaire	• Anxiété / peur • Palpitations • Tachycardie (fréquence cardiaque élevée) • Étourdissements • Sudation • Nausée • Vomissement • Hyperglycémie (élévation du taux de glucose dans le sang) • Douleurs thoraciques • Tension artérielle élevée • Nécrose des tissus au point d'injection

Indication thérapeutique	Posologie	Effets indésirables
Antibiotiques	Le choix de médicaments spécifiques dans cette catégorie dépendra des protocoles thérapeutiques locaux et des disponibilités. Ils doivent inclure des antibiotiques à large spectre pour les infections associées à un risque vital, qui peuvent être utilisés de façon empirique (avant que la source d'infection ait été clairement identifiée) chez les patients gravement malades.	• Réactions allergiques • Troubles gastro-intestinaux • Autres effets spécifiques à chaque antibiotique
Acide acétylsalicylique (Aspirine) Suspicion de crise cardiaque	Comprimé : 100 mg, 300 mg Voie orale : 300 mg (mâcher ou disperser dans l'eau de préférence) à prendre immédiatement en une dose unique. NE PAS administrer d'aspirine tant que le patient n'a pas été évalué par un prestataire de soins plus qualifié en présence des symptômes suivants : 1. hémorragie active, ou 2. douleur thoracique brutale, d'emblée maximale, très vive et déchirante, et irradiant dans le dos (peut être évocatrice d'une dissection aortique).	• Irritation gastro-intestinale et perte de sang • Acouphènes • Anaphylaxie
Benzodiazépines – Diazépam Crises d'épilepsie / convulsions [voir le module ALTÉRATION DE L'ÉTAT DE CONSCIENCE]	Comprimé : 2 mg, 5 mg Solution : 5 mg / ampoule de 1 ml Adultes : Première dose : 10 mg en bolus IV lent OU 20 mg par voie rectale Seconde dose au bout de 10 minutes : 5 mg en bolus IV lent ou 10 mg par voie rectale Dose IV maximale : 30 mg Enfants : Première dose : 0,2 mg/kg en bolus IV lent ou 0,5 mg/kg par voie rectale. Une nouvelle dose réduite de moitié peut être administrée au bout de 10 minutes si les crises d'épilepsie / convulsions continuent. Dose IV maximale : 20 mg Ne pas administrer de seconde dose si la fréquence respiratoire est inférieure à 10 cycles respiratoires par minute. Ne pas administrer de diazépam par voie intramusculaire (absorption imprévisible). Comment administrer le diazépam par voie rectale : • Vider la dose d'une ampoule de diazépam dans une petite seringue (à tuberculine si disponible). Calculer la dose en fonction du poids de l'enfant, lorsque c'est possible. • Retirer l'aiguille. • Insérer la seringue dans le rectum (4 à 5 cm), puis injecter la solution de diazépam. • Serrer les fesses du patient pendant quelques minutes.	• Sédation • Dépression respiratoire • Faible tension artérielle • Bradycardie (ralentissement de la fréquence cardiaque) • Nausée et vomissements • Crampes abdominales

Indication thérapeutique	Posologie	Effets indésirables
Glucose (dextrose) Hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) [voir les modules ABCDE, ALTÉRATION DE L'ÉTAT DE CONSCIENCE]	Solution : Dextrose à 50 % (D50), dextrose à 25 % (D25), dextrose à 10 % (D10) REMARQUE : Le dextrose ne doit JAMAIS être administré par voie intramusculaire car il pourrait provoquer de graves lésions tissulaires. Adultes et enfants de plus de 40 kg : 25–50 ml par IV de D50, ou 125-250 ml par IV de D10 Enfants jusqu'à 40 kg : 5 ml/kg par IV de dextrose à 10 % (D10) Le D10 est préféré chez l'enfant de moins de 40 kg. Si vous ne disposez pas de D10, vous pouvez utiliser la Règle de 50 pour vous remémorer la quantité équivalente de dextrose dans une autre solution. Toutes les posologies suivantes comportent la même quantité de dextrose : 5 ml de D10 2 ml de D25 1 ml de D50 En l'absence d'accès IV : Placez 2 à 5 ml de dextrose à 50 % dans l'espace buccal (à l'intérieur de la joue) OU Administrez une solution sucrée (1 cuillère à café rase de sucre imbibé d'eau toutes les 10 à 20 minutes) dans l'espace buccal	• Hyperglycémie (taux élevé de glucose dans le sang) • Étourdissements • Nécrose cutanée en cas d'injection hors de la veine

Indication thérapeutique	Posologie	Effets indésirables
Sulfate de magnésium Éclampsie ou crise d'épilepsie / convulsion pendant la grossesse [voir le module ALTÉRATION DE L'ÉTAT DE CONSCIENCE]	Solutions : 1 g dans une ampoule de 2 ml (50 %) 5 g dans une ampoule de 10 ml (50 %) Pour une administration IV, préparer une solution à 20 % : *ajouter 3 mL de sérum physiologique à l'ampoule de 2 mL OU *ajouter 15 mL de sérum physiologique à l'ampoule de 10 mL. Dose de charge (IV + IM) : *4 g en IV (diluer pour obtenir une solution à 20 % et administrer 20 ml lentement en 20 minutes) ET *10 g en IM (intramusculaire) : 5 g (10 ml de solution à 50 %) et 1 ml de lidocaïne à 2 % dans le quadrant supérieur externe de chaque fesse. Le magnésium peut faire chuter la tension artérielle ; surveiller étroitement le patient. Si une injection IV n'est pas faisable, administrer 10 g par injection IM uniquement (tel qu'indiqué ci-dessus, 5 g dans chaque fesse). En cas de récurrence des crises d'épilepsie / convulsions : au bout de 15 minutes, administrer 2 g supplémentaires (10 ml de solution à 20 %) en IV en 20 minutes. Si le transport est retardé, poursuivre le traitement : Administrer 5 g de solution à 50 % en IM et 1 ml de lidocaïne à 2 % toutes les quatre heures dans une fesse, en alternant à chaque administration.	• Faible tension artérielle • Dépression respiratoire • Somnolence • Confusion • Perte de réflexes • Faiblesse musculaire • Nausée • Vomissement • Rougeurs • Soif STOPPER si : • Apparition d'une dépression respiratoire (fréquence respiratoire < 16). Toxicité : • Faible tension artérielle • Dépression respiratoire • Absence de réflexe ostéo-tendineux (au genou) • Débit urinaire < 100 ml/4 heures
Naloxone Surdosage d'opioïdes [voir les modules ABCDE, ALTÉRATION DE L'ÉTAT DE CONSCIENCE, DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES]	Solution : 400 µg/ml (chlorhydrate) dans une ampoule de 1 ml IV : 100 µg en une seule prise OU IM: 400 µg en une seule prise Répéter toutes les 5 minutes si nécessaire. Une perfusion continue au débit de 0,4 mg/ heure pendant plusieurs heures peut être nécessaire pour les opioïdes à durée d'action prolongée.	• Hypertension (tension artérielle élevée) • Arythmies cardiaques • Hyperventilation • Difficultés respiratoires • Agitation *** Les effets de la naloxone ne durent que 1 à 3 heures. De nombreux opioïdes ont une durée d'action plus longue ; par conséquent, le patient peut avoir besoin de plusieurs doses de naloxone ou d'une perfusion de naloxone. Tout patient sous naloxone doit être étroitement surveillé***

Indication thérapeutique	Posologie	Effets indésirables
Ocytocine Traitement de l'hémorragie postpartum	Solution : 10 UI dans une ampoule de 1 ml Dose initiale : Administrer 10 UI en IM ET initier les liquides IV à la dose de 20 UI/L et au débit de 60 gouttes/minute. Une fois le placenta expulsé, poursuivre l'administration de liquides IV à la dose de 20 UI/L et au débit de 30 gouttes/minute si la patiente saigne toujours. Si le placenta doit être extrait manuellement, ou si l'utérus ne se contracte pas : Redonner 10 UI en IM. Poursuivre les liquides IV à la dose de 20 UI/L et au débit de 20 gouttes/ minute pendant 1 heure à compter de l'arrêt du saignement. Dose maximale : 3 L de liquides IV contenant de l'ocytocine.	• Nausée / vomissement • Maux de tête • Éruption cutanée • Anaphylaxie • Spasme utérin (faibles doses) • Hyperstimulation utérine (doses élevées)
Paracétamol (acétaminophène) Douleur légère à modérée, fièvre et maux de tête	Comprimé : 250 mg, 500 mg. Suppositoires rectaux : 250 mg, 500 mg Adultes : 500 mg – 1 g toutes les 6 heures Maximum 4 g par jour, ou 2 g par jour en cas d'insuffisance hépatique, de cirrhose. Enfants : 10–15 mg/kg jusqu'à six fois par jour	• Éruption cutanée • Atteinte hépatique secondaire à des surdosages
Salbutamol (albutérol) Respiration sifflante sévère [Voir les modules ABCDE, DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES]	Si disponible, un nébuliseur peut être utilisé avec une dose appropriée. Aérosol-doseur : 100 µg par bouffée Aérosol-doseur avec chambre d'inhalation Adulte : Amorcer le dispositif en délivrant cinq bouffées puis délivrer deux bouffées toutes les deux minutes via une chambre d'inhalation jusqu'à observer une amélioration. Enfant : Amorcer le dispositif en délivrant cinq bouffées puis délivrer deux bouffées dans la chambre d'inhalation. Maintenir la chambre d'inhalation sur la bouche de l'enfant durant trois à cinq respirations. Répéter jusqu'à ce que six bouffées aient été administrées à un enfant de < 5 ans, ou 12 bouffées à un enfant de > 5 ans. Répéter régulièrement jusqu'à observer une amélioration. Dans les cas sévères, administrer 6 ou 12 bouffées plusieurs fois par heure. À retenir : les enfants doivent être capables de maintenir une bonne étanchéité entre la bouche et l'ouverture de la chambre d'inhalation. Les bébés ont généralement besoin d'un masque d'inhalation ou d'un nébuliseur. Nébuliseur : (ADULTE) 5 mg dans 5 mL de sérum physiologique. (ENFANT) 2,5 mg dans 3 mL de sérum physiologique. <i>En cas de respiration sifflante sévère, les doses susmentionnées peuvent être administrées plusieurs fois par heure.</i>	• Palpitations • Légers tremblements • Maux de tête • Hyperglycémie (doses élevées) • Tachycardie (fréquence cardiaque élevée)
Vaccin antitétanique	Solution : 5 unités par 0,5 ml IM 0,5 ml Administrer à tous les enfants qui ne sont pas à jour de leurs vaccins et tous les adultes n'ayant pas reçu ce vaccin au cours des 5 années précédentes. Si le statut vaccinal est inconnu, administrer le vaccin.	• Douleur au point d'injection • Réaction allergique • Fièvre • Nausée

8. Discussion relative au transfert et à la transmission

Cette formation s'adresse aux prestataires qui interviennent sur le terrain, ou travaillent dans les ambulances et les structures médicales. Le transfert des patients du lieu de l'accident au premier centre, ou d'un centre à un autre, requiert une attention particulière en termes de planification du parcours de soins, de prise en charge continue et de transmission.

PLANIFICATION DU PARCOURS DE SOINS

De nombreux patients traités sur les lieux de l'accident doivent être transportés vers une structure médicale pour bénéficier de soins supplémentaires. Par ailleurs, les patients déjà admis dans un centre peuvent avoir besoin d'être transférés dans une autre structure pour recevoir des soins plus spécialisés. Une femme enceinte qui convulse, par exemple, doit être transférée pour recevoir des soins spécialisés et accoucher en urgence ; un patient sévèrement brûlé doit être transféré pour bénéficier d'une prise en charge avancée des voies aériennes et d'un traitement chirurgical ; un patient en état de choc ayant perdu du sang doit être transféré dans un centre à même de pratiquer des transfusions sanguines.

Lors de la planification du transport, assurez-vous que : le niveau de services dans la structure d'accueil correspond aux besoins du patient (par ex. que la structure dispose d'une salle d'opération si le patient a besoin d'une chirurgie) ; les ressources attendues sont effectivement disponibles (par ex. que la salle d'opération est fonctionnelle, et que l'établissement dispose de sang pour la transfusion) ; et la structure d'accueil est accessible dans un délai adéquat compte tenu de l'état du patient. Ne retardez pas le transport pour pratiquer des gestes ou examens non vitaux pour la sécurité du patient si ceux-ci peuvent être effectués dans la structure d'accueil.

Le cas échéant, suivez les protocoles locaux de transfert et d'admission. En l'absence de protocoles clairs, trouvez un juste équilibre entre les délais de transport et les capacités de la structure d'accueil ; l'objectif est de faire bénéficier le patient des soins requis dans les plus brefs délais. En règle générale, il est préférable de privilégier un temps de transport initial plus long plutôt que d'organiser un second transfert parce que les soins appropriés ne sont pas dispensés dans la première structure d'accueil.

Une fois que la structure appropriée a été retenue, il est fondamental de communiquer avec l'un des prestataires de ladite structure (voir la section « Transmission » ci-dessous). Cela permettra au centre d'accueil de préparer l'arrivée du patient et d'organiser les ressources (par ex. le sang, la préparation de la salle d'opération). Suivez les protocoles de communication spécifiques locaux lorsqu'ils existent.

Dans la mesure du possible, des protocoles officiels relatifs au transport pré-hospitalier et au transfert entre les structures médicales doivent avoir été mis en place. Ceux-ci doivent comprendre des critères explicites pour déterminer quand un patient doit être transféré.

TRANSFERT

La notion de transfert englobe deux aspects distincts : le transport du patient, et sa prise en charge médicale ininterrompue pendant le transport. Une personne seule ne peut assumer ces deux responsabilités. Pendant le transport, au minimum un prestataire de soins doit se trouver dans la même partie du véhicule que le patient afin d'assurer une surveillance, une évaluation et une prise en charge continues. L'approche ABCDE doit être utilisée pour évaluer et réévaluer TOUS les patients pendant le transport ; les signes vitaux (y compris l'échelle AVPU ou GCS) doivent être contrôlés toutes les 15 minutes, et une surveillance étroite doit être assurée afin d'évaluer la réponse aux traitements et de détecter d'éventuels signes d'aggravation.

N'oubliez pas de prévoir le temps de trajet global ainsi que l'itinéraire, et de vérifier l'état des routes et les conditions météorologiques. Cela est essentiel afin d'anticiper les besoins du patient pendant le transport (par ex. les liquides IV et médicaments nécessaires). Veillez à informer le patient et ses proches du plan de transport. Si le patient est un enfant, permettez à un membre de sa famille de l'accompagner, dans la mesure du possible.

TRANSMISSION

Une transmission officielle doit être effectuée dès lors que la prise en charge est transférée à un nouveau prestataire de soins. La transmission peut avoir lieu entre deux prestataires de soins d'un même établissement, entre les prestataires de soins et les prestataires de services de transport, ou à distance entre l'établissement d'origine et un prestataire de soins de l'établissement d'accueil. Outre le rapport verbal présenté lors de la transmission du patient à un nouveau prestataire de soins, un rapport écrit sur l'état clinique et le traitement du patient doit accompagner ce dernier en tout temps.

Vous vous exercerez à rédiger des notes de transfert tout au long de la formation dans le cadre des cas cliniques. Le format SAED (Situation, Antécédents, Évaluation, Demande) est un outil permettant de structurer la communication des informations essentielles, qui peut être utilisé pour tous les types de transmission mentionnés précédemment. Les différents composants du SAED sont définis et illustrés ci-après :

SITUATION

- Renseignements généraux sur le patient (par ex. âge, sexe).
- Plainte principale (description initiale du problème par le patient, par exemple des difficultés respiratoires depuis 3 jours, ou une douleur au bras après une chute, etc.).

ANTÉCÉDENTS

- Les 2 à 4 aspects les plus importants et pertinents du cas et/ou de l'état du patient (il peut s'agir d'éléments des antécédents, de l'examen clinique, ou des résultats d'analyses, en fonction du cas).
- Inclure les paramètres ABCDE importants / les interventions.

ÉVALUATION

- Votre appréciation du problème.
- Le motif de la transmission / du transfert.

DEMANDES

- Les éléments spécifiques auxquels le nouveau prestataire de soins doit se préparer :
 - les étapes suivantes du plan de traitement ;
 - l'aggravation potentielle de l'état du patient (par ex. la nécessité d'observer étroitement les voies aériennes en cas de suspicion de brûlure par inhalation) ;
 - les mises en garde relatives aux thérapies ou interventions antérieures (par ex. l'heure de la dernière prise d'adrénaline afin d'anticiper la réapparition des symptômes, la nécessité de surveiller l'état de conscience si des médicaments sédatifs ont été administrés, la nécessité de surveiller un pansement trois côtés pour déceler la formation de caillots, etc.).

Exemples :

Cas n° 1 : Un homme de 22 ans à moto a percuté un autre véhicule à une vitesse élevée. Il a été éjecté de sa moto, et ne portait pas de casque. Ses voies aériennes sont dégagées ; les bruits respiratoires sont normaux des deux côtés du thorax ; les pouls sont bien perçus et avoisinent les 90 battements par minute ; le patient ne réagit qu'à la douleur et présente une fracture du fémur avec une plaie ouverte laissant apparaître l'os ; il présente des abrasions sur le front. Vous avez immobilisé sa colonne vertébrale, initié une IV et posé une attelle sur la fracture. Votre collègue et vous l'avez transporté depuis le lieu de l'accident, et le transmettez à un prestataire hospitalier.

Note de transfert : Il s'agit d'un homme de 22 ans impliqué dans un accident de moto. Il ne portait pas de casque et a été éjecté de sa moto. Il ne réagit qu'à la douleur et présente une fracture ouverte du fémur. Il protège actuellement ses voies aériennes, et ne présente pas de signes d'état de choc. Nous sommes préoccupés par l'altération de son état de conscience, et sa fracture ouverte du fémur, mais nous ne sommes pas en mesure de dire s'il souffre d'une lésion rachidienne. Il a besoin d'être transféré pour bénéficier d'une prise en charge chirurgicale et passer des examens neurologiques plus poussés. L'immobilisation de la colonne vertébrale doit être maintenue, et il doit rester sous surveillance afin qu'une éventuelle aggravation du saignement et une évolution de son état de conscience puissent être détectées.

Cas n°2 : Une jeune fille de 14 ans présente une crise d'épilepsie / convulsion à l'école. Elle est amenée par ses enseignants, car les convulsions ne s'arrêtent pas. Vous avez administré une benzodiazépine, qui a permis de stopper les convulsions. Vous avez ensuite mené l'évaluation ABCDE puis réalisé un examen complet de la tête aux pieds. Elle ne présente pas de fièvre ; sa fréquence cardiaque, sa tension artérielle et sa fréquence respiratoire sont normales. Elle réagit à la voix. Elle s'est mordu la langue et a perdu de l'urine ; elle ne présente pas d'autres lésions ou éruptions cutanées.

Note de transfert : Il s'agit d'une jeune fille de 14 ans prise de convulsions prolongées et qui convulsait toujours à son arrivée ; ses convulsions se sont arrêtées après administration de 10 mg de diazépam ; elle est maintenant somnolente, ses signes vitaux sont normaux et elle n'a pas de fièvre. Elle est transférée pour une évaluation plus poussée de sa crise d'épilepsie. Surveiller les voies aériennes car elle a reçu un sédatif (diazépam).

Cas n°3 : Un homme de 75 ans a été pris de douleurs thoraciques alors qu'il rentrait à pied du marché. Il vous a été amené en taxi. Il dit que les douleurs thoraciques ont débuté il y a 30 minutes, et qu'il a ressenti une forte pression au milieu du thorax. Il n'a pas d'allergies. Il prend un médicament contre la tension artérielle, mais a oublié le nom. Il a fait une crise cardiaque il y a 2 ans, et la douleur qu'il a ressentie aujourd'hui était très similaire. Il a pris son dernier repas il y a 6 heures. La douleur a commencé alors qu'il rentrait chez lui à pied, en portant plusieurs sacs lourds. Il n'a plus de douleurs à l'heure actuelle. Les signes vitaux, les paramètres ABCDE et l'examen de la tête aux pieds sont normaux. Vous avez administré de l'aspirine et mis en place un accès IV et allez maintenant transmettre le patient à un prestataire de soins hospitaliers.

Note de transfert : Il s'agit d'un homme de 75 ans ayant des antécédents de crise cardiaque, qui a présenté des douleurs thoraciques similaires à celles ressenties lors de sa crise cardiaque. La douleur a débuté alors qu'il marchait, et a duré plus de 30 minutes, mais elle a maintenant disparu. Il a reçu de l'aspirine et un accès IV a été posé. Je crains d'éventuels troubles cardiaques. Une surveillance doit être assurée pour détecter un changement des paramètres ABCDE ou la réapparition des douleurs thoraciques.

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GLOSSAIRE

ABCDE

Étapes initiales de l'évaluation d'un patient, qui consistent à évaluer et prendre en charge les voies aériennes (Airway), la respiration (Breathing), la circulation (Circulation), les incapacités (Disability) et l'exposition (Exposure).

Accident vasculaire cérébral (AVC)

Nécrose (mort) du tissu cérébral due à une ischémie, une insuffisance circulatoire provoquée soit par un caillot sanguin, soit par une hémorragie.

ACD

Voir Acidocétose diabétique.

Acidocétose diabétique (ACD)

Pathologie observée chez les personnes diabétiques lorsque la quantité d'insuline dans le sang est trop faible. Elle est caractérisée par une élévation du taux de sucre dans le sang, qui induit une déshydratation sévère et une acidité excessive du sang.

AEC

Voir Altération de l'état de conscience.

Altération de l'état de conscience (AEC)

Terme utilisé pour désigner un large éventail de présentations, allant de changements de comportement ou d'altérations de la mémoire à la désorientation, la confusion et le coma.

Anamnèse SAMPLE

Approche visant à recueillir les antécédents principaux de tous les patients. L'acronyme SAMPLE signifie : S – Signes et symptômes (*Signs and Symptoms*), A – Allergies (*Allergies*), M – Médicaments (*Medications*), P – Antécédents (*Past medical history*), L – Dernier repas (*Last oral intake*), E – Événements ayant précédé la blessure (*Events surrounding the illness or injury*).

Anaphylaxie

Réaction allergique sévère pouvant provoquer un état de choc.

Anémie

Baisse de la concentration de globules rouges, qui réduit les capacités du sang à transporter l'oxygène.

Asthme

Affection qui entraîne une hypersécrétion de mucus et un spasme intermittent dans les bronches. Le rétrécissement qui s'ensuit est à l'origine d'une respiration sifflante.

AVC

Voir Accident vasculaire cérébral.

AVPU

Outil permettant d'évaluer l'état de conscience : Alterte (**A**lert), Réagit à la voix (**V**erbal), Réagit à la douleur (**P**ain), et Inconscient (**U**nresponsive).

Ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU)

Dispositif manuel composé d'un ballon rempli d'air relié à un masque. Le ballon est comprimé manuellement pour effectuer une insufflation, tandis que le masque est maintenu sur le visage du patient.

Battement des ailes du nez

Élargissement des narines pendant la respiration. Provoqué par un effort accru, il constitue un signe de difficultés respiratoires.

BAVU

Volume défini de liquide ou autre substance administré rapidement, généralement par voie intraveineuse.

Bradycardie

Fréquence cardiaque inférieure à la normale.

Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Terme décrivant une destruction de la structure pulmonaire (emphysème) et une inflammation chronique qui provoque un spasme des voies respiratoires inférieures et une respiration sifflante.

Brûlure circulaire

Brûlure entourant une partie du corps. Les brûlures circulaires peuvent avoir un effet de garrot et entraver l'irrigation sanguine (d'un membre) ou la respiration (brûlure autour du thorax ou de l'abdomen).

Canule nasopharyngée

Tube en caoutchouc introduit dans la narine jusqu'à l'ouverture de la gorge afin de permettre le passage de l'air.

Canule oropharyngée

Dispositif en plastique inséré dans la bouche jusqu'à l'ouverture de la gorge afin d'empêcher la langue d'obstruer les voies aériennes et permettre le passage de l'air.

Cathéter IV de gros calibre

Cathéter à utiliser pour une réanimation volémique rapide. Dans l'idéal, ces cathéters doivent être introduits dans les gros vaisseaux sanguins (généralement situés plus près du cœur, tels que la fosse antécubitale dans les bras ou les larges veines du cou). Chez l'adulte, il s'agit généralement du cathéter de calibre 14G ou 16G, mais dans certains contextes, le plus gros calibre disponible est celui du cathéter 18G.

Choc hémorragique

État caractérisé par une perfusion tissulaire inadéquate due à une perte de sang importante.

Choc hypovolémique

Perfusion tissulaire inadéquate due à une diminution du volume sanguin, qui peut être secondaire à une baisse des apports en liquide ou à une perte sévère de liquide ou de sang.

Choléra

Infection bactérienne caractérisée par une diarrhée aqueuse sévère, souvent décrite comme des selles « eau de riz ».

Coma

Perte de conscience prolongée.

Compression directe

Technique permettant d'arrêter un saignement (une hémorragie) externe, et qui consiste à comprimer le site hémorragique (la plaie) avec deux ou trois doigts.

Confusion

État caractérisé par une absence de clarté, de mémorisation et d'organisation de la pensée.

Convulsion

Voir Crise d'épilepsie.

Corps étranger

Objet anormalement présent dans l'organisme (par ex. un corps étranger dans les voies aériennes).

Crépitant

Voir Râle crépitant.

Crépitation

Craquement ou bruit sec perçu à la palpation de la peau ou des os.

Crise cardiaque

(Également appelée infarctus du myocarde). Nécrose (mort) du muscle cardiaque due à une irrigation sanguine et donc une oxygénation insuffisantes du cœur.

Crise d'épilepsie

Également appelée convulsion ou crise convulsive. Activité électrique anormale dans le cerveau, qui se manifeste souvent par une altération de l'état de conscience et des mouvements répétitifs anormaux. Les crises d'épilepsie peuvent être primaires, ou secondaires à une infection, une lésion, des toxines ou un déséquilibre biochimique.

Cyanose

Coloration bleue de la peau ou des lèvres, due à une faible concentration d'oxygène dans le sang.

Décompression à l'aiguille

Procédure consistant à insérer une aiguille dans la paroi thoracique afin de libérer la pression associée à un pneumothorax compressif.

Décontamination

Retrait d'une substance dangereuse (substances chimiques, toxines ou matières infectieuses par exemple) de la peau ou des vêtements d'une personne. Selon la substance, la décontamination consiste en un brossage ou un rinçage à l'eau.

Défense

Contraction volontaire ou involontaire des muscles de la paroi abdominale à la palpation.

Défibrillateur

Appareil qui permet de délivrer un courant électrique à haute énergie afin de rétablir un rythme cardiaque normal.

Délire

État de confusion d'évolution rapide, caractérisé par une agitation, une baisse de concentration et une incapacité à interagir de manière appropriée.

Démence

Pathologie chronique caractérisée par une altération des fonctions cérébrales, et notamment par une perte de mémoire et des troubles de la pensée. La capacité à se centrer sur le présent est rarement altérée.

Déshydratation

Diminution du volume de liquide dans l'organisme.

Déviation de la trachée

Changement de position de la trachée d'un côté ou de l'autre de la ligne médiane, un symptôme souvent associé au pneumothorax compressif.

Diaphorèse

Sudation.

Difficultés respiratoires

Sensation de gêne respiratoire (parfois qualifiée d'essoufflement) pouvant résulter de nombreux facteurs, notamment des troubles pulmonaires, un manque d'oxygène, une obstruction des voies aériennes, une respiration rapide, ou une faiblesse des muscles respiratoires.

Dilatation (des vaisseaux sanguins)

Élargissement ou étirement d'une partie du corps (par ex. les vaisseaux sanguins).

Douleur de rebond

Douleur ressentie au moment où l'on relâche une pression exercée sur l'abdomen (et non pas lorsque l'on exerce la pression).

Douleur pleurétique

Douleur exacerbée à l'inspiration, généralement due à une inflammation.

Échelle de Glasgow (Glasgow Coma Scale, ou GCS)

Outil permettant d'évaluer la fonction neurologique d'un patient traumatisé. Il s'agit d'un score allant de 3 (inconscient) à 15 (normal) qui évalue l'état de conscience du patient à partir de trois critères : l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice.

Éclampsie

Pathologie observée pendant la grossesse ou peu après l'accouchement qui se manifeste par des convulsions, une hypertension artérielle et la présence de protéines dans l'urine. Elle peut conduire au coma et constitue une urgence vitale. (Le diagnostic de « pré-éclampsie » repose sur des critères spécifiques ; il permet d'identifier une femme exposée à un risque élevé de progression vers une éclampsie.)

Embolie pulmonaire

Pathologie caractérisée par une obstruction des vaisseaux irriguant les poumons due à un caillot sanguin qui se déplace vers les poumons. Le caillot se forme le plus souvent dans les jambes.

Entorse

Étirement ou déchirure d'un ligament.

Envenimation

Introduction de venin dans l'organisme suite à la morsure (ou piquûre) d'un animal venimeux.

Épanchement péricardique

Présence de liquide dans le sac qui entoure le cœur (le péricarde).

Épanchement pleural

Accumulation anormale de liquide autour du poumon, qui peut entraîner des difficultés respiratoires voire même un collapsus (affaissement) pulmonaire. Les causes fréquentes comprennent la tuberculose et d'autres infections, l'insuffisance cardiaque et le cancer.

Équipement de protection individuelle (EPI)

Équipement porté par une personne pour se protéger d'une infection ou d'une blessure. Il peut comprendre les gants, les lunettes de protection, et les vêtements de protection tels que les tabliers ou les blouses imperméables.

Escarrotomie

Intervention chirurgicale consistant à inciser les tissus brûlés susceptibles d'entraver la respiration ou l'irrigation sanguine d'un membre afin de libérer la pression.

État de choc

Syndrome caractérisé par un apport insuffisant de sang et d'oxygène dans les organes (perfusion tissulaire inadéquate), qui provoque leur défaillance.

Évaluation primaire du traumatisme

Également désignée approche ABCDE du patient blessé. Elle comprend l'évaluation initiale d'une personne blessée et la prise en charge de toutes les blessures associées à un risque vital immédiat, par ordre de priorité. L'évaluation primaire repose sur les paramètres ABCDE : Voies aériennes (*Airway*), Respiration (*Breathing*), Circulation (*Circulation*), Incapacités (*Disability*) et Exposition (*Exposure*).

Évaluation secondaire du traumatisme

Examen de la tête aux pieds (faces antérieure et postérieure) du patient traumatisé, qui inclut l'anamnèse SAMPLE. L'objectif de cette évaluation est de rechercher et traiter l'ensemble des blessures, priorité étant donnée aux éventuelles pathologies et affections à risque vital non détectées au cours de l'évaluation primaire.

Fontanelle

Espace (zone souple) situé entre les os en formation du crâne chez le nourrisson. Les variations du volume de la fontanelle peuvent refléter le statut liquidien. Les fontanelles se referment généralement entre 12 et 18 mois.

Fracture

Os cassé ou fissuré.

Gastroentérite

Infection ou inflammation de l'estomac et de l'intestin qui peut provoquer des vomissements, une diarrhée et des douleurs abdominales.

GCS

Voir Échelle de Glasgow

Grossesse extra-utérine :

Grossesse qui se développe hors de l'utérus, le plus souvent dans les trompes de Fallope. En grossissant, l'embryon peut léser les structures voisines, et provoquer une hémorragie soudaine sévère. Une grossesse extra-utérine rompue constitue une urgence chirurgicale.

Formule de Parkland

Formule permettant d'estimer la quantité de liquide IV nécessaire pour la réanimation d'un patient brûlé au cours des 24 heures suivant la brûlure. La formule est la suivante : 4 ml de liquide X poids en kilogrammes X surface brûlée totale. La première moitié doit être administrée au cours des 8 premières heures, la seconde au cours des 16 heures suivantes.

Hématome

Saignement ou collection de sang dans les tissus, hors de l'espace vasculaire. On parle également d'ecchymose.

Hémorragie

Saignement abondant, qui peut être interne (dans l'organisme) ou externe (à l'extérieur du corps).

Hémothorax

Présence de sang entre la paroi thoracique et les poumons.

Hypersonorité

Bruits creux à la percussion.

Hyperthermie

Température corporelle élevée.

Hyperventilation

Rythme respiratoire accru (plus rapide).

Hypoglycémie

Faible taux de sucre dans le sang.

Hypotension

Tension artérielle inférieure à la normale.

Hypothermie

Faible température corporelle.

Hypoxie

Faible concentration d'oxygène dans le sang.

Inflammation

Réaction caractérisée par une rougeur et un gonflement qui peut résulter d'un traumatisme, d'une infection, d'une allergie ou d'autres causes.

Ingestion

Action d'avaler une substance. Ce terme est généralement employé pour les substances dangereuses ou les médicaments.

Insuffisance cardiaque

Incapacité du cœur à assurer un débit sanguin suffisant pour perfuser les organes, ce qui provoque généralement un œdème des poumons ou des extrémités.

Intubation

Geste médical consistant à introduire une sonde dans la trachée en passant par la bouche, la gorge et les cordes vocales, afin d'assurer la ventilation des poumons à l'aide d'un ballon ou d'un dispositif de ventilation.

Ischémie

Diminution de l'apport de sang et d'oxygène dans les tissus, pouvant entraîner une nécrose (par exemple l'ischémie myocardique, définie comme un apport insuffisant d'oxygène dans le muscle cardiaque).

IV (abréviation de intraveineux)

Abréviation souvent utilisée pour désigner un cathéter, ou la voie d'administration d'un médicament ou liquide.

Lacération

Coupure ou déchirure des tissus.

Lésion par inhalation

Inflammation ou œdème des voies aériennes ou des poumons résultant de l'inhalation de gaz chauds ou de substances chimiques irritantes (le plus souvent l'inhalation de fumée dans le contexte d'un incendie).

Lésion thoracique aspirante

Plaie dans la paroi thoracique permettant la circulation d'air de part et d'autre de la cavité thoracique, qui doit faire évoquer un pneumothorax ouvert.

Léthargie

État caractérisé par une somnolence excessive et une lenteur de réaction.

Méthode kangourou

Pratique qui consiste à placer un nouveau-né en contact direct avec la peau de sa mère, ainsi qu'à couvrir la tête et le corps exposé de l'enfant afin d'éviter l'hypothermie et favoriser le lien.

Niveau de conscience

Notion qui décrit le niveau de réactivité ou de vivacité par rapport à l'environnement.

Noyade

Atteinte respiratoire due à la présence d'eau dans les poumons, résultant généralement d'une immersion prolongée dans l'eau.

Œdème

Gonflement anormal ou accumulation de liquide dans les tissus corporels, hors de l'espace vasculaire.

Orientation

1. Étape suivante du parcours de soins d'un patient, qui peut prendre la forme d'une transmission à un autre prestataire de soins par le biais d'une admission ou d'un transfert, ou d'un retour au domicile.
2. Notion qui décrit la relation d'une personne avec le monde qui l'entoure, et notamment sa capacité à décliner précisément son identité et se situer dans le temps et dans l'espace.

Oxymètre de pouls

Appareil qui permet de mesurer la saturation en oxygène (le pourcentage de globules rouges saturés en oxygène).

Percussion

Méthode d'examen qui consiste à tapoter la paroi thoracique pour évaluer la fonction pulmonaire. La qualité du bruit à la percussion peut révéler la présence de liquide ou d'air dans les poumons.

Perfusion tissulaire

Apport de sang dans les tissus de l'organisme.

Planification du parcours de soins

Processus consistant à choisir l'établissement de destination pour le transport ou le transfert du patient afin d'assurer une adéquation optimale entre le temps de transport / le niveau de services disponible dans l'établissement d'accueil et les besoins cliniques du patient.

Pneumonie

Infection des poumons.

Pneumothorax

Affection caractérisée par la présence d'air entre les poumons et la paroi thoracique (dans la cavité pleurale), qui peut provoquer un affaissement pulmonaire.

Pneumothorax compressif

Un pneumothorax est dit « compressif » lorsqu'une pression s'accumule dans la cavité thoracique et provoque un collapsus (affaissement) des vaisseaux sanguins. Il en résulte une diminution du retour veineux vers le cœur, qui ne parvient plus à se remplir ou pomper suffisamment de sang pour maintenir la perfusion tissulaire des organes.

Position du trépied

Posture qui consiste à se tenir assis bien droit, le cou en extension, le corps légèrement penché vers l'avant et les mains appuyées sur les genoux. Les personnes souffrant de difficultés respiratoires sévères s'assoient souvent dans cette position.

Pré-éclampsie

Voir Éclampsie.

Priapisme

Érection anormale persistante.

Psychose

Trouble mental défini au sens large comme une perte de contact avec la réalité.

Rage

Maladie d'origine virale transmise par les animaux lors d'une morsure. Le virus atteint le cerveau et les nerfs et peut être responsable d'une altération de l'état de conscience.

Râle crépitant

Bruit pulmonaire aigu, similaire au bruit produit par le froissement d'un sac en papier, entendu à l'auscultation au stéthoscope. Les râles crépitants sont dus à la présence de liquide dans les alvéoles pulmonaires. On parle également de crépitants.

RCP

Voir Réanimation cardio-pulmonaire.

Réanimation

Gestes pratiqués en urgence pour tenter de prendre en charge des défaillances vitales.

Réanimation cardio-pulmonaire (RCP)

Technique consistant à effectuer des compressions thoraciques et une ventilation dans le but de réanimer un patient sans pouls.

Respiration sifflante

Sifflement émis lors de l'expiration dû à une inflammation des poumons, évocateur d'un gonflement des voies aériennes inférieures.

Retournement en bloc

Manœuvre consistant à placer un patient en position latérale tout en empêchant la flexion de la colonne vertébrale. Cette manœuvre est généralement pratiquée en cas de suspicion de lésion rachidienne afin d'éviter toute atteinte supplémentaire.

Saturation en oxygène (O2)

Concentration d'oxygène dans le sang exprimée en pourcentage.

Solution de réhydratation orale (SRO)

Mélange d'eau, de glucose et de sel administré par voie orale ou par sonde nasogastrique aux patients déshydratés afin de compenser les pertes de liquides.

SRO

Voir « Solution de réhydratation orale ».

Statut liquidien

Niveau de liquide dans l'organisme. Il peut être bas (déshydratation), normal, ou élevé (surcharge liquidienne et/ou œdème).

Stridor

Bruit respiratoire aigu provoqué par le gonflement ou l'obstruction physique des voies aériennes supérieures.

Syndrome des loges

Pathologie due à une augmentation de la pression secondaire au gonflement d'une partie du corps non extensible, notamment les loges de l'avant-bras ou la jambe. Le syndrome des loges réduit la circulation sanguine dans cette partie du corps et peut entraîner une douleur sévère ainsi qu'une lésion des nerfs et autres tissus.

Tachycardie

Fréquence cardiaque supérieure à la normale.

Tachypnée

Accélération de la respiration.

Tamponnade cardiaque

Accumulation dangereuse de liquide dans le sac entourant le cœur (le péricarde), qui comprime le cœur et affecte la capacité normale du cœur à pomper le sang. Il en résulte un état de choc.

Tamponnement de plaie profonde

Introduction de tampons serrés dans une plaie étendue ou béante à l'aide de gaze compacte et propre pour permettre la compression externe efficace d'un site hémorragique trop étendu ou profond pour réaliser une compression manuelle.

Temps de recoloration cutanée

Marqueur de la perfusion tissulaire, mesuré en exerçant une pression sur l'ongle, les paumes des mains ou les plantes des pieds puis en relâchant afin de déterminer le délai nécessaire à la recoloration de la peau (au retour de la circulation sanguine). Les valeurs normales sont inférieures à 3 secondes.

Test du pli cutané

Geste simple permettant de vérifier le niveau d'hydratation de l'enfant en pinçant sa peau, généralement au niveau de l'abdomen. Une peau bien hydratée doit reprendre sa position normale en moins de 2 secondes.

Tirage

Dépression anormale (creusement) des tissus, visible entre les côtes ou autour des clavicules, associée à une inspiration laborieuse. Le tirage est un signe de détresse respiratoire.

Transmission

Processus au cours duquel le prestataire communique des informations succinctes essentielles sur le patient lors de son transfert à un nouveau prestataire de soins, notamment le tableau clinique, les soins que le patient a reçus, et le signalement de potentielles complications. Ces informations doivent toujours être communiquées aux prestataires de services de transport, ainsi qu'aux soignants de l'établissement d'accueil. La transmission est également effectuée lorsque le patient est transféré au sein d'un même établissement.

Urticaire

Éruption cutanée caractérisée par l'apparition de multiples plaques rouges en relief sur la peau, accompagnées de démangeaisons, évoquant une réaction allergique.

Utilisation des muscles accessoires

Utilisation de muscles autres que le diaphragme pour faciliter la respiration (généralement les muscles du cou, de la paroi thoracique, et de la paroi abdominale). Elle peut se manifester par un tirage entre les côtes, ou au niveau des muscles du cou.

Vertèbres cervicales

Partie de la colonne vertébrale située au niveau du cou, composée des sept premières vertèbres.

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)

Virus qui affaiblit le système immunitaire et peut causer un syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), un syndrome de multiples infections.

Volet costal

Désolidarisation d'un segment de la cage thoracique due à la présence de multiples fractures des côtes, qui provoque un mouvement respiratoire anormal.

Sources de l'OMS

Triage, évaluation et traitement d'urgence (TETU). Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2005. Mis à jour en juin 2016.

Integrated Management of Adolescent and Adult Illness (IMAI) District Clinician Manual. Volumes 1 et 2. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2011 : Chapitres 2–4 ; 6–8.

Mémento de soins hospitaliers pédiatriques. Seconde édition. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013.

Soins primaires d'urgence

Fiches de synthèse

L'APPROCHE ABCDE

À RETENIR : Il faut toujours rechercher des signes de traumatisme [voir également la fiche de synthèse TRAUMATISME]

	RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION	PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE
Voies aériennes  A	Patient inconscient, mouvements d'air limités ou absents	EN L'ABSENCE DE TRAUMATISME : effectuer une bascule de la tête et une élévation du menton, poser une canule oropharyngée ou nasopharyngée pour sécuriser les voies aériennes, placer le patient en position latérale de sécurité ou dans une position confortable. En cas de possibilité de TRAUMATISME : effectuer une protrusion de la mâchoire en protégeant les vertèbres cervicales et poser une canule oropharyngée pour sécuriser les voies aériennes (pas de canule nasopharyngée en cas de traumatisme facial).
	Présence d'un corps étranger dans les voies aériennes	Retirer le corps étranger visible. Encourager le patient à tousser. • Si le patient est incapable de tousser : compressions thoraciques/abdominales, claques dans le dos selon le cas. • Si le patient devient inconscient : RCP.
	Gargouillis	Dégager les voies aériennes tel qu'indiqué précédemment, aspirer (éviter le reflux nauséeux).
	Stridor	Aider le patient à garder son calme et à adopter une position confortable. • En cas de signes d'anaphylaxie : administrer de l'adrénaline en IM. • En cas d'hypoxie : administrer de l'oxygène.
Respiration  B	Signes de respiration anormale ou d'hypoxie	Administrer de l'oxygène. Initier une ventilation assistée par BAVU si la respiration n'est PAS adéquate.
	Respiration sifflante	Administrer du salbutamol. En cas de signes d'anaphylaxie : administrer de l'adrénaline en IM.
	Signes de pneumothorax compressif (bruits absents / hyper sonorité d'un côté ET hypotension, distension des veines du cou)	Effectuer une décompression à l'aiguille, administrer de l'oxygène et des liquides IV. Drain thoracique nécessaire.
	Signes de surdosage d'opiacés (AEC et respiration lente, pupilles de petite taille)	Administrer de la naloxone.
Circulation  C	Signes de perfusion tissulaire inadéquate / d'état de choc	Si absence de pouls , suivre les protocoles de RCP applicables. Administrer de l'oxygène et des liquides IV.
	Signes d'hémorragie interne ou externe	Contrôler l'hémorragie externe. Administrer des liquides IV.
	Signes de tamponnade cardiaque (perfusion tissulaire inadéquate associée à une distension des veines du cou et des bruits du cœur assourdis)	Administrer des liquides IV, de l'oxygène. Nécessité d'un drainage péricardique rapide.
Incapacités  D	Altération de l'état de conscience (AEC)	En l'ABSENCE DE TRAUMATISME, placer en position latérale de sécurité.
	Crise d'épilepsie	Administrer une benzodiazépine.
	Crise d'épilepsie pendant la grossesse (ou peu après l'accouchement)	Administrer du sulfate de magnésium.
	Hypoglycémie	Administrer du glucose si glycémie < 3,5mmol/L ou si glycémie inconnue.
	Signes de surdosage d'opiacés (AEC et respiration lente, pupilles de petite taille)	Administrer de la naloxone.
	Signes de masse ou d'hémorragie cérébrale à risque vital (AEC et pupilles de taille inégale)	Surélever la tête de lit, surveiller les voies aériennes. Nécessité d'un transfert rapide en neurochirurgie.
Exposure  E	Retirer les vêtements mouillés et sécher soigneusement la peau.	
	Retirer les bijoux, montres et vêtements serrés	
	Prévenir l'hypothermie et protéger l'intimité du patient	
	Morsure de serpent	Immobiliser l'extrémité. Envoyer une photo du serpent avec le patient. Demander de l'anti-venin s'il y a lieu.

Si la cause est inconnue, penser au traumatisme : Examiner le corps entier et toujours envisager des lésions cachées [voir également la fiche de synthèse TRAUMATISME].

À RETENIR : LES PATIENTS CHEZ QUI LES RÉSULTATS ABCDE SONT ANORMAUX PEUVENT AVOIR BESOIN D'UNE TRANSMISSION / UN TRANSFERT RAPIDE. À PLANIFIER TÔT.

SIGNES VITAUX NORMAUX CHEZ L'ADULTE

Pouls : 60-100 battements par minute
Fréquence respiratoire : 10-20 cycles respiratoires par minute
Tension artérielle systolique >90 mmHg
Saturation en oxygène > 92%

Estimation de la tension artérielle systolique
 (non fiable chez l'enfant et le sujet âgé) :
 Pouls carotidien (cou) → TAS ≥ 60 mmHg
 Pouls fémoral (aine) → TAS ≥ 70 mmHg
 Pouls radial (poignet) → TAS ≥ 80 mmHg

Anamnèse SAMPLE

Signes & symptômes
 Allergies
 Médicaments
 Dernier repas (Last oral intake)
 Événements

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉVALUATION DES ENFANTS



A

- Les enfants ont une tête et une langue plus grosses, et un cou plus court et plus souple que les adultes. Placer les voies aériennes dans une position adaptée à l'âge.
- Toujours envisager la présence de corps étrangers.



B

- Rechercher des signes d'effort respiratoire accru (par ex. tirage, battement des ailes du nez).
- À l'auscultation, rechercher des bruits respiratoires anormaux (par ex. geignement expiratoire, stridor, ou thorax silencieux).

ÂGE	FRÉQUENCE RESPIRATOIRE (cycles par minute)
<2 mois	40–60
2–12 mois	25–50
1–5 ans	20–40



C

- Signes de perfusion tissulaire inadéquate chez l'enfant : temps de recoloration cutanée allongé, baisse du débit urinaire, léthargie, dépression des fontanelles, pli cutané persistant.
- Rechercher des signes d'anémie et de malnutrition (ajuster le volume de liquides).
- Ne pas oublier que les enfants peuvent omettre de signaler un traumatisme et présenter des lésions internes graves accompagnées de peu de signes externes.

ÂGE (par ans)	FRÉQUENCE RESPIRATOIRE (cycles par minute)
<1	100–160
1–3	90–150
4–5	80–140



D

- Toujours contrôler l'échelle AVPU.
- L'hypoglycémie est fréquente chez les enfants malades.
- Vérifier la tonicité et la réponse au stimulus.
- Rechercher une léthargie ou une irritabilité.



E

LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS ONT DES DIFFICULTÉS À MAINTENIR LEUR TEMPÉRATURE

- Retirer les vêtements mouillés et sécher soigneusement la peau. Placer les nourrissons en peau à peau lorsque cela est possible.
- En cas d'hypothermie, couvrir la tête (en veillant à ce que la bouche et le nez soient dégagés).
- En cas d'hyperthermie, découvrir les nourrissons étroitement emmaillottés.

SIGNES DE DANGER CHEZ L'ENFANT

- Signes d'obstruction des voies aériennes (incapacité à avaler sa salive / hypersalivation ou stridor).
- Effort respiratoire accru (respiration rapide, battement des ailes du nez, geignement expiratoire, tirage).
- Cyanose (coloration bleue de la peau, en particulier des lèvres et du bout des doigts).
- Altération de l'état de conscience (y compris léthargie ou somnolence inhabituelle, confusion, désorientation).
- Ne bouge que lorsqu'il est stimulé, ou absence totale de mouvement (AVPU autre que « A »).
- Ne s'alimente pas correctement, ne peut boire ou téter, ou vomit tout ce qu'il ingère.
- Crises d'épilepsie / convulsions.
- Faible température corporelle (hypothermie).

POIDS ESTIMÉ DES ENFANTS DE 1 À 10 ANS EN KILOGRAMMES :

[âge en années + 4] x 2

APPROCHE DU PATIENT TRAUMATISÉ

Principaux résultats de l'évaluation primaire du traumatisme [voir également la fiche de synthèse ABCDE]

	RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION	PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE
Voies aériennes 	Ne parle pas, mouvements d'air limités ou absents	Effectuer une protrusion de la mâchoire en protégeant les vertèbres cervicales. Aspirer si nécessaire, retirer les corps étrangers visibles. Poser une canule oropharyngée pour sécuriser les voies aériennes.
	Signes d'une éventuelle lésion des voies aériennes (hématome ou plaie au cou, crépitation, stridor)	Administer de l'oxygène. Surveiller étroitement -- un gonflement peut rapidement obstruer les voies aériennes. → Nécessité d'une prise en charge avancée des voies aériennes.
	Signes d'éventuelles brûlures des voies aériennes (suie autour de la bouche ou du nez, poils du visage brûlés, brûlures au visage)	Administer de l'oxygène. Surveiller étroitement -- un gonflement peut rapidement fermer les voies aériennes. → Nécessité d'une prise en charge avancée des voies aériennes.
Respiration 	Signes de pneumothorax compressif (hypotension et bruits absents / hypersonorité d'un côté, distension des veines du cou)	Pratiquer une décompression à l'aiguille. Administer de l'oxygène, des liquides IV. → Drain thoracique nécessaire.
	Plaie thoracique ouverte (aspirante)	Administer de l'oxygène, réaliser un pansement 3 côtés, surveiller l'apparition d'un pneumothorax compressif. → Drain thoracique nécessaire.
	Respiration inadéquate	Administer de l'oxygène, initier une ventilation assistée par BAVU.
	Brûlures étendues sur le thorax ou l'abdomen (ou brûlure circulaire autour d'un membre)	Administer des liquides IV selon l'étendue des brûlures, administrer de l'oxygène, retirer les vêtements serrés / bijoux. → Une escarrotomie peut être nécessaire.
	Signes de volet costal (segment de la paroi thoracique qui se déplace dans une direction opposée au reste de la paroi lors de la respiration)	Administer de l'oxygène. → Une prise en charge avancée des voies aériennes et une ventilation assistée peuvent être nécessaires.
	Signes d'hémithorax (diminution des bruits respiratoires d'un côté, bruits sourds à la percussion)	Administer de l'oxygène, des liquides IV. → Drain thoracique nécessaire.
Circulation 	Signes d'état de choc (temps de recoloration cutanée > 3 sec., hypotension, tachycardie)	Administer de l'oxygène, des liquides IV, contrôler l'hémorragie externe, immobiliser le fémur / bassin tel qu'indiqué.
	Hémorragie externe non contrôlée	Comprimer, effectuer un tamponnement de plaie profonde ou poser un garrot tel qu'indiqué.
	Signes de tamponnade (perfusion tissulaire inadéquate, distension des veines du cou, bruits du cœur assourdis)	Administer des liquides IV, de l'oxygène.
Disability 	Signes de lésion cérébrale (AEC associée à une plaie, une déformation ou une contusion de la tête / du visage)	Immobiliser les vertèbres cervicales, vérifier la glycémie, ne rien administrer par voie orale. → Soins neurochirurgicaux nécessaires.
	Signes de fracture ouverte du crâne (comme précédemment, avec écoulement de sang ou de liquide des oreilles / du nez)	Comme précédemment, et administrer des antibiotiques IV selon le protocole local.

À RETENIR : LES PATIENTS CHEZ QUI LES RÉSULTATS ABCDE SONT ANORMAUX PEUVENT AVOIR BESOIN D'UNE TRANSMISSION / UN TRANSFERT RAPIDE. À PLANIFIER TÔT.

PRISE EN CHARGE DE PATHOLOGIES ET AFFECTIONS SPÉCIFIQUES

Fracture du visage	Immobiliser les vertèbres cervicales tel qu'indiqué, administrer des antibiotiques IV pour les fractures ouvertes, éviter les canules nasopharyngées / sondes nasogastriques.
Lésion oculaire pénétrante	Éviter toute pression sur l'œil, stabiliser sans retirer les corps étrangers, administrer des antibiotiques et le vaccin antitétanique, surélever la tête de lit.
Plaie abdominale ouverte	Administrer des liquides IV, rien par voie orale. Couvrir l'intestin visible à l'aide d'une compresse stérile imbibée de sérum physiologique stérile, administrer des antibiotiques.
Fracture du bassin	Administrer des liquides IV, stabiliser à l'aide d'un drap ou d'une ceinture pelvienne.
Fracture associée à une perfusion inadéquate du membre	Réduire la fracture, poser une attelle.
Fracture ouverte	Bien irriguer, panser la plaie, poser une attelle, administrer des antibiotiques, transmission rapide en vue d'une prise en charge opératoire.
Objet pénétrant	Ne pas retirer l'objet, le stabiliser pour éviter toute aggravation de la blessure.
Lésion par écrasement	Administrer des liquides IV, surveiller le débit urinaire, surveiller l'apparition d'un syndrome des loges.
Lésion par brûlure	Évaluer la taille et calculer les besoins en liquides, administrer des liquides IV et de l'oxygène, surveiller l'apparition d'un œdème des voies aériennes.
Lésion par effet de souffle	Administrer de l'oxygène, traiter les brûlures comme indiqué ci-après, administrer des liquides IV, surveiller étroitement pour rechercher les effets différés d'une lésion interne.

À RETENIR : LES PATIENTS BLESSÉS PRÉSENTANT DES PLAIES, NOTAMMENT DES BRÛLURES ET DES FRACTURES OUVERTES, DOIVENT ÊTRE VACCINÉS CONTRE LE TÉTANOS

MÉCANISMES ET LÉSIONS À HAUT RISQUE

Mécanismes à haut risque	Lésions à haut risque
• Piéton ou cycliste percuté par un véhicule • Accident de moto ou tout accident de voiture avec des occupants sans ceinture • Chutes d'une hauteur supérieure à 3 mètres (ou deux fois la taille d'un enfant) • Blessure par balle ou arme blanche • Explosion ou incendie dans un espace clos.	• Plaies pénétrantes à la tête, au cou ou au torse • Lésions par effet de souffle ou écrasement • Volet costal • Au moins deux fractures osseuses étendues, ou fracture du bassin • Lésion rachidienne • Paralysie du membre • Amputation au-dessus du poignet ou de la cheville

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES CHEZ L'ENFANT

- Les enfants peuvent sembler bien, mais voir leur état se dégrader rapidement.
- Les enfants ont des os plus flexibles que les adultes, et peuvent présenter des lésions internes graves accompagnées de peu de signes externes.
- Calculer les volumes de liquides et les posologies avec prudence. Utiliser le poids exact dans la mesure du possible.
- Surveiller attentivement pour détecter des signes d'hypothermie et d'hypoglycémie.

ORIENTATION

Les pathologies et affections qui imposent une transmission ou un transfert dans un service spécialisé comprennent :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Paramètre ABCDE ayant nécessité une intervention • Signe d'hémorragie interne • Tout pneumothorax ou toute plaie thoracique aspirante • État de choc, même traité avec succès | <ul style="list-style-type: none"> • Altération de l'état de conscience • Traumatisme de la femme enceinte • Anomalies ABCDE ou toute lésion du thorax / de l'abdomen chez l'enfant • Lésions par brûlures significatives |
|--|---|

Considérations pour le transfert :

- Tout patient ayant reçu de l'oxygène doit rester sous oxygène pendant le transport et après le transfert.
- En cas de signes d'état de choc, veiller à ce que l'administration de liquides IV soit initiée et maintenue pendant le transfert.
- Contrôler toute hémorragie externe et surveiller le site étroitement pendant le transport.

APPROCHE DU PATIENT EN DÉTRESSE RESPIRATOIRE

Principaux résultats ABCDE (Toujours commencer par une évaluation ABCDE complète !)

SI VOUS RETROUVEZ...	PENSEZ À...
Suffocation, toux	Corps étranger.
Stridor	Obstruction partielle des voies aériennes due à un corps étranger ou une inflammation (secondaire à une infection, une exposition chimique ou une brûlure).
Gonflement du visage	Réaction allergique sévère, effet médicamenteux.
Hypersalivation	Indique un trouble de la déglutition.
Suie autour de la bouche ou du nez, poils du visage brûlés, brûlures au visage	Inhalation de fumée et brûlures des voies aériennes – un gonflement rapide peut obstruer les voies aériennes.
Signes de traumatisme de la paroi thoracique	Fracture des côtes, volet costal, pneumothorax, contusion, tamponnade.
Diminution des bruits respiratoires d'un côté	Pneumothorax (envisager un pneumothorax compressif en présence d'hypotension et d'hypersonorité à la percussion), hémithorax, épanchement pleural important / pneumonie.
Diminution des bruits respiratoires et râles crépitants bilatéraux	Œdème pulmonaire, insuffisance cardiaque.
Respiration sifflante	Asthme, réaction allergique, BPCO.
Respiration rapide ou profonde	ACD.
Faible tension artérielle, tachycardie, bruits du cœur assourdis	tamponnade cardiaque.
Altération de l'état de conscience associée à des pupilles de petite taille et une respiration lente	Surdosage d'opioïdes.

Principaux résultats de l'anamnèse SAMPLE et de l'examen secondaire

SI VOUS RETROUVEZ...	PENSEZ À...
Difficultés respiratoires exacerbées à l'effort ou lors de l'activité	Insuffisance cardiaque, crise cardiaque.
Difficultés respiratoires apparues au cours d'un accès de suffocation ou d'un repas	Corps étranger, réaction allergique.
Antécédents de fièvre, toux	Pneumonie, infection.
Exposition aux pesticides	Intoxication.
Chute récente ou autre traumatisme	Fracture des côtes, volet costal, pneumothorax, contusion, tamponnade.
Allergies connues, exposition à un allergène, morsure ou piqure	Réaction allergique.
Changement récent de médicament ou de posologie	Réaction allergique ou effet indésirable.
Antécédents de consommation d'opioïdes ou de sédatifs	Surdosage.
Antécédents de respiration sifflante	Asthme ou BPCO.
Antécédents de diabète	ACD.
Antécédents de tuberculose ou de tumeur maligne	tamponnade cardiaque, épanchement pleural.
Antécédents d'insuffisance cardiaque	Œdème pulmonaire.
Antécédents de drépanocytose	Syndrome thoracique aigu.

INTERVENTIONS CRITIQUES POUR LES PATHOLOGIES ET AFFECTIONS À HAUT RISQUE

SUFFOCATION <i>incapacité à tousser, absence de bruits</i>	STRIDOR <i>bruits aigus à l'INSPIRATION</i>	RESPIRATION SIFFLANTE <i>bruits aigus à l'EXPIRATION</i>	INFECTION SÉVÈRE	TRAUMATISME
Retirer l'éventuel corps étranger visible Effectuer des compressions thoraciques / abdominales ou des claques dans le dos selon l'âge RCP si perte de conscience	Aider le patient à garder son calme et à adopter une position confortable Adrénaline en IM si suspicion de réaction allergique Oxygène si risque d'hypoxie Transmission / transfert précoce pour une prise en charge avancée des voies aériennes	Administer du salbutamol Adrénaline en IM si suspicion de réaction allergique Oxygène si risque d'hypoxie	Oxygène Antibiotiques Liquides oraux / IV selon le cas	Oxygène Décompression à l'aiguille et liquides IV si pneumothorax compressif Pansement trois côtés si lésion thoracique aspirante Transfert rapide en chirurgie

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES CHEZ L'ENFANT

LES SIGNES SUIVANTS SONT DES SIGNES DE DANGER CHEZ L'ENFANT QUI PRÉSENTE DES DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES :

- Respiration rapide
- Effort respiratoire accru (tirage)
- Cyanose
- Altération de l'état de conscience (y compris léthargie)
- S'alimente ou boit peu, ou vomit tout
- Crises d'épilepsie / convulsions, actives ou récentes
- Hypersalivation ou stridor quand le patient est calme
- Hypothermie

La respiration sifflante chez l'enfant est souvent causée par un objet inhalé dans les voies aériennes, une infection virale ou l'asthme.

Le stridor de l'enfant a souvent pour cause la présence d'un objet coincé dans les voies aériennes ou un gonflement des voies aériennes secondaire à une infection.

Une respiration rapide ou profonde peut révéler une crise diabétique (ACD), qui peut être le premier signe de diabète chez un enfant.

LA RESPIRATION RAPIDE PEUT ÊTRE LE SEUL SIGNE DE TROUBLE RESPIRATOIRE GRAVE CHEZ UN ENFANT.

ORIENTATION

Les effets du salbutamol et de l'adrénaline en IM durent environ 3 heures, et les symptômes associés à un risque vital peuvent réapparaître. Surveiller étroitement le patient, toujours disposer d'une dose supplémentaire pendant le transport et alerter les nouveaux prestataires de soins lors de la transmission.

Les effets de la naloxone durent environ 1 heure, ceux de la plupart des opioïdes durent plus longtemps. Surveiller étroitement le patient, toujours disposer d'une dose supplémentaire pendant le transport et alerter les nouveaux prestataires de soins.

Une personne ayant été immergée dans l'eau (noyade) peut présenter des troubles respiratoires tardifs plusieurs heures après. Surveiller étroitement et alerter les nouveaux prestataires de soins.

Ne jamais laisser un patient ayant des difficultés respiratoires sans surveillance pendant la transmission / le transfert.

Organiser le transfert le plus tôt possible si le patient doit être intubé ou a besoin d'une ventilation assistée.

APPROCHE DU PATIENT EN ÉTAT DE CHOC

Principaux résultats ABCDE (Toujours commencer par une évaluation ABCDE complète !)

SI VOUS RETROUVEZ...	PENSEZ À...
Difficultés respiratoires, stridor / respiration sifflante, éruption cutanée, gonflement de la bouche	Réaction allergique sévère.
Hypotension associée à une absence de bruits respiratoires et une hypersonorité unilatérale, distension des veines du cou	Pneumothorax compressif.
Distension des veines du cou, bruits du cœur assourdis, tachycardie, hypotension	tamponnade cardiaque.
Haleine fruitée, respiration profonde ou rapide	ACD.
Antécédents de traumatisme ou cause inconnue	Sources invisibles d'hémorragie importante (traumatisme de l'estomac, l'intestin, l'abdomen, le thorax, un os long) ou lésion rachidienne.

Principaux résultats de l'anamnèse SAMPLE et de l'examen secondaire

SI VOUS RETROUVEZ...	PENSEZ À...
Vomissements et diarrhée.	Questionner à propos d'éventuels contacts et signaler les cas conformément au protocole.
Vomissures ou selles noires ou sanguinolantes	Saignement gastrique ou intestinal.
Respiration rapide ou profonde, déshydratation, hyperglycémie, haleine fruitée, antécédents de miction fréquente ou diabète connu	Acidocétose diabétique.
Brûlures	Pertes hydriques sévères (calculer les besoins en liquides selon la taille des brûlures).
Fièvre ou VIH	Infection.
Chute récente ou autre traumatisme	Hémorragie externe ET interne.
Pâleur de la conjonctive ou malnutrition	Anémie sévère (ajuster le volume de liquides).
Douleur thoracique	Crise cardiaque (administrer de l'aspirine s'il y a lieu).
Saignement vaginal	Saignement lié ou non à la grossesse.
Engourdissement, faiblesse ou état de choc qui ne s'améliore pas avec l'administration de liquides	Choc rachidien (immobiliser la colonne vertébrale s'il y a lieu).

INTERVENTIONS CRITIQUES POUR LES PATHOLOGIES ET AFFECTIONS À HAUT RISQUE

Devant tout état de choc :

- **Administrer de l'oxygène**
- **Administrer des liquides IV**
 - ADULTES : 1 litre de Ringer lactate ou bolus de sérum physiologique.
 - ENFANTS ne présentant NI anémie sévère, NI malnutrition, NI surcharge liquidienne : Bolus de 10-20 ml/kg.
 - ENFANTS souffrant de malnutrition ou d'anémie sévère : administrer 10 à 15 ml/kg de liquide contenant du dextrose en 1 heure et évaluer toutes les 5 minutes pour rechercher une éventuelle surcharge liquidienne.
 - En cas de suspicion de crise cardiaque chez un patient en état de choc, administrer des bolus réduits, et surveiller étroitement pour détecter une éventuelle surcharge liquidienne.
- **Surveiller les signes vitaux, l'état de conscience, la respiration et le débit urinaire**

ET pour certaines pathologies et affections spécifiques :

RÉACTION ALLERGIQUE SÉVÈRE	PNEUMO-THORAX COMPRESSIF	TAMPON-NADE	FIÈVRE	DIARRHÉE AQUEUSE	HÉMORRAGIE POSTPARTUM	ACD	TRAUMATISME
Adrénaline en IM Surveiller l'apparition éventuelle d'une récurrence, peut avoir besoin de doses supplémentaires	Décompression rapide à l'aiguille Transférer pour pose de drain thoracique	Transfert rapide à un prestataire de soins plus qualifié pour un drainage.	Antibiotiques (et anti-paludiques s'il y a lieu) Évaluer pour rechercher la source d'infection	Précautions contact totales. Surveiller le débit et poursuivre l'administration de liquides. Rechercher un choléra et notifier les autorités de santé publique.	Ocytocine et massage utérin. Compression directe en cas de déchirures périnéales et vaginales. Transfert rapide dans un service d'obstétrique.	Surveiller de près l'apparition éventuelle d'une surcharge liquidienne chez l'enfant. Transfert / transmission pour insuline.	Contrôler l'hémorragie externe par compression directe, tamponnement de plaie profonde, garrot s'il y a lieu. Calculer les besoins en liquides selon la taille des brûlures. Transfert rapide pour chirurgie / transfusion s'il y a lieu.

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES CHEZ L'ENFANT

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CHOC CHEZ L'ENFANT

Dans ses directives de 2016 relatives à la prise en charge des enfants gravement malades, l'OMS se base sur la présence de trois symptômes cliniques pour définir l'état de choc :

- Des extrémités froides.
- Un pouls faible et rapide.
- Un temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes.

Autres points importants à prendre en considération :

- Les jeunes enfants peuvent ne pas être capables de boire d'eux-mêmes en quantité suffisante.
- Les enfants ont un ratio volume / surface corporelle plus important, et peuvent perdre des liquides plus rapidement que les adultes.
- Chez l'enfant en état de choc AVEC malnutrition sévère ou surcharge liquidienne, ajouter du dextrose et réduire le volume de liquides IV : 10-15 ml/kg en 1 heure.

Chez les enfants NE souffrant PAS de malnutrition, d'anémie sévère ou de surcharge liquidienne, procéder à une réanimation liquidienne en 30 minutes.

POIDS (kg)	VOLUME DE LIQUIDE (15ml/kg)
4	60
6	90
10	150
14	210
20	300
30	450

Autres signes importants de perfusion tissulaire inadéquate :

- Yeux enfoncés ; dépression des fontanelles chez le nourrisson.
- Test du pli cutané anormal.
- Pâleur (la déshydratation associée à l'anémie est plus difficile à traiter).
- Baisse du débit urinaire (nombre de couches chez le nourrisson) et urine foncée.
- Faible tension artérielle.
- Respiration rapide.
- Altération de l'état de conscience.
- Baisse du débit urinaire.
- Bouche et lèvres très sèches.
- Léthargie (sommolence excessive, réactions lentes, absence d'interactivité).

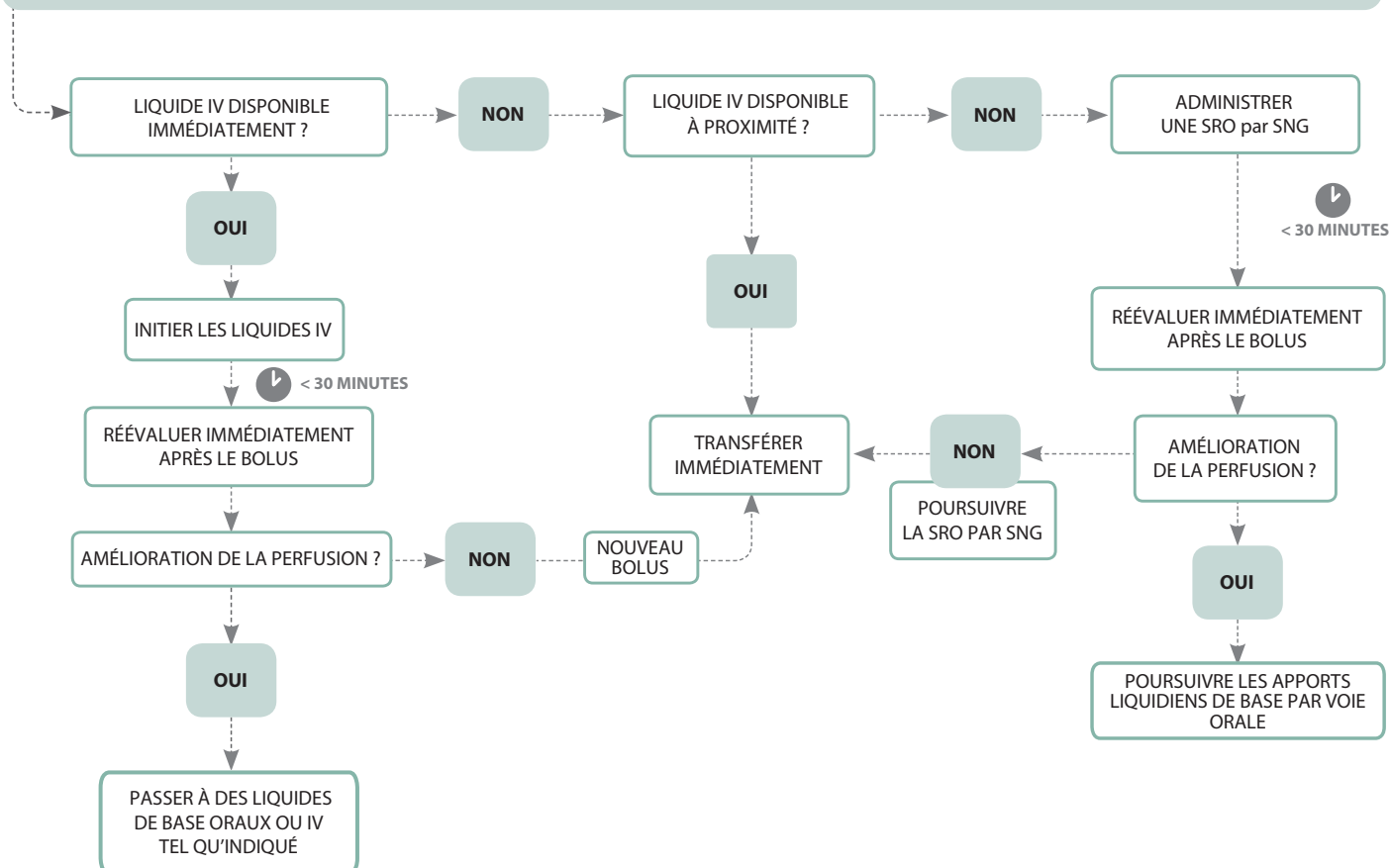
ORIENTATION

Les patients en état de choc doivent être admis dans un service en mesure de pratiquer une réanimation liquidienne IV, une transfusion sanguine, et/ou une chirurgie en fonction des cas.

Poursuivre l'administration de liquides pendant le transport. Répéter l'évaluation ABCDE et surveiller étroitement la perfusion tissulaire et la respiration à tout instant.

ADMINISTRATION DE LIQUIDES AU PATIENT EN ÉTAT DE CHOC

PAS de malnutrition, surcharge ou anémie sévère



APPROCHE DU PATIENT EN ÉTAT DE CONSCIENCE ALTÉRÉ

Principaux résultats ABCDE (Toujours commencer par une évaluation ABCDE complète !)

SI VOUS RETROUVEZ...	PENSEZ À...
Tachypnée	Hypoxie, ACD, ingestion toxique.
Perfusion inadéquate / état de choc	Infection, hémorragie interne.
Tachycardie et perfusion normale	Sevrage alcoolique.
Coma	Hypoxie, hyperglycémie ou hypoglycémie, ACD et ingestion toxique
Hypoglycémie	Infection, effet indésirable d'un médicament (par ex. médicament contre le diabète, quinine).
Pupilles très petites et respiration lente	Surdosage d'opioïdes.
Crise d'épilepsie / convulsion	Glycémie anormale, infection, ingestion toxique (par ex. méd. contre la TB) ou sevrage (alcoolique par ex.). Envisager une éclampsie chez la femme enceinte ou ayant récemment accouché.
Faiblesse unilatérale ou pupilles de taille inégale	Masse ou hémorragie dans le cerveau.
Signes de traumatisme ou AEC de cause inconnue	Envisager une lésion cérébrale (et une éventuelle lésion rachidienne).

Principaux résultats de l'anamnèse SAMPLE et de l'examen secondaire

SI VOUS RETROUVEZ...	PENSEZ À...
Antécédents de respiration sifflante	Une crise de BPCO sévère peut provoquer une AEC.
Antécédents de diabète	Hyperglycémie ou hypoglycémie, ACD.
Antécédents d'épilepsie	La confusion et la somnolence qui suivent une crise convulsive s'améliorent normalement en quelques minutes ou quelques heures. Une AEC prolongée ou de multiples convulsions sans réveil requièrent des examens complémentaires.
Antécédents de travail agricole ou exposition connue aux pesticides	Intoxication aux organophosphorés.
Antécédents de consommation régulière d'alcool	Sevrage alcoolique.
Antécédents de consommation de drogue ou dépression	Intoxication aiguë, surdosage accidentel ou intentionnel.
Antécédents de VIH	Infection, effet indésirable de médicaments.
Éruption cutanée sur la partie inférieure de l'abdomen ou les jambes, ou fontanelle bombée chez le nourrisson	Infection cérébrale (méningite).
Fièvre / Hyperthermie	Causes infectieuses, toxiques et environnementales.

INTERVENTIONS CRITIQUES POUR LES PATHOLOGIES ET AFFECTIONS À HAUT RISQUE
(Devant une AEC, toujours vérifier la glycémie, ou à défaut de dosage, administrer du glucose.)

HYPOGLYCÉMIE	SURDOSAGE D'OPIOÏDES	INFECTIONS À RISQUE VITAL	DÉSHYDRATATION SÉVÈRE	EXPOSITION TOXIQUE OU SEVRAGE
Administrer du glucose Rechercher une infection Surveiller pour détecter toute nouvelle hypoglycémie	Naloxone Surveiller pour évaluer la nécessité de doses supplémentaires (de nombreux opioïdes ont une durée d'action plus longue que la naloxone).	Liquides IV Antibiotiques Devant une AEC associée à de la fièvre ou une éruption cutanée, envisager une infection cérébrale (méningite) – isoler le patient et porter un masque. Abaisser la température du patient s'il y a lieu en cas de fièvre très élevée (éviter les tremblements).	Liquides IV Rechercher une infection Envisager une ACD	Recueillir les antécédents et consulter un prestataire de soins plus qualifié pour connaître les antidotes adaptés au contexte local. Traiter le sevrage alcoolique par une benzodiazépine. Décontaminer en cas d'exposition chimique (par ex. pesticides).

CONSIDÉRATIONS PÉDIATRIQUES

TOUJOURS envisager une ingestion toxique sans témoin	Questionner pour identifier les médicaments présents au domicile, ainsi que les produits chimiques (par ex. produits de nettoyage, antigel) dans la maison ou à proximité.
Contrôler régulièrement la glycémie	L'hypoglycémie est fréquente chez les jeunes enfants malades. L'hyperglycémie peut se manifester par une AEC et une déshydratation.
ÉVITER l'hypothermie	Placer le nourrisson en peau-à-peau avec sa mère, couvrir la tête de l'enfant. Ne découvrir que les parties du corps à examiner, une à la fois, pendant l'examen.
Signes de danger associés aux ingestions • Stridor • Brûlures chimiques buccales	Surveiller de près et organiser la transmission / le transfert pour une prise en charge avancée des voies aériennes.
Surveiller étroitement le statut liquidien	Les patients pédiatriques sont plus exposés aux risques de déséquilibre liquidien (pertes hydriques / surcharge liquidienne).

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU PARCOURS DE SOINS

Les patients présentant une AEC peuvent ne pas être en mesure de protéger leurs voies aériennes, et ne doivent donc jamais être laissés sans surveillance. Surveiller étroitement et procéder à la transmission du patient en communiquant directement avec le nouveau prestataire de soins.

L'effet de la naloxone dure environ une heure. La plupart des opioïdes ont une durée d'action plus longue. Il est important de toujours informer les nouveaux prestataires de soins que le patient peut avoir besoin de doses supplémentaires.

L'hypoglycémie récidive souvent. Informer les nouveaux prestataires de soins que le patient a été traité pour une hypoglycémie afin qu'ils contrôlent sa glycémie fréquemment.

MÉDICAMENTS

MÉDICAMENT	POSOLOGIE	INDICATION
Adrénaline (Épinéphrine)	Solution : 1 mg dans une ampoule de 1 ml (1:1 000) . Adultes : 50 kg ou plus : 0,5 mg en IM (0,5 ml de 1:1 000) . 40 kg : 0,4 mg en IM (0,4 ml de 1:1 000). 30 kg : 0,3 mg en IM (0,3 ml de 1:1 000). Répéter toutes les 5 minutes si nécessaire. Enfants : Anaphylaxie : 0,15 mg en IM (0,15 ml de 1:1 000). Répéter toutes les 5-15 minutes si nécessaire. Asthme sévère : 0,01 mg/kg en IM jusqu'à 0,3 mg. Répéter toutes les 15 minutes si nécessaire.	Anaphylaxie / réaction allergique sévère et respiration sifflante
Acide acétylsalicylique (Aspirine)	Comprimé par voie orale : 100 mg, 300 mg 300 mg (mâcher ou avaler avec de l'eau de préférence) immédiatement en dose unique.	Suspicion de crise cardiaque
Diazépam	Comprimé par voie orale : 2 mg, 5 mg. Solution : 5 mg / ampoule de 1 ml. Adultes : 1^{re} dose : 10 mg en bolus IV lent ou 20 mg par voie rectale. 2^e dose au bout de 10 minutes : 5 mg en bolus IV lent ou 10 mg par voie rectale. Dose IV maximale : 30 mg. Enfants : Première dose : 0,2 mg/kg en bolus IV lent ou 0,5 mg/kg par voie rectale. Une nouvelle dose réduite de moitié peut être administrée au bout de 10 minutes si les crises d'épilepsie / convulsions continuent. Dose IV maximale : 20 mg. SURVEILLER ÉTROITEMENT LA RESPIRATION de tous les patients ayant reçu du diazépam.	Crises d'épilepsie / convulsions
Glucose (dextrose)	Solution : Dextrose à 50 % (D50), dextrose à 25 % (D25), ou dextrose à 10 % (D10). Adultes et enfants de plus de 40 kg : 25-50 mL en IV de D50, ou 125-250 mL en IV de D10. Enfants jusqu'à 40 kg : 5 ml/kg en IV de D10 (POSOLOGIE PRÉFÉRÉE). 2 ml/kg en IV de D25. 1 ml/kg en IV de D50. À défaut de voie d'accès IV : 2-5 ml de dextrose à 50 % OU solution sucrée dans l'espace buccal.	Hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)
Sulfate de magnésium	Solution : 1 g dans une ampoule de 2 ml (50 % ou 500 mg/mL), 5 g dans une ampoule de 10 ml (50 % ou 500 mg/mL). Administer 4 g en IV (diluer pour obtenir une solution à 20 % et administrer 20 ml) lentement en 20 minutes. ET administrer 10 g en IM : 5 g (10 ml de solution à 50 %) et 1 ml de lidocaïne à 2 % dans chaque fesse. Si une injection IV n'est pas possible, administrer 10 g par injection IM uniquement (tel qu'indiqué ci-dessus, 5 g dans chaque fesse). En cas de récurrence des crises d'épilepsie / convulsions : au bout de 15 minutes, administrer 2 g supplémentaires (10 ml de solution à 20 %) en IV en 20 minutes. Si le transport est retardé, poursuivre le traitement : Administrer 5 g de solution à 50 % en IM et 1 ml de lidocaïne à 2 % toutes les 4h dans une fesse, en alternant à chaque administration.	Éclampsie ou crises d'épilepsie / convulsions pendant la grossesse

MÉDICAMENT	POSOLOGIE	INDICATION
Naloxone	Solution : 400 µg/ml (chlorhydrate) dans une ampoule de 1 ml. IV: 100 µg en une seule prise OU IM: 400 µg en une seule prise. Répéter toutes les 5 minutes si nécessaire. Une perfusion de 0,4 mg/h pendant plusieurs heures peut être nécessaire pour les opioïdes à durée d'action prolongée.	Surdosage d'opioïdes
Ocytocine	Solution : 10 UI dans une ampoule de 1 ml. Dose initiale : Administrer 10 UI en IM ET initier les liquides IV à la dose de 20 UI/L et au débit de 60 gouttes/minute. Une fois placenta expulsé, poursuivre l'administration de liquides IV à la dose de 20 UI/L et au débit de 30 gouttes/minute si la patiente saigne toujours. Si le placenta doit être extrait manuellement, ou si l'utérus ne se contracte pas : Redonner 10 UI en IM. Poursuivre les liquides IV à la dose de 20 UI/L et au débit de 20 gouttes/ minute pendant une heure à compter de l'arrêt du saignement. Dose maximale : 3 L de liquides IV contenant de l'ocytocine.	Traitement de l'hémorragie postpartum
Paracétamol (acétaminophène)	Comprimé par voie orale : 250 mg, 500 mg. Suppositoires rectaux : 250 mg, 500 mg. Adultes : 500 mg-1 g par voie orale / rectale toutes les 6 h. Maximum 4 g par jour, ou 2 g par jour en cas d'insuffisance hépatique, de cirrhose. Enfants : 10-15 mg/kg par voie orale / rectale jusqu'à six fois par jour.	Douleur légère à modérée, fièvre, maux de tête
Salbutamol (Albutérol)	Aérosol-doseur : 100 µg par bouffée. Adultes : Amorcer le dispositif en délivrant 5 bouffées puis délivrer 2 bouffées toutes les 2 minutes via une chambre d'inhalation jusqu'à observer une amélioration. Enfants : Amorcer le dispositif en délivrant 5 bouffées puis délivrer 2 bouffées dans la chambre d'inhalation. Maintenir la chambre d'inhalation sur la bouche pendant 3 à 5 respirations. Répéter jusqu'à totaliser 6 bouffées chez l'enfant de < 5 ans, ou 12 bouffées chez l'enfant de > 5 ans. Nébuliseur : (ADULTES) 5 mg dans 5 mL de sérum physiologique. (ENFANTS) 2,5 mg dans 3 mL de sérum physiologique. <i>En cas de respiration sifflante sévère, les doses susmentionnées peuvent être administrées plusieurs fois par heure.</i>	Respiration sifflante sévère
Vaccin antitétanique	Injection IM : 0,5 ml (enfants dont la vaccination n'est pas à jour ; adultes dont le vaccin remonte à plus de 5 ans ; ou statut vaccinal inconnu).	Plaies (dont brûlures et fractures ouvertes)

TRANSFERT ET TRANSMISSION

Organiser le transfert

- Vérifier que les services disponibles dans l'établissement d'accueil (par ex. salle d'opération ouverte, sang disponible) sont en adéquation avec les besoins du patient.
- Communiquer directement avec un prestataire de soins de l'établissement d'accueil avant le départ.
- S'assurer que l'établissement d'accueil est accessible dans un délai compatible avec l'état du patient.
- S'assurer que le patient et sa famille sont informés des raisons et des modalités du transport, et de la destination.
- Inscrire le nom et les coordonnées d'un membre de la famille dans le dossier de l'établissement d'origine et la documentation envoyée avec le patient.
- Protéger les objets de valeur du patient pendant le transport (les confier à la famille chaque fois que possible).
- Une note écrite succincte (mentionnant le nom et la date de naissance du patient, le tableau clinique et toutes les interventions) doit TOUJOURS accompagner le patient.

Anticiper les besoins pendant le transport Prepare for needs during transport

- EPI pour le personnel.
- Matériel de ventilation et d'aspiration (vérifier que tout fonctionne avant le départ).
- Oxygène en quantité adéquate (avec une bouteille de remplacement si nécessaire) et ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU).
- Voie d'accès intraveineuse : Vérifier que la canule IV est bien en place avant le transport ; envisager une seconde canule ou une canule de secours.
- Médicaments : Emporter des doses supplémentaires de médicaments et de liquides, et envisager d'autres médicaments qui pourraient s'avérer nécessaires.
- Se préparer à l'apparition de symptômes nouveaux ou récidivants.
- Si le patient convulse : placer des coussins ou autre rembourrage autour du patient pour limiter le risque de blessures pendant le transport.
- Surveiller l'apparition d'un éventuel vomissement et veiller à ce que les voies aériennes restent dégagées, en particulier en cas d'immobilisation des vertèbres cervicales.
- Vérifier que le véhicule a suffisamment de carburant pour le transport.
- S'assurer que le véhicule est équipé d'un téléphone ou d'une radio fonctionnel(le).

Positionnement du patient

- Positionner le patient de façon à garantir une ouverture des voies aériennes et une respiration optimales.
- Placer le patient non traumatisé en position latérale de sécurité.
- S'il s'agit d'une patiente enceinte de > 20 semaines NE présentant PAS de lésion rachidienne : Placer des coussins le long de son dos, du côté droit, afin de la surélever vers le côté gauche. Cela permet d'éviter la compression exercée par l'utérus gravide sur les grands vaisseaux sanguins.
- Vérifier que les vertèbres cervicales ont été immobilisées si indiqué.
- Si possibilité de lésion rachidienne : utiliser une planche dorsale et pratiquer un retournement en bloc pour déplacer les patients. Vérifier les points de pression toutes les 2 heures ; rembourrer ces zones à l'aide de matériaux souples si nécessaire S'il s'agit d'une patiente enceinte de > 20 semaines : Incliner légèrement la planche dorsale vers la gauche à l'aide d'une cale ou autres matériaux.
- Immobiliser les fractures ou poser une attelle pour protéger les tissus mous et réduire la douleur et le saignement.

Soins continus pendant le transport

- Répéter l'évaluation ABCDE au moins toutes les 15 minutes, y compris les signes vitaux et la glycémie si le patient a des antécédents d'hypoglycémie.
- Contrôler l'hémorragie avant le transport et surveiller l'apparition éventuelle d'un nouveau saignement.
- Réévaluer régulièrement une extrémité maintenue par une attelle.
- Poursuivre les traitements nécessaires (par ex. oxygène, liquides IV, ocytocine, glucose).
- Faire en sorte que le patient n'ait ni trop chaud ni trop froid pendant le transport.

Considérations pédiatriques

- Préparer le matériel à la taille appropriée et ajuster les posologies des médicaments essentiels en fonction du poids de l'enfant.
- Veiller à ce qu'un membre de la famille ou un ami accompagne l'enfant, et communiquer son identité à l'établissement d'accueil.
- Ne pas oublier que les enfants gravement malades ou blessés peuvent sembler bien initialement, mais voir leur état se dégrader rapidement. Une surveillance étroite doit être assurée.
- L'hypothermie et l'hypoglycémie sont fréquentes chez les enfants. Une surveillance étroite doit être assurée.

Transmission selon l'outil SAED

- **Situation** : Renseignements généraux sur le patient (par ex. âge, sexe) ; plainte principale (description initiale du problème par le patient, par exemple des difficultés respiratoires depuis 3 jours, ou une douleur au bras après une chute).
 - **Antécédents** : 2 à 4 aspects les plus importants et pertinents du cas et/ou de l'état du patient ; paramètres ABCDE importants / interventions.
 - **Évaluation** : Votre appréciation du problème ; motif du transfert / de la transmission.
 - **Demande** : étapes suivantes du plan de traitement ; aggravation potentielle de l'état du patient (par ex. nécessité d'observer étroitement les voies aériennes en cas de suspicion de brûlure par inhalation) ; mises en garde relatives aux thérapies ou interventions antérieures (par ex. heure de la dernière prise d'adrénaline afin d'anticiper la réapparition des symptômes, nécessité de surveiller l'état de conscience si des médicaments sédatifs ont été administrés, nécessité de surveiller un pansement trois côtés pour déceler la formation de caillots, etc.).
-

Organisation mondiale de la Santé
Avenue Appia 20
1202 Genève
Téléphone : +41-22-7912111

ISBN 978-92-4-001912-6

